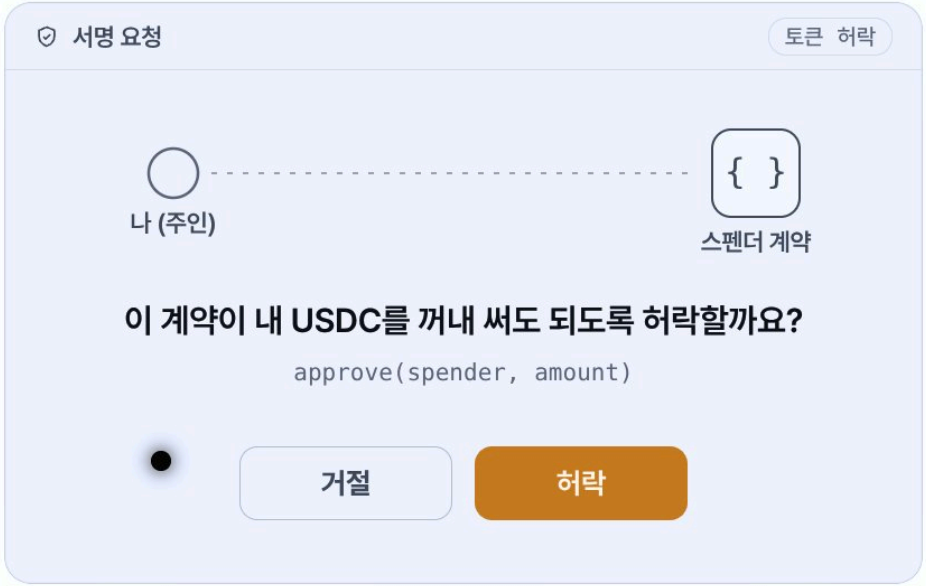
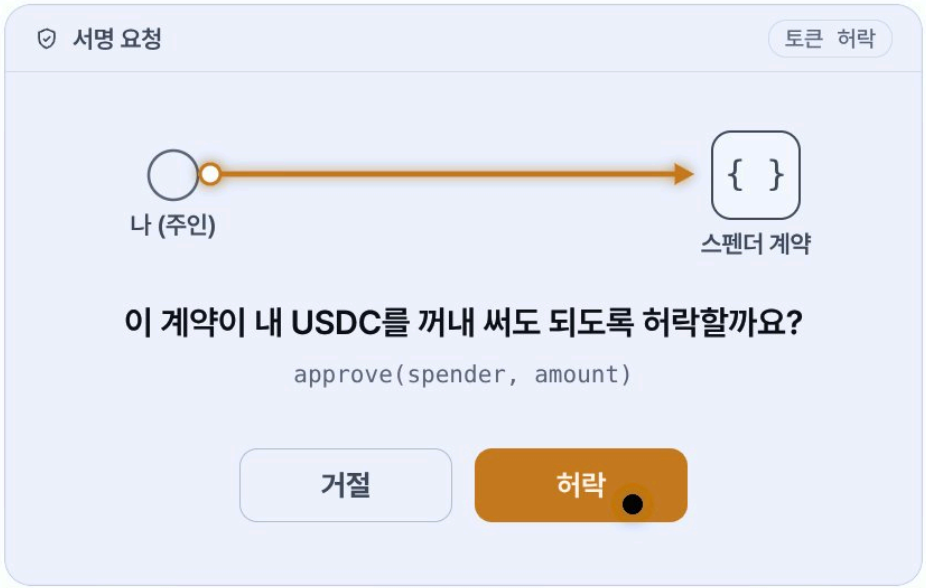


(지갑 창) 디파이를 써 본 분이라면 이런 창을 본 적이 있을 거예요. 계약 하나가 내 토큰을 꺼내 써도 되는지 묻는 창이에요. 창에는 상표가 없어요. 어느 지갑 프로그램이든 비슷한 질문을 해요.



이 계약을 믿어도 될까요?

서명하기 전에 볼 수 있는 공개 신호는 무엇일까요?

(허락을 누르면) 이 버튼을 누르는 순간 주인에서 계약으로 허락 화살표가 하나 생겨요. 이때 우리는 그 계약을 믿어도 되는지 판단해야 하지만, 볼 수 있는 정보는 거의 없어요. 오늘 발표는 서명하기 전에 쓸 수 있는 공개 신호가 무엇인지, 그리고 그 신호를 페이지랭크로 다듬으면 더 나아지는지에 대한 이야기예요.

ERC-20 허락 화살표를 페이지랭크에 넣어 온체인 지갑 평판 점수를 더 좋게 만들기

Integrating ERC-20 Allowance Edges into PageRank for Enhanced On-Chain Wallet Reputation Scoring

권태홍 Taehong Kwon · 컴퓨터과학 박사 학위 논문
지도교수 **Prof. Ernest Mnkandla**
공동 지도교수 **Prof. Donatien Koulla Moulla, Dr. David Sena Attipoe**
University of South Africa (UNISA) · 2026년 10월

(제목) 방금 그린 허락 화살표가 이 논문의 주인공이에요. 제목은 "ERC-20 허락 화살표를 페이지랭크에 넣어 온체인 지갑 평판 점수를 더 좋게 만들기"예요. 저는 권태홍이고, Mnkandla 교수님의 지도와 Moulla 교수님, Attipoe 박사님의 공동 지도를 받았어요.

허락 화살표는 페이지랭크에 무엇을 더할까요?

아비트럼 원의 스마트 계약 평판 점수로서 — 송금으로 걷는 점수, 그리고 두 걷기가 다듬는 '그냥 센 수'와 견주어

이 논문의 큰 질문은 이거예요. ERC-20 허락 화살표를 페이지랭크에 넣으면, 아비트럼 원의 스마트 계약 평판 점수로서 무엇이 더해질까요?

허락 화살표는 페이지랭크에 무엇을 더할까요?

아비트럼 원의 스마트 계약 평판 점수로서 — 송금으로 걷는 점수, 그리고 두 걷기가 다듬는 '그냥 센 수'와 견주어

허락으로 걷기

엔도스랭크 (EndorseRank)

송금으로 걷기

AWP (적응형 가중 페이지랭크)

그냥 세기

원시 차수 (화살표를 센 수)

비교 상대는 둘이에요. 하나는 송금 기록으로 걷는 기존 점수 AWP이고, 다른 하나는 두 걷기가 다듬는 재료, 곧 화살표를 그냥 센 수예요. 허락으로 걷는 점수를 이 논문에서는 엔도스랭크라고 불러요.

허락 화살표는 페이지랭크에 무엇을 더할까요?

아비트럼 원의 스마트 계약 평판 점수로서 — 송금으로 걷는 점수, 그리고 두 걷기가 다듬는 '그냥 센 수'와 견주어

허락으로 걷기

엔도스랭크 (EndorseRank)

송금으로 걷기

AWP (적응형 가중 페이지랭크)

그냥 세기

원시 차수 (화살표를 센 수)

RQ1	두 점수는 계약을 다른 순서로 세울까요?	→ 08
RQ2	각 점수는 어떤 지표와 잘 맞을까요?	→ 08
RQ3	계산에 얼마나 걸릴까요?	→ 10
RQ4	나중에 생길 일을 맞힐까요? 그냥 센 수보다 나을까요?	→ 08
RQ5	두 화살표를 한 번에 걸으면 더 나을까요?	→ 09

이 큰 질문을 다섯 개의 연구 질문으로 나눴어요. 칩 끝의 숫자는 답이 나오는 섹션이에요. 아래 막대의 그 칸에서 답을 보여 드릴게요.

허락 화살표는 페이지랭크에 무엇을 더할까요?

아비트럼 원의 스마트 계약 평판 점수로서 — 송금으로 걷는 점수, 그리고 두 걷기가 다듬는 '그냥 센 수'와 견주어

허락으로 걷기
엔도스랭크 (EndorseRank)

송금으로 걷기
AWP (적응형 가중 페이지랭크)

그냥 세기
원시 차수 (화살표를 센 수)

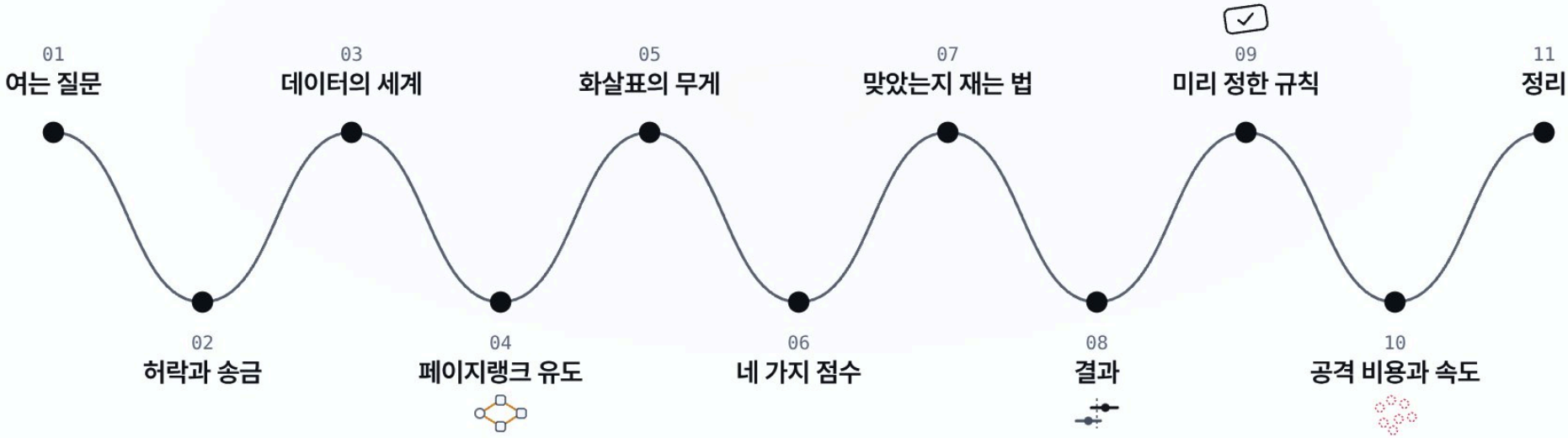
RQ1	두 점수는 계약을 다른 순서로 세울까요?	→ 08
RQ2	각 점수는 어떤 지표와 잘 맞을까요?	→ 08
RQ3	계산에 얼마나 걸릴까요?	→ 10
RQ4	나중에 생길 일을 맞힐까요? 그냥 센 수보다 나을까요?	→ 08
RQ5	두 화살표를 한 번에 걸으면 더 나을까요?	→ 09

가설 H1–H3 (= RQ1–RQ3의 예상 답)은 만든 방식 때문에 대체로 저절로 맞아요. 진짜 시험은 **RQ4**와 **RQ5**예요.

질문마다 목표가 하나씩: **목표 O1–O5** (O1 = RQ1의 목표 …) · 이뤘는지는 → 11에서 판정해요

앞의 세 질문에는 가설 H1–H3이 하나씩 붙어 있어요. 가설은 미리 세워 둔 예상 답이에요. 이 셋은 점수를 만든 방식 때문에 대체로 저절로 맞는 점검이에요. 나중 일을 맞히는지 묻는 RQ4와 두 화살표를 섞는 RQ5가 진짜 시험이에요. 그리고 질문마다 목표가 하나씩 있어서, 목표 O1–O5라고 불러요. O1은 RQ1의 목표, O5는 RQ5의 목표예요. 목표를 이뤘는지는 마지막 11에서 판정할게요.

오늘의 길



오늘은 이 길을 따라갈게요. 먼저 허락과 송금이 무엇이 다른지 보고, 아비트럼 원에서 모은 데이터를 둘러볼게요. 그다음 페이지랭크 식을 처음부터 끌어내고, 화살표마다 무게를 다는 방법과 네 가지 점수를 설명할게요. 점수가 맞았는지 재는 방법을 본 뒤 결과와, 미리 정해 둔 규칙의 판정을 보여 드릴게요. 마지막으로 공격에 드는 비용과 계산 속도를 보고 정리할게요.

오늘의 길

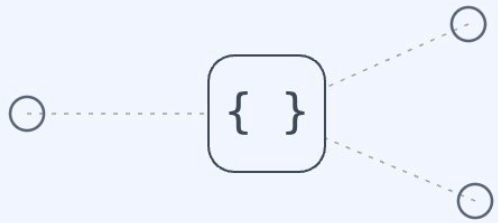
다음 정거장 **02 허락과 송금** · 이 막대가 지금 어디쯤인지 알려 줘요

이 길은 이제 화면 아래 막대가 돼요. 발표 끝까지 지금 어디쯤인지 계속 알려 줄 거예요.

디파이 = 은행 창구 대신 프로그램

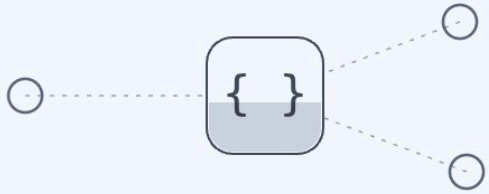
디파이는 탈중앙 금융이라는 뜻이에요. 은행 창구 직원 대신 프로그램이 돈을 바꾸고, 맡아 굴리고, 빌려줘요.

디파이 = 은행 창구 대신 프로그램



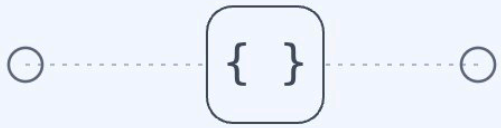
라우터

토큰 교환을 대신 해 줘요



금고

맡긴 토큰을 굴려 줘요

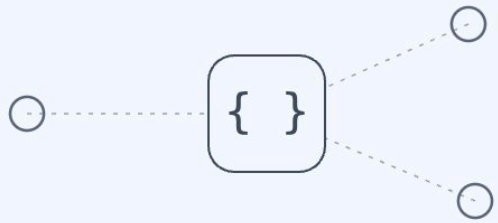


대출 풀

빌려주고 빌려요

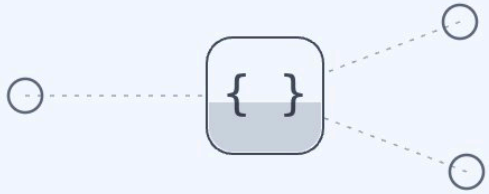
오늘 이야기에 나오는 라우터, 금고, 대출 풀이 모두 이런 프로그램이에요. 라우터는 내 토큰을 다른 토큰으로 바꿔 주고, 금고는 맡긴 토큰을 굴려 주고, 대출 풀은 빌려주고 빌려요.

디파이 = 은행 창구 대신 프로그램



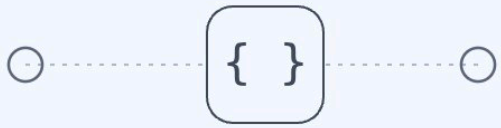
라우터

토큰 교환을 대신 해 줘요



금고

맡긴 토큰을 굴려 줘요



대출 풀

빌려주고 빌려요

이 프로그램들을 **스마트 계약**이라고 해요. 블록체인 위에서 저절로 실행돼요.

이런 프로그램을 스마트 계약이라고 하고, 블록체인 위에서 정해진 규칙대로 저절로 실행돼요. 그리고 이 계약들이 사용자의 토큰을 움직이려면 먼저 사용자의 허락이 필요해요. 그 허락이 다음 장의 주인공이에요.

송금과 허락은 다른 일이에요

송금 Transfer

토큰이 실제로 옮겨 가요

보낸 쪽 → 받는 쪽

허락 Approval

'이 계약이 내 토큰을 얼마까지 꺼내 써도 돼요'라는 약속

주인 → 스펜더 계약

두 가지 기록을 나란히 놓고 볼게요. 왼쪽은 송금, 오른쪽은 허락이에요.

송금과 허락은 다른 일이에요

송금 Transfer

토큰이 실제로 옮겨 가요

보낸 쪽 → 받는 쪽

허락 Approval

'이 계약이 내 토큰을 얼마까지 꺼내 써도 돼요'라는 약속

주인 → 스펜더 계약

송금은 토큰이 실제로 옮겨 가는 일이에요. 보낸 쪽에서 받는 쪽으로 동전이 흘러가요.

송금과 허락은 다른 일이에요

송금 Transfer

토큰이 실제로 옮겨 가요

보낸 쪽 → 받는 쪽

허락 Approval

'이 계약이 내 토큰을 얼마까지 꺼내 써도 돼요'라는 약속

주인 → 스펜더 계약

`approve(spender, amount)` `permit(서명) 확장 EIP-2612`

거두기 = `approve(spender, 0)`

예시

허락은 달라요. 토큰 주인이 어떤 계약에게 "내 토큰을 얼마까지 꺼내 써도 돼요"라고 약속해 두는 거예요. ERC-20 규칙의 approve 함수로, 또는 그 확장(EIP-2612)인 서명 허락 permit으로 허락하고, 어느 쪽이든 Approval이라는 같은 기록이 남아요. 그래서 이 화살표는 흐르지 않고 가만히 남아 있어요. 1,000 USDC는 설명을 위한 예시예요.

송금과 허락은 다른 일이에요

송금 Transfer

토큰이 실제로 옮겨 가요

보낸 쪽 → 받는 쪽

허락 Approval

'이 계약이 내 토큰을 얼마까지 꺼내 써도 돼요'라는 약속

주인 → 스펜더 계약

`approve(spender, amount)` `permit(서명) 확장 EIP-2612`

거두기 = `approve(spender, 0)`

예시

나중에 스펜더 계약은 transferFrom으로 허락받은 만큼 주인의 토큰을 실제로 옮길 수 있어요. 이 연구가 쓰는 값은 마지막 허락 기록에 적힌 금액이에요.

송금과 허락은 다른 일이에요

송금 Transfer

토큰이 실제로 옮겨 가요

보낸 쪽 → 받는 쪽

허락 Approval

'이 계약이 내 토큰을 얼마까지 꺼내 써도 돼요'라는 약속

주인 → 스펜더 계약

`approve(spender, amount)` `permit(서명) 확장 EIP-2612`

거두기 = `approve(spender, 0)`

가장 최근 허락이 앞의 허락을 덮어써요

예시

같은 주인과 같은 계약, 같은 토큰이면 가장 최근 허락이 앞의 것을 덮어써요. 그래서 이 연구는 주인–스펜더–토큰마다 마지막 허락 하나만 화살표로 써요.

송금과 허락은 다른 일이에요

송금 Transfer

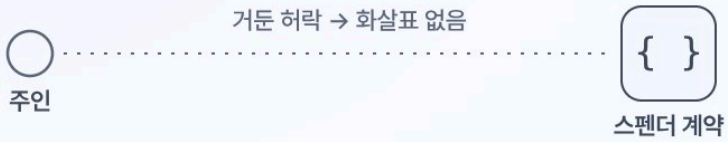
토큰이 실제로 옮겨 가요

보낸 쪽 → 받는 쪽

허락 Approval

'이 계약이 내 토큰을 얼마까지 꺼내 써도 돼요'라는 약속

주인 → 스펜더 계약



`approve(spender, amount)` `permit(서명) 확장 EIP-2612`

거두기 = `approve(spender, 0)`

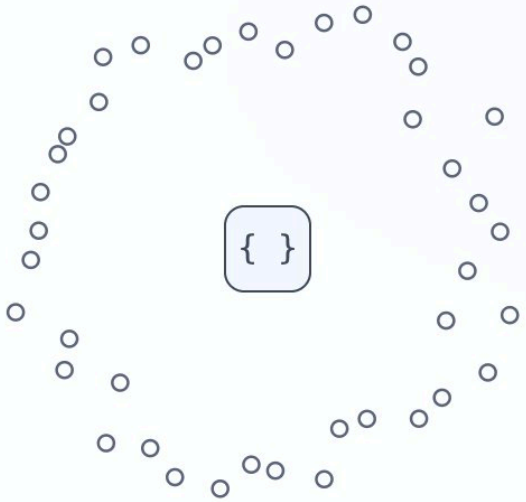
가장 최근 허락이 앞의 허락을 덮어써요

예시

금액을 0으로 허락하면 거두는 것이 돼요. 거둔 허락은 화살표로 남지 않아요.

허락 = 내 토큰을 맡기는 행동

그래서 '보증(믿고 맡김)의 화살표'로 읽을 수 있어요. 웹 페이지의 링크가 인용처럼 읽히듯이요.



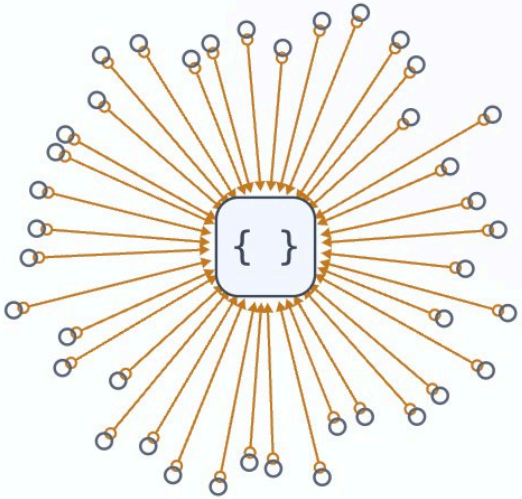
허락 화살표 =

믿음의 증거

허락은 내 토큰을 맡기는 행동이라서, 받는 계약에 대한 믿음처럼 읽을 수 있어요. 웹에서 링크가 인용처럼 읽히는 것과 비슷해요.

허락 = 내 토큰을 맡기는 행동

그래서 '보증(믿고 맡김)의 화살표'로 읽을 수 있어요. 웹 페이지의 링크가 인용처럼 읽히듯이요.



정직한 계약

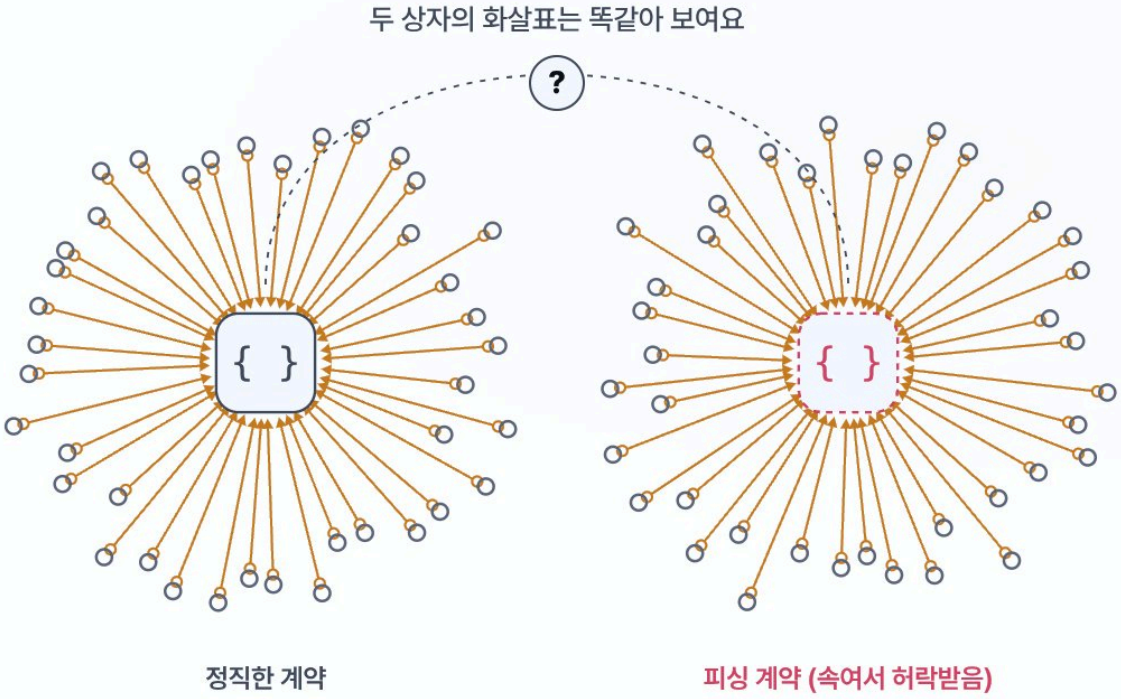
허락 화살표 =

믿음의 증거

많은 주인이 한 계약을 허락하면, 그 계약은 많은 보증을 받은 것처럼 보여요.

허락 = 내 토큰을 맡기는 행동

그래서 '보증(믿고 맡김)의 화살표'로 읽을 수 있어요. 웹 페이지의 링크가 인용처럼 읽히듯이요.



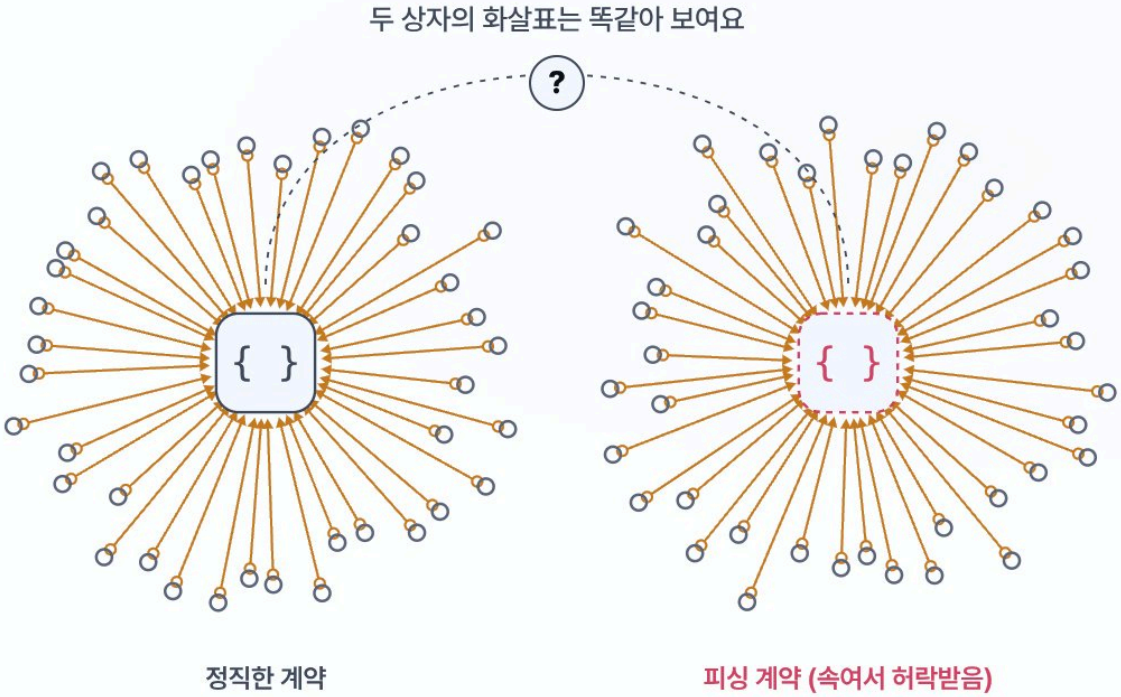
허락 화살표 =

믿음의 증거

하지만 조심해야 해요. 피싱 사이트에 속아서 누른 허락도 정직한 허락과 똑같은 기록을 남겨요. 화살표만 보면 두 상자는 구별되지 않아요.

허락 = 내 토큰을 맡기는 행동

그래서 '보증(믿고 맡김)의 화살표'로 읽을 수 있어요. 웹 페이지의 링크가 인용처럼 읽히듯이요.



허락 화살표 =

보증으로 읽기

확실한 증거는 아니에요

편해서 누르기도 해요

속아서 누른 허락도 똑같은 기록을 남겨요

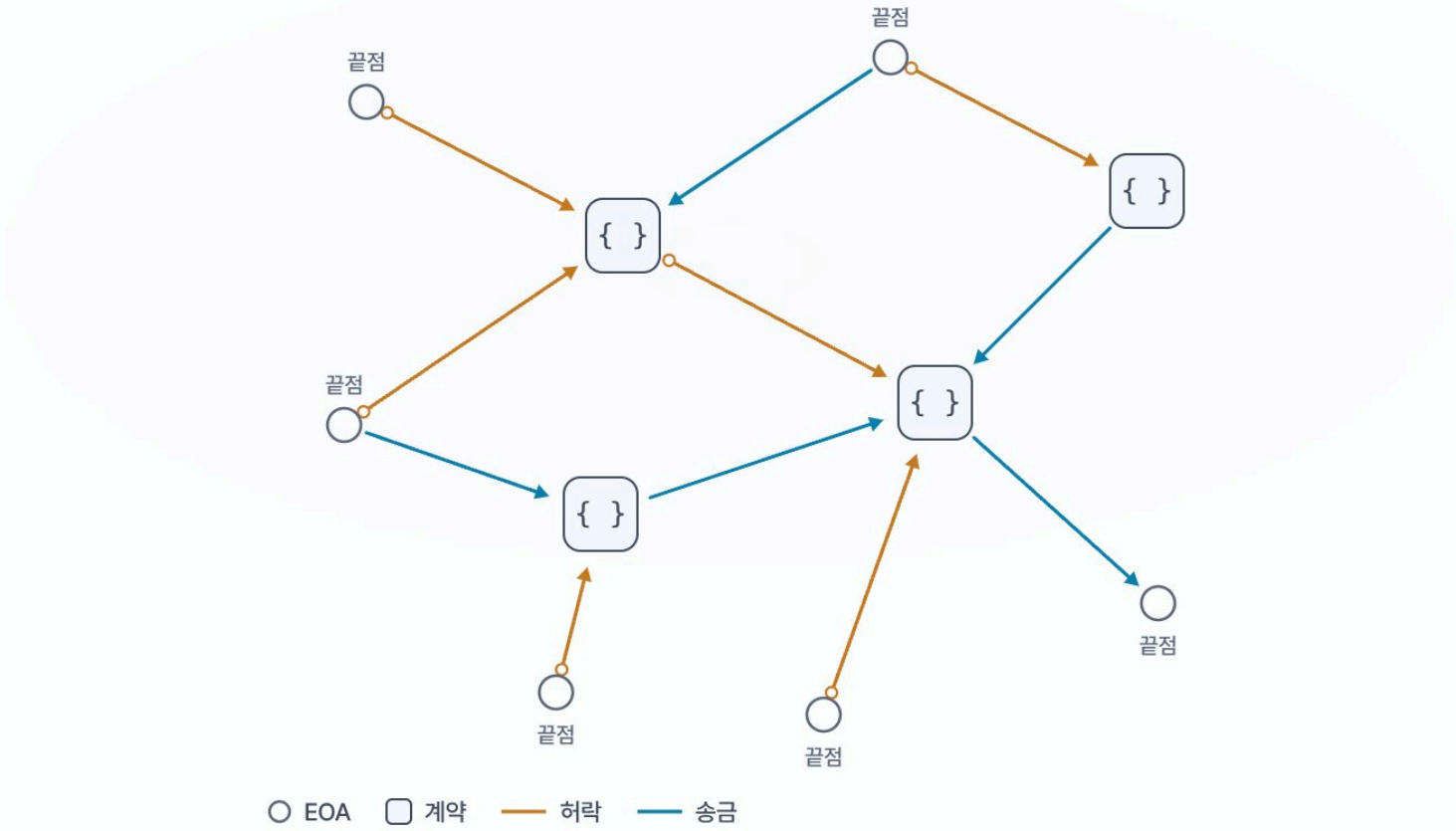
무제한 허락이 흔해요

45.8% 마지막 허락 가운데

5,763,757 / 12,590,613 · T_obs의 양수인 마지막 허락

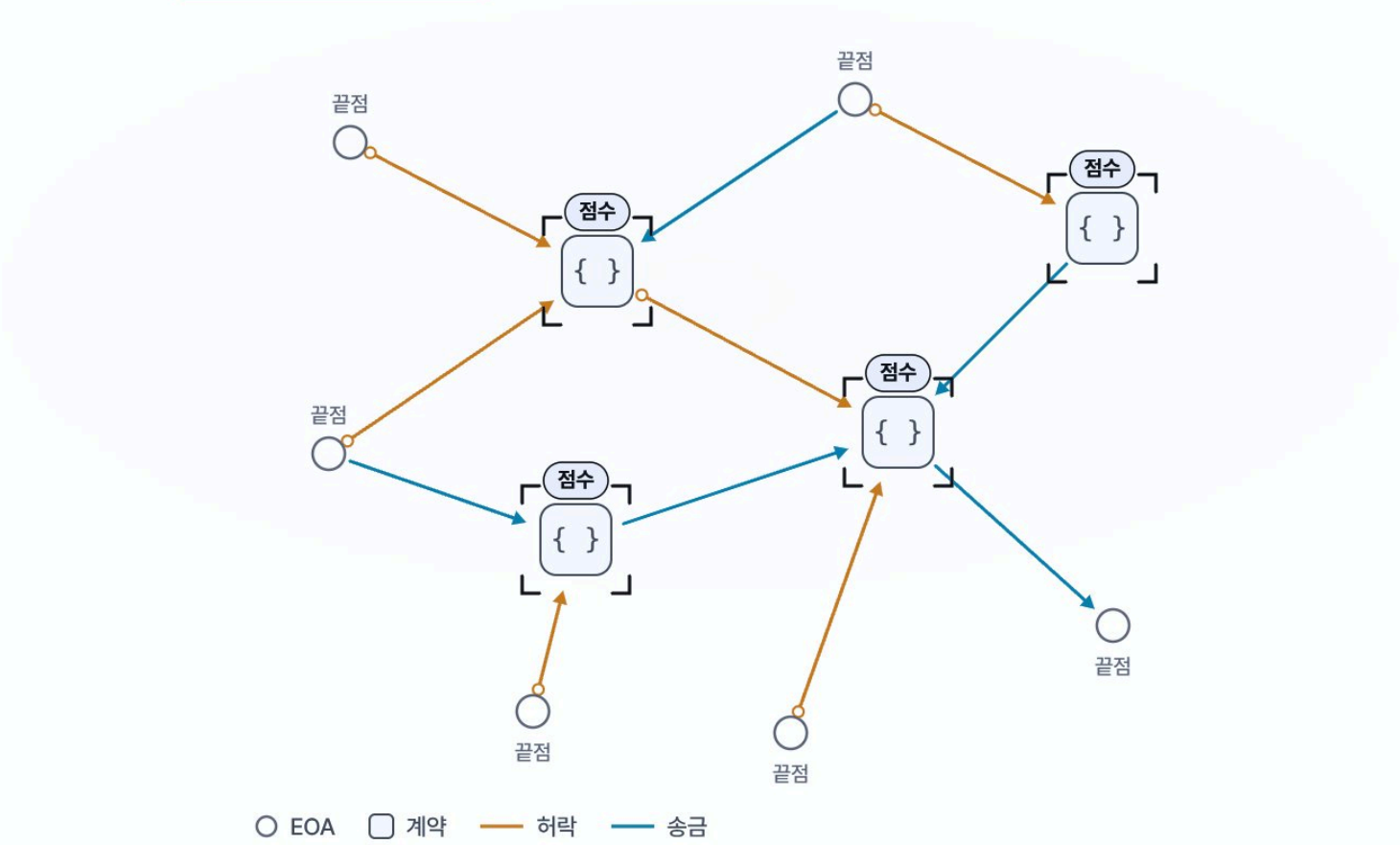
사람들은 그냥 편해서 허락을 누르기도 해요. 이 연구의 데이터에서도 관측 기간 끝의 마지막 허락 1,259만 개 가운데 45.8%가 무제한 허락이었어요. 그래서 이 논문은 허락을 확실한 믿음의 증거가 아니라, 보증으로 "읽을 수 있는" 신호로 다뤄요.

점수를 받는 것: 스마트 계약



여기서 꼭 짚고 넘어갈 것이 있어요. 그래프에는 두 종류의 주소가 섞여 있어요. 동그라미는 사람이 개인 키로 움직이는 외부 소유 계정, 곧 EOA이고, 네모는 스마트 계약이에요.

점수를 받는 것: 스마트 계약

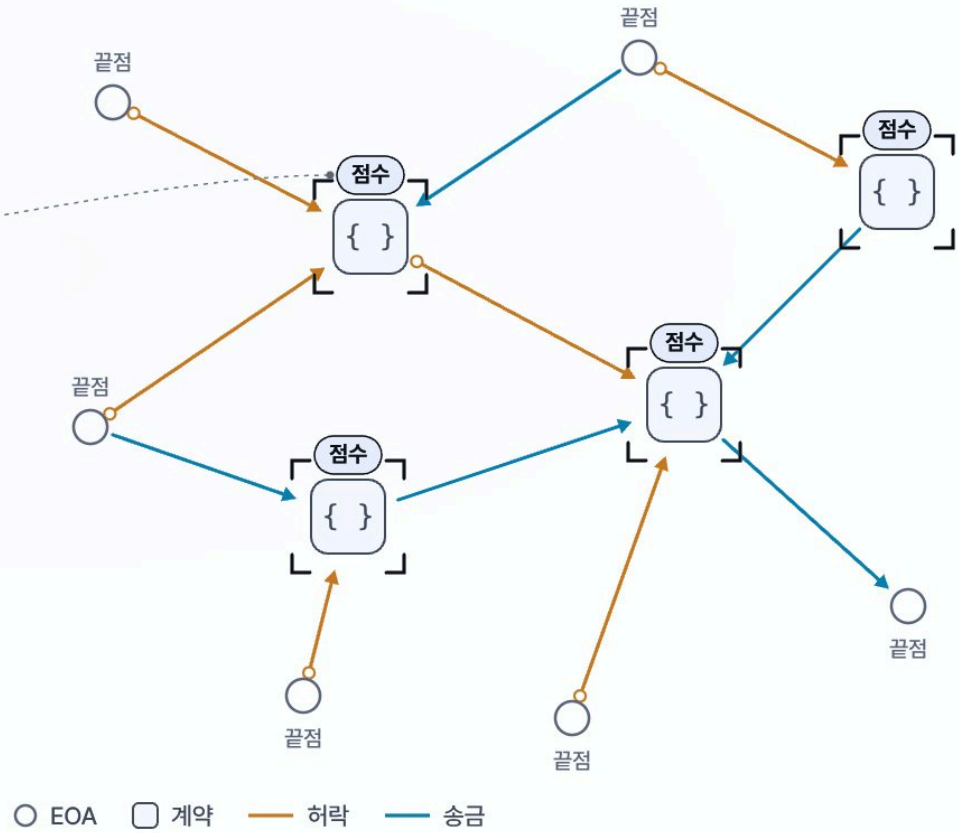


이 연구가 점수를 매기고 평가한 주소는 모두 스마트 계약이에요. EOA는 그래프에 주인이나 보낸 쪽, 받는 쪽으로만 나오고 점수를 받지 않아요.

점수를 받는 것: 스마트 계약

외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정)은 화살표의 끝점으로만 나와요 — 주인, 보낸 쪽, 받는 쪽

점수 배지는 네모(**계약**)에만 붙어요



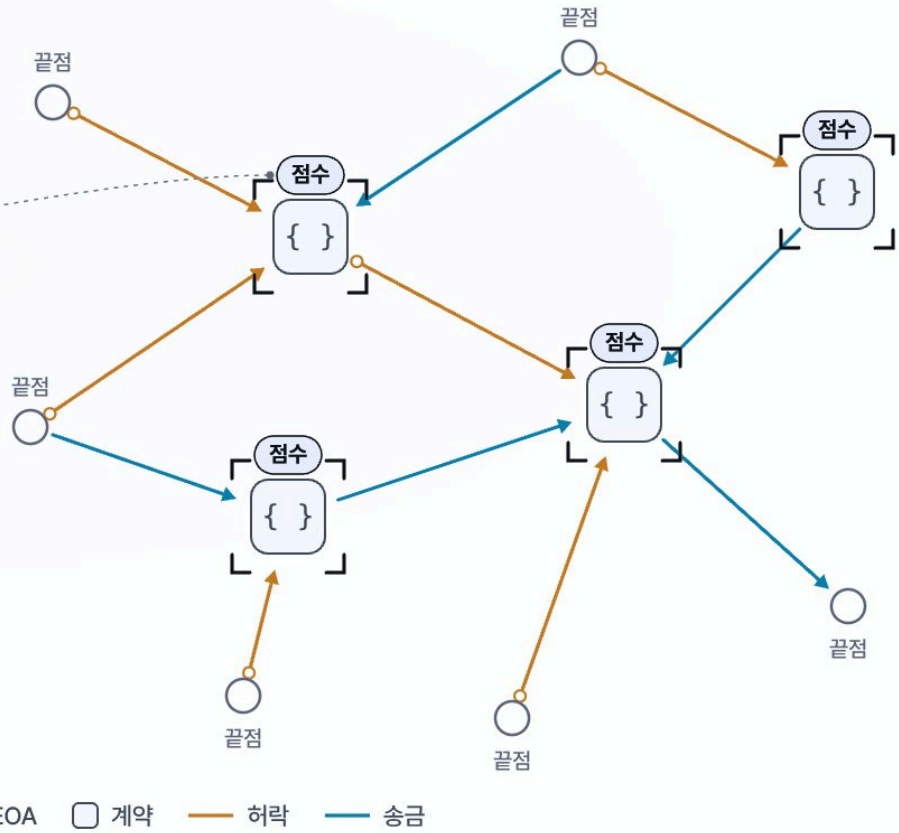
점수 배지는 네모, 곧 계약에만 붙어요. 동그라미에는 끝점이라는 표시만 남아요.

점수를 받는 것: 스마트 계약

외부 소유 계정(EOA, 개인 키로 움직이는 계정)은 화살표의 끝점으로만 나와요 — 주인, 보낸 쪽, 받는 쪽

점수 배지는 네모(**계약**)에만 붙어요

계약인지 확인: 그 주소에 프로그램 코드가 있는지 봤어요



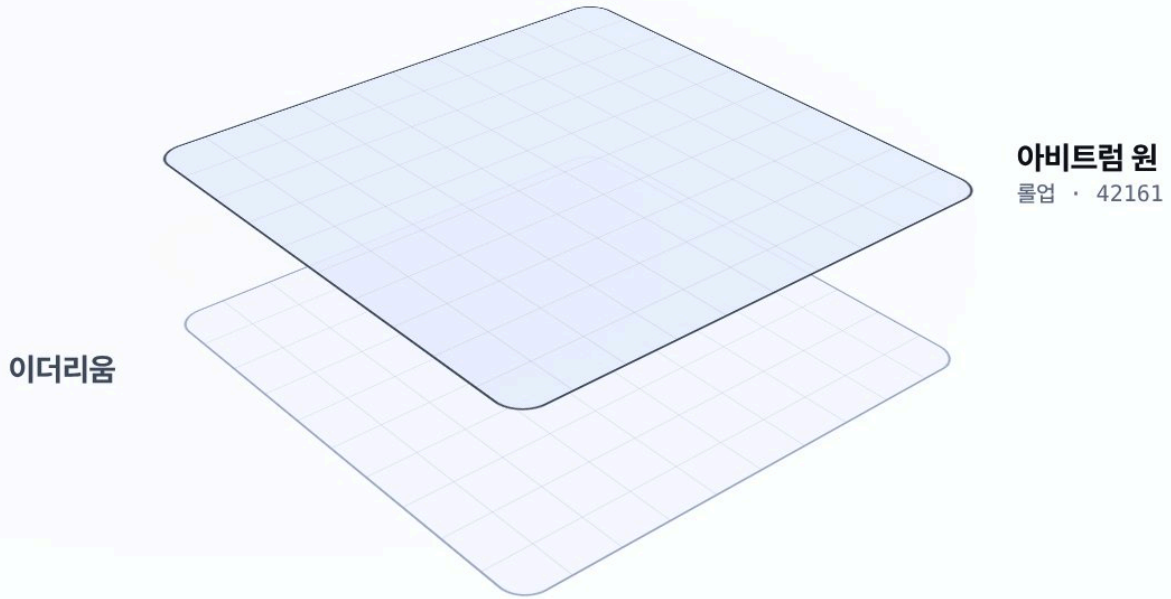
어떤 주소가 계약인지는 그 주소에 프로그램 코드가 있는지로 확인했어요. 코호트 후보는 블록 513,216,506에서, 나머지 홀드아웃 스펜더와 GMX 계정은 세 시간 안의 뒤 블록에서 eth_getCode로 코드가 있는지 봤어요. 코드 자리에 EIP-7702 위임 표시만 있는 주소는 EOA로 셌어요.

무대: 아비트럼 원 (Arbitrum One)

연구의 무대는 아비트럼 원이에요.

무대: 아비트럼 원 (Arbitrum One)

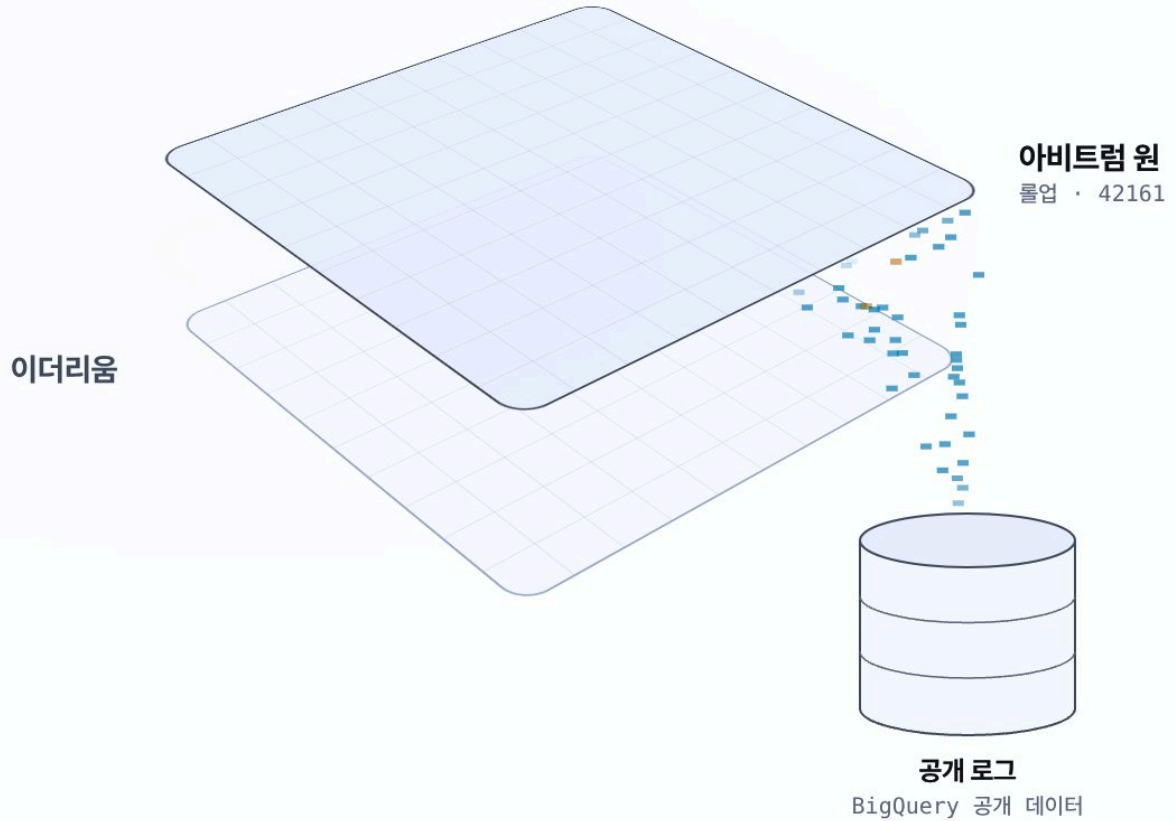
- 이더리움 위에서 돌아가는 **롤업** · 체인 ID 42161
- 수수료가 낮아 자주 거래해요



아비트럼 원은 이더리움 위에서 돌아가는 롤업이에요. 거래를 묶어서 이더리움에 올리기 때문에 수수료가 낮고, 그래서 사람들이 자주 거래해요. 체인 ID는 42161이에요.

무대: 아비트럼 원 (Arbitrum One)

- 이더리움 위에서 돌아가는 **롤업** · 체인 ID 42161
- 수수료가 낮아 자주 거래해요
- 모든 기록: 공개된 **빅쿼리(BigQuery)** 로그



여기서 일어난 모든 허락과 송금 기록은 구글 빅쿼리의 공개 데이터로 누구나 읽을 수 있어요. 호박색 점이 허락 기록, 하늘색 점이 송금 기록이에요.

무대: 아비트럼 원 (Arbitrum One)

- 이더리움 위에서 돌아가는 **롤업** · 체인 ID 42161
- 수수료가 낮아 자주 거래해요
- 모든 기록: 공개된 **빅쿼리(BigQuery)** 로그
- 한 체인만 봐요 → 한 주인의 여러 체인 주소가 섞이지 않아요

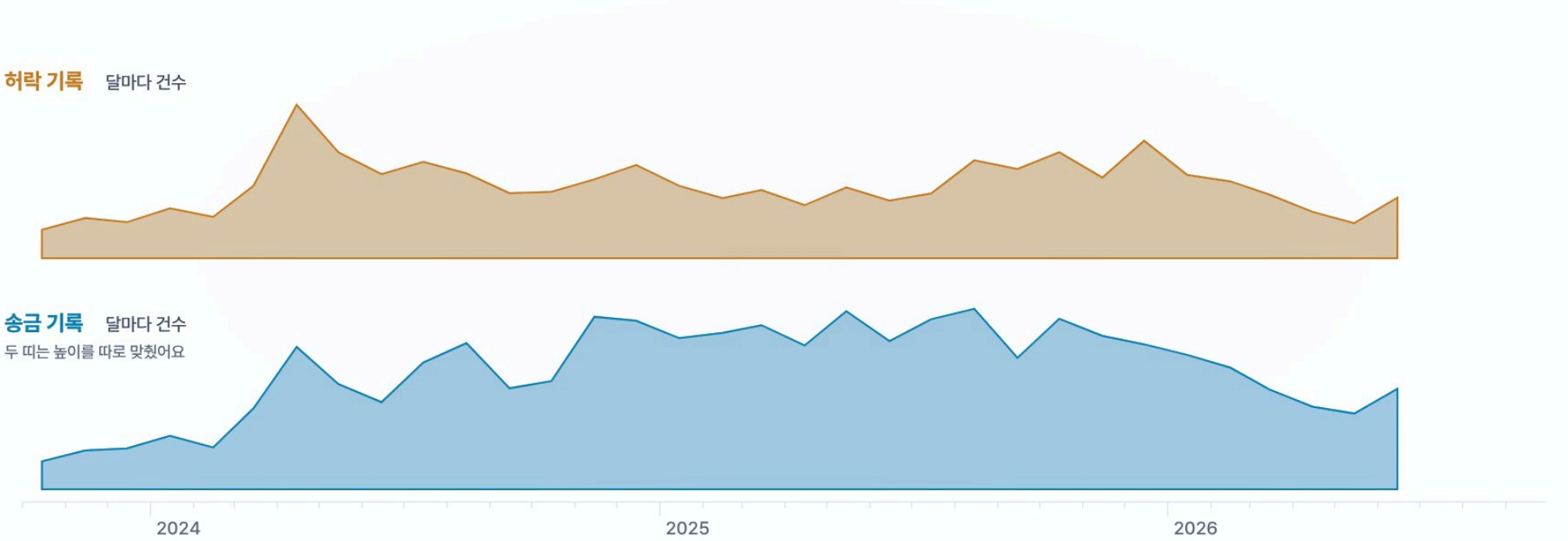
체인을 하나만 본 이유도 있어요. 한 사람이 여러 체인에 같은 주소를 가지면 서로 다른 점으로 보이기 때문에, 한 체인 안에서만 비교하는 편이 깔끔해요. 이제 이 판을 옆으로 눕혀서, 시간 축으로 바꿔 볼게요.

3년의 기록, 두 번의 시험

데이터는 아비트럼 원의 공개 기록이에요. 이 시간 축 위에 3년을 펼쳐 볼게요.

3년의 기록, 두 번의 시험

2026-06

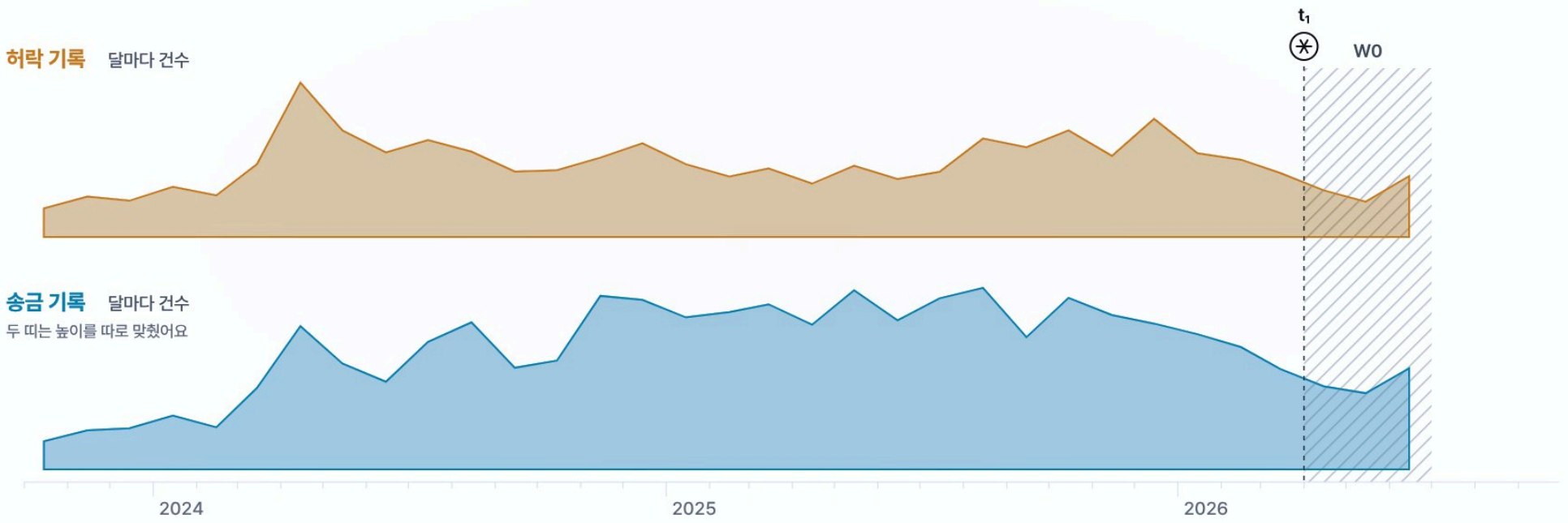


관측 기간 · 33개월
2023년 10월 1일 – 2026년 6월 30일

관측 기간은 2023년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지 33개월이에요. 위의 호박색 띠는 달마다 생긴 허락 기록, 아래 하늘색 띠는 송금 기록이에요. 두 띠는 높이를 따로 맞췄으니 모양만 견줘 주세요. 여기에 시험 기간 W1의 석 달을 더하면 꼭 3년이에요.

3년의 기록, 두 번의 시험

2026-06



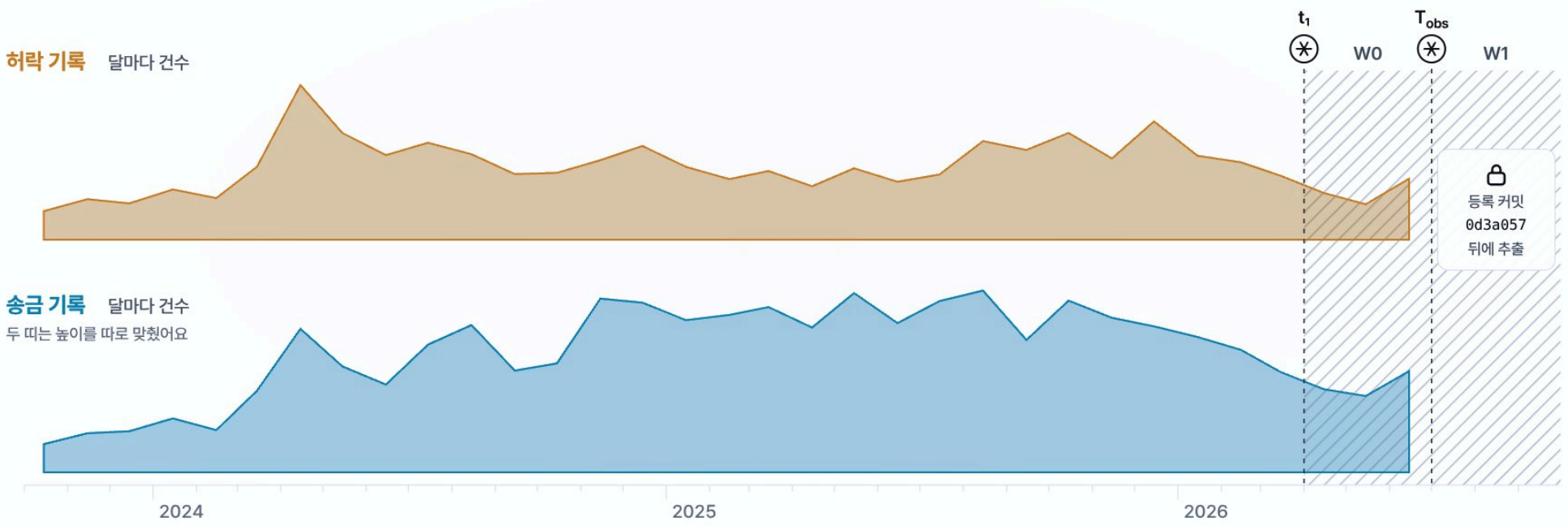
관측 기간 · 33개월
2023년 10월 1일 – 2026년 6월 30일

W0 · 2026년 3월 31일 동결
4–6월에 생긴 일로 채점

시험은 두 번 했어요. W0에서는 2026년 3월 31일에 점수를 얼려 두고, 4월부터 6월까지 생긴 일로 채점했어요.

3년의 기록, 두 번의 시험

2026-06



관측 기간 · 33개월
2023년 10월 1일 – 2026년 6월 30일

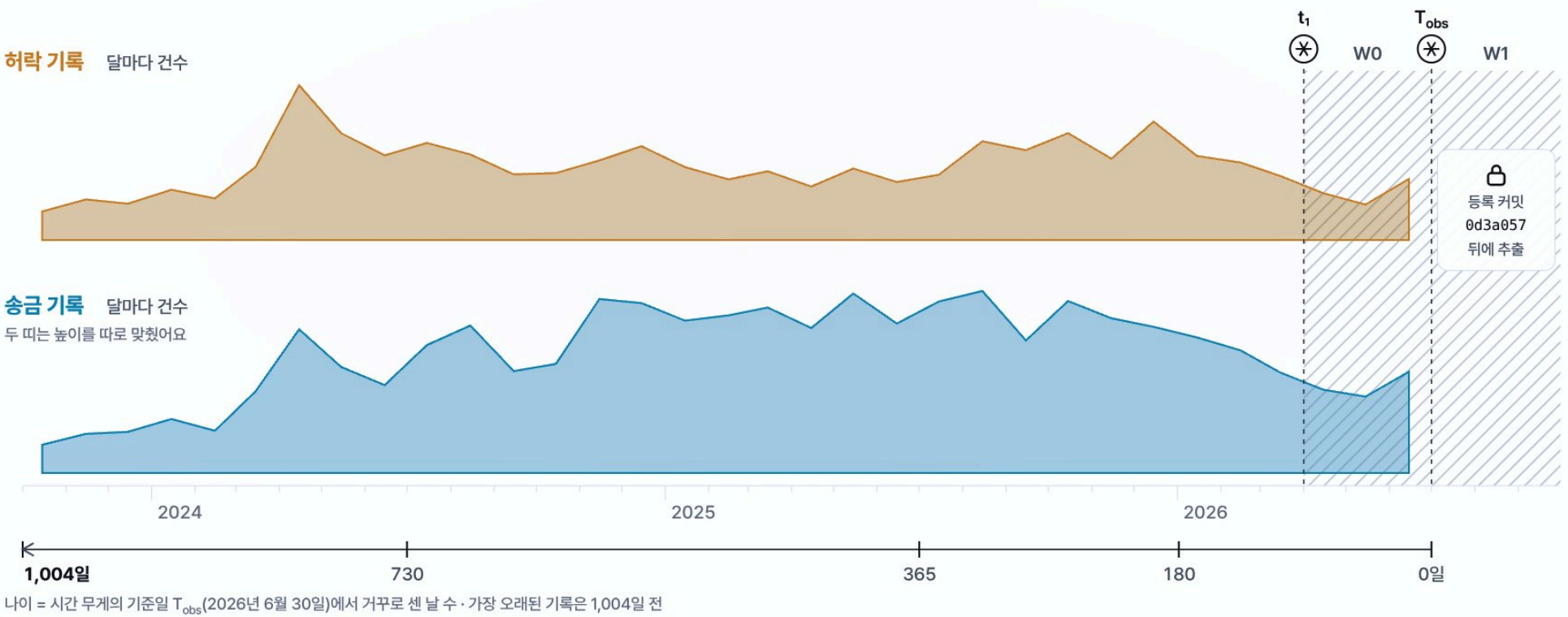
W0 · 2026년 3월 31일 동결
4–6월에 생긴 일로 채점

W1 · 2026년 6월 30일 동결
7–9월로 채점 · 등록한 뒤에 추출

W1에서는 6월 30일에 점수를 얼리고 7월부터 9월까지 생긴 일로 채점했어요. 이 연구는 채점 규칙을 공개 저장소에 등록한 커밋 0d3a057 뒤에야 이 석 달의 기록을 꺼냈어요. 그래서 자물쇠를 붙였어요.

3년의 기록, 두 번의 시험

2026-06



나이 = 시간 무게의 기준일 T_{obs}(2026년 6월 30일)에서 거꾸로 센 날 수 · 가장 오래된 기록은 1,004일 전

관측 기간 · 33개월
2023년 10월 1일 – 2026년 6월 30일

W0 · 2026년 3월 31일 동결
4–6월에 생긴 일로 채점

W1 · 2026년 6월 30일 동결
7–9월로 채점 · 등록한 뒤에 추출

마지막은 나이 자예요. 시간 무게는 T_obs, 곧 2026년 6월 30일을 기준으로 거꾸로 재요. 가장 오래된 기록은 1,004일 전이에요. 이 자는 뒤에서 시간 무게를 설명할 때 다시 나와요.

기록은 얼마나 많을까요

다섯 토큰 · 코호트 계약이 한쪽 끝에 있는 기록만 · 관측 기간 33개월

허락 기록

송금 기록

기록의 양부터 볼게요. 다섯 토큰에서, 연구할 계약이 한쪽 끝에 있는 기록만 셌어요. 기간은 관측 기간 33개월이에요.

기록은 얼마나 많을까요

다섯 토큰 · 코호트 계약이 한쪽 끝에 있는 기록만 · 관측 기간 33개월

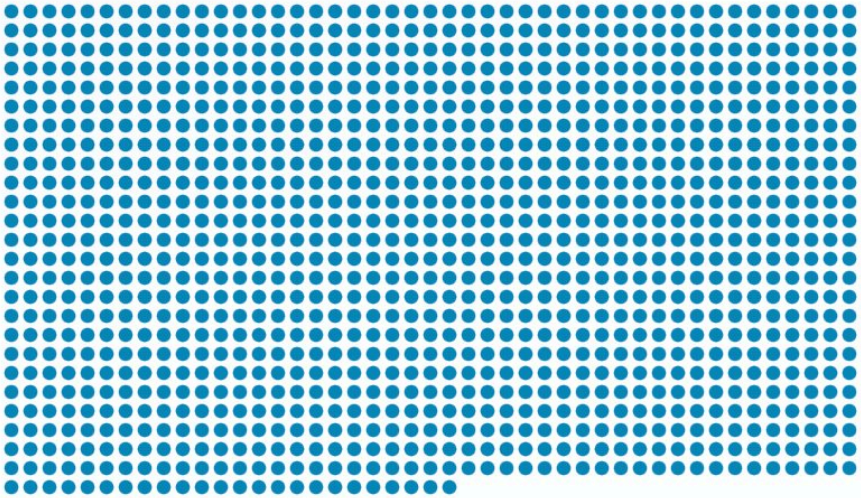
허락 기록

224,954,202 건

송금 기록

1,149,168,538 건

점 하나 = 100만 건 · 100만으로 나눠 반올림



Σ 계산

허락 기록은 2억 2천만 건이 넘고, 송금 기록은 11억 건이 넘어요. 숫자 뒤의 선은 달마다 쌓인 기록이에요. 아래 점 하나가 100만 건이라서, 허락은 점 225개, 송금은 점 1,149개예요.

기록은 얼마나 많을까요

다섯 토큰 · 코호트 계약이 한쪽 끝에 있는 기록만 · 관측 기간 33개월

허락 기록

224,954,202 건

송금 기록

1,149,168,538 건

점 하나 = 100만 건 · 100만으로 나눠 반올림

Σ 계산

같은 점들을 막대로 다시 쌓으면 길이 차이가 잘 보여요. 송금이 허락보다 다섯 배쯤 많아요. 허락은 송금보다 훨씬 드물게 일어나요.

기록은 얼마나 많을까요

다섯 토큰 · 코호트 계약이 한쪽 끝에 있는 기록만 · 관측 기간 33개월

허락 기록

224,954,202 건

송금 기록

1,149,168,538 건

점 하나 = 100만 건 · 100만으로 나눠 반올림

허락 점 225개

송금 점 1,149개

계획 단계 · 모든 토큰 (○ 등록 분석)	
허락	389,866,882
송금	1,538,404,067

W1 · 2026년 7–9월	등록 뒤 추출
허락	12,209,894
송금	60,182,192

BigQuery 비용 합계

34.80 달러

0 — 예산 50달러

Σ 계산

처음 계획대로 모든 토큰을 꺼냈을 때는 허락 3억 9천만 건, 송금 15억 건이었어요. 이것은 등록 분석의 숫자예요. 7월부터 9월까지의 W1 기록은 이 연구가 따로, 등록한 뒤에 꺼냈어요. 이 모든 질의에 든 클라우드 비용은 34.80달러로, 처음 정한 예산 50달러 안이었어요.

모든 금액을 달러로

그날의 하루 종가(DefiLlama)로 바꿔요

토큰마다 단위와 값이 달라서, 금액을 그대로 더하면 안 돼요. 그래서 수정 분석에서는 모든 금액을 달러로 바꿨어요. 가격은 DefiLlama의 하루 종가, 곧 그날 마지막 가격을 썼어요.

모든 금액을 달러로

그날의 하루 종가(DefiLlama)로 바꿔요

남긴 토큰은 다섯 개예요. WETH, USDC, USDT0, ARB, WBTC예요. 체인링크 가격 피드의 위험 등급이 낮음이나 중간이고 하루 가격이 있는 토큰 46개 가운데, 기록이 가장 많은 다섯이에요. 다섯 모두 위험 등급이 낮은 피드로 가격이 매겨져요. 세로는 로그 눈금이라서 0.1달러부터 10만 달러까지 한 그림에 들어가요.

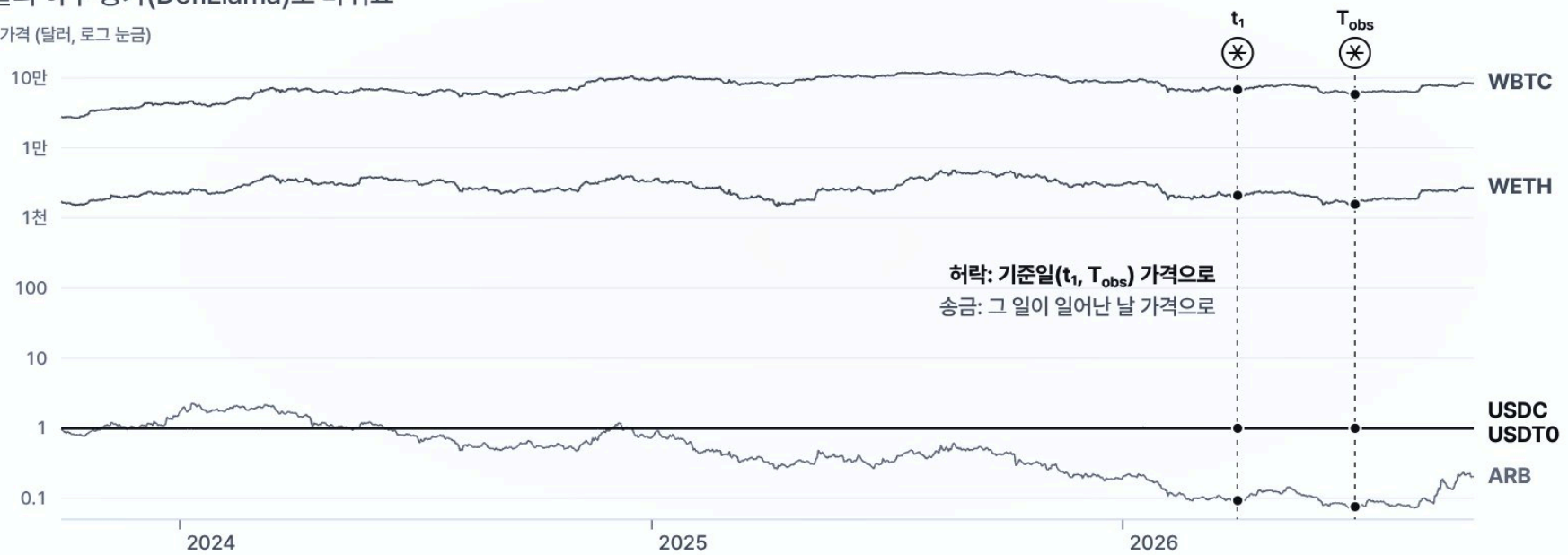
모든 금액을 달러로

그날의 하루 종가(DefiLlama)로 바꿔요

WETH와 WBTC는 값이 크게 오르내려요. 반대로 USDC와 USDT0은 1달러에 거의 붙어 있어요. 그래서 같은 한 개라도 날마다 달러 값이 달라질 수 있어요.

모든 금액을 달러로

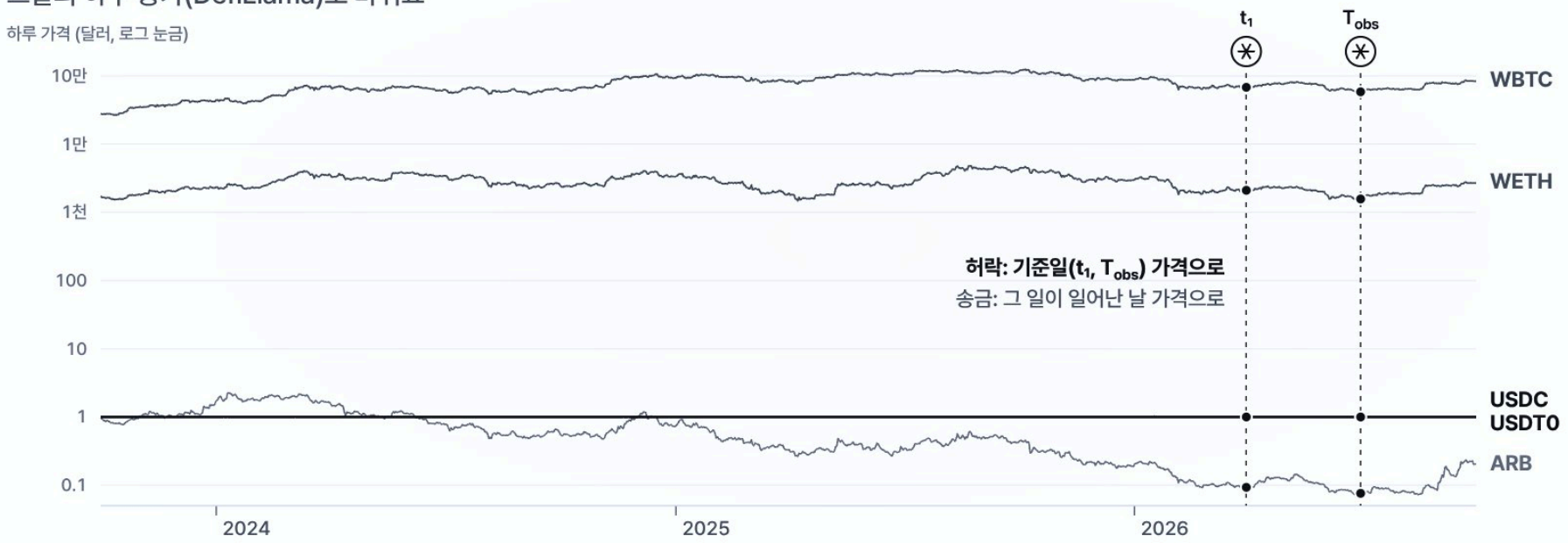
그날의 하루 종가(DefiLlama)로 바꿔요



송금은 그 송금이 일어난 날의 가격으로 바꿔요. 허락은 기준일의 가격으로 바꿔요. 점수를 얼리는 날, 곧 t_1인 3월 31일과 T_obs인 6월 30일이에요. 허락은 그날에도 살아 있는 약속이기 때문이에요.

모든 금액을 달러로

그날의 하루 종가(DefiLlama)로 바꿔요



기본 단위로 쓰면

1 USDC = 1,000,000

1 WETH = 1,000,000,000,000,000,000

×10¹⁸

12자리 차이

10³ 10⁶ 10⁹ 10¹² 10¹⁵ 10¹⁸

달러로 바꾸는 식 · 미리 보기

$$x_e = v \cdot 10^{-q} \cdot p$$

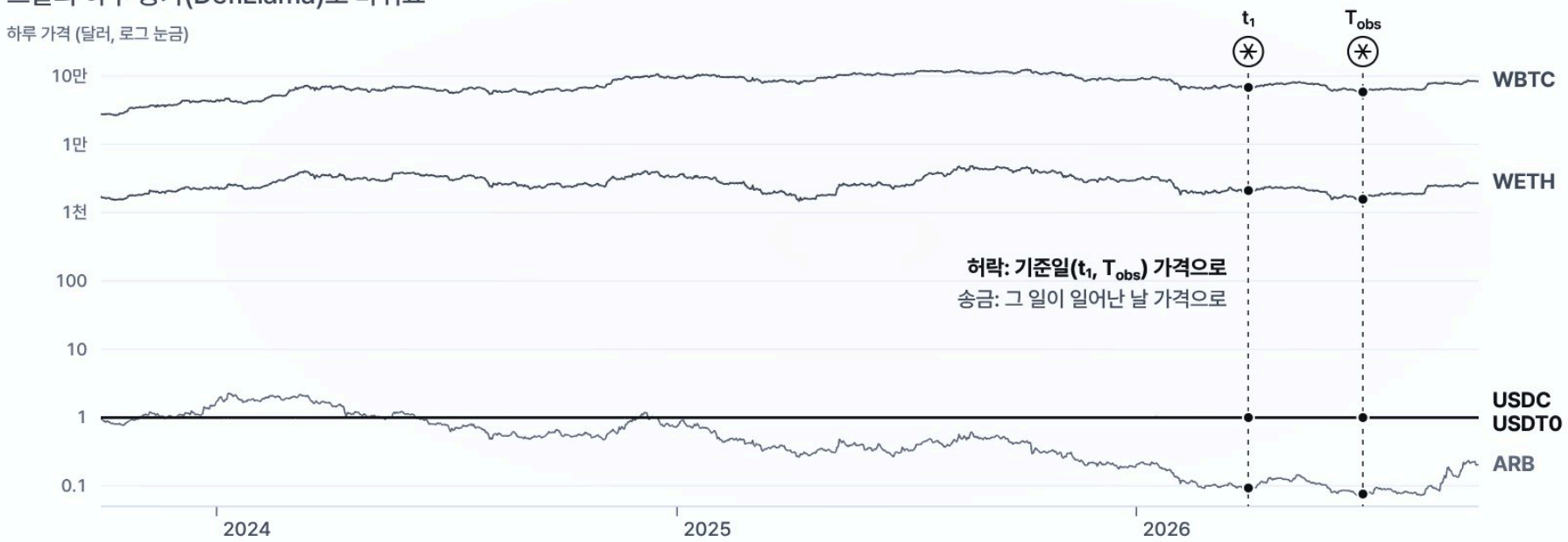
- v 기본 단위 수
- q 소수 자릿수 (USDC 6 · WETH 18)
- p 그날 가격 (달러)

단위도 맞춰야 해요. 1 USDC는 기본 단위로 백만, 곧 0이 여섯 개예요. 1 WETH는 0이 열여덟 개예요. 둘 사이에 열두 자리 차이가 나요. 그래서 기본 단위 수 v에 10의 마이너스 q제곱을 곱해 토큰 개수로 바꾸고, 그날 가격 p를 곱해 달러로 바꿔요. 이 식은 뒤에서 금액 무게를 다룰 때 다시 볼게요.

모든 금액을 달러로

그날의 하루 종가(DefiLlama)로 바꿔요

체인링크 가격 피드와 비교 · 토큰마다 38일
차이의 중앙값 0.01–0.08% · 가장 큰 차이 0.72%



기본 단위로 쓰면

1 USDC = 1,000,000

1 WETH = 1,000,000,000,000,000,000

12자리 차이 ×10¹⁸

10³ 10⁶ 10⁹ 10¹² 10¹⁵ 10¹⁸

달러로 바꾸는 식 · 미리 보기

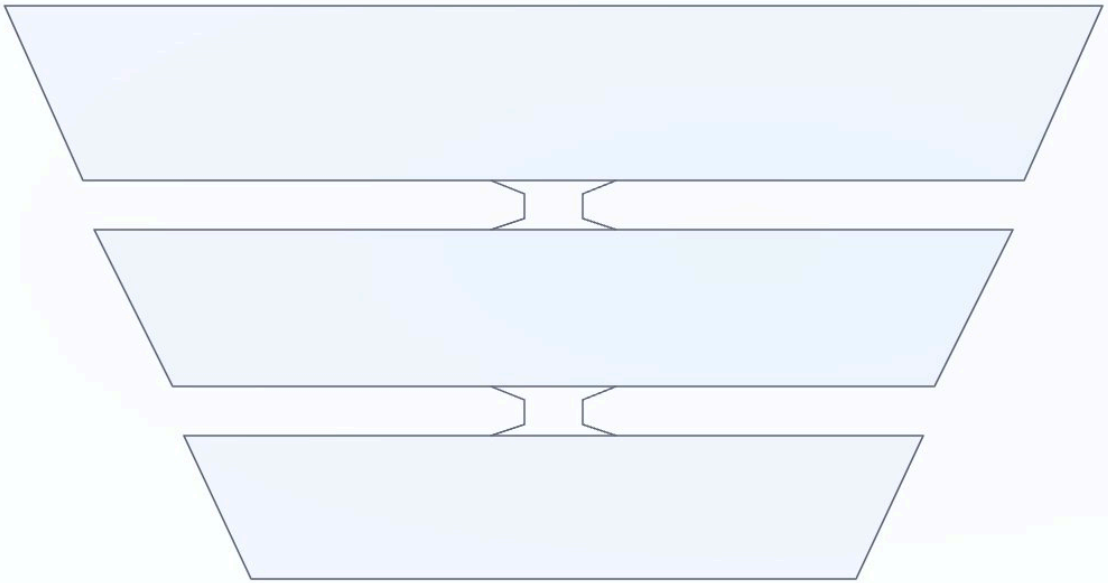
$$x_e = v \cdot 10^{-q} \cdot p$$

- v 기본 단위 수
- q 소수 자릿수 (USDC 6 · WETH 18)
- p 그날 가격 (달러)

이 가격이 믿을 만한지도 봤어요. 블록체인 위 체인링크 가격과 토큰마다 38일을 견줘 보니, 차이의 중앙값은 0.01에서 0.08퍼센트, 가장 큰 차이도 0.72퍼센트였어요.

코호트 깔때기

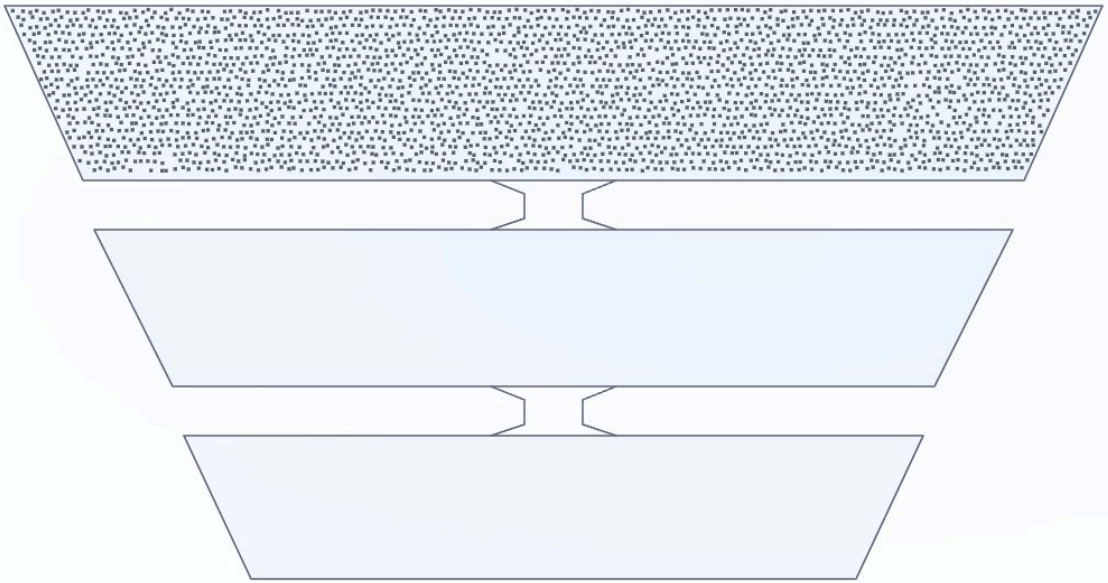
입자 하나 ≈ 계약 10개



점수를 매길 계약은 이렇게 골랐어요. 입자 하나가 계약 열 개쯤이에요.

코호트 깔때기

입자 하나 ≈ 계약 10개



허락한 서로 다른 주인이 3명 이상인 스펜더

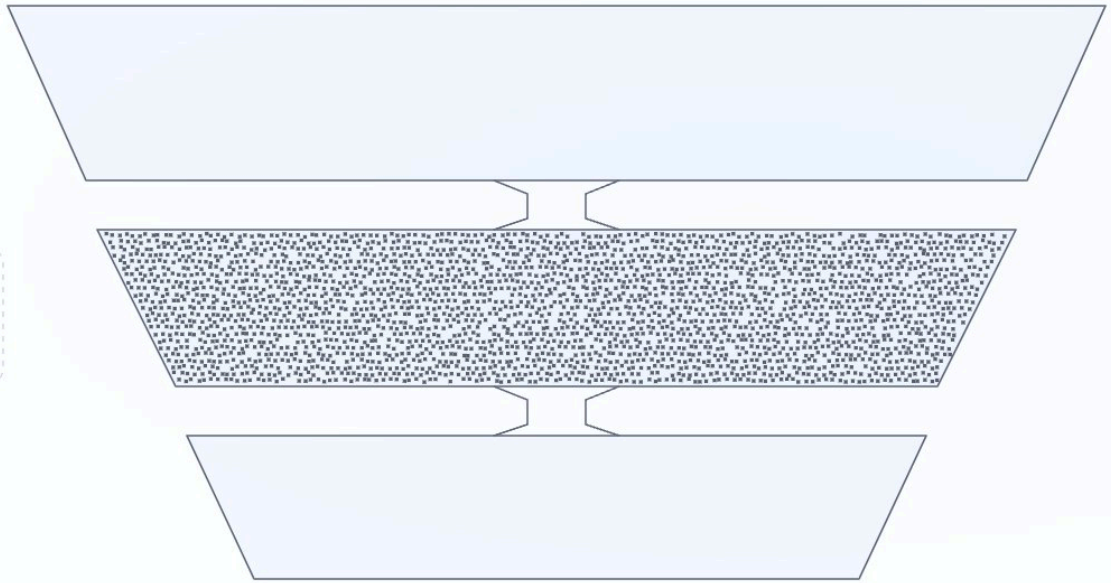
29,022 ○ 등록 분석

○ 등록 분석

먼저 관측 기간에 서로 다른 주인 세 명 이상에게 허락을 받은 스펜더를 모았더니 29,022개였어요. 이 숫자는 분석 계획대로 모든 토큰으로 센 등록 분석의 숫자예요.

코호트 깔때기

입자 하나 ≈ 계약 10개



허락한 서로 다른 주인이 3명 이상인 스펜더

29,022 ○ 등록 분석

EOA라서 뺌

코드 없음 1,121

EIP-7702 57

계약 코드가 있음

27,844 = 계획의 코호트

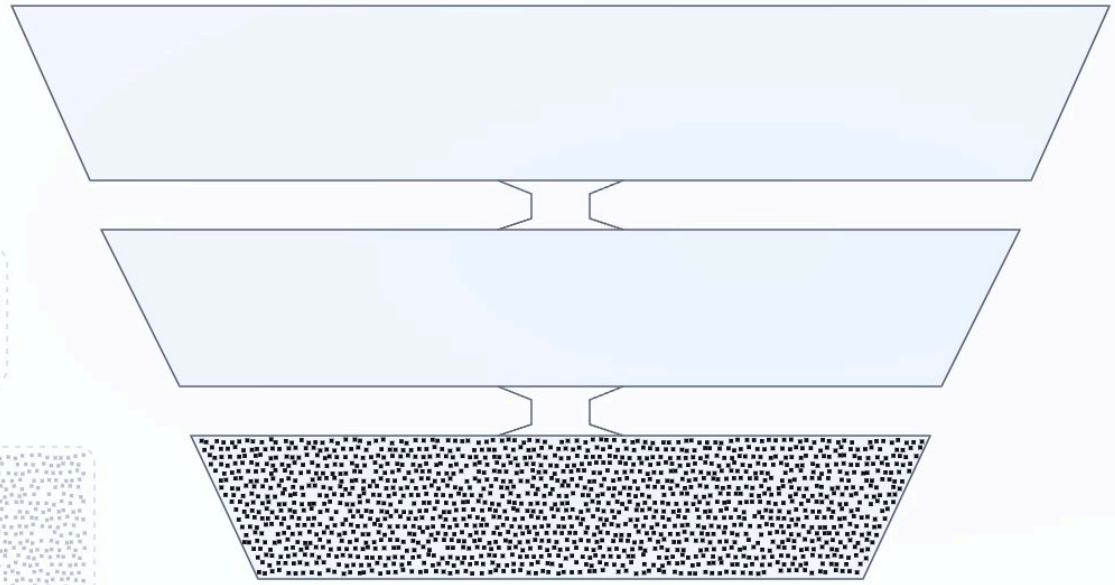
○ 등록 분석

○ 등록 분석

주소마다 코드를 읽어 보니 1,121개는 코드가 없고, 57개는 EIP-7702 위임 표시였어요. 둘 다 개인 키로 움직이는 EOA라서 뺐어요. 남은 27,844개가 분석 계획의 코호트예요.

코호트 깔때기

입자 하나 ≈ 계약 10개



허락한 서로 다른 주인이 3명 이상인 스펜더

29,022 ○ 등록 분석

EOA라서 뺌
코드 없음 1,121
EIP-7702 57

계약 코드가 있음

27,844 = 계획의 코호트

○ 등록 분석

다섯 토큰만으로도 주인 3명 이상

15,107

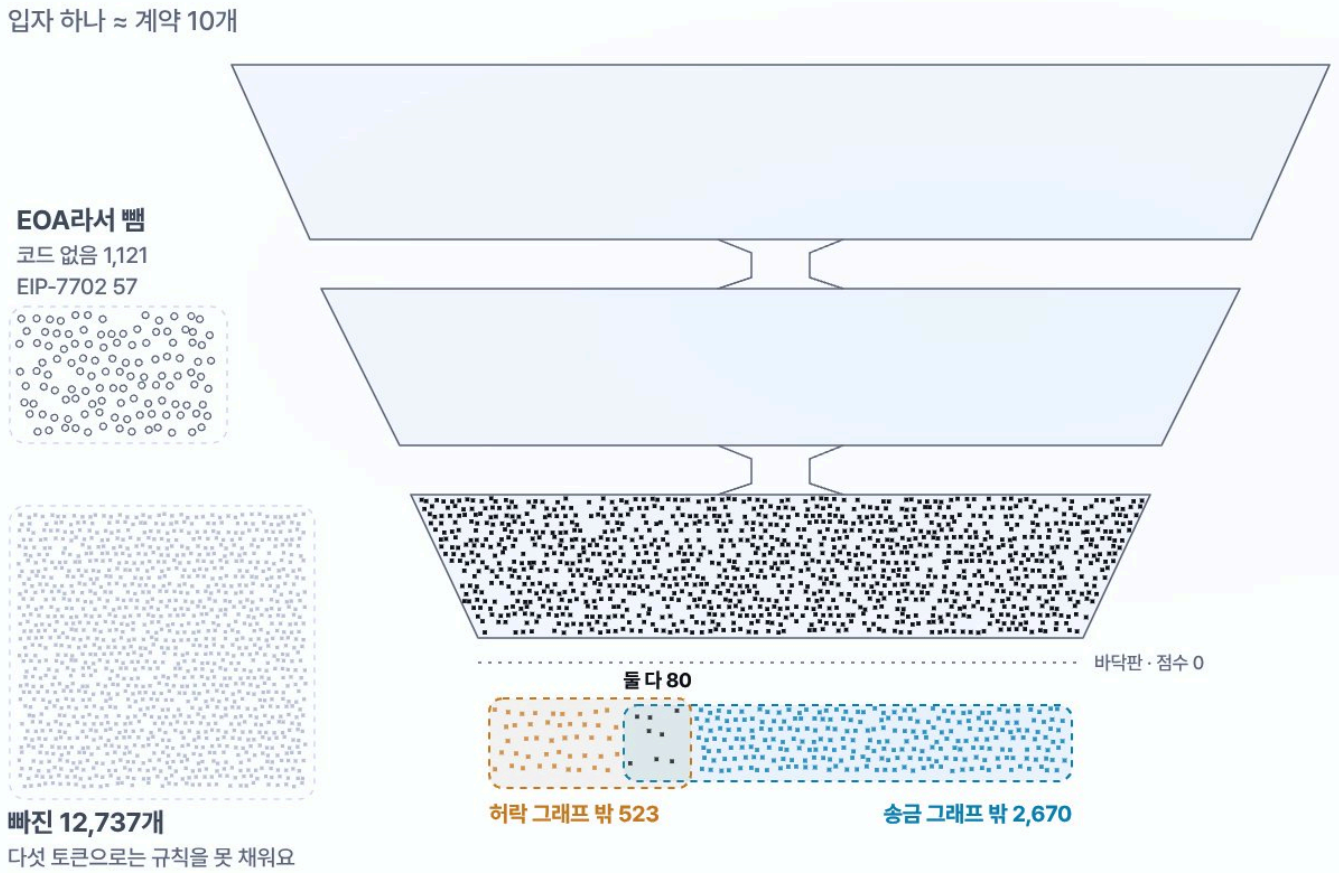
= 매칭 코호트 (수정 분석)

빠진 12,737개
다섯 토큰으로는 규칙을 못 채워요

수정 분석에서는 다섯 토큰만으로도 이 규칙을 채우는 15,107개를 남겼어요. 이것을 매칭 코호트라고 불러요. 나머지 12,737개는 다섯 토큰으로는 주인 세 명을 채우지 못해요. 모든 점수가 이 같은 계약들에 점수를 매기기 때문에, 점수끼리의 차이는 표본 차이에서 오지 않아요.

코호트 깔때기

입자 하나 ≈ 계약 10개



허락한 서로 다른 주인이 3명 이상인 스펜더

29,022 등록 분석

계약 코드가 있음

27,844 = 계획의 코호트

등록 분석

다섯 토큰만으로도 주인 3명 이상

15,107

= 매칭 코호트 (수정 분석)

이 가운데 한쪽 그래프에 없는 계약

허락 그래프 밖 **523** · 송금 그래프 밖 **2,670**

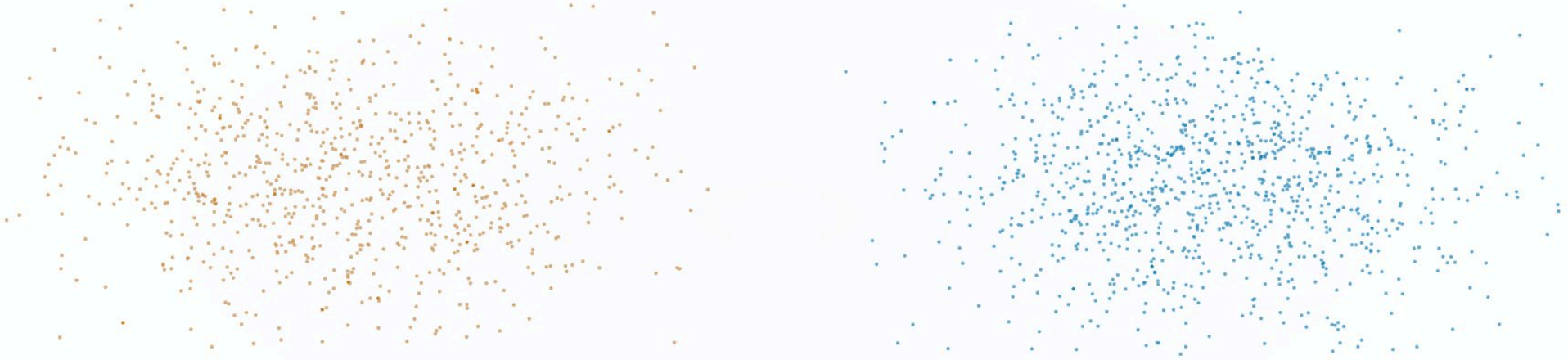
둘 다 밖 **80**

→ **그 점수는 0**

그래도 한쪽 그래프에 아예 없는 계약이 있어요. 허락 그래프 밖에 523개, 송금 그래프 밖에 2,670개가 있고, 그중 80개는 둘 다 밖이에요. 이런 계약은 그 그래프의 점수에서 0점을 받아요.

두 그래프의 크기

예시 그림 · 모양은 설명용이에요 · 점과 선의 개수 비율만 실제와 같아요 (하나 ≈ 7,800개)



허락 그래프

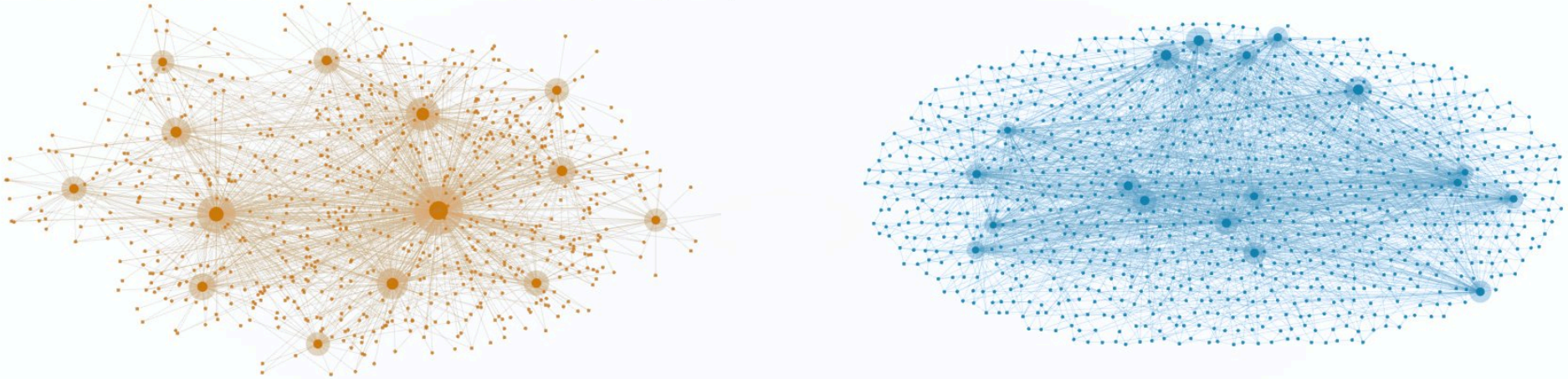
송금 그래프

예시

이렇게 모은 기록으로 그래프 두 개를 만들었어요. 점은 주소이고, 화살표는 허락이나 송금이에요. 지금은 점들이 흩어져 있어요.

두 그래프의 크기

예시 그림 · 모양은 설명용이에요 · 점과 선의 개수 비율만 실제와 같아요 (하나 ≈ 7,800개)



허락 그래프

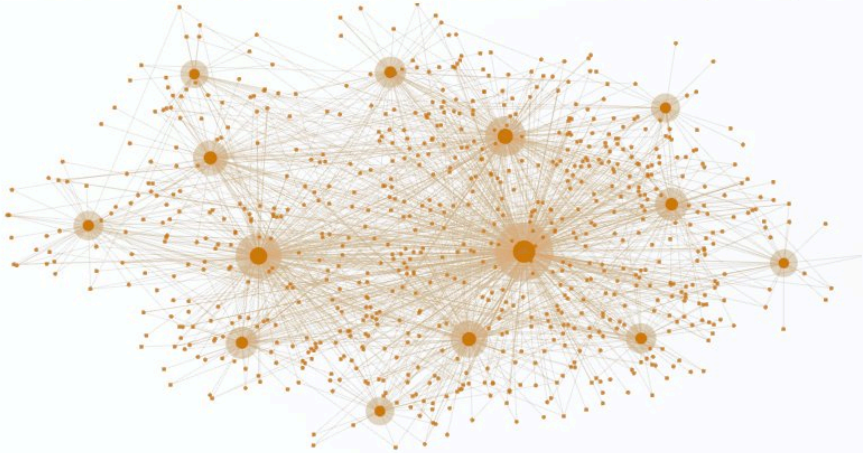
송금 그래프

예시

왼쪽 허락 그래프에서는 수많은 주인이 몇 안 되는 스펜더 계약을 가리켜요. 오른쪽 송금 그래프는 더 촘촘한 그물이에요. 모양은 설명용 그림이고, 점과 선의 개수 비율만 실제와 같게 맞췄어요.

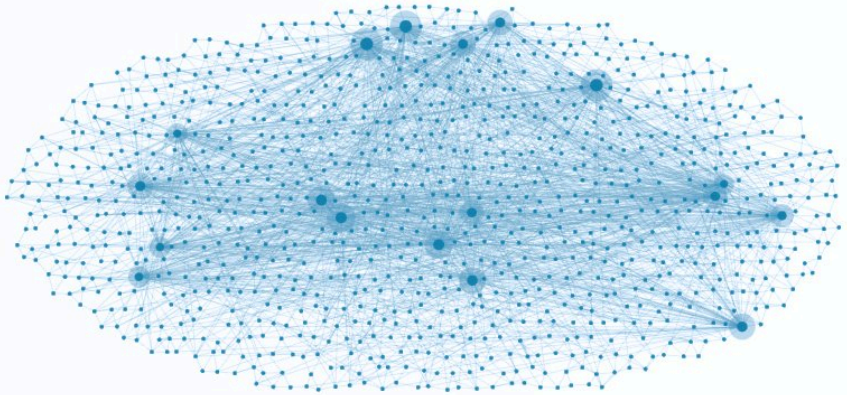
두 그래프의 크기

예시 그림 · 모양은 설명용이에요 · 점과 선의 개수 비율만 실제와 같아요 (하나 ≈ 7,800개)



허락 그래프

점 **6,221,665** 화살표 **11,210,114**



송금 그래프

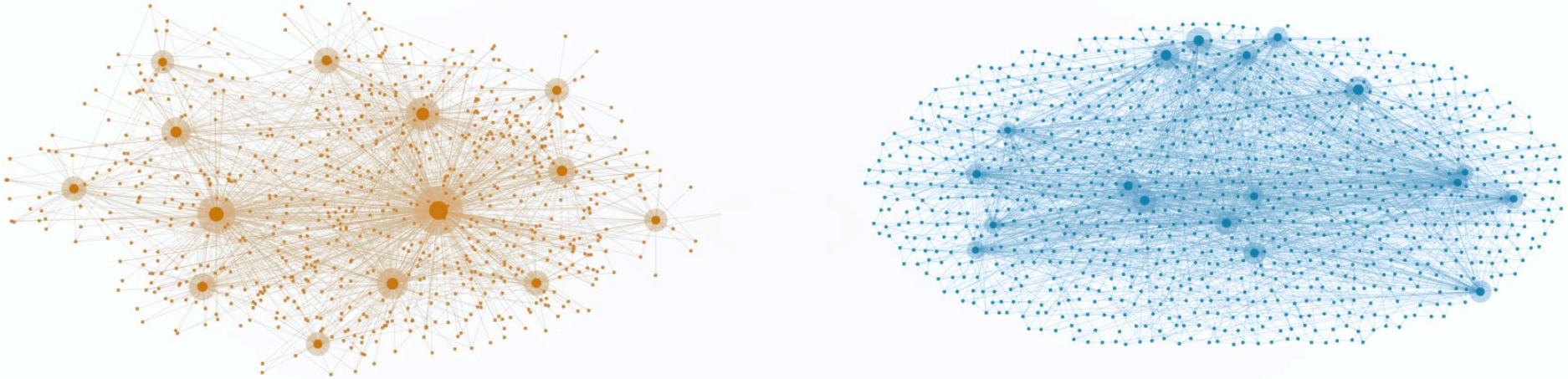
점 **7,884,602** 화살표 **25,001,216**

예시

실제 크기예요. 허락 그래프는 점이 622만 개쯤, 화살표가 1,121만 개예요. 송금 그래프는 점이 788만 개쯤, 화살표가 2,500만 개예요.

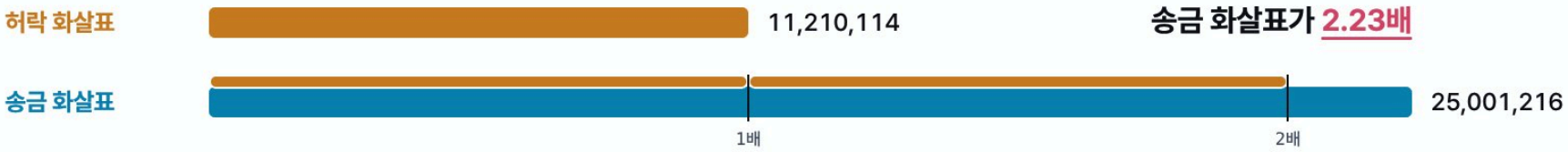
두 그래프의 크기

예시 그림 · 모양은 설명용이에요 · 점과 선의 개수 비율만 실제와 같아요 (하나 ≈ 7,800개)



허락 그래프
점 **6,221,665** 화살표 **11,210,114**

송금 그래프
점 **7,884,602** 화살표 **25,001,216**

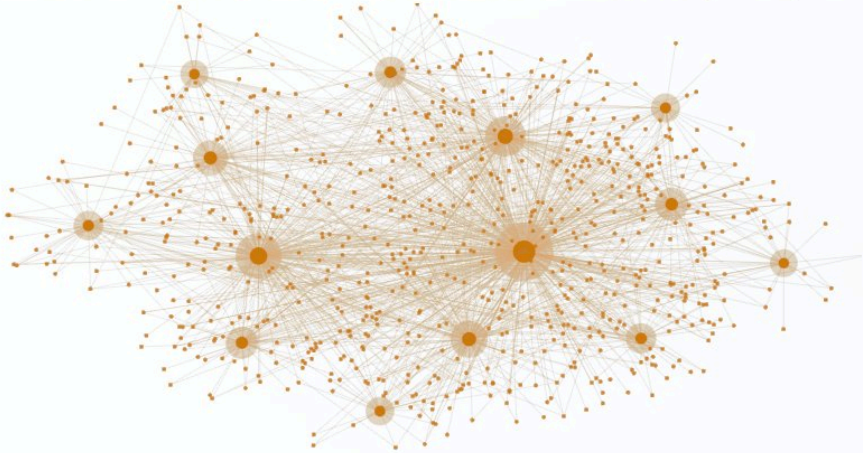


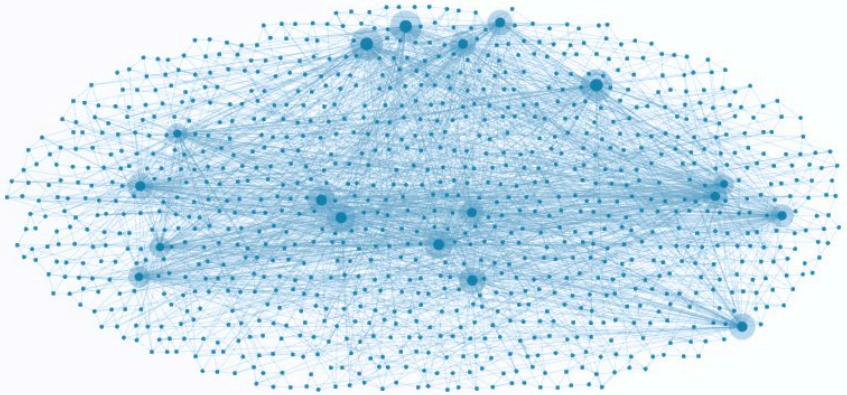
예시

화살표 수를 나란히 놓아 볼게요. 허락 막대를 송금 막대 위에 두 번 이어 붙이고도 조금 남아요. 송금 화살표가 허락 화살표의 2.23배예요. 점수를 계산하는 시간은 화살표 수를 따라가서, 이 차이가 뒤에서 계산 속도 차이를 그대로 설명해요.

두 그래프의 크기

예시 그림 · 모양은 설명용이에요 · 점과 선의 개수 비율만 실제와 같아요 (하나 ≈ 7,800개)



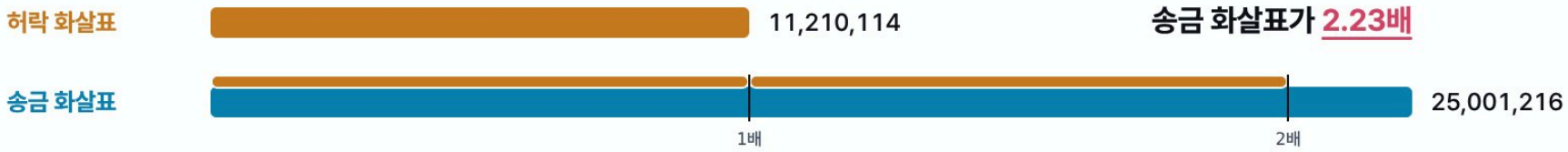


허락 그래프

점 **6,221,665** 화살표 **11,210,114**

송금 그래프

점 **7,884,602** 화살표 **25,001,216**



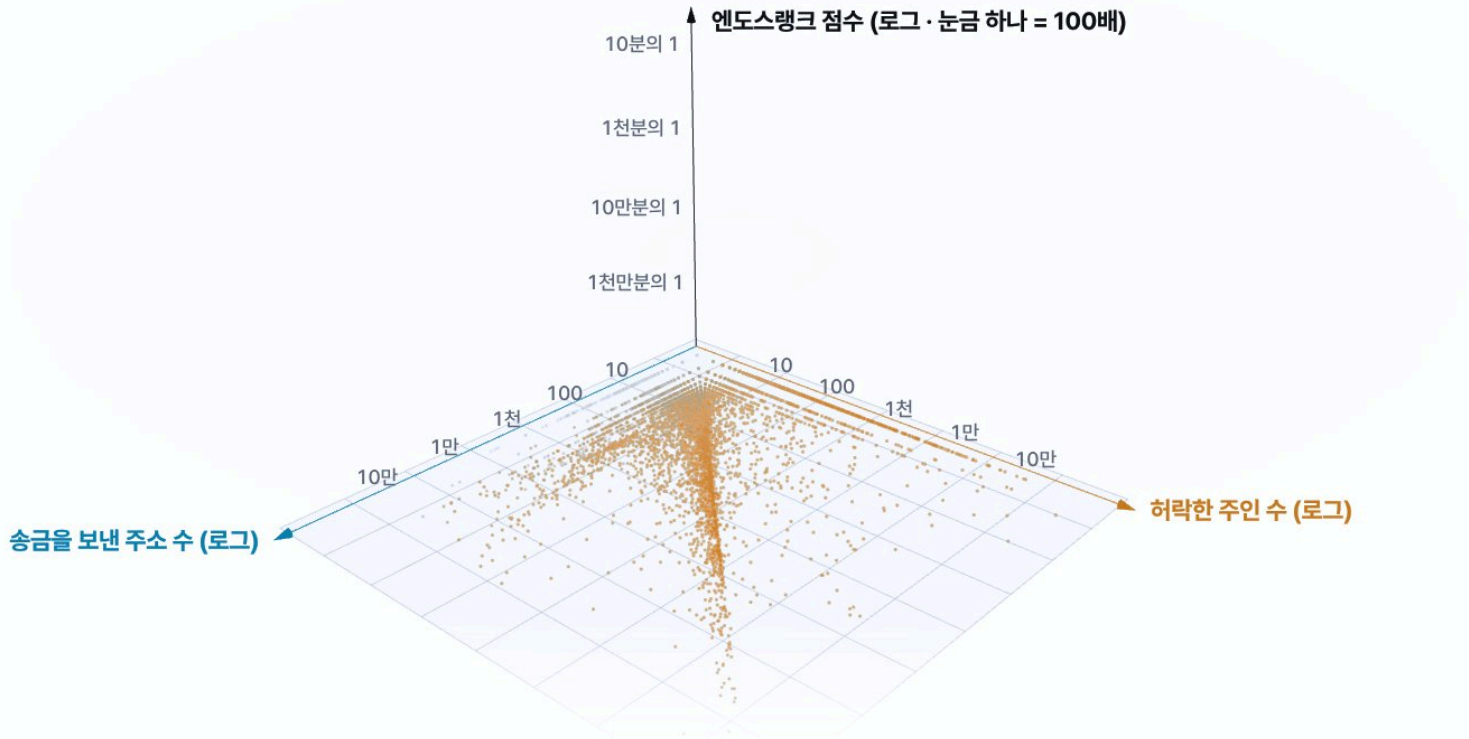
허락 그래프 = 주인 6,208,769명이 훨씬 적은 스펜더를 가리키는 별자리

예시

허락 그래프의 점은 거의 다 허락을 해 준 주인이에요. 주인 6,208,769명이 훨씬 적은 수의 스펜더를 가리키는 별자리 모양이에요.

점 하나 = 계약 하나

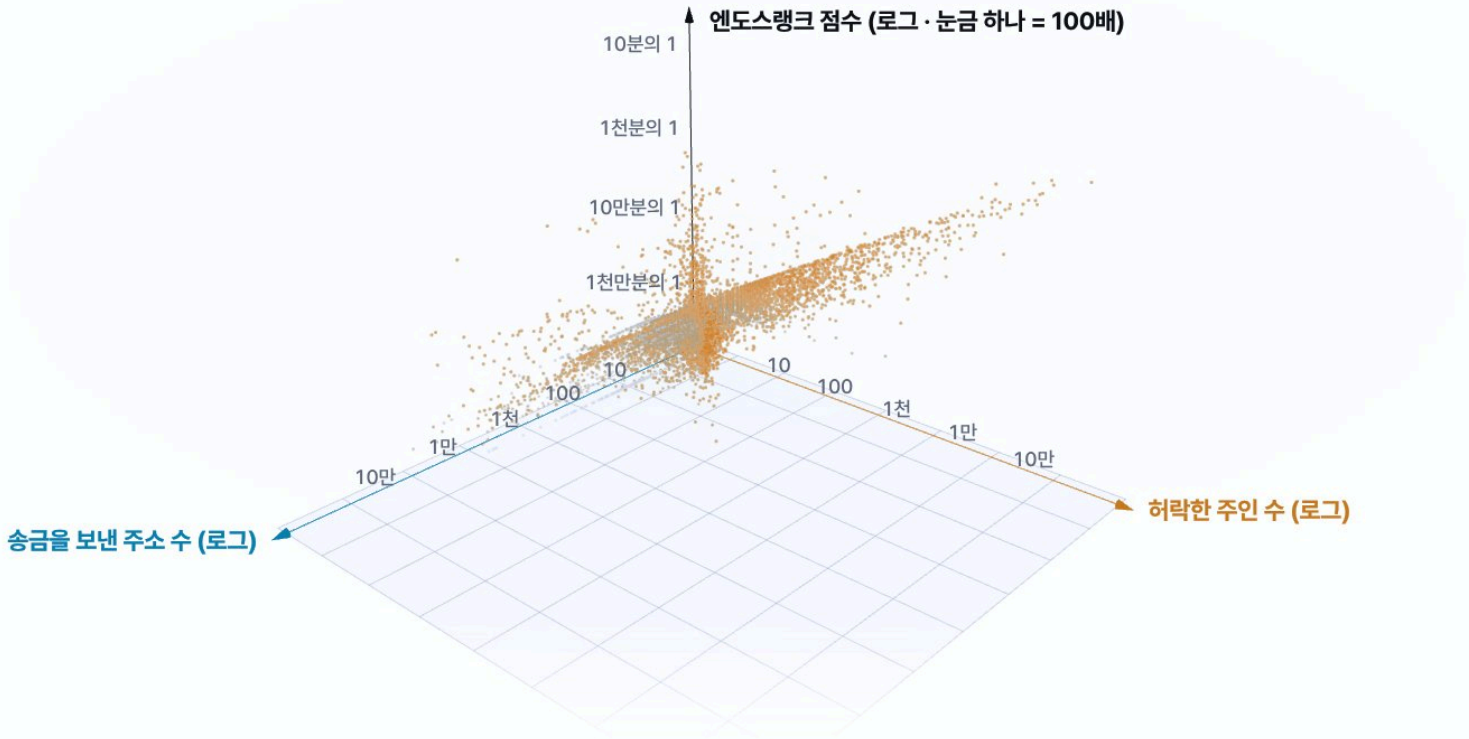
가로 · 허락한 주인 수 깊이 · 송금을 보낸 주소 수 높이 · 엔도스랭크 점수 모두 로그 눈금 색 · 엔도스랭크 순위 (낮음 → 높음)



이제 매칭 코호트의 계약 15,107개를 모두 한 화면에 올려 볼게요. 점 하나가 계약 하나예요. 지금은 모든 점이 바닥에 누워 있어요.

점 하나 = 계약 하나

가로 · 허락한 주인 수 깊이 · 송금을 보낸 주소 수 높이 · 엔도스랭크 점수 모두 로그 눈금 색 · 엔도스랭크 순위 (낮음 → 높음)

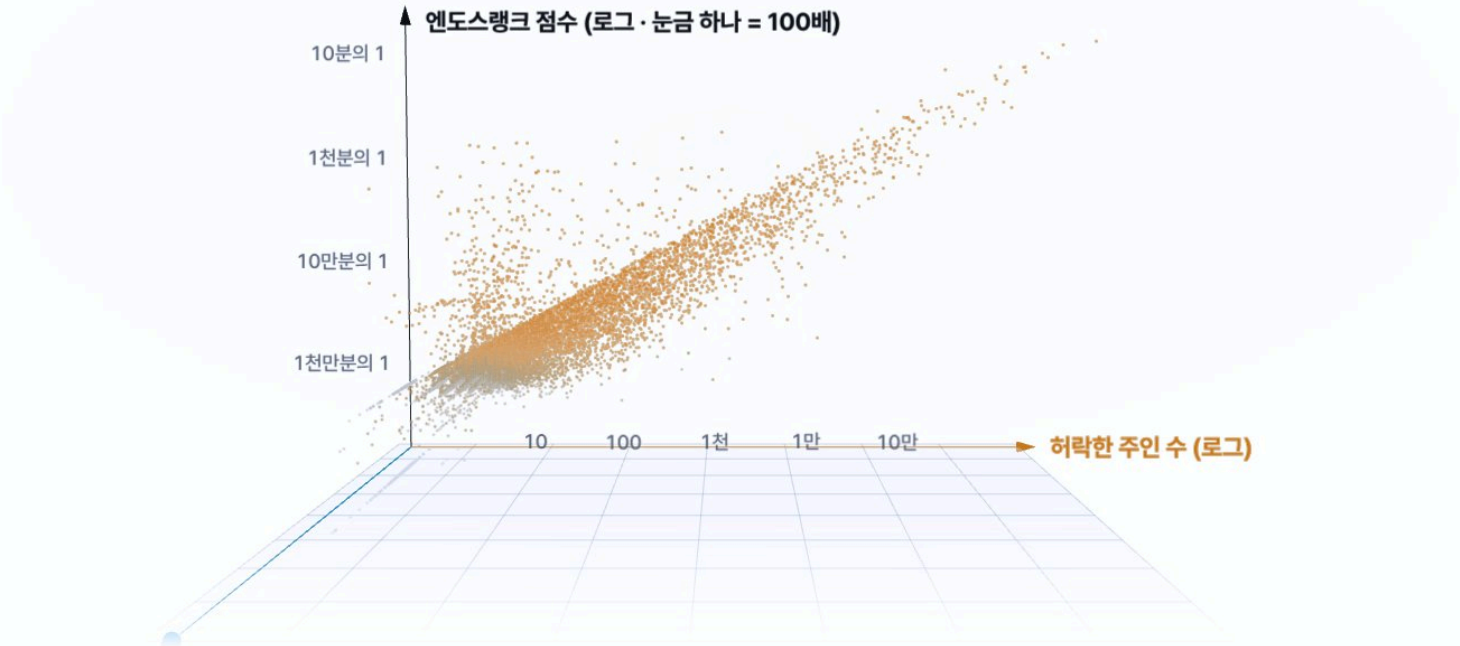


엔도스랭크 **0점 535개**는 바닥판에 · 서로 다른 점수 13,625개
535 = 허락 그래프 밖 523 + 금액이 너무 작아 무게가 0인 12

가로는 그 계약을 허락한 서로 다른 주인 수, 깊이는 송금을 보낸 서로 다른 주소 수, 높이는 엔도스랭크 점수예요. 엔도스랭크는 01에서 말한 '허락으로 걷는 점수'예요. 만드는 법은 04부터 06까지 차근차근 볼게요. 셋 다 로그 눈금이라서 아주 큰 값과 작은 값을 함께 볼 수 있어요. 높이 눈금 하나를 올라가면 점수가 100배가 돼요. 받은 허락이 적은 계약부터 차례로 제 높이로 올라와요. 점의 색은 엔도스랭크 순위예요. 순위가 낮으면 회색, 높으면 밝은 호박색이에요. 엔도스랭크가 0점인 535개는 바닥판에 남아요. 허락 그래프 밖에 있는 523개에, 금액이 너무 작아 무게가 0이 된 12개를 더한 수예요.

점 하나 = 계약 하나

가로 · 허락한 주인 수 — 깊이 · 송금을 보낸 주소 수 — 높이 · 엔도스랭크 점수 — 모두 로그 눈금 — 색 · 엔도스랭크 순위 (낮음 → 높음)



엔도스랭크는 '허락한 주인 수'를 따라 거의 한 줄로 올라가요

얼마나 한 줄인지 재는 수(타우)는 07에서 배워요 의도한 구성개념 점검

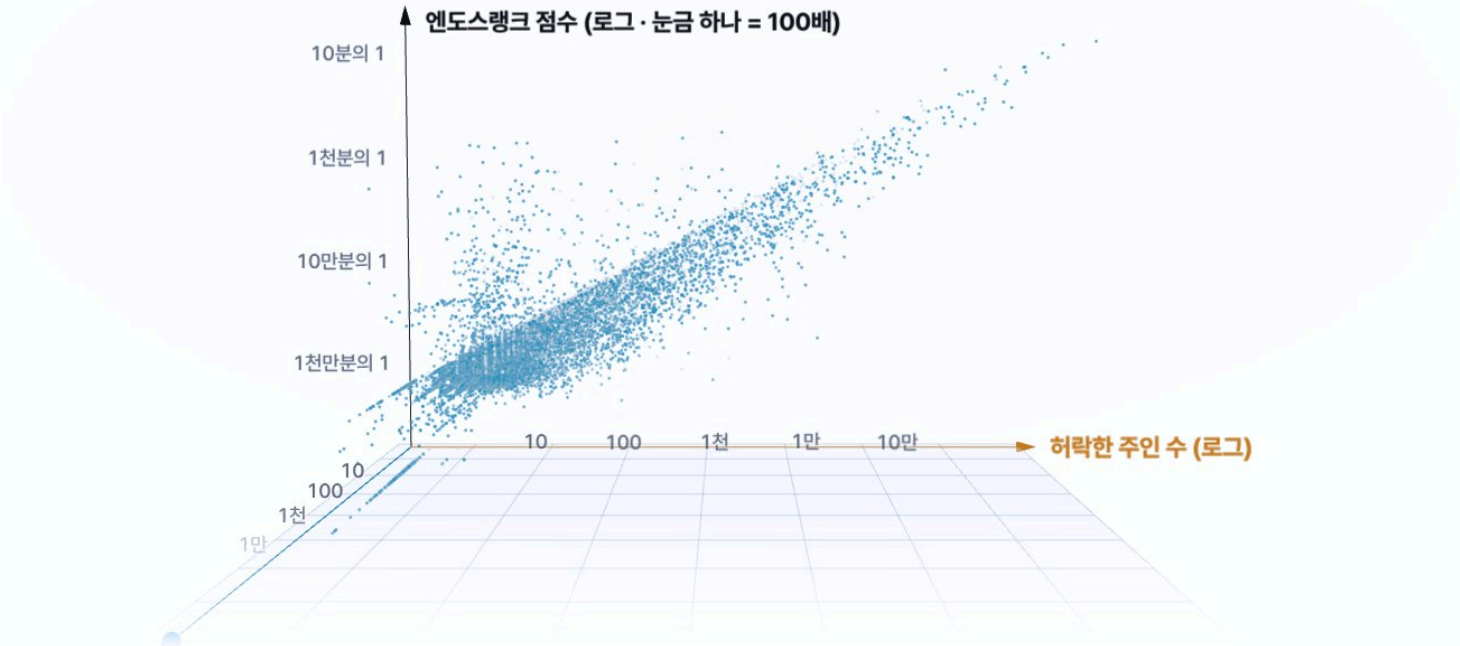
엔도스랭크 **0점 535개**는 바닥판에 · 서로 다른 점수 13,625개
535 = 허락 그래프 밖 523 + 금액이 너무 작아 무게가 0인 12

의도한 구성개념 점검

옆에서 보면, 엔도스랭크가 허락한 주인 수를 따라 거의 한 줄로 올라가요. 색도 아래의 회색에서 위의 밝은 호박색으로 고르게 바뀌어요. 얼마나 한 줄인지 재는 수가 있는데, 켄달의 타우라고 해요. 07에서 쌍을 세어 가며 배워요. 이것은 점수가 재려고 한 것을 재는지 보는 의도한 구성개념 점검이에요. 검증은 아니에요.

점 하나 = 계약 하나

가로 · 허락한 주인 수 — 깊이 · 송금을 보낸 주소 수 — 높이 · 엔도스랭크 점수 — 모두 로그 눈금 — 색 · AWP 순위 (낮음 → 높음)



AWP 색으로 칠하면 줄이 흐트러져요 — 두 점수는 순서가 달라요

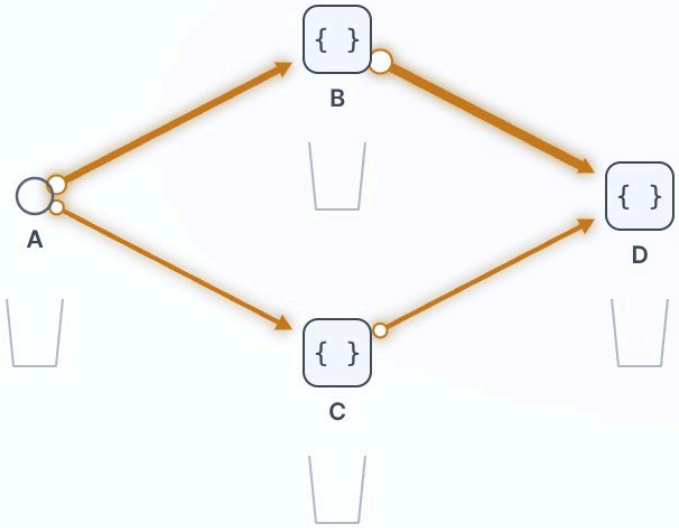
뒤의 결과(08)에서 자세히 봐요 · 끌어서 돌려 볼 수 있어요

AWP **0점 2,672개** · 서로 다른 점수 12,435개
2,672 = 송금 그래프 밖 2,670 + 금액이 너무 작아 무게가 0인 2

의도한 구성개념 점검

이번에는 같은 점들을 송금 쪽 점수인 AWP의 순위로 칠할게요. 순위가 낮으면 회색, 높으면 밝은 하늘색이에요. 두 점수가 순서를 똑같이 매긴다면 색이 아래에서 위로 고르게 밝아져야 해요. 그런데 밝은 점과 어두운 점이 능선의 어느 높이에서나 뒤섞여요. 두 점수가 계약의 순서를 다르게 매긴다는 뜻이에요. AWP가 0점인 계약은 2,672개예요. 송금 그래프 밖의 2,670개에, 금액이 너무 작아 무게가 0이 된 2개를 더한 수예요. 이 두 장면이 오늘 결과의 예고편이에요. 끌어서 돌려 볼 수도 있어요.

점 4개, 허락 화살표 4개로 시작해요



페이지랭크 만들기 · 단계 1 / 7 작은 세계

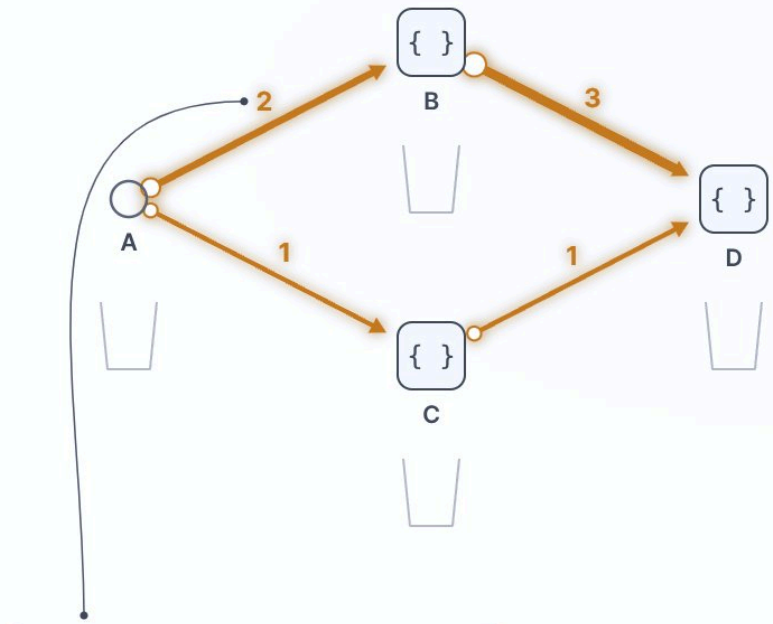
등장인물

○	**A**	토큰 주인 (EOA)
{ }	**B, C**	금고 계약
{ }	**D**	대출 풀 계약

논문 2장 예시

페이지랭크를 아주 작은 세계에서 처음부터 만들어 볼게요. 점이 네 개 있어요. A는 토큰 주인, 곧 사람의 지갑 주소(EOA)예요. B와 C는 A가 허락한 금고 계약이고, D는 두 금고가 다시 허락한 대출 풀 계약이에요. 이 예는 논문 2장의 예시와 같아요.

점 4개, 허락 화살표 4개로 시작해요



페이지랭크 만들기 · 단계 1 / 7 작은 세계

등장인물

- A 토큰 주인 (EOA)
- B, C 금고 계약
- D 대출 풀 계약

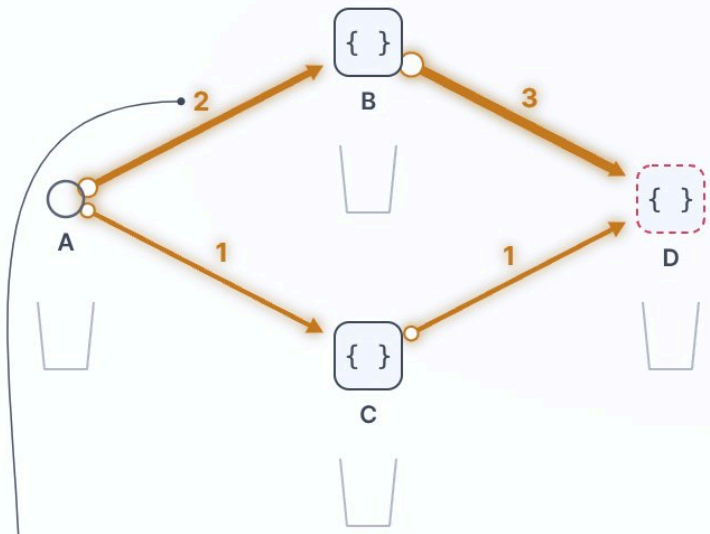
화살표 위 숫자 = 화살표의 **무게** (굵기)

$$w(A,B)=2,\quad w(A,C)=1,\quad w(B,D)=3,\quad w(C,D)=1$$

논문 2장 예시

화살표 위의 숫자는 무게예요. 무게가 클수록 화살표가 굵어요. u에서 v로 가는 화살표의 무게를 w(u, v)라고 써요. A에서 B는 2, A에서 C는 1, B에서 D는 3, C에서 D는 1이에요.

점 4개, 허락 화살표 4개로 시작해요



페이지랭크 만들기 · 단계 1 / 7 작은 세계

등장인물

- A 토큰 주인 (EOA)
- B, C 금고 계약
- D 대출 풀 계약

화살표 위 숫자 = 화살표의 **무게** (굵기)

$$w(A,B)=2,\quad w(A,C)=1,\quad w(B,D)=3,\quad w(C,D)=1$$

$o(u) = \sum_v w(u,v)$

u에서 나가는 화살표 무게를 모두 더해요 · **Σ** (시그마) = 모두 더하기

$o(A) = 2 + 1 = 3$ $o(B) = 3$

$o(C) = 1$ $o(D) = 0$

$w(u,v)$ u에서 v로 가는 화살표의 무게

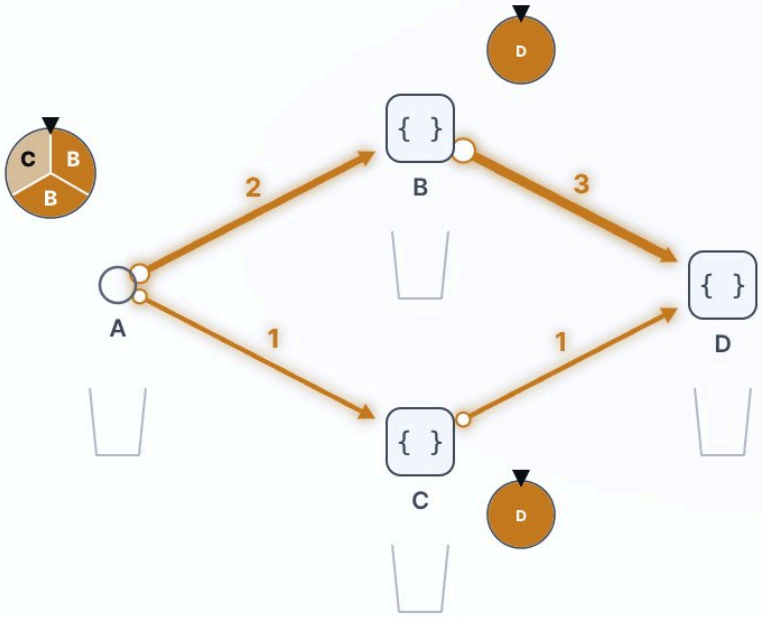
$o(u)$ u에서 나가는 무게의 합

$\sum_v$ 시그마 = **모두 더하기** 아래 글자 v = v를 바꿔 가며 · 예: o(A) = 2 + 1 = 3

논문 2장 예시

한 점에서 나가는 무게를 모두 더한 값을 o라고 쓸게요. 식의 시그마는 "모두 더하기"라는 기호예요. 아래 작은 v는 v를 바꿔 가며 더한다는 뜻이에요. 그래서 A는 2와 1을 더해 3, B는 3, C는 1이에요. D는 나가는 화살표가 하나도 없어서 0이에요. 이 0이 곧 문제를 일으킬 거예요.

규칙 하나: 지금 점에서 나가는 화살표 하나를 골라요



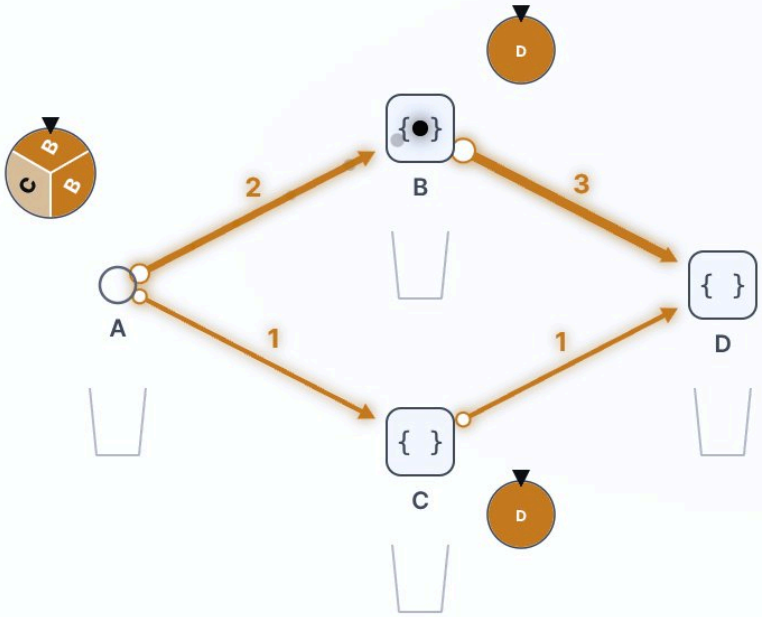
페이지랭크 만들기 · 단계 2 / 7 걷는 사람

굵은 화살표일수록 더 자주 골라요

논문 2장 예시

이 세계에 아무 생각 없이 돌아다니는 사람을 한 명 풀어 놓을게요. 규칙은 하나예요. 지금 서 있는 점에서 나가는 화살표 하나를 고르되, 무게가 큰 화살표를 더 자주 골라요.

규칙 하나: 지금 점에서 나가는 화살표 하나를 골라요



페이지랭크 만들기 · 단계 2 / 7 걷는 사람

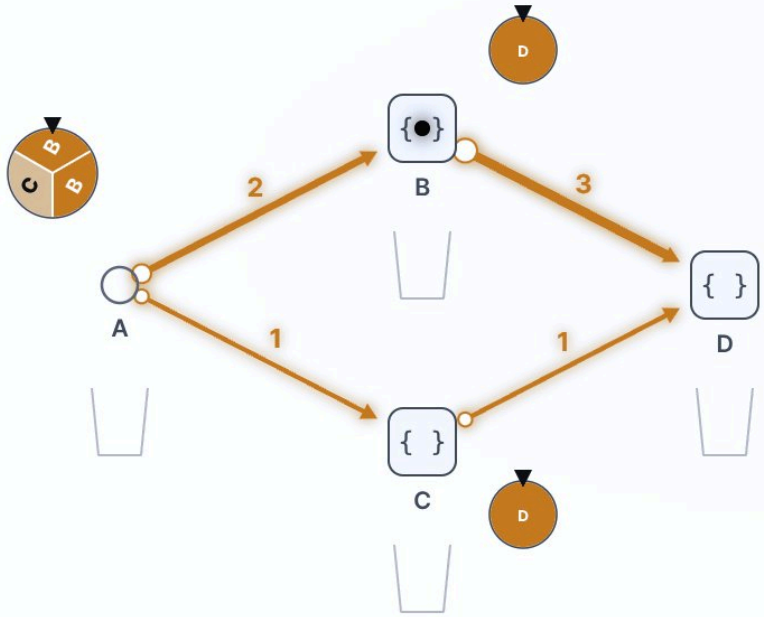
굵은 화살표일수록 더 자주 골라요

A에서: B로 **3번 중 2번**, C로 **3번 중 1번**

논문 2장 예시

A 옆의 돌림판을 돌려요. 세 칸 가운데 두 칸이 B, 한 칸이 C예요. 무게 2와 1이 그대로 칸 수가 됐어요. 이번에는 B가 나와서 B로 건너가요.

규칙 하나: 지금 점에서 나가는 화살표 하나를 골라요



$P_{u,v}$ 2/3 u v
u에서 v로 갈 확률

페이지랭크 만들기 · 단계 2 / 7 걷는 사람

굵은 화살표일수록 더 자주 골라요

A에서: B로 **3번 중 2번**, C로 **3번 중 1번**

확률 단계 2 / 4

1 $P_{A,B} = \frac{w(A,B)}{o(A)} = \frac{2}{3}$

A의 무게 합 3 가운데 2가 B 쪽 → 3번 중 2번 B로 가요

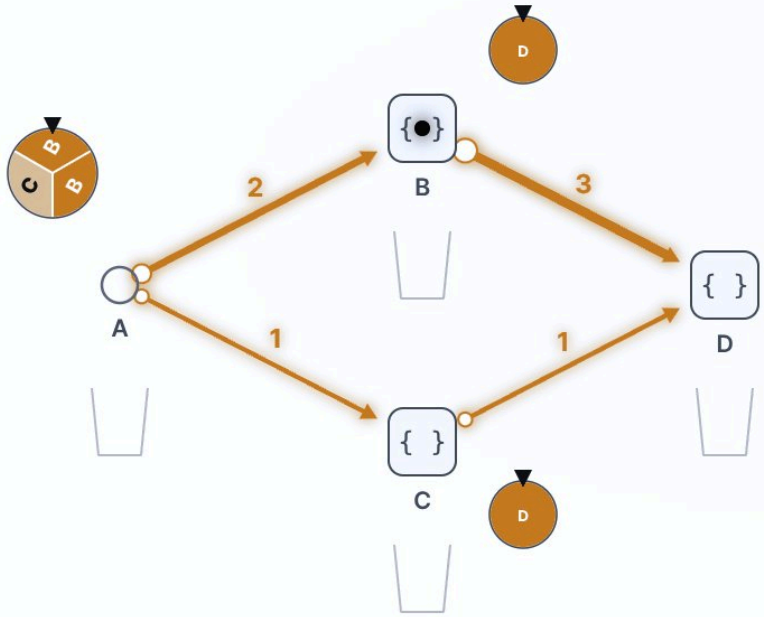
2 $P_{u,v} = \frac{w(u,v)}{o(u)}$

일반식 · 화살표의 무게 ÷ 나가는 무게의 합

논문 2장 예시

A의 무게 합 3 가운데 2가 B 쪽이니까, 세 번 중 두 번은 B로 가요. 이 확률을 P라고 써요. 일반적으로는 화살표의 무게를 그 점에서 나가는 무게의 합으로 나눠요.

규칙 하나: 지금 점에서 나가는 화살표 하나를 골라요



$P_{u,v}$ 2/3 u v

u에서 v로 갈 확률

페이지랭크 만들기 · 단계 2 / 7 걷는 사람

굵은 화살표일수록 더 자주 골라요

A에서: B로 **3번 중 2번**, C로 **3번 중 1번**

확률 단계 4 / 4

1 $P_{A,B} = \frac{w(A,B)}{o(A)} = \frac{2}{3}$

A의 무게 합 3 가운데 2가 B 쪽 → 3번 중 2번 B로 가요

2 $P_{u,v} = \frac{w(u,v)}{o(u)}$

일반식 · 화살표의 무게 ÷ 나가는 무게의 합

3 $P_{A,C} = \frac{1}{3}, \quad P_{B,D} = \frac{3}{3} = 1, \quad P_{C,D} = \frac{1}{1} = 1$

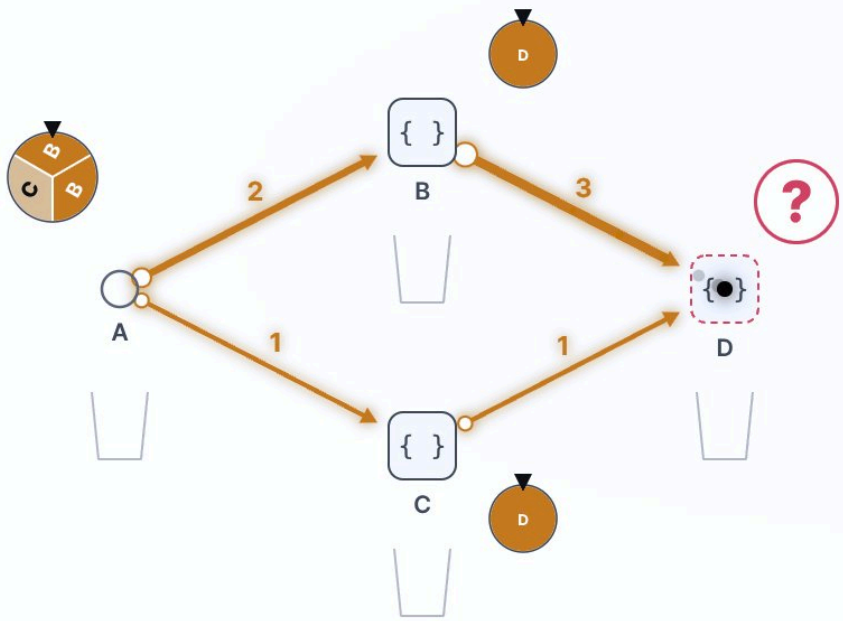
4 $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$

한 점에서 나가는 확률을 모두 더하면 1 · D만 예외 (더할 것이 없어요)

논문 2장 예시

같은 방법으로 A에서 C는 3분의 1이에요. B와 C에서는 길이 하나뿐이라 무조건 D로 가요. 한 점에서 나가는 확률을 모두 더하면 언제나 1이에요. D만 예외예요. 더할 것이 없거든요.

규칙 하나: 지금 점에서 나가는 화살표 하나를 골라요



$P_{u,v}$ 2/3 u v

u에서 v로 갈 확률

페이지랭크 만들기 · 단계 2 / 7 걷는 사람

굵은 화살표일수록 더 자주 골라요

A에서: B로 **3번 중 2번**, C로 **3번 중 1번**

확률 단계 4 / 4

1 $P_{A,B} = \frac{w(A,B)}{o(A)} = \frac{2}{3}$

A의 무게 합 3 가운데 2가 B 쪽 → 3번 중 2번 B로 가요

2 $P_{u,v} = \frac{w(u,v)}{o(u)}$

일반식 · 화살표의 무게 ÷ 나가는 무게의 합

3 $P_{A,C} = \frac{1}{3}, \quad P_{B,D} = \frac{3}{3} = 1, \quad P_{C,D} = \frac{1}{1} = 1$

4 $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$

한 점에서 나가는 확률을 모두 더하면 1 · D만 예외 (더할 것이 없어요)

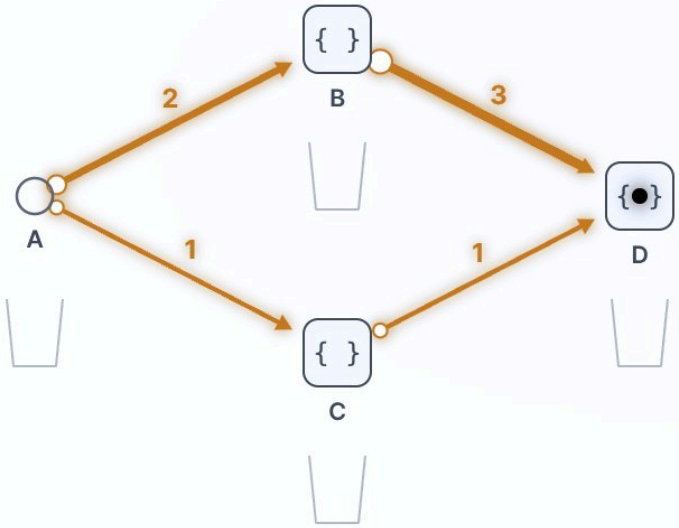
D에서는 나갈 화살표가 없어요!

B → D는 하나뿐인 길이라 무게 3은 확률에 영향이 없어요

논문 2장 예시

B에서 돌림판을 돌리면 D밖에 없어요. 그래서 D로 넘어왔는데, D에는 나갈 화살표가 없어서 멈춰 버려요. 그리고 B에서 D로 가는 길은 하나뿐이라, 무게가 3이어도 확률은 1이에요. 무게는 갈림길에서만 뜻이 있어요.

오래 걸으면, 점마다 머무는 비율이 정해져요



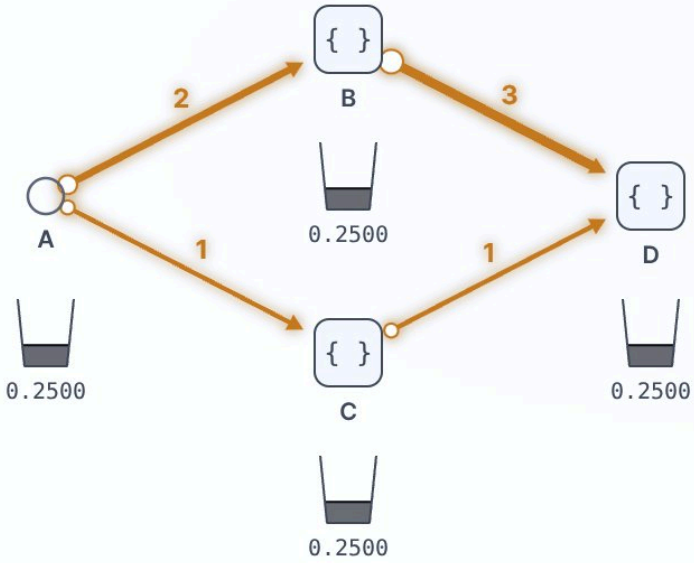
페이지랭크 만들기 · 단계 3 / 7 균형식

그 비율이 그 점의 점수 r이에요

논문 2장 예시

이 사람이 아주 오래 걸으면, 각 점에 머문 시간의 비율이 일정해져요. 페이지랭크는 바로 이 비율을 그 점의 점수로 써요.

오래 걸으면, 점마다 머무는 비율이 정해져요



r_v

점 v의 몫 (점수) = 컵의 물

페이지랭크 만들기 · 단계 3 / 7 균형식

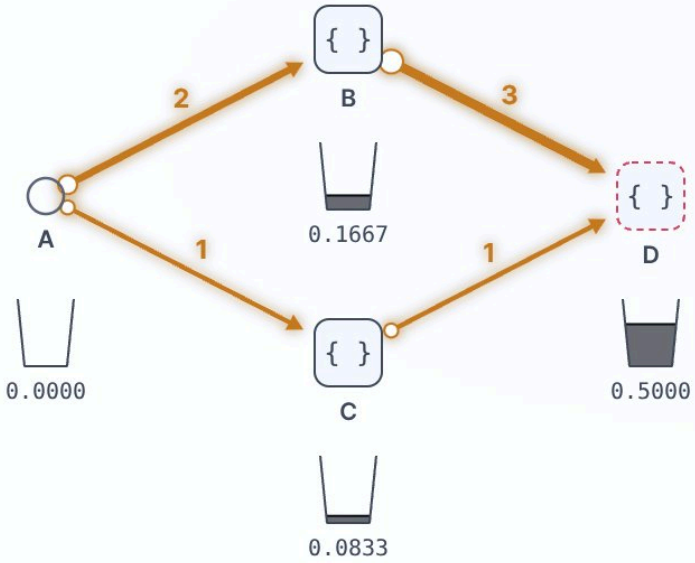
그 비율이 그 점의 점수 r이에요

생각을 바꿔요: 사람 한 명 → **물 1리터**를 나눠 붓기

논문 2장 예시

사람 한 명 대신 물 1리터를 생각해 볼게요. 사람이 아주 많이 쪼개져 물방울이 됐다고 생각해도 돼요. 처음에는 네 컵에 4분의 1씩, 0.25씩 나눠 담아요. 점 v의 컵에 든 물을 r_v라고 쓰고, 이것이 그 점의 몫, 곧 점수예요.

오래 걸으면, 점마다 머무는 비율이 정해져요



r_v

점 v의 몫 (점수) = 컵의 물

페이지랭크 만들기 · 단계 3 / 7 균형식

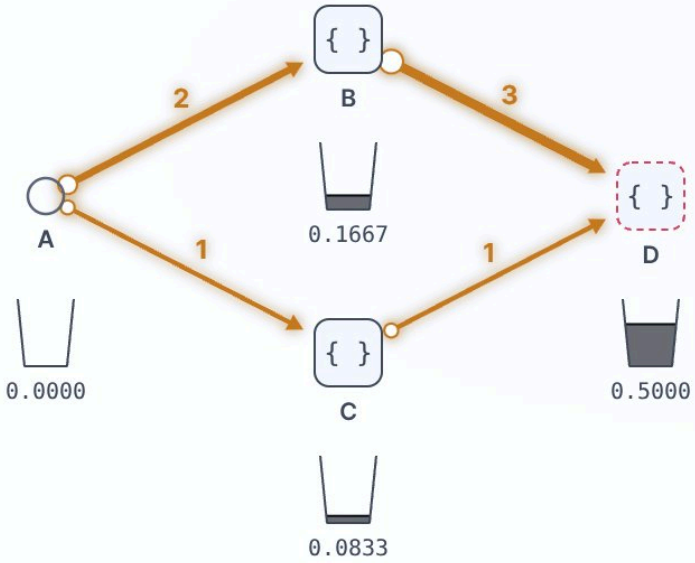
그 비율이 그 점의 점수 r이에요

생각을 바꿔요: 사람 한 명 → **물 1리터**를 나눠 붓기

논문 2장 예시

이제 한 번 부어요. 각 컵의 물을 나가는 화살표의 확률만큼 나눠 부어요. A의 물은 2대 1로 B와 C에, B와 C의 물은 모두 D로 가요. 그런데 D의 물은 나갈 길이 없어서 흘러 버려요. 이 문제는 두 장 뒤에 다시 봐요.

오래 걸으면, 점마다 머무는 비율이 정해져요



r_v 점 v의 몫 (점수) = 컵의 물

페이지랭크 만들기 · 단계 3 / 7 균형식

그 비율이 그 점의 점수 r이에요

생각을 바꿔요: 사람 한 명 → **물 1리터**를 나눠 붓기

균형: 물은 계속 흘러도 컵마다 양은 그대로 → 컵의 물 = 들어오는 물 단계 4 / 4

1 $r_B = r_A \cdot \frac{2}{3}$
B로 들어오는 물: A의 몫 중 2/3

2 $r_C = r_A \cdot \frac{1}{3}$

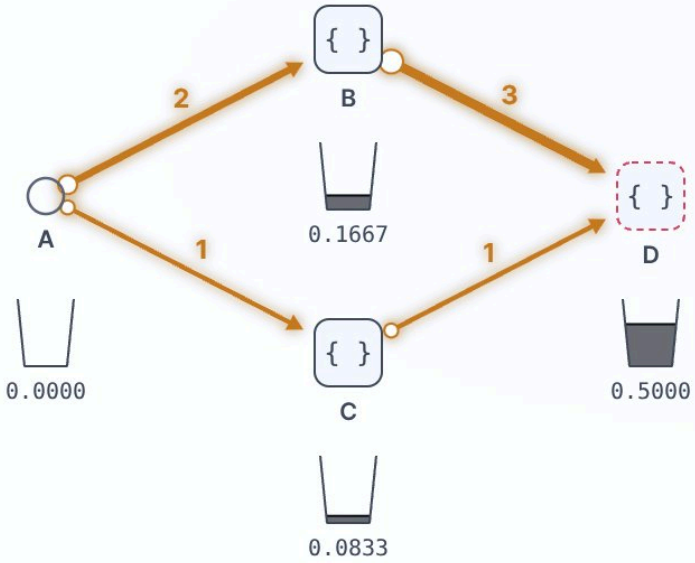
3 $r_D = r_B \cdot 1 + r_C \cdot 1$

4 $r_A = 0$
아무도 A를 가리키지 않아요

논문 2장 예시

이렇게 계속 부으면 언젠가 컵마다 물의 양이 더는 바뀌지 않는 때가 와요. 이것을 균형이라고 해요. 물이 멈춘 게 아니에요. 물은 계속 흐르지만, 나가는 만큼 다시 들어와서 양이 그대로예요. 그래서 균형에서는 내 컵의 물이 나에게 들어오는 물과 같아요. B에는 A의 3분의 2, C에는 A의 3분의 1, D에는 B와 C의 물이 모두 들어와요. 아무도 A를 가리키지 않으니 A는 0이에요.

오래 걸으면, 점마다 머무는 비율이 정해져요



r_v 점 v의 몫 (점수) = 컵의 물

그 비율이 그 점의 점수 r이에요

생각을 바꿔요: 사람 한 명 → **물 1리터**를 나눠 붓기

균형: 물은 계속 흘러도 컵마다 양은 그대로 → 컵의 물 = 들어오는 물 단계 4 / 4

1 $r_B = r_A \cdot \frac{2}{3}$
B로 들어오는 물: A의 몫 중 2/3

2 $r_C = r_A \cdot \frac{1}{3}$

3 $r_D = r_B \cdot 1 + r_C \cdot 1$

4 $r_A = 0$
아무도 A를 가리키지 않아요

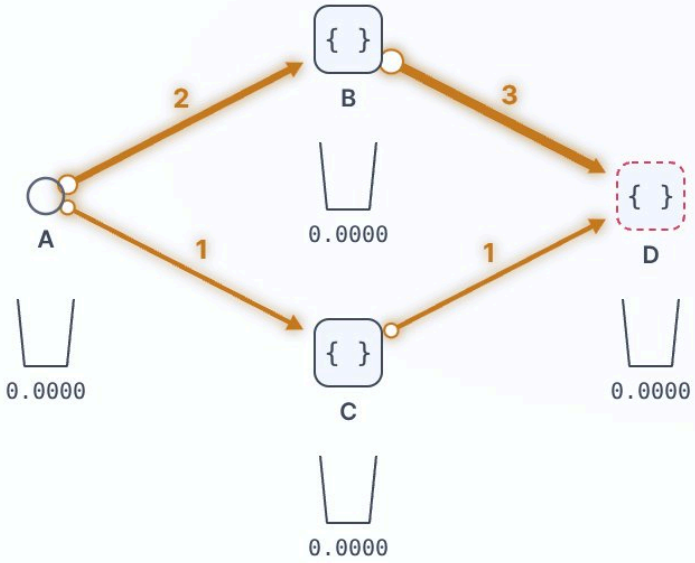
내 몫 = 나를 가리키는 점들이 나눠 주는 몫의 합

$$r_v = \sum_{u:\, u \to v} r_u \frac{w(u,v)}{o(u)} = \sum_u r_u P_{u,v}$$

논문 2장 예시

한 줄로 쓰면 이래요. 내 몫은 나를 가리키는 점들이 나눠 주는 몫의 합이에요. 시그마 아래의 u 화살표 v는 v를 가리키는 점 u만 더한다는 뜻이에요. 이것을 균형식이라고 해요.

오래 걸으면, 점마다 머무는 비율이 정해져요



r_v 점 v의 몫 (점수) = 컵의 물

페이지랭크 만들기 · 단계 3 / 7 균형식

그 비율이 그 점의 점수 r이에요

생각을 바꿔요: 사람 한 명 → **물 1리터**를 나눠 붓기

균형: 물은 계속 흘러도 컵마다 양은 그대로 → 컵의 물 = 들어오는 물 단계 4 / 4

1 $r_B = r_A \cdot \frac{2}{3}$
B로 들어오는 물: A의 몫 중 2/3

2 $r_C = r_A \cdot \frac{1}{3}$

3 $r_D = r_B \cdot 1 + r_C \cdot 1$

4 $r_A = 0$
아무도 A를 가리키지 않아요

> **내 몫 = 나를 가리키는 점들이 나눠 주는 몫의 합**

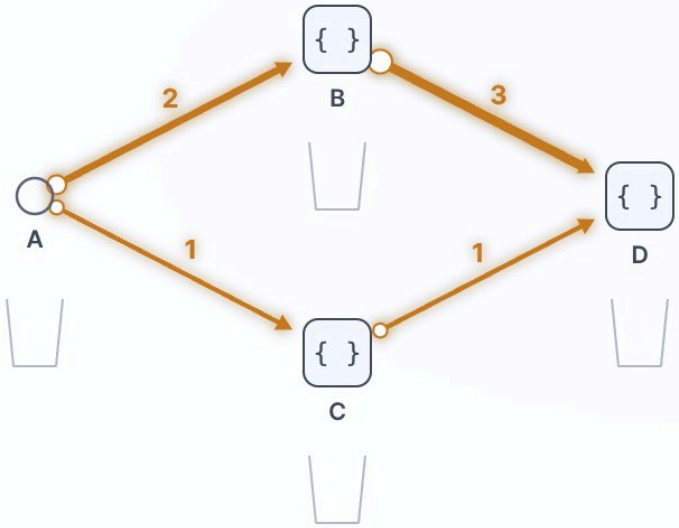
$$r_v = \sum_{u:\, u \to v} r_u \frac{w(u,v)}{o(u)} = \sum_u r_u P_{u,v}$$

그런데 풀어 보면: $r_A = 0 \Rightarrow r_B = r_C = 0 \Rightarrow r_D = 0 + 0 = 0$
균형식의 답은 **'모두 0'**뿐 — 물이 D에서 전부 새어 버려요

논문 2장 예시

그런데 이 식을 끝까지 풀어 보면 이상해요. A가 0이니까 B는 0 곱하기 3분의 2라서 0, C도 0이에요. 그러면 D는 0 더하기 0이라서 0이에요. 균형식의 답은 "모두 0"뿐이에요. 물이 D에서 전부 새어 버린다는 뜻이에요. 다음 두 장에서 이 문제를 고쳐요.

갈림길 표 P



페이지랭크 만들기 · 단계 4 / 7 **이동 행렬**

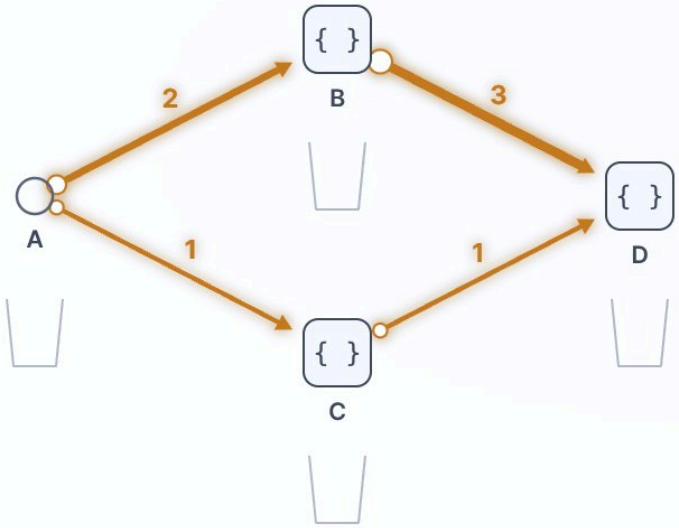
가로줄 = **출발**하는 점 · 세로칸 = **도착**하는 점 · 칸 안 = 탈 확률

	A	B	C	D
A				
B				
C				
D				

논문 2장 예시

점이 수백만 개가 되면 식을 하나하나 쓸 수 없으니, 갈림길을 표 하나에 모아요. 가로줄은 출발하는 점, 세로칸은 도착하는 점이에요.

갈림길 표 P



페이지랭크 만들기 · 단계 4 / 7 **이동 행렬**

가로줄 = **출발**하는 점 · 세로칸 = **도착**하는 점 · 칸 안 = 탈 확률

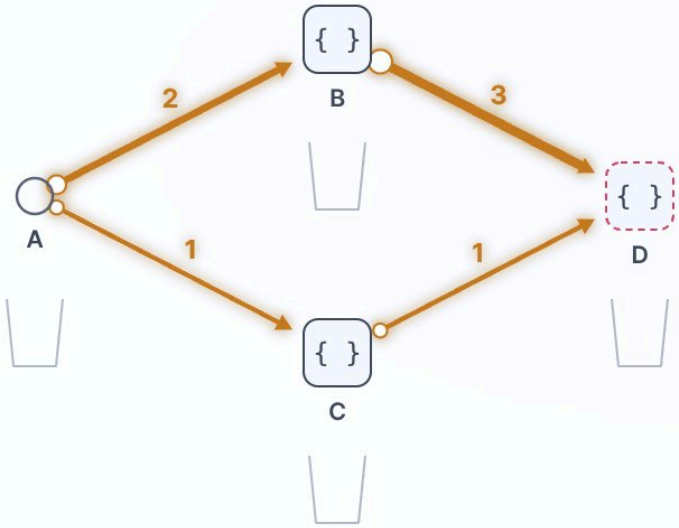
	A	B	C	D
A	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0
B	0	0	0	1
C	0	0	0	1
D	0	0	0	0

$$P_{u,v} = \begin{cases} w(u,v)/o(u) & o(u) > 0 \text{ 이면} \\ 0 & \text{그 밖에는} \end{cases}$$ 논문 식 (3.2)

논문 2장 예시

칸 안에는 그 화살표를 탈 확률을 적어요. A 줄에는 B 칸에 3분의 2, C 칸에 3분의 1. B와 C 줄에는 D 칸에 1. 화살표가 없는 칸은 0이에요. 이 표가 이동 행렬 P예요.

갈림길 표 P



페이지랭크 만들기 · 단계 4 / 7 **이동 행렬**

가로줄 = **출발**하는 점 · 세로칸 = **도착**하는 점 · 칸 안 = 탈 확률

	A	B	C	D
A	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0
B	0	0	0	1
C	0	0	0	1
D	0	0	0	0

매달린 점 · 나가는 화살표가 없어요

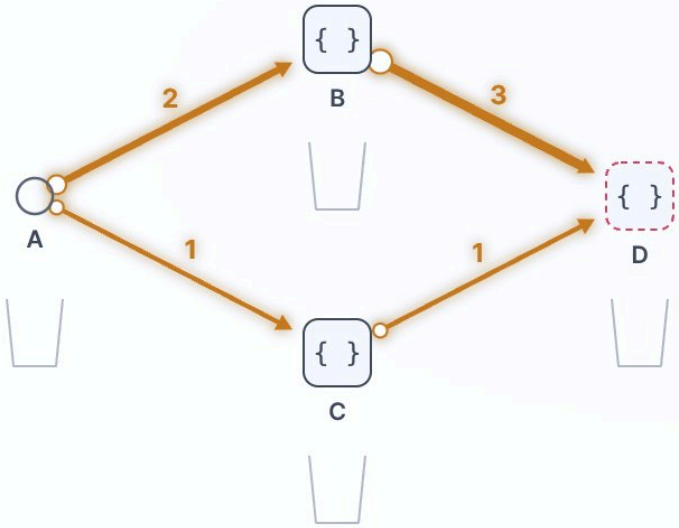
$$P_{u,v} = \begin{cases} w(u,v)/o(u) & o(u) > 0 \text{ 이면} \\ 0 & \text{그 밖에는} \end{cases}$$

논문 식 (3.2)

논문 2장 예시

D의 줄은 비어 있어요. 나가는 화살표가 없는 점이라서 그래요. 이런 점을 매달린 점이라고 불러요.

갈림길 표 P



페이지랭크 만들기 · 단계 4 / 7 **이동 행렬**

P^T · 가로줄 = **도착**하는 점 = 그 점으로 **들어오는 쪽** · 세로칸 = 출발

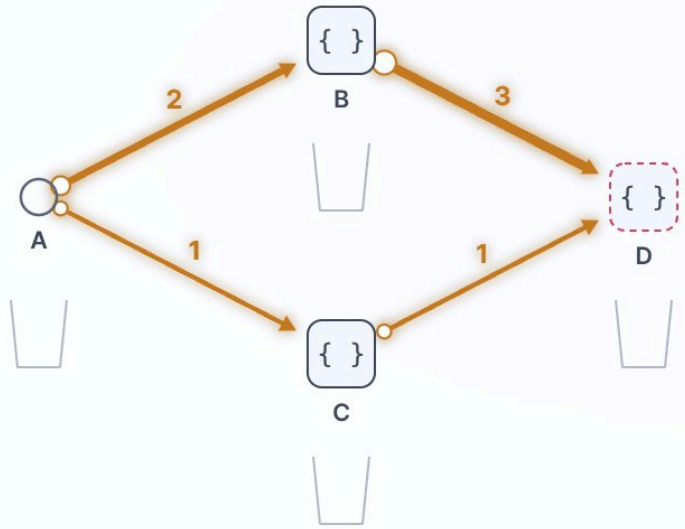
	A	B	C	D
A	0	0	0	0
B	$\frac{2}{3}$	0	0	0
C	$\frac{1}{3}$	0	0	0
D	0	1	1	0

$$P_{u,v} = \begin{cases} w(u,v)/o(u) & o(u) > 0 \text{ 이면} \\ 0 & \text{그 밖에는} \end{cases}$$ 논문 식 (3.2)

논문 2장 예시

이 표를 대각선을 축으로 뒤집을게요. 뒤집은 표를 P 전치, 기호로 P 위에 T를 붙여 써요. 이제 가로줄 하나가 그 점으로 들어오는 쪽을 모아 보여 줘요.

갈림길 표 P



페이지랭크 만들기 · 단계 4 / 7 이동 행렬

$P^{\top}$ · 가로줄 = **도착**하는 점 = 그 점으로 **들어오는 쪽** · 세로칸 = 출발

	A	B	C	D	r	$P^{\top}\mathbf{r}$
A	0	0	0	0	r_A	0
B	$\frac{2}{3}$	0	0	0	r_B	$\frac{2}{3}\,r_A$
C	$\frac{1}{3}$	0	0	0	r_C	$\frac{1}{3}\,r_A$
D	0	1	1	0	r_D	$r_B + r_C$

$$P_{u,v} = \begin{cases} w(u,v)/o(u) & o(u) > 0 \text{ 이면} \\ 0 & \text{그 밖에는} \end{cases}$$ 논문 식 (3.2)

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = P^{\top}\mathbf{r}^{(t)}$$ (t) = t번째 붓기 뒤

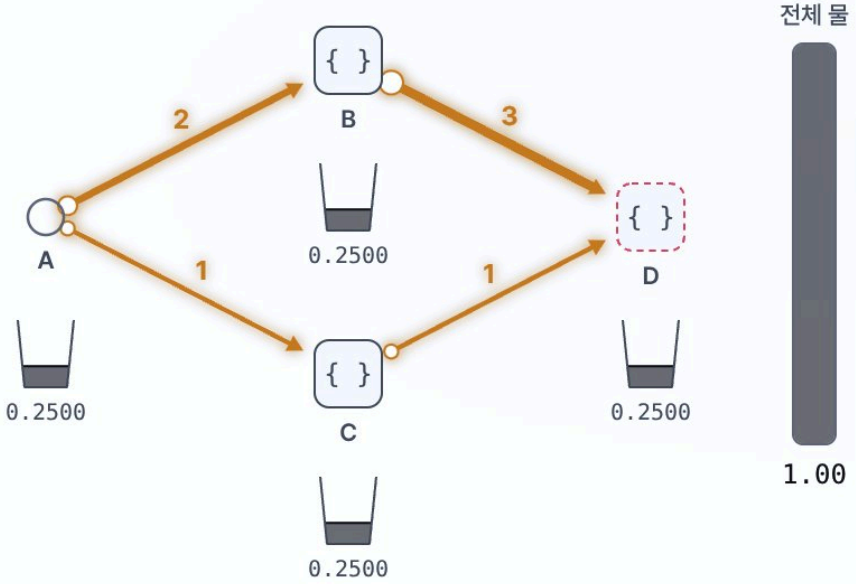
$$(P^{\top}\mathbf{r})_D = 0 \cdot r_A + 1 \cdot r_B + 1 \cdot r_C + 0 \cdot r_D = r_B + r_C$$

r — 몫 네 개를 세로로 세운 목록 (벡터)

논문 2장 예시

몫 네 개를 세로로 세운 목록을 r이라고 해요. 뒤집은 표를 r에 곱하면, 도착점마다 들어오는 몫을 한꺼번에 더한 것이 돼요. D 줄을 보면 0 곱하기 r_A, 1 곱하기 r_B, 1 곱하기 r_C, 0 곱하기 r_D를 더해서 r_B 더하기 r_C예요. 앞 장에서 손으로 쓴 균형식과 똑같아요. 그래서 한 번 붓기가 곧 표 곱하기 한 번이에요.

문제 1 · 매달린 점에서 물이 새요



$$\mathbf{r}^{(t+1)} = P^{\top}\mathbf{r}^{(t)}, \quad \mathbf{r}^{(0)} = (0.25,\ 0.25,\ 0.25,\ 0.25)$$

전체 물 $\sum_v r_v^{(t)}$ **1**

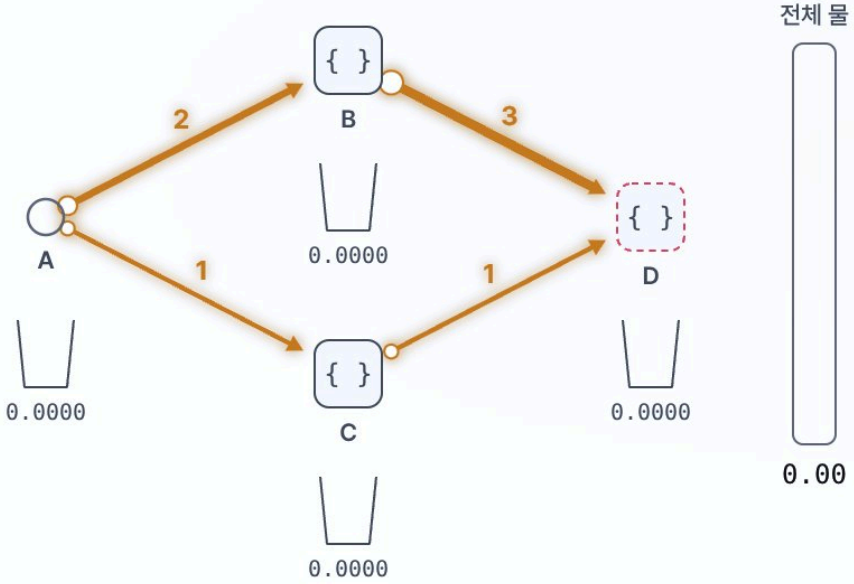
페이지랭크 만들기 · 단계 5 / 7 두 가지 문제

문제 2 · 함정

Σ 계산

균형식을 그대로 되풀이해서 돌리면 문제가 두 가지 생겨요. 다시 네 컵에 0.25씩 담고 시작해 볼게요.

문제 1 · 매달린 점에서 물이 새요



$$\mathbf{r}^{(t+1)} = P^{\top}\mathbf{r}^{(t)}, \quad \mathbf{r}^{(0)} = (0.25,\ 0.25,\ 0.25,\ 0.25)$$

전체 물 $\sum_v r_v^{(t)}$ **1** → **0.75** → **0.25** → **0**

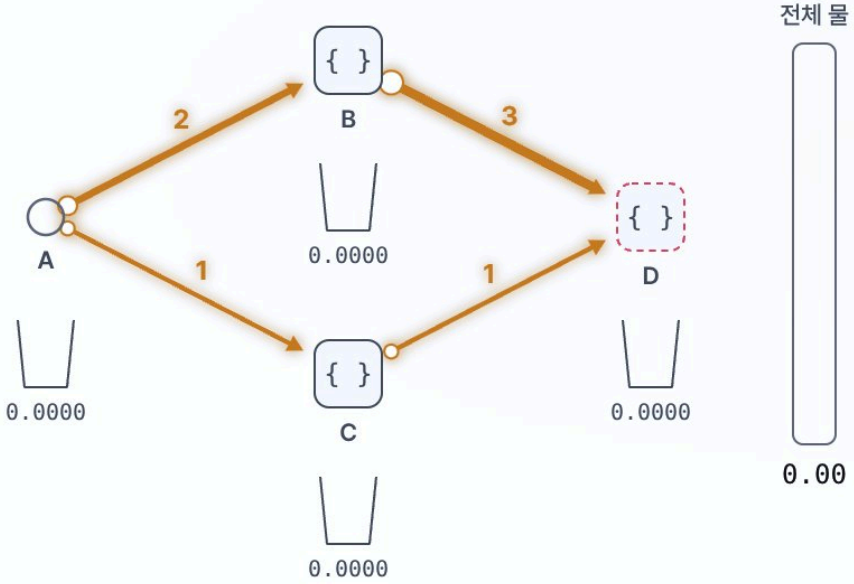
페이지랭크 만들기 · 단계 5 / 7 두 가지 문제

문제 2 · 함정

Σ 계산

첫째, 매달린 점 D에 들어간 물은 나갈 곳이 없어서 사라져요. 실제로 계산해 보면 전체 물이 1에서 0.75, 0.25, 0으로 줄어요. 세 번 붓고 나면 물이 하나도 남지 않아요.

문제 1 · 매달린 점에서 물이 새요



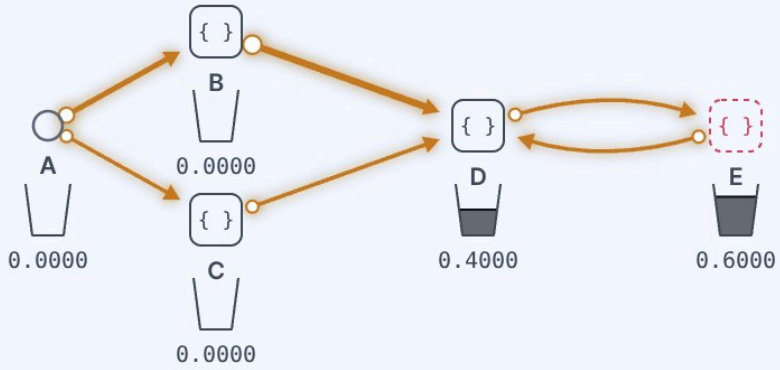
$$\mathbf{r}^{(t+1)} = P^{\top}\mathbf{r}^{(t)}, \quad \mathbf{r}^{(0)} = (0.25,\ 0.25,\ 0.25,\ 0.25)$$

전체 물 $\sum_v r_v^{(t)}$ **1** → **0.75** → **0.25** → **0**

페이지랭크 만들기 · 단계 5 / 7 두 가지 문제

문제 2 · 함정

서로만 가리키는 두 점 (D ⇄ E)이 물을 모두 가둬요



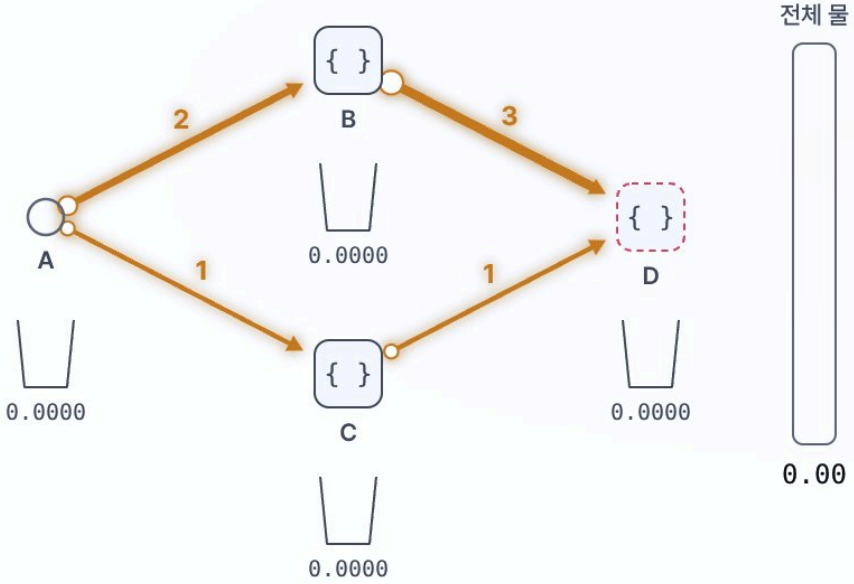
(D, E) **(0.4, 0.6) → (0.6, 0.4) → (0.4, 0.6) → …**

멈추지 않아요 (수렴하지 않음)

Σ 계산 예시

둘째, 서로만 가리키는 두 점이 있으면, 거기로 들어간 물이 영원히 갇혀요. 설명을 위해 D와 서로 허락하는 점 E를 하나 더했어요. 점이 다섯이니 처음에는 0.2씩이에요. 두 번 부으면 물이 모두 D와 E로 들어가고, 그 뒤로는 0.4와 0.6을 오가며 출렁여요. 값이 멈추지 않아요. 수렴하지 않는다고 해요.

문제 1 · 매달린 점에서 물이 새요



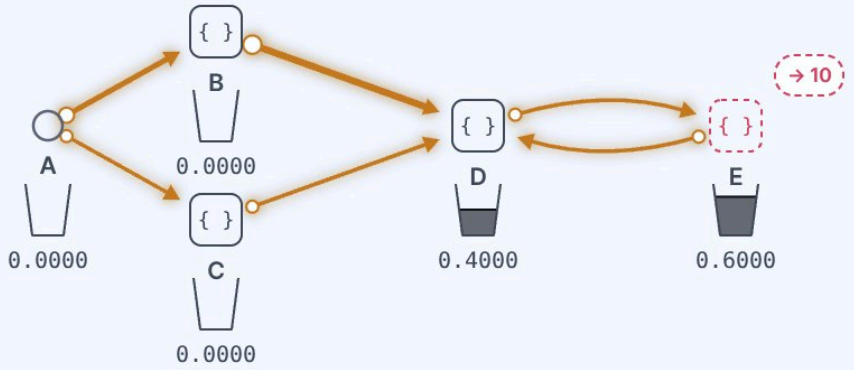
$$\mathbf{r}^{(t+1)} = P^{\top}\mathbf{r}^{(t)}, \quad \mathbf{r}^{(0)} = (0.25,\ 0.25,\ 0.25,\ 0.25)$$

전체 물 $\sum_v r_v^{(t)}$ **1** → **0.75** → **0.25** → **0**

페이지랭크 만들기 · 단계 5 / 7 두 가지 문제

문제 2 · 함정

서로만 가리키는 두 점 (D ⇄ E)이 물을 모두 가둬요



(D, E) **(0.4, 0.6) → (0.6, 0.4) → (0.4, 0.6) → …**

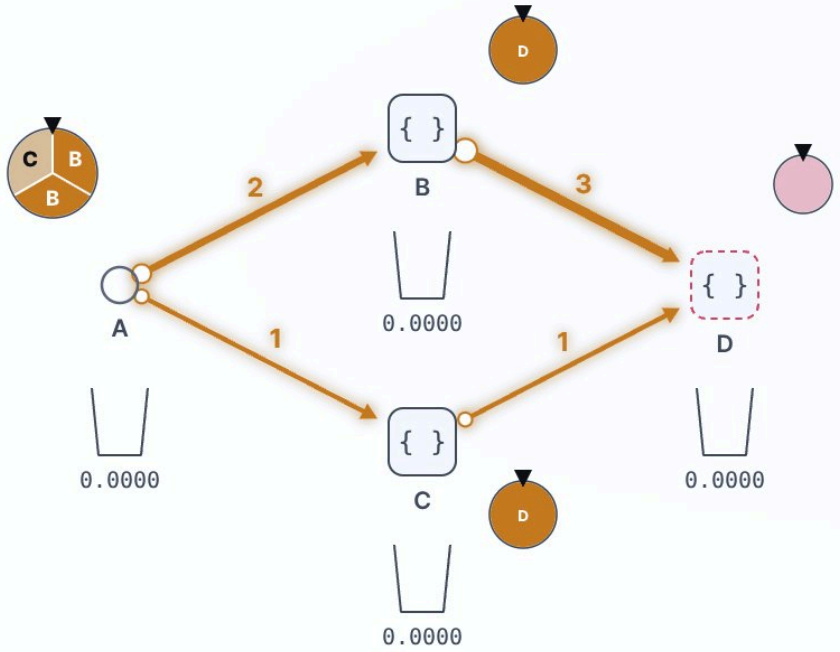
멈추지 않아요 (수렴하지 않음)

E는 설명용으로 더한 점이에요 · 서로 허락하는 두 주소 — **10 · 공격 비용**에서 다시 만나요

Σ 계산 예시

E는 설명을 위해 더한 점이에요. 이렇게 서로 허락하는 주소 모양은 10번째 부분, 공격 비용 이야기에서 다시 나와요.

100번 중 85번은 화살표를, 15번은 아무 데로나



페이지랭크 만들기 · 단계 6 / 7 고치기

85 감쇠 계수 **d = 0.85** · 화살표를 따라갈 확률

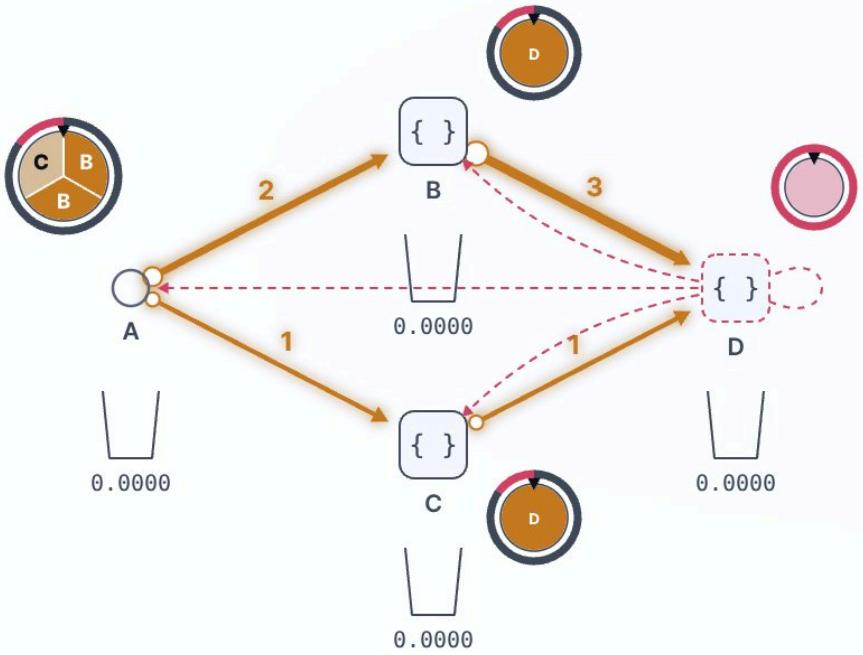
15 **1 − d = 0.15** · 아무 점으로나 순간 이동 (다시 출발)

매달린 점에서는: 언제나 순간 이동

논문 2장 예시

두 문제를 한꺼번에 고치는 방법이 감쇠 계수 d와 다시 출발이에요.

100번 중 85번은 화살표를, 15번은 아무 데로나



페이지랭크 만들기 · 단계 6 / 7 고치기

85 감쇠 계수 **d = 0.85** · 화살표를 따라갈 확률

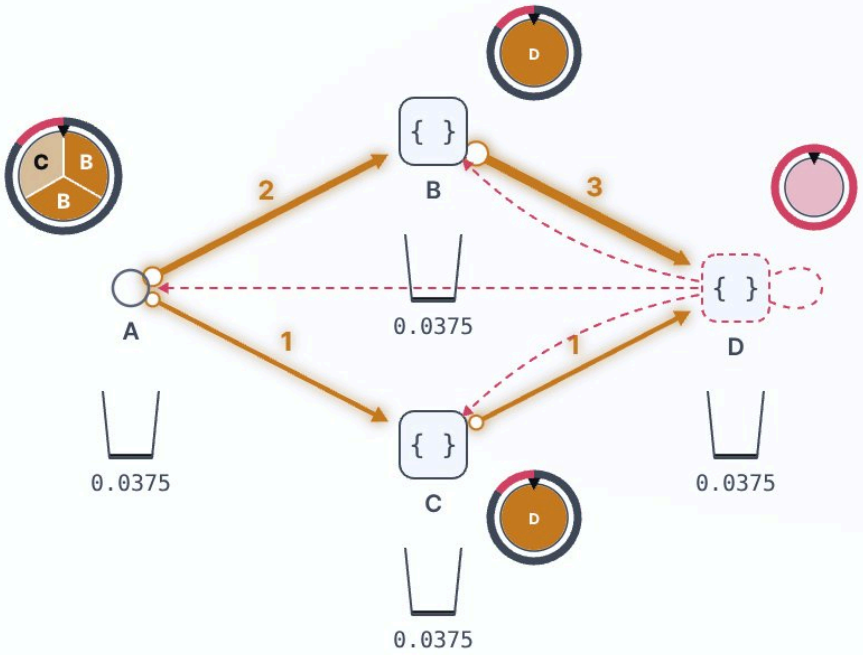
15 **1 − d = 0.15** · 아무 점으로나 순간 이동 (다시 출발)

매달린 점에서는: 언제나 순간 이동

논문 2장 예시

걷는 사람은 100번 중 85번은 화살표를 따라가고, 15번은 아무 점으로나 순간 이동해요. 이 0.85를 감쇠 계수 d라고 해요. 돌림판 바깥 고리가 그 비율이에요. 매달린 점 D에 도착하면 언제나 순간 이동해요. 그래서 D에서는 네 점 모두로, D 자신까지 점선이 퍼져요.

100번 중 85번은 화살표를, 15번은 아무 데로나



π 다시 출발할 곳의 비율
엔도스랭크는 모두 1/|V|

|V| 점의 개수
(여기서는 4)

페이지랭크 만들기 · 단계 6 / 7 고치기

85 감쇠 계수 **d = 0.85** · 화살표를 따라갈 확률

15 **1 − d = 0.15** · 아무 점으로나 순간 이동 (다시 출발)
매달린 점에서는: 언제나 순간 이동

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = (1-d)\,\boldsymbol{\pi} + d\,P^{\top}\mathbf{r}^{(t)} + d\left(\mathbf{r}^{(t)\top}\mathbf{1}_{\text{dang}}\right)\boldsymbol{\pi}$$

① 다시 출발 몫 ② 화살표를 따라 온 몫 ③ 매달린 점 몫

지금 몫 = 모두 0.25 → 새 몫을 **세 조각**으로 채워요

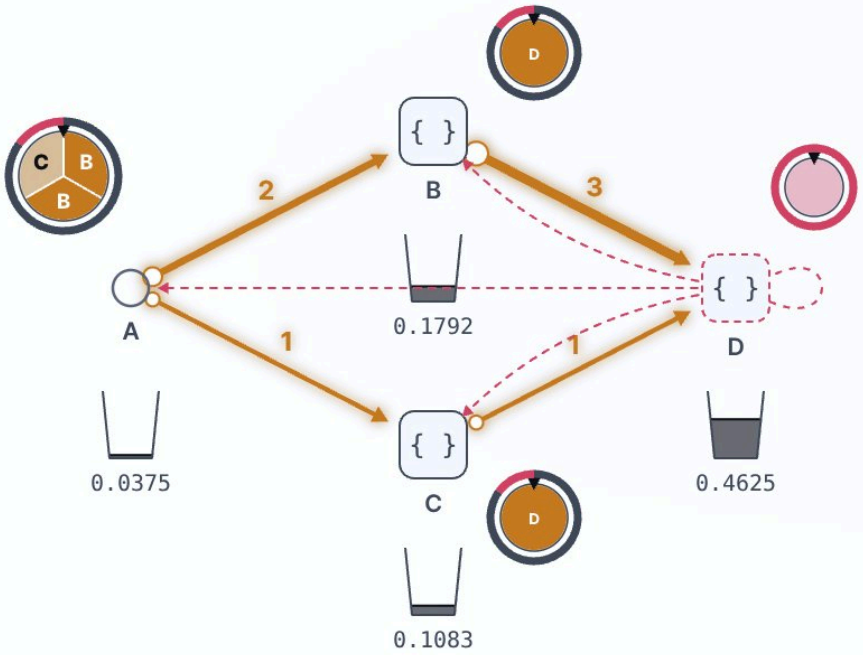
① $(1-d)\,\pi_v = 0.15 \times \frac{1}{4} = 0.0375$

모든 점에 똑같이 내리는 다시 출발 몫

논문 2장 예시

지금 몫이 모두 0.25라고 하고, 새 몫을 세 조각으로 채워 볼게요. 첫째 조각은 다시 출발 몫이에요. 매번 모든 점에 고르게, 0.15를 4로 나눈 0.0375씩 내려요. 다시 출발할 곳의 비율을 π라고 쓰는데, 엔도스랭크는 모든 점에 똑같이 4분의 1이에요. |V|는 점의 개수예요.

100번 중 85번은 화살표를, 15번은 아무 데로나



페이지랭크 만들기 · 단계 6 / 7 고치기

85 감쇠 계수 **d = 0.85** · 화살표를 따라갈 확률

15 **1 − d = 0.15** · 아무 점으로나 순간 이동 (다시 출발)
매달린 점에서는: 언제나 순간 이동

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = (1-d)\,\boldsymbol{\pi} + d\,P^{\top}\mathbf{r}^{(t)} + d\left(\mathbf{r}^{(t)\top}\mathbf{1}_{\text{dang}}\right)\boldsymbol{\pi}$$

① 다시 출발 몫 ② **화살표를 따라 온 몫** ③ 매달린 점 몫

② $d\,P^{\top}\mathbf{r}^{(t)}$

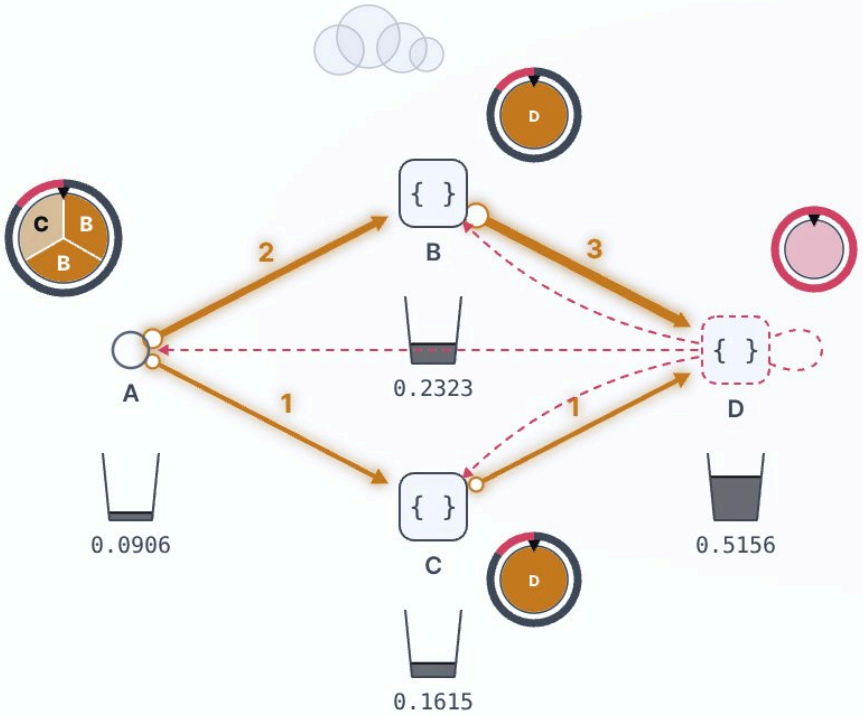
화살표를 따라 온 몫 · 균형식에 0.85를 곱해 조금 가늘어요

예: $0.85 \times 0.25 \times \frac{2}{3} = 0.1417\ (A \to B)$

논문 2장 예시

둘째 조각은 화살표를 따라 온 몫이에요. 앞에서 만든 균형식과 같지만 0.85를 곱해서 물줄기가 조금 가늘어요.

100번 중 85번은 화살표를, 15번은 아무 데로나



$\mathbf{1}_{\text{dang}}$ 매달린 점이면 1, 아니면 0
여기서는 (0, 0, 0, 1)

페이지랭크 만들기 · 단계 6 / 7 고치기

85 감쇠 계수 **d = 0.85** · 화살표를 따라갈 확률

15 **1 − d = 0.15** · 아무 점으로나 순간 이동 (다시 출발)
매달린 점에서는: 언제나 순간 이동

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = (1-d)\,\boldsymbol{\pi} + d\,P^{\top}\mathbf{r}^{(t)} + d\left(\mathbf{r}^{(t)\top}\mathbf{1}_{\text{dang}}\right)\boldsymbol{\pi}$$

① 다시 출발 몫 ② 화살표를 따라 온 몫 ③ **매달린 점 몫**

③ $d\left(\mathbf{r}^{(t)\top}\mathbf{1}_{\text{dang}}\right)\boldsymbol{\pi} = d\,r_D\,\frac{1}{4}$

매달린 점들이 가진 몫의 합을 모아 다시 고르게 나눠요 · 여기서는 r_D 하나

$\mathbf{r}^{(t)\top}\mathbf{1}_{\text{dang}}$ = **칸끼리 곱해 더하기** (매달린 점 몫만 남아요)

$(0.25, 0.25, 0.25, 0.25) \cdot (0, 0, 0, 1)$

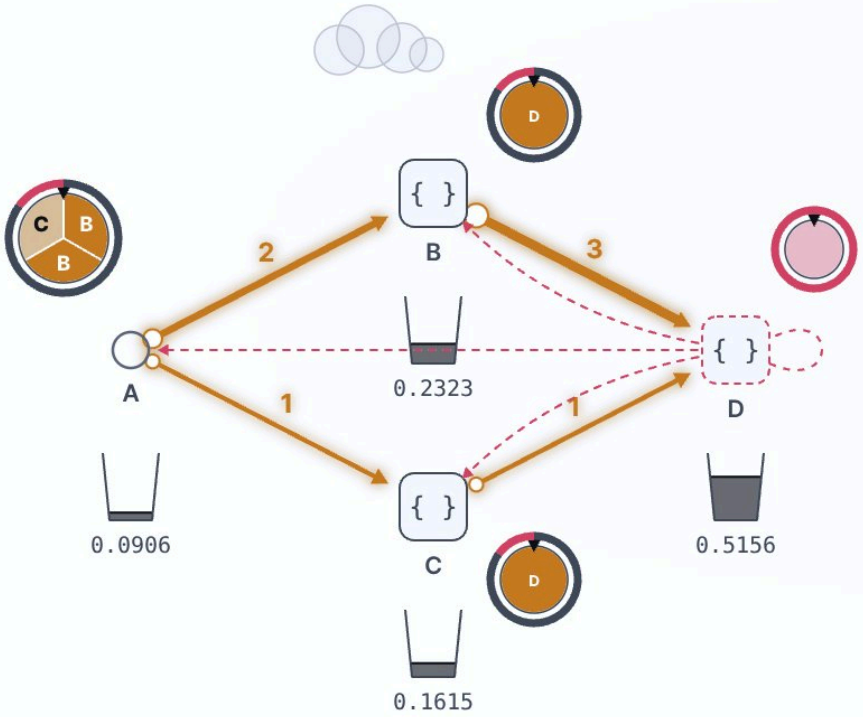
$= 0 \times 0.25 + 0 \times 0.25 + 0 \times 0.25 + 1 \times 0.25 = 0.25 = r_D$

$0.85 \times 0.25 \times \frac{1}{4} = 0.0531$ · **새 몫 =** $(0.0906, 0.2323, 0.1615, 0.5156)$

논문 2장 예시

셋째 조각은 매달린 점에서 모아 다시 나눠 주는 몫이에요. D의 물을 구름처럼 모아서 모든 점에 고르게 내려요. 1_dang은 매달린 점이면 1, 아니면 0인 목록이에요. r 위에 붙은 T는 세로 목록을 가로로 눕힌다는 뜻이고, 가로 목록과 세로 목록을 곱하면 칸끼리 곱해서 모두 더해요. 0 곱하기 0.25가 세 번, 1 곱하기 0.25가 한 번이라서 합은 0.25, 곧 r_D예요. 매달린 점의 몫만 남는 거예요. 여기에 0.85와 4분의 1을 곱하면 0.0531이에요. 세 조각을 다 채우면 논문 2장의 r(1)과 똑같은 값이 돼요.

100번 중 85번은 화살표를, 15번은 아무 데로나



페이지랭크 만들기 · 단계 6 / 7 고치기

85 감쇠 계수 **d = 0.85** · 화살표를 따라갈 확률

15 **1 − d = 0.15** · 아무 점으로나 순간 이동 (다시 출발)
매달린 점에서는: 언제나 순간 이동

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = (1-d)\,\boldsymbol{\pi} + d\,P^{\top}\mathbf{r}^{(t)} + d\left(\mathbf{r}^{(t)\top}\mathbf{1}_{\text{dang}}\right)\boldsymbol{\pi}$$

① 다시 출발 몫 ② 화살표를 따라 온 몫 ③ 매달린 점 몫

점 하나씩 쓰면 · 논문 식 (2.3)

$$r_v = d\sum_{u:\,u\to v} r_u\,\frac{w(u,v)}{o(u)} + \frac{d}{|V|}\sum_{u:\,o(u)=0} r_u + \frac{1-d}{|V|}$$

논문은 같은 식을 $i \to j$, w_{ij}, o_i로 써요 ($i, j = u, v \cdot E$ = 화살표 전체)

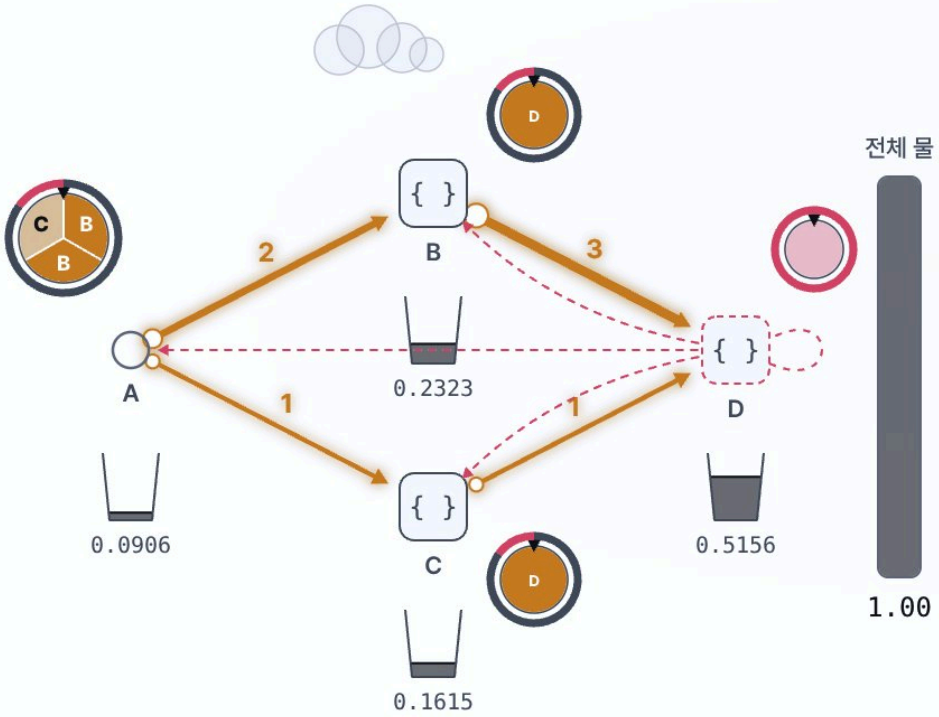
A의 줄: 아무도 A를 가리키지 않아서 첫 항은 0

$$r_A = \tfrac{0.85}{4}\,r_D + \tfrac{0.15}{4} = 0.2125\,r_D + 0.0375$$

논문 2장 예시

점 하나씩 쓰면 논문 2장의 식이 돼요. 앞에서 쓴 글자 u, v 그대로 썼어요. 논문은 같은 식을 i, j로 쓰고, E는 화살표 전체를 뜻해요. A를 가리키는 화살표는 없으니까 A의 몫은 D에서 모아 온 몫과 다시 출발 몫뿐이에요. 0.2125 곱하기 r_D 더하기 0.0375예요.

100번 중 85번은 화살표를, 15번은 아무 데로나



페이지랭크 만들기 · 단계 6 / 7 고치기

85 감쇠 계수 **d = 0.85** · 화살표를 따라갈 확률

15 **1 − d = 0.15** · 아무 점으로나 순간 이동 (다시 출발)
매달린 점에서는: 언제나 순간 이동

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = (1-d)\,\boldsymbol{\pi} + d\,P^{\top}\mathbf{r}^{(t)} + d\,\left(\mathbf{r}^{(t)\top}\mathbf{1}_{\text{dang}}\right)\boldsymbol{\pi}$$

① 다시 출발 몫 ② 화살표를 따라 온 몫 ③ 매달린 점 몫

물이 새지 않아요

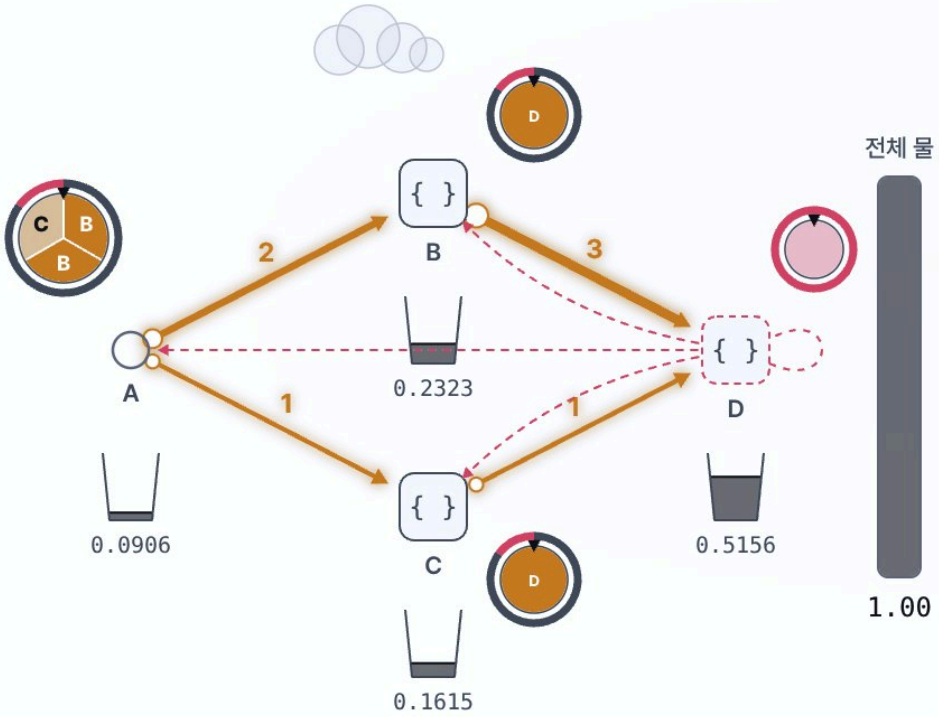
$$\sum_j r_j^{(t+1)} = (1-d) + d \sum_{\text{안 매달린 } i} r_i^{(t)} + d \sum_{\text{매달린 } i} r_i^{(t)} = (1-d) + d = 1$$

지금 예: $0.15 + 0.6375 + 0.2125 = 1$

논문 2장 예시

세 조각을 더하면 전체 물이 언제나 1로 유지돼요. 다시 출발 몫이 1 빼기 d를 가져가고, 나머지 두 조각이 d를 나눠 갖기 때문이에요. 지금 예에서는 0.15, 0.6375, 0.2125를 더해 딱 1이에요. 물이 새지 않아요.

100번 중 85번은 화살표를, 15번은 아무 데로나



페이지랭크 만들기 · 단계 6 / 7 고치기

85 감쇠 계수 **d = 0.85** · 화살표를 따라갈 확률

15 **1 − d = 0.15** · 아무 점으로나 순간 이동 (다시 출발)

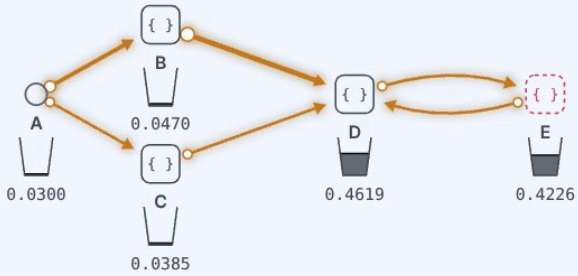
매달린 점에서는: 언제나 순간 이동

$$\mathbf{r}^{(t+1)} = (1-d)\,\boldsymbol{\pi} + d\,P^{\top}\mathbf{r}^{(t)} + d\left(\mathbf{r}^{(t)\top}\mathbf{1}_{\text{dang}}\right)\boldsymbol{\pi}$$

① 다시 출발 몫 ② 화살표를 따라 온 몫 ③ 매달린 점 몫

함정도 풀려요

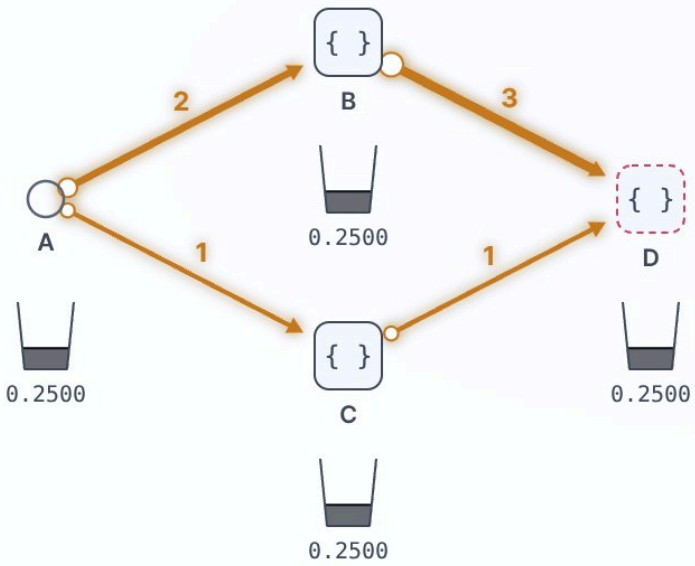
출렁임이 잦아들고 값이 멈춰요 · D **0.4619**, E **0.4226**



논문 2장 예시 Σ 계산 예시

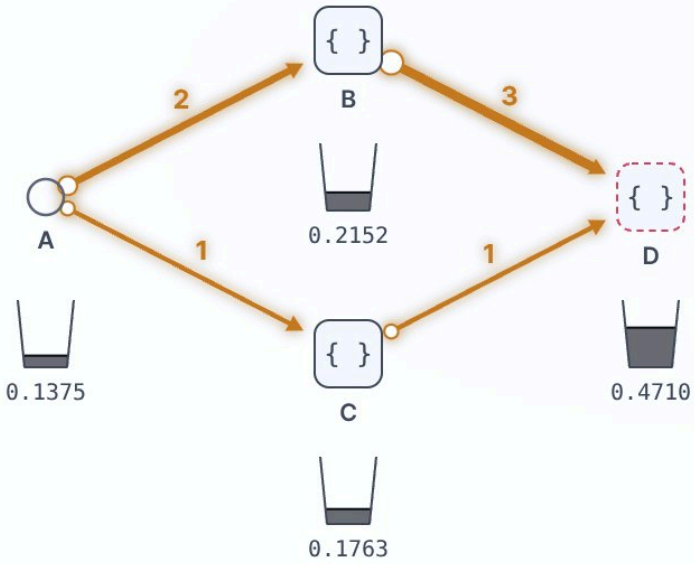
앞 장의 함정도 고친 규칙으로 다시 돌려 볼게요. 갇혔던 물이 조금씩 빠져나와 출렁임이 잦아들고 값이 멈춰요. D는 0.4619, E는 0.4226이에요. 지금까지 만든 식이 논문 3장의 페이지랭크 식 그대로예요.

같은 계산을 되풀이하면 값이 멈춰요



실제로는 이 식을 한 번에 풀지 않고, 같은 계산을 되풀이해요. 이것을 거듭제곱 반복이라고 해요. 처음에는 모든 점에 4분의 1씩 줘요.

같은 계산을 되풀이하면 값이 멈춰요



$\| \square \|_1$ 칸마다 크기(부호 떼기)를 모두 더하기
예: |−0.1594| = 0.1594

페이지랭크 만들기 · 단계 7 / 7 되풀이

거듭제곱 반복 **7** 번 변화량 0.0017

$$r_A^{(1)} = 0.0375 + 0.2125 \times 0.25 = 0.0906$$

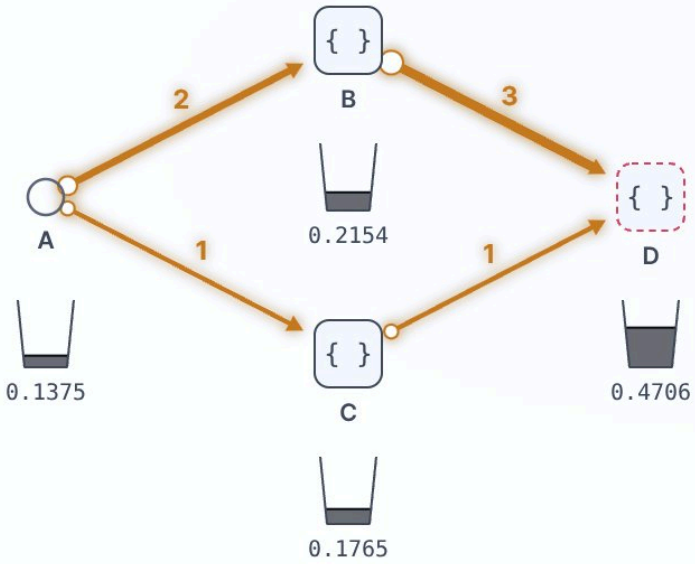
$$\|\mathbf{r}^{(1)} - \mathbf{r}^{(0)}\|_1 = 0.1594 + 0.0177 + 0.0885 + 0.2656 = 0.531$$

변화량 = 칸마다 차이의 크기(부호 떼기)를 모두 더한 값 · 기호 $\| \ \|_1$

논문 2장 예시 Σ 계산

식을 한 번 적용하면 D 쪽으로 몫이 기울어요. A는 0.0375에 0.2125 곱하기 0.25를 더해서 0.0906이 돼요. 얼마나 바뀌었는지는 칸마다 차이의 크기를 모두 더해서 재요. 빼기 표시는 떼고 크기만 더해요. 이것을 두 줄 막대 기호로 써요. 첫 번에는 0.531이에요. 오른쪽 그래프의 점이 그 변화량이에요. 세로 눈금은 한 칸 내려갈 때마다 100분의 1로 작아져요. 1, 0.01, 0.0001, 100만분의 1, 1억분의 1이에요.

같은 계산을 되풀이하면 값이 멈춰요



$\| \square \|_1$ 칸마다 크기(부호 떼기)를 모두 더하기
예: |−0.1594| = 0.1594

페이지랭크 만들기 · 단계 7 / 7 되풀이

거듭제곱 반복 **23** 번 변화량 3.15×10^{-9}

23번 뒤: (0.1375, 0.2154, 0.1765, 0.4706) — **D, B, C, A 순**

$\|\mathbf{r}^{(t+1)} - \mathbf{r}^{(t)}\|_1 < \varepsilon$이면 멈춰요 · 최대 $I_{\max} = 300$번

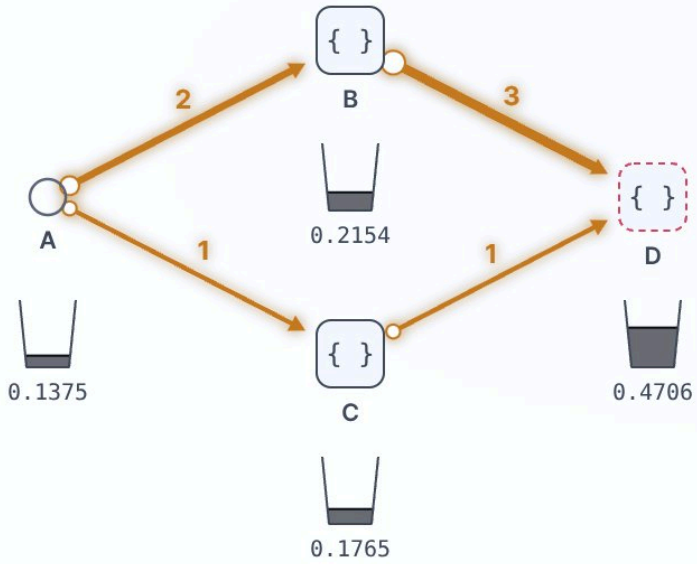
ε = 1억분의 1 (10^{-8}) · 변화량이 이보다 작으면 거의 안 바뀐 거예요

A의 몫 = 다시 출발 0.0375 + D에서 모아 온 $d\,r_D/4 = 0.1000$

논문 2장 예시 Σ 계산

되풀이할수록 바뀌는 양이 줄어들고, 23번째에 변화량이 1억분의 1보다 작아져서 멈춰요. 이 기준을 엡실론이라고 써요. 아무리 길어도 300번에서는 멈추게 정해 두었어요. 최종 순서는 D, B, C, A예요. D는 두 금고에게서 보증을 받고, 그 금고들도 A에게서 보증을 받았기 때문이에요. A의 몫 0.1375는 다시 출발 몫 0.0375와 D에서 모아 온 0.1000을 더한 값이에요.

같은 계산을 되풀이하면 값이 멈춰요



페이지랭크 만들기 · 단계 7 / 7 되풀이

거듭제곱 반복 **23** 번 변화량 3.15×10^{-9}

실제 그래프에서는 (수정 분석, T_{obs})

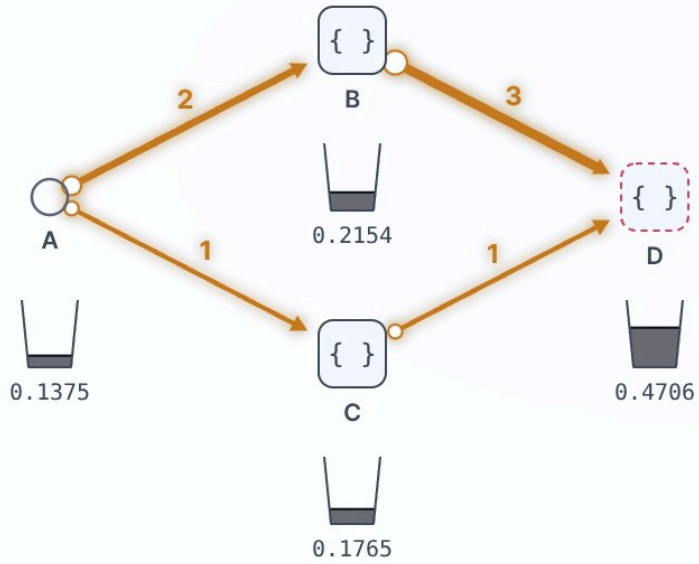
69 엔도스랭크 · 허락 그래프 **92** AWP · 송금 그래프

한 번 되풀이 = 화살표마다 곱셈 한 번 → 걸리는 시간은 **화살표 수**를 따라가요

논문 2장 예시 Σ 계산

실제 허락 그래프에서는 69번, 송금 그래프에서는 92번 만에 멈췄어요. 한 번 되풀이할 때 화살표 하나마다 곱셈 한 번을 하니까, 걸리는 시간은 화살표 수를 따라가요. 이것은 10번째 부분에서 다시 나와요.

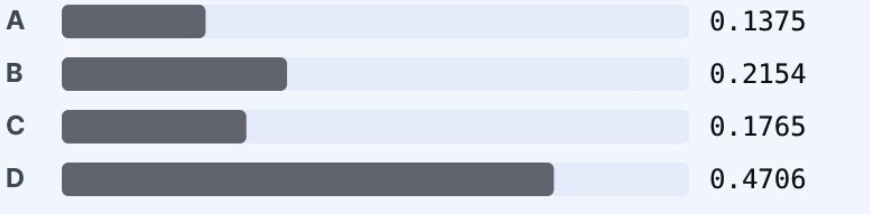
같은 계산을 되풀이하면 값이 멈춰요



d = **0.85** 끌어서 바꾸기 · 계산

페이지랭크 만들기 · 단계 7 / 7 되풀이

거듭제곱 반복 **23** 번 변화량 3.15×10^{-9}



d를 바꿔 보세요 (왼쪽 아래)

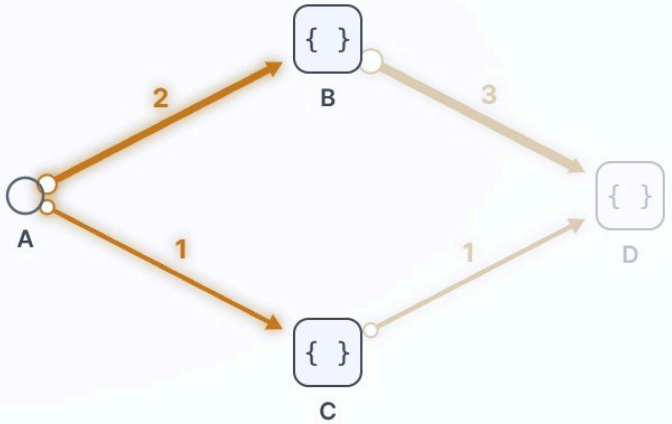
d = 0.85 → (0.1375, 0.2154, 0.1765, 0.4706) · 23번 만에 멈춰요

논문 2장 예시 Σ 계산

d를 직접 바꿔 볼게요. d가 0이면 화살표를 전혀 따라가지 않아서 모두 4분의 1이에요. d가 커질수록 화살표가 중요해져서 D가 커지고 A가 작아지고, 멈추기까지 되풀이도 많아져요. 이 값들은 브라우저가 그 자리에서 계산한 거예요.

같은 허락이라도 무게가 달라요

앞에서는 무게를 2, 1, 3, 1로 정해 두었어요 · 실제로는 어떻게 정할까요?



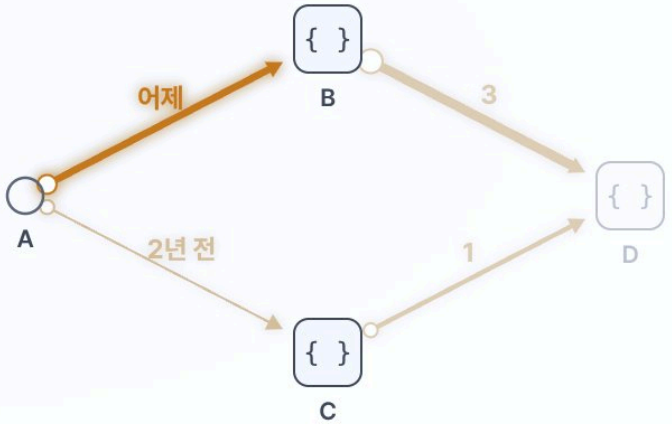
앞에서는 화살표의 무게를 2, 1, 3, 1로 그냥 정해 두었어요. 실제 데이터에서는 이 무게를 어떻게 정할까요? 같은 허락이라도 무게가 달라야 해요.

같은 허락이라도 무게가 달라요

앞에서는 무게를 2, 1, 3, 1로 정해 두었어요 · 실제로는 어떻게 정할까요?

어제 한 허락 vs 2년 전 허락

오래될수록 가볍게 → **시간 무게 σ**



예시 · 금액과 날짜는 설명용

예시

어제 한 허락과 2년 전에 한 허락은 지금 뜻하는 바가 달라요. 오래된 허락일수록 가볍게 세요. 이것이 시간 무게 시그마예요.

같은 허락이라도 무게가 달라요

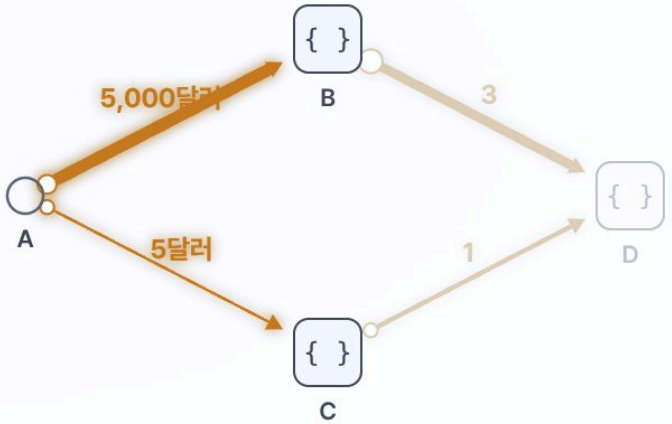
앞에서는 무게를 2, 1, 3, 1로 정해 두었어요 · 실제로는 어떻게 정할까요?

어제 한 허락 vs 2년 전 허락

오래될수록 가볍게 → **시간 무게 σ**

5달러 허락 vs 5,000달러 허락

클수록 무겁게 · 1을 넘지 않게 → **금액 무게 V**



예시 · 금액과 날짜는 설명용

예시

5달러 허락과 5,000달러 허락도 달라요. 큰 허락일수록 무겁게 세되, 아무리 커도 끝이 있게 만들어요. 이것이 금액 무게 V예요.

같은 허락이라도 무게가 달라요

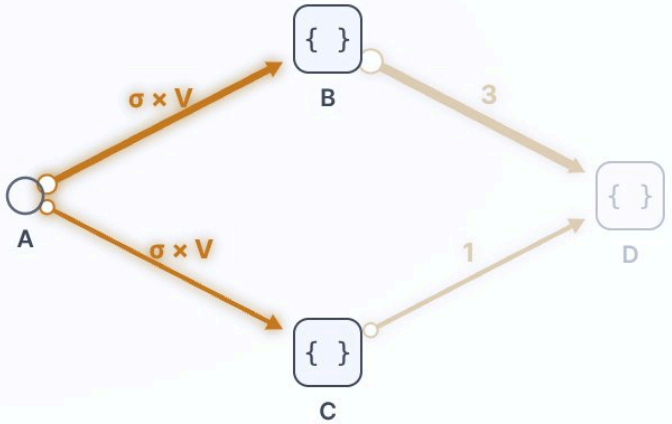
앞에서는 무게를 2, 1, 3, 1로 정해 두었어요 · 실제로는 어떻게 정할까요?

어제 한 허락 vs 2년 전 허락

오래될수록 가볍게 → **시간 무게 σ**

5달러 허락 vs 5,000달러 허락

클수록 무겁게 · 1을 넘지 않게 → **금액 무게 V**



한 사건의 무게 = 시간 무게 σ × 금액 무게 V

$$\sigma(\Delta t) \times V(z) = w$$

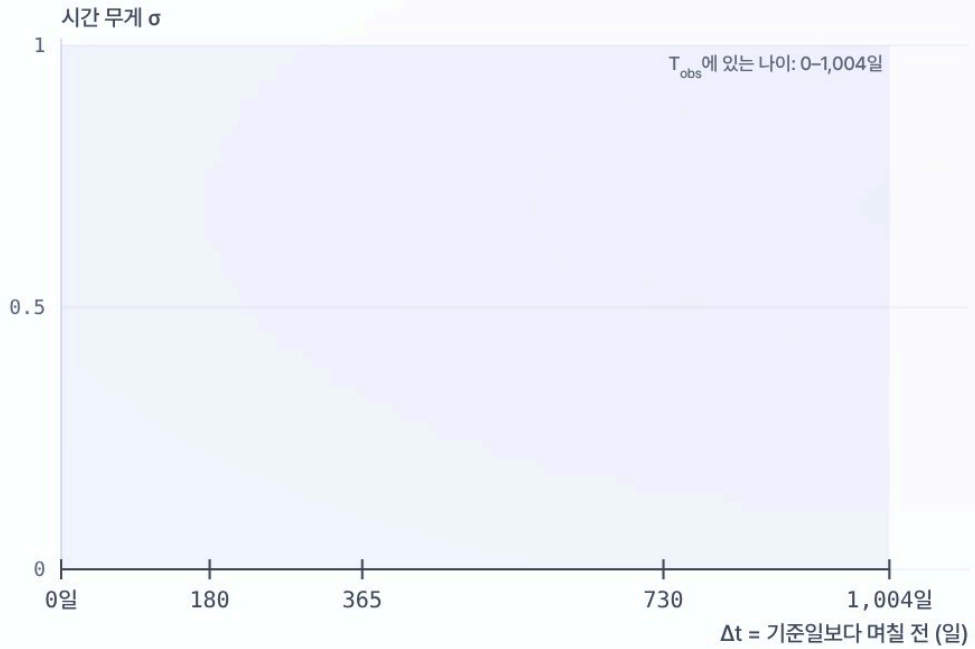
AWP (Do 외, 2023)가 송금에 쓴 무게를 두 그래프에 똑같이 써요

예시 · 금액과 날짜는 설명용

예시

그래서 한 사건의 무게는 시간 무게와 금액 무게를 곱한 값이에요. 이 방식은 송금 그래프로 점수를 매기는 AWP가 처음 쓴 것이고, 이 연구는 같은 무게를 허락 그래프에도 그대로 가져왔어요. 다음 두 장에서 두 무게를 하나씩 끌어낼게요.

180일이 지나면 무게가 반



Σ 계산

시간 무게부터 만들어 볼게요. 가로축은 사건이 기준일보다 며칠 전에 일어났는지예요. 데이터 부분에서 본 나이 자가 돌아서 가로축이 됐어요. 가장 오래된 기록은 1,004일 전이에요.

180일이 지나면 무게가 반

Σ 계산

바라는 것은 네 가지예요. 0과 1 사이일 것, 새것은 크게, 오래될수록 부드럽게 작아질 것, 그리고 180일에 딱 절반일 것.

180일이 지나면 무게가 반

유도 단계 1 / 6

1 $1 - \frac{\Delta t}{360}$

직선으로 해 보면 · 180일 → 1 − 1/2 = 1/2 ✓ · 그런데 400일 → 1 − 400/360 ≈ −0.11 × 음수!

Σ 계산

가장 쉬운 방법은 직선이에요. 1에서 시작해서 하루에 360분의 1씩 빼면, 180일에 딱 절반이에요. 그런데 360일이 지나면 0보다 작아져요. 400일 전 일은 마이너스 0.11이 돼요. 무게가 음수일 수는 없으니까 직선은 안 돼요.

180일이 지나면 무게가 반

Δt 며칠 전 일인지

k 0.01 가파른 정도

t_0 180일 반이 되는 날

Δt = 365일 → s = 1.85

유도 단계 2 / 6

1 $1 - \frac{\Delta t}{360}$

직선으로 해 보면 · 180일 → 1 − 1/2 = 1/2 ✓ · 그런데 400일 → 1 − 400/360 ≈ −0.11 × 음수!

2 $s = k\,(\Delta t - t_0)$

벌점 s: 180일보다 얼마나 오래됐나 · 예: Δt = 0이면 s = 0.01 × (0 − 180) = −1.8

Σ 계산

그래서 다른 길로 가요. 먼저 180일보다 얼마나 오래됐는지를 벌점 s로 재요. s는 k 곱하기, 델타 t 빼기 180이에요. k는 0.01이에요. 오늘 일어난 일은 s가 마이너스 1.8, 180일 전 일은 0, 1년 전 일은 1.85예요.

180일이 지나면 무게가 반

Δt 며칠 전 일인지 · k 0.01 가파른 정도 · t_0 180일 반이 되는 날 · e ≈ 2.718 자연 상수

`Δt = 0일 → s = -1.80 → eˢ = 0.165`

유도 단계 3 / 6

1 $1 - \frac{\Delta t}{360}$

직선으로 해 보면 · 180일 → 1 − 1/2 = 1/2 ✓ · 그런데 400일 → 1 − 400/360 ≈ −0.11 × 음수!

2 $s = k\,(\Delta t - t_0)$

벌점 s: 180일보다 얼마나 오래됐나 · 예: Δt = 0이면 s = 0.01 × (0 − 180) = −1.8

3 $e^{-1.8} = \frac{1}{e^{1.8}} = \frac{1}{6.05} \approx 0.165$

지수가 음수면 1 ÷ (양수 지수) · 그래서 eˢ는 언제나 0보다 커요

← 0에 가까워져도 0은 안 돼요 · 오른쪽으로는 빠르게 커져요 →

Σ 계산

이 벌점을 e의 지수에 올려요. e는 약 2.718인 자연 상수예요. e의 1제곱은 약 2.7, 2제곱은 약 7.4이고, 0제곱은 1이에요. 지수가 음수면 뒤집어서 나눠요. e의 마이너스 1제곱은 1 나누기 e라서 약 0.37, 마이너스 2제곱은 약 0.14예요. 그래서 e의 s제곱은 s가 무엇이든 언제나 0보다 커요. 오늘 일어난 일이면 e의 마이너스 1.8제곱, 곧 1 나누기 6.05, 약 0.165예요.

180일이 지나면 무게가 반

Δt 며칠 전 일인지

k 0.01 가파른 정도

t_0 180일 반이 되는 날

e ≈ 2.718 자연 상수

Δt = 0일 → s = −1.80 → e^s = 0.165 → σ = 0.858

유도 단계 5 / 6

1–3 직선은 음수 ✕ → 벌점 s → $e^s > 0$ (음수 지수 = 1 ÷ 양수 지수)

4 $$\sigma = \frac{1}{1+e^s}$$

분모 1 + e^s는 언제나 1보다 커요 → σ는 0과 1 사이 ✓ · s = 0 → 1/(1+1) = 1/2 ✓ · s가 크면 → 0 ✓ · s가 아주 큰 음수면 → 1 ✓ (s = −5 → e^{-5} = 0.007 → σ = 0.993) · Δt = 0 → 1/(1+0.165) = 0.858

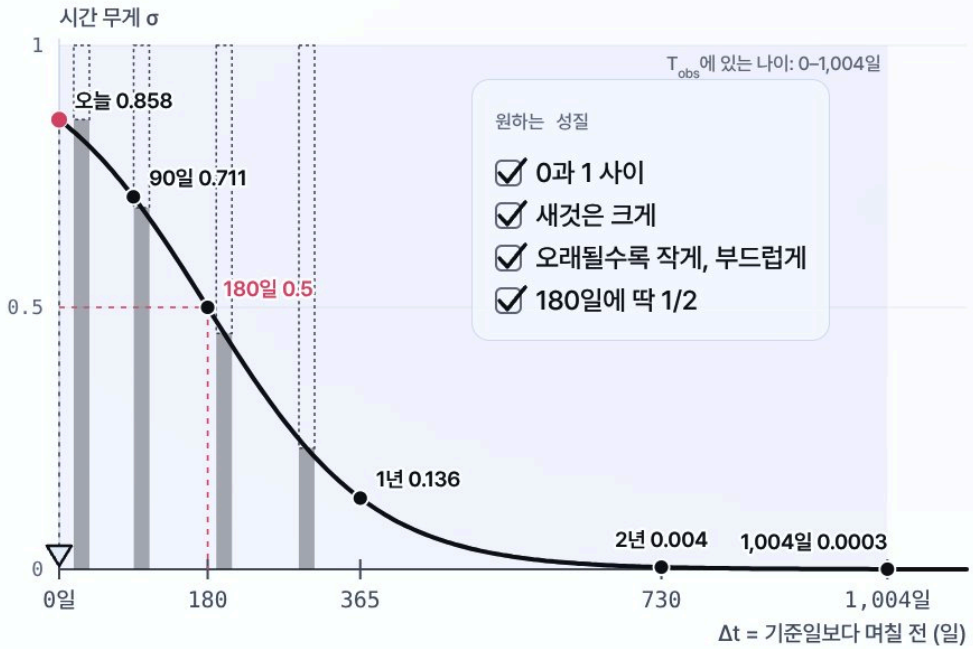
5 $$\sigma(\Delta t) = \frac{1}{1+\exp\left(k(\Delta t - t_0)\right)}$$

exp(□) = $e^{□}$ (같은 뜻 · 지수가 길 때 쓰는 표기) · k = 0.01, t_0 = 180일 · 논문 식 (3.3)

Σ 계산

이제 1을, 1 더하기 e의 s제곱으로 나눠요. 분모는 언제나 1보다 크니까 결과는 언제나 0과 1 사이예요. s가 0이면 1 나누기 2라서 딱 절반이고, s가 크면 0에 가까워져요. s가 아주 큰 음수면 1에 가까워져요. 예를 들어 s가 마이너스 5면 e의 마이너스 5제곱은 0.007이라서 시그마는 0.993이에요. 네 가지가 모두 맞아요. 그래서 오늘 일어난 일은 0.858, 1년 전 일은 0.136, 2년 전 일은 0.004만큼만 세요. 논문은 e의 무엇 제곱을 exp라고도 써요. 같은 뜻이에요. 이것이 논문 3장의 로지스틱 감쇠 식이에요.

180일이 지나면 무게가 반



Δt 며칠 전 일인지

k 0.01 가파른 정도

t_0 180일 반이 되는 날

e ≈ 2.718 자연 상수

`Δt = 0일 → s = -1.80 → eˢ = 0.165 → σ = 0.858`

유도 단계 6 / 6

1–3 직선은 음수 ✕ → 벌점 s → $e^s > 0$ (음수 지수 = 1 ÷ 양수 지수)

4 $\sigma = \frac{1}{1+e^s}$ · 네 가지 성질 모두 ✓

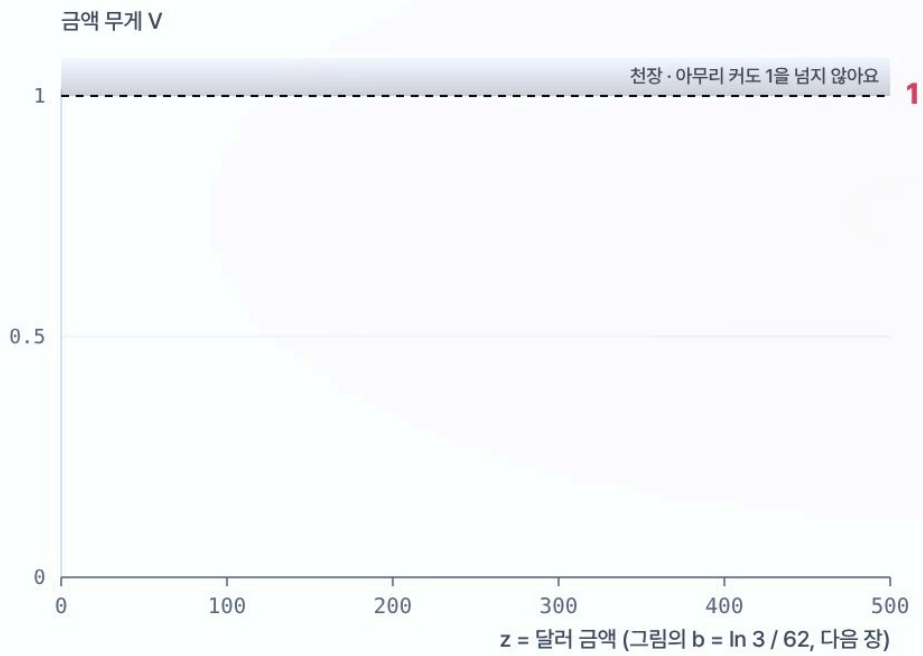
5
$$\sigma(\Delta t) = \frac{1}{1 + \exp\big(k(\Delta t - t_0)\big)}$$
exp(□) = e□ (같은 뜻 · 지수가 길 때 쓰는 표기) · k = 0.01, t_0 = 180일 · 논문 식 (3.3)

6
$$1 - \sigma = \frac{1 + e^s - 1}{1 + e^s} = \frac{e^s}{1 + e^s}$$
$$\frac{\sigma}{1 - \sigma} = \frac{1}{e^s} = e^{-s} = e^{-k(\Delta t - t_0)}$$
k × 100 = 1 → 100일마다 '남은 : 사라진' 비가 e ≈ 2.7배씩 줄어요
0, 100, 200, 300일: 6.05 → 2.23 → 0.82 → 0.30 (막대: 채운 칸 = 남은, 점선 칸 = 사라진)

Σ 계산

덧붙이면, 1 빼기 시그마는 e의 s제곱을, 1 더하기 e의 s제곱으로 나눈 값이에요. 그래서 남은 무게를 사라진 무게로 나누면 1 나누기 e의 s제곱, 곧 e의 마이너스 s제곱이에요. k 곱하기 100이 1이라서, 100일이 지날 때마다 이 비가 e배, 약 2.7배씩 줄어요. 아래 손잡이를 끌면 그날의 무게를 바로 볼 수 있어요.

아무리 커도 1을 넘지 않아요

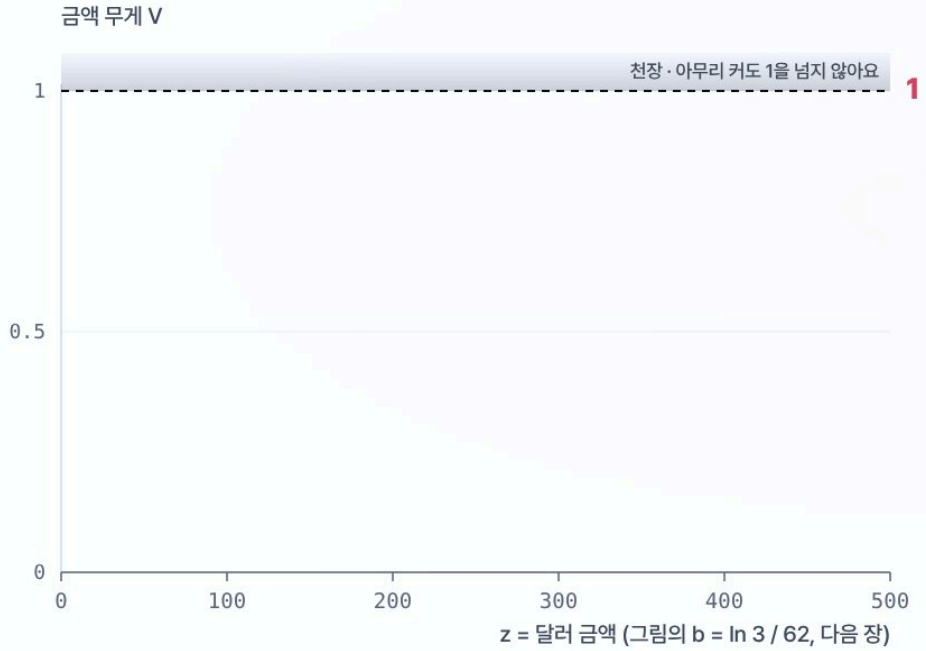


z = 달러 금액 · 0달러 → 0 · 아주 큰 금액 → 1에 가까이 · 무제한 허락 → 1

Σ 계산

이제 금액 무게예요. 금액이 클수록 무게가 커지되, 아무리 커도 1을 넘지 않게 만든 식이에요. z는 달러 금액이에요.

아무리 커도 1을 넘지 않아요



b 기울기 — 얼마나 빨리 1로 올라가는지

z = 달러 금액 · 0달러 → 0 · 아주 큰 금액 → 1에 가까이 · 무제한 허락 → 1

정리하기 단계 2 / 3

1 $$V(z) = \frac{2}{1+e^{-bz}} - 1$$

논문 식 (3.4)

2 $$y = e^{-bz} \Rightarrow V = \frac{2}{1+y} - 1 = \frac{2-(1+y)}{1+y} = \frac{1-y}{1+y}$$

z = 0이면 y = 1, z가 커지면 y → 0

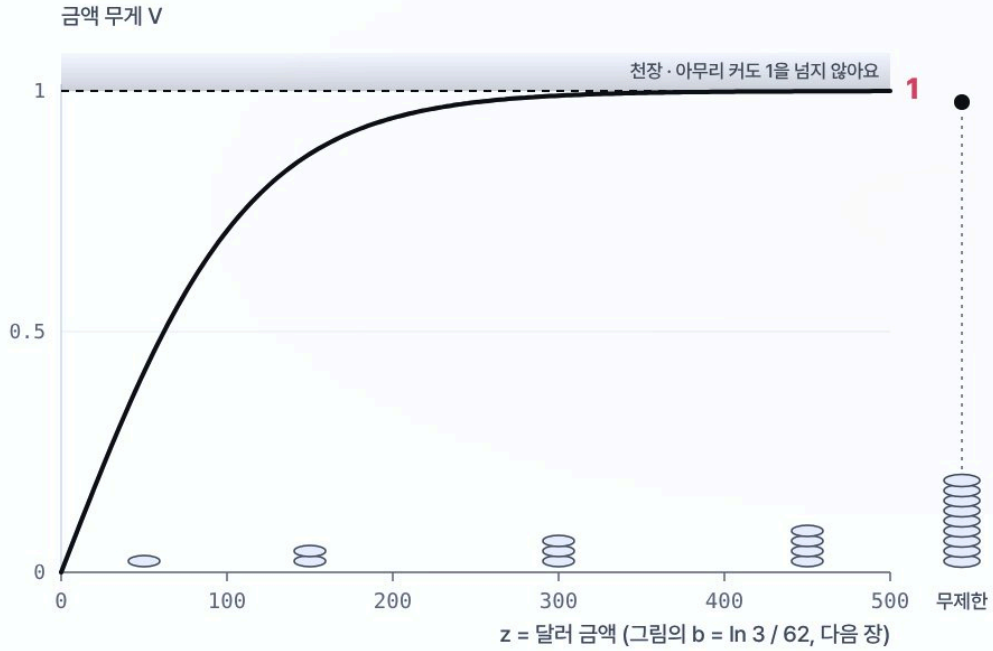
z = 300달러

0 y = e^(−bz) 1

Σ 계산

식을 정리해 볼게요. e의 마이너스 b z 제곱을 y라고 두면, z가 0일 때 y는 1이고, z가 커질수록 y는 0에 가까워져요. 그러면 V는 2 나누기 1 더하기 y, 빼기 1이고, 분수를 정리하면 1 빼기 y를 1 더하기 y로 나눈 꼴이 돼요.

아무리 커도 1을 넘지 않아요



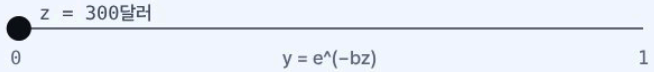
b 기울기 — 얼마나 빨리 1로 올라가는지

z = 달러 금액 · 0달러 → 0 · 아주 큰 금액 → 1에 가까이 · 무제한 허락 → 1

정리하기 단계 3 / 3

1 $$V(z) = \frac{2}{1+e^{-bz}} - 1$$
논문 식 (3.4)

2 $$y = e^{-bz} \Rightarrow V = \frac{2}{1+y} - 1 = \frac{2-(1+y)}{1+y} = \frac{1-y}{1+y}$$
z = 0이면 y = 1, z가 커지면 y → 0

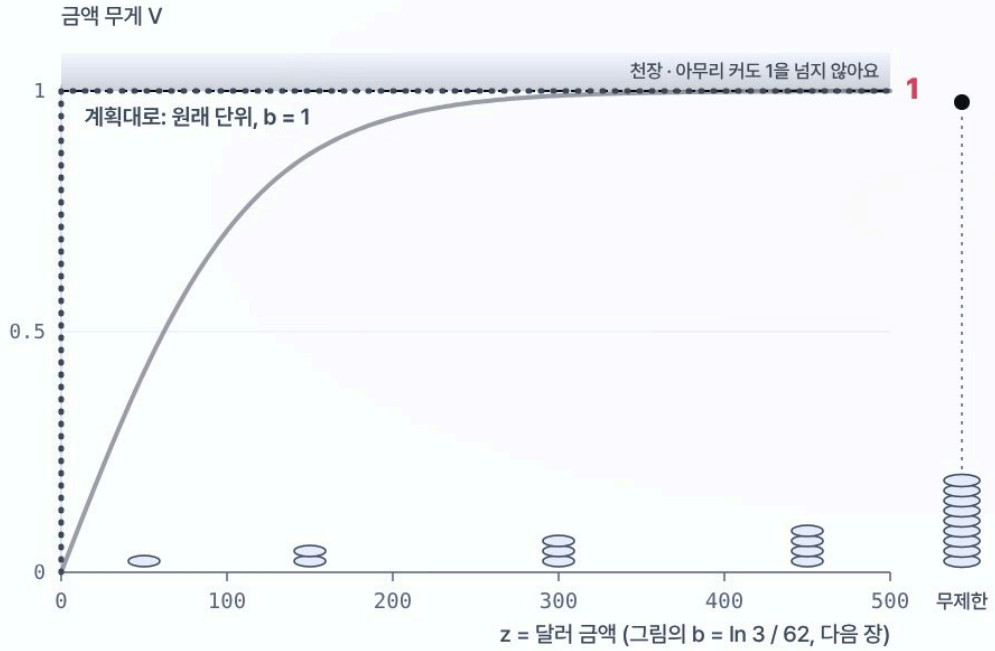


3 $z = 0 : \frac{1-1}{1+1} = 0, \quad z \to \infty : \frac{1-0}{1+0} = 1$
그래서 V는 0 이상이고 1을 넘지 않아요 · 무제한 허락은 금액이 너무 커서 컴퓨터 계산으로 딱 1

Σ 계산

0달러면 y가 1이라서 0, 금액이 아주 크면 y가 0에 가까워서 1에 가까워져요. 그래서 V는 0 이상이고 1을 넘지 않아요. 무제한 허락은 금액이 너무 커서 컴퓨터 계산으로는 딱 1이 돼요. 곡선이 천장에 닿을 듯 멈춰요.

아무리 커도 1을 넘지 않아요



b 기울기 — 얼마나 빨리 1로 올라가는지

z = 달러 금액 · 0달러 → 0 · 아주 큰 금액 → 1에 가까이 · 무제한 허락 → 1

정리하기 단계 3 / 3

1 $$V(z) = \frac{2}{1+e^{-bz}} - 1$$
논문 식 (3.4)

2 $$y = e^{-bz} \Rightarrow V = \frac{2}{1+y} - 1 = \frac{2-(1+y)}{1+y} = \frac{1-y}{1+y}$$
z = 0이면 y = 1, z가 커지면 y → 0

3 $$z = 0 : \frac{1-1}{1+1} = 0, \qquad z \to \infty : \frac{1-0}{1+0} = 1$$
그래서 V는 0 이상이고 1을 넘지 않아요 · 무제한 허락은 금액이 너무 커서 컴퓨터 계산으로 딱 1

○ 등록 분석 계획대로 (원래 단위, b = 1)였다면

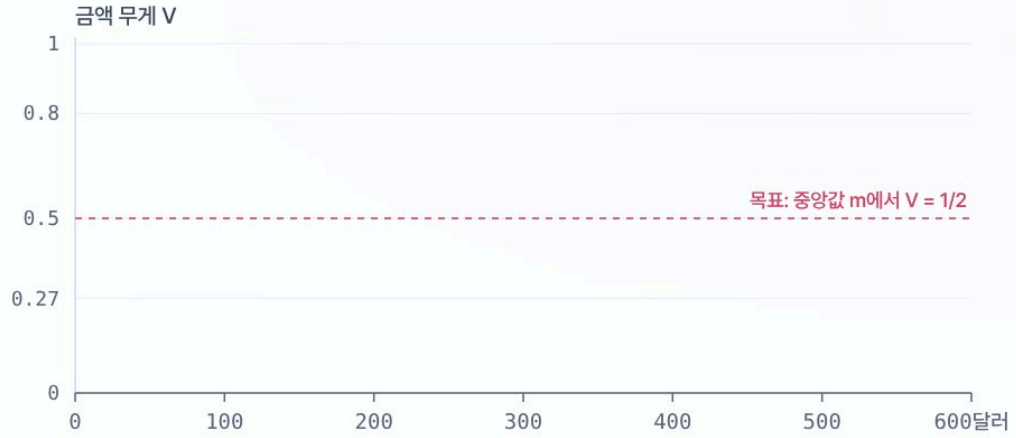
송금의 99.52%, 마지막 허락의 99.78%가 10 기본 단위 이상

기본 단위 = 토큰의 가장 작은 조각 (1 USDC = 1,000,000개)
→ $V(10) \approx 0.99991$: 1에서 1만분의 1도 안 떨어져요 → 금액이 아무 역할도 못 했어요

Σ 계산 ○ 등록 분석

그런데 분석 계획은 기울기 b를 1로, 금액을 토큰의 원래 단위로 정해 두었어요. 기본 단위는 토큰의 가장 작은 조각이에요. 1 USDC는 기본 단위 100만 개예요. 그러면 10 기본 단위만 넘어도 V가 0.99991보다 커서, 1에서 1만분의 1도 떨어지지 않아요. 등록 분석에서는 송금의 99.52%, 마지막 허락의 99.78%가 그랬어요. 금액이 아무 역할도 하지 못했고, 이것이 나중에 금액을 고친 이유 가운데 하나예요.

중앙값의 무게를 1/2로



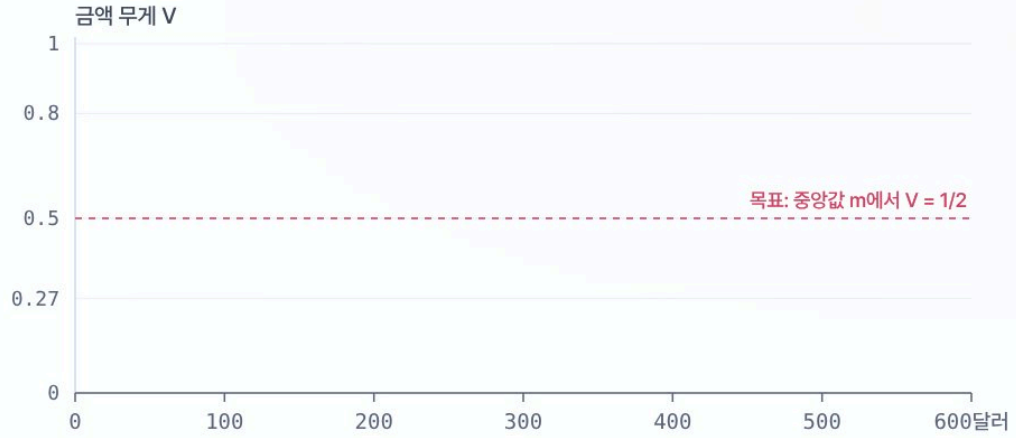
b 구하기 단계 0 / 9

Σ 계산 예시

그러면 기울기 b는 어떻게 정할까요? 수정 분석에서는 금액의 한가운데 값, 곧 중앙값이 딱 절반의 무게를 갖도록 정했어요.

중앙값의 무게를 1/2로

중앙값 m = 금액을 줄 세웠을 때 한가운데 값 예시 · 아홉 개 중 다섯 번째



b 구하기 단계 1 / 9

1 $V(m) = \frac{1}{2}$

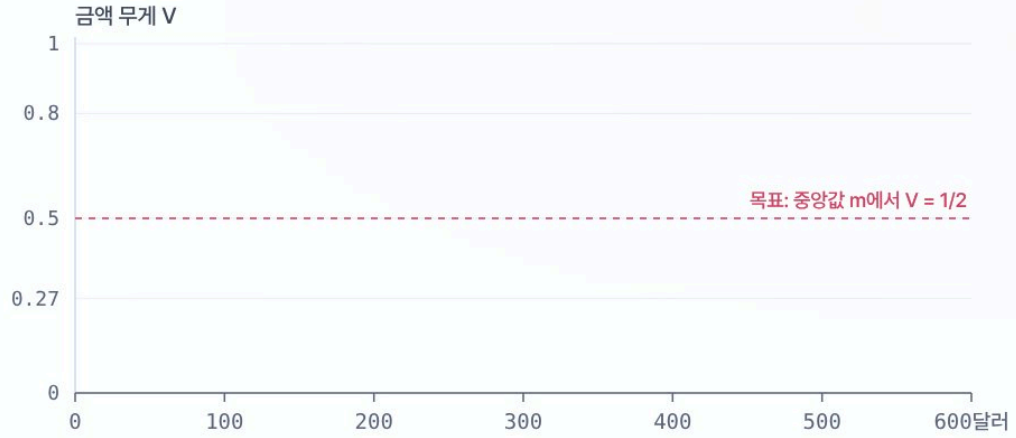
바라는 것: 중앙값 m의 무게가 딱 반

Σ 계산 예시

중앙값은 금액을 작은 것부터 줄 세웠을 때 한가운데 있는 값이에요. 이 예에서는 아홉 개 가운데 다섯 번째예요. 그래서 바라는 것은 V(m)이 2분의 1인 거예요.

중앙값의 무게를 1/2로

중앙값 m = 금액을 줄 세웠을 때 한가운데 값 예시 · 아홉 개 중 다섯 번째



b 구하기 단계 2 / 9

1 $V(m) = \frac{1}{2}$

바라는 것: 중앙값 m의 무게가 딱 반

2 $y = e^{-bm} \Rightarrow \frac{1-y}{1+y} = \frac{1}{2}$

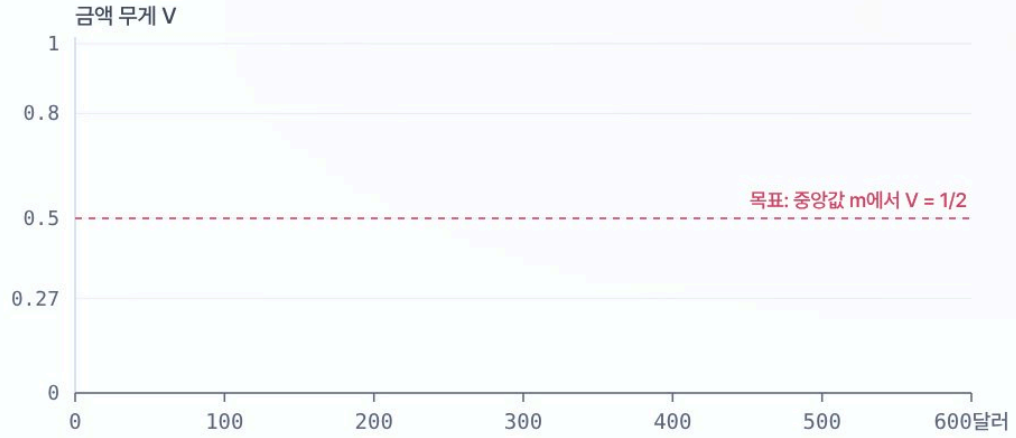
앞 장에서 바꾼 꼴 V = (1 − y)/(1 + y)

Σ 계산 예시

앞 장에서 V를 1 빼기 y를, 1 더하기 y로 나눈 꼴로 바꿔 두었어요. y는 e의 마이너스 b m 제곱이에요. 이 분수가 2분의 1이라는 식을 풀면 돼요.

중앙값의 무게를 1/2로

중앙값 m = 금액을 줄 세웠을 때 한가운데 값 예시 · 아홉 개 중 다섯 번째



b 구하기 단계 3 / 9

1 $V(m) = \frac{1}{2}$

바라는 것: 중앙값 m의 무게가 딱 반

2 $y = e^{-bm} \Rightarrow \frac{1-y}{1+y} = \frac{1}{2}$

앞 장에서 바꾼 꼴 V = (1 − y)/(1 + y)

3 $2(1-y) = 1+y$

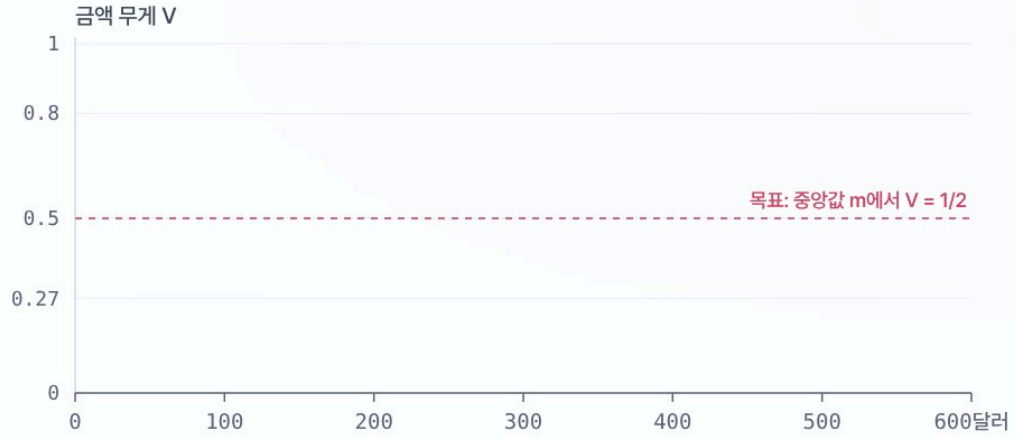
양변에 2(1 + y)를 곱해요

Σ 계산 예시

양변에 2 곱하기, 1 더하기 y를 곱해서 분모를 없애요.

중앙값의 무게를 1/2로

중앙값 m = 금액을 줄 세웠을 때 한가운데 값 예시 · 아홉 개 중 다섯 번째



b 구하기 단계 4 / 9

1 $V(m) = \frac{1}{2}$
바라는 것: 중앙값 m의 무게가 딱 반

2 $y = e^{-bm} \Rightarrow \frac{1-y}{1+y} = \frac{1}{2}$
앞 장에서 바꾼 꼴 V = (1 − y)/(1 + y)

3 $2(1-y) = 1+y$
양변에 2(1 + y)를 곱해요

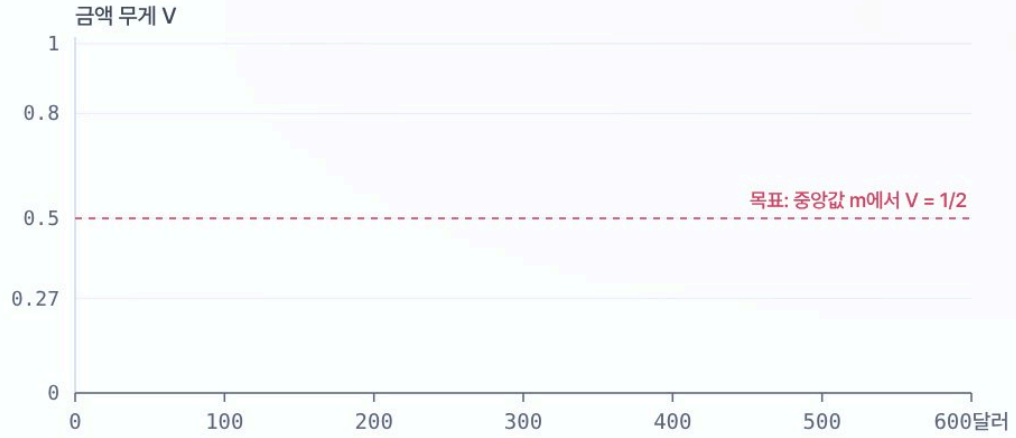
4 $2-2y = 1+y$
괄호를 풀어요

Σ 계산 예시

괄호를 풀면 2 빼기 2y는 1 더하기 y예요.

중앙값의 무게를 1/2로

중앙값 m = 금액을 줄 세웠을 때 한가운데 값 예시 · 아홉 개 중 다섯 번째



b 구하기 단계 5 / 9

1 $V(m) = \frac{1}{2}$
바라는 것: 중앙값 m의 무게가 딱 반

2 $y = e^{-bm} \Rightarrow \frac{1-y}{1+y} = \frac{1}{2}$
앞 장에서 바꾼 꼴 V = (1 − y)/(1 + y)

3 $2(1-y) = 1+y$
양변에 2(1 + y)를 곱해요

4 $2-2y = 1+y$
괄호를 풀어요

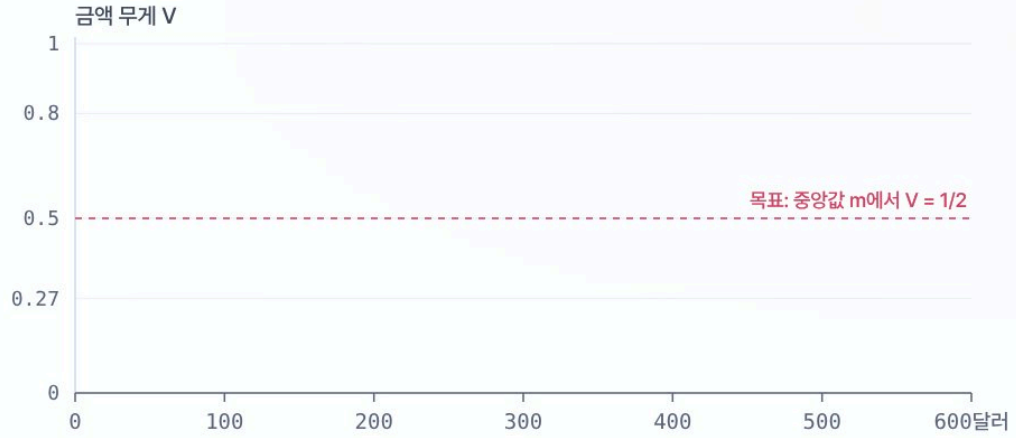
5 $1 = 3y \Rightarrow y = \frac{1}{3}$
y를 한쪽으로 모아요

Σ 계산 예시

y를 한쪽으로 모으면 1은 3y, 그래서 y는 3분의 1이에요.

중앙값의 무게를 1/2로

중앙값 m = 금액을 줄 세웠을 때 한가운데 값 예시 · 아홉 개 중 다섯 번째



b 구하기 단계 6 / 9

1 $V(m) = \frac{1}{2}$
바라는 것: 중앙값 m의 무게가 딱 반

2–4 분모를 없애고 정리하면 → $y = \frac{1}{3}$

5 $1 = 3y \Rightarrow y = \frac{1}{3}$
y를 한쪽으로 모아요

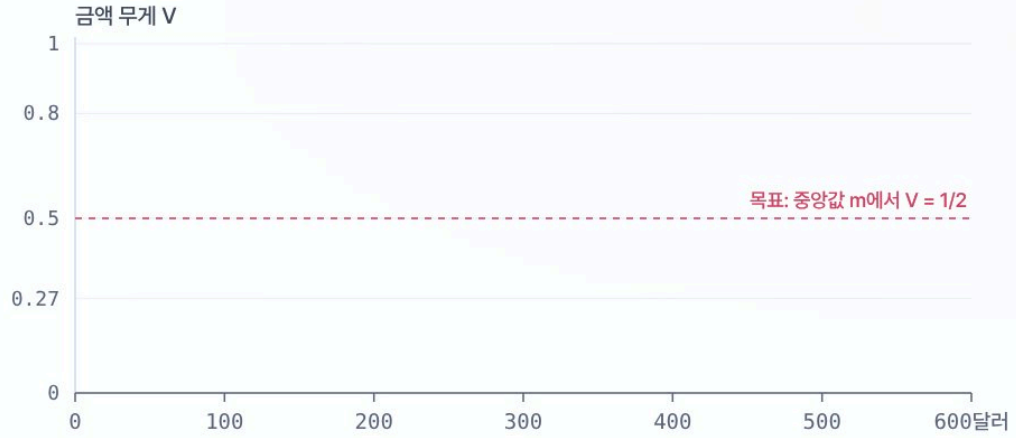
6 $e^{-bm} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow e^{bm} = 3$
y를 원래대로 되돌려요 · $e^{-a} = 1 \div e^{a} \rightarrow 1 \div e^{bm} = \frac{1}{3} \rightarrow e^{bm} = 3$

Σ 계산 예시

y를 원래대로 되돌리면 e의 마이너스 b m 제곱이 3분의 1이에요. 지수가 음수면 1 나누기 양수 지수라서, 1 나누기 e의 b m 제곱이 3분의 1이에요. 그러니 e의 b m 제곱은 3이에요. 끝난 단계는 한 줄로 접어 둘게요.

중앙값의 무게를 1/2로

중앙값 m = 금액을 줄 세웠을 때 한가운데 값 예시 · 아홉 개 중 다섯 번째



$\ln 3$ e를 몇 제곱해야 3이 되는가 ≈ 1.0986

b 구하기 단계 7 / 9

1 $V(m) = \frac{1}{2}$
바라는 것: 중앙값 m의 무게가 딱 반

2–4 분모를 없애고 정리하면 → $y = \frac{1}{3}$

5 $1 = 3y \Rightarrow y = \frac{1}{3}$
y를 한쪽으로 모아요

6 $e^{-bm} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow e^{bm} = 3$
y를 원래대로 되돌려요 · $e^{-a} = 1 \div e^{a} \rightarrow 1 \div e^{bm} = \frac{1}{3} \rightarrow e^{bm} = 3$

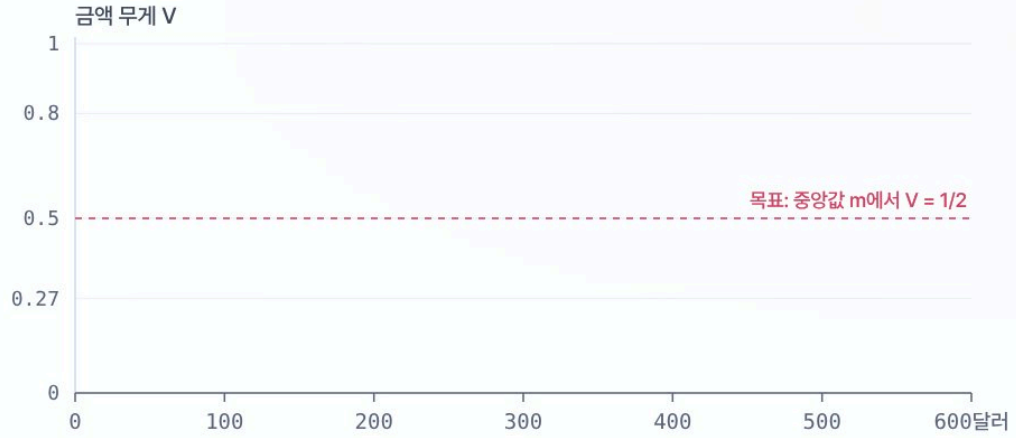
7 $bm = \ln 3 \approx 1.0986$
e를 몇 제곱해야 3이 될까? 그 답을 ln 3이라고 써요

Σ 계산 ✎ 예시

e를 몇 제곱해야 3이 될까요? e는 약 2.7이고 e의 제곱은 약 7.4니까, 답은 1과 2 사이, 약 1.0986이에요. 이 답을 ln 3이라고 써요. 그래서 b 곱하기 m은 ln 3이에요.

중앙값의 무게를 1/2로

중앙값 m = 금액을 줄 세웠을 때 한가운데 값 예시 · 아홉 개 중 다섯 번째



$\ln 3$ e를 몇 제곱해야 3이 되는가 ≈ 1.0986

b 구하기 단계 8 / 9

1 $V(m) = \frac{1}{2}$
바라는 것: 중앙값 m의 무게가 딱 반

2–4 분모를 없애고 정리하면 → $y = \frac{1}{3}$

5 $1 = 3y \;\Rightarrow\; y = \frac{1}{3}$
y를 한쪽으로 모아요

6 $e^{-bm} = \frac{1}{3} \;\Leftrightarrow\; e^{bm} = 3$
y를 원래대로 되돌려요 · $e^{-a} = 1 \div e^{a} \to 1 \div e^{bm} = \frac{1}{3} \to e^{bm} = 3$

7 $bm = \ln 3 \approx 1.0986$
e를 몇 제곱해야 3이 될까? 그 답을 ln 3이라고 써요

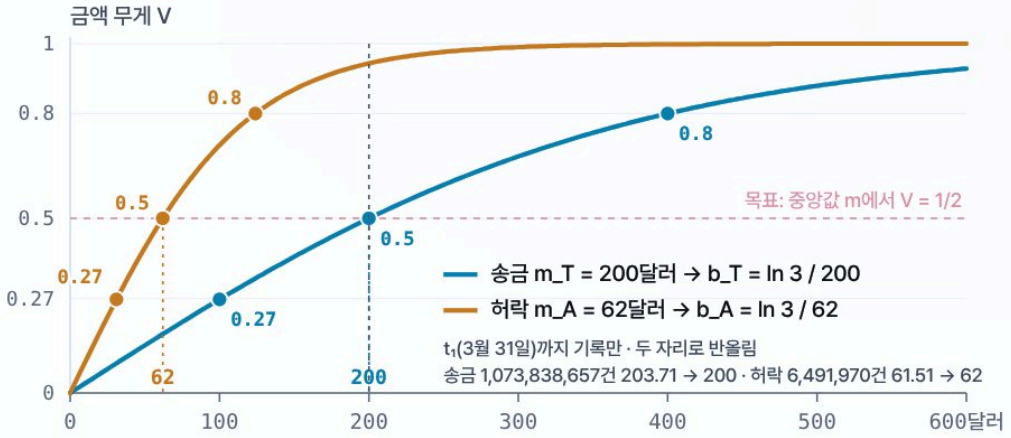
8 $\boxed{b = \frac{\ln 3}{m}}$
양변을 m으로 나눠요

Σ 계산 예시

양변을 m으로 나누면, b는 ln 3을 m으로 나눈 값이에요.

중앙값의 무게를 1/2로

중앙값 m = 금액을 줄 세웠을 때 한가운데 값 예시 · 아홉 개 중 다섯 번째



z = 200달러 → 송금 V = 0.500 · 허락 V = 0.944 (계산)

b 구하기 단계 9 / 9

1 $V(m) = \frac{1}{2}$

바라는 것: 중앙값 m의 무게가 딱 반

2–4 분모를 없애고 정리하면 → $y = \frac{1}{3}$

5–7 $y = \frac{1}{3} \rightarrow e^{bm} = 3 \rightarrow bm = \ln 3$

8 $$\boxed{b = \frac{\ln 3}{m}}$$

양변을 m으로 나눠요

9 $z = 2m:\ e^{b\cdot 2m} = (e^{bm})^2 = 3^2 = 9$

$\Rightarrow\ y = \frac{1}{9},\ V = \frac{1-1/9}{1+1/9} = 0.8$

$z = \frac{m}{2}:\ e^{bm/2} = \sqrt{3} \approx 1.732$

$\Rightarrow\ y \approx 0.577,\ V \approx 0.27$

$e^{bm/2}$를 두 번 곱하면 $e^{bm} = 3$ → 그래서 $\sqrt{3} \cdot y = 1 \div \sqrt{3}$ · 확인: 중앙값 0.5, 두 배 0.8, 절반 0.27

Σ 계산 예시

확인해 볼게요. 중앙값의 두 배면 e의 2bm제곱은 3을 두 번 곱한 9라서 y는 9분의 1이고, V는 9분의 8을 9분의 10으로 나눈 0.8이에요. 절반이면 e의 bm/2 제곱을 두 번 곱해야 3이니까 그 값은 루트 3, 약 1.732예요. 그래서 y는 약 0.577, V는 약 0.27이에요. 금액 차이가 무게에 고르게 드러나요. 송금은 중앙값이 200달러, 허락은 62달러였어요. 이 값은 3월 31일까지의 기록만으로 구해서, 시험 기간의 정보가 섞이지 않았어요. 아래 손잡이로 금액을 바꿔 볼 수 있어요.

같은 무게 식, 쌓는 법과 다시 출발은 달라요

— 송금 · AWP

송금마다 **σ × V**를 모두 더해요

$$w_T(u,v) = \sum_{e:\,u\to v} \sigma(\Delta t_e)\, V(x_e)$$

x_e 송금 e의 달러 금액

예시 · 금액·날짜·토큰은 설명용, 무게는 계산

— 허락 · 엔도스랭크

토큰마다 **마지막 허락 하나만**, σ × V

$$w_A(u,v) = \sum_{\text{token}} \sigma\left(\Delta t^{\star}\right) V\left(a^{\star}\right)$$

$a^{\star}$ 마지막 허락의 달러 금액 $\Delta t^{\star}$ 그 허락이 며칠 전인지

예시 Σ 계산

두 그래프는 같은 무게 식을 쓰지만, 쌓는 방법과 다시 출발하는 곳이 조금 달라요.

같은 무게 식, 쌓는 법과 다시 출발은 달라요

— 송금 · AWP

송금마다 **σ × V**를 모두 더해요

$$w_T(u,v) = \sum_{e:\,u\to v} \sigma(\Delta t_e)\, V(x_e)$$

x_e 송금 e의 달러 금액

예시 · 금액·날짜·토큰은 설명용, 무게는 계산

— 허락 · 엔도스랭크

토큰마다 **마지막 허락 하나만**, σ × V

$$w_A(u,v) = \sum_{\text{token}} \sigma\left(\Delta t^{\star}\right) V\left(a^{\star}\right)$$

$a^{\star}$ 마지막 허락의 달러 금액 $\Delta t^{\star}$ 그 허락이 며칠 전인지

예시 Σ 계산

송금 그래프는 u가 v에게 보낸 모든 송금마다 시간 무게와 금액 무게를 곱해 더해요. 예를 들어 오늘 400달러, 180일 전 200달러, 1년 전 100달러를 보냈다면 0.6865, 0.25, 0.0364를 더해 약 0.973이에요.

같은 무게 식, 쌓는 법과 다시 출발은 달라요

— 송금 · AWP

송금마다 **σ × V**를 모두 더해요

$$w_T(u,v) = \sum_{e:\,u\to v} \sigma(\Delta t_e)\, V(x_e)$$

x_e 송금 e의 달러 금액

예시 · 금액·날짜·토큰은 설명용, 무게는 계산

— 허락 · 엔도스랭크

토큰마다 **마지막 허락 하나만**, σ × V

$$w_A(u,v) = \sum_{\text{token}} \sigma\left(\Delta t^{\star}\right) V\left(a^{\star}\right)$$

$a^{\star}$ 마지막 허락의 달러 금액 $\Delta t^{\star}$ 그 허락이 며칠 전인지

예시 Σ 계산

허락 그래프는 토큰마다 가장 최근 허락 하나만 써요. 허락은 새로 하면 앞의 것을 덮어쓰기 때문이에요. USDC 무제한 허락을 30일 전에 했다면 0.8176, WETH 62달러 허락을 400일 전에 했다면 0.0499, 더해서 약 0.867이에요.

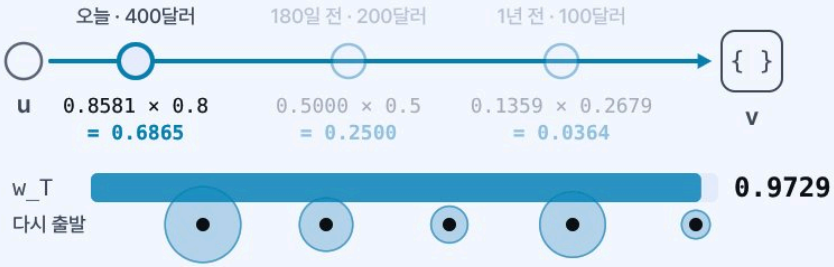
같은 무게 식, 쌓는 법과 다시 출발은 달라요

— 송금 · AWP

송금마다 **σ × V**를 모두 더해요

$$w_T(u,v) = \sum_{e:\,u\to v} \sigma(\Delta t_e)\, V(x_e)$$

x_e 송금 e의 달러 금액



다시 출발: **활발한** 송신자일수록 자주 ($\pi_u \propto X_u$)

$X_u = \sum_{v\neq u} \max_{e:\,u\to v} \sigma(\Delta t_e)$ · **받는 상대마다 가장 최근 한 번만**

예: v 한 곳에만 세 번 → $X_u = \max(0.8581,\ 0.5,\ 0.1359) = 0.8581$

예시 · 금액·날짜·토큰은 설명용, 무게는 계산

— 허락 · 엔도스랭크

토큰마다 **마지막 허락 하나만**, σ × V

$$w_A(u,v) = \sum_{\text{token}} \sigma\left(\Delta t^\star\right) V\left(a^\star\right)$$

$a^\star$ 마지막 허락의 달러 금액 $\Delta t^\star$ 그 허락이 며칠 전인지

다시 출발: 모든 점에 똑같이 ($\pi_u = 1/|V|$)

허락을 많이 해 준 주인에게 몫을 더 주지 않아요

예시 Σ 계산

다시 출발하는 곳도 달라요. AWP는 최근에 여러 상대에게 송금한 활발한 주소에서 더 자주 다시 출발해요. 받는 상대마다 가장 최근 송금의 시간 무게를 더한 것을 활발함 X라고 해요. 같은 상대에게 여러 번 보내도 가장 최근 한 번만 세요. 이 예에서 u는 v 한 곳에만 세 번 보냈으니, 오늘 보낸 송금의 0.8581 하나만 세요. 그래서 X_u는 0.8581이에요. 엔도스랭크는 모든 점에서 똑같이 다시 출발해요.

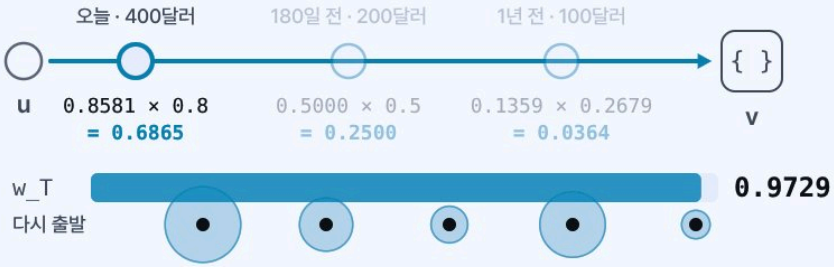
같은 무게 식, 쌓는 법과 다시 출발은 달라요

— 송금 · AWP

송금마다 **σ × V**를 모두 더해요

$$w_T(u,v) = \sum_{e:\,u\to v} \sigma(\Delta t_e)\, V(x_e)$$

x_e 송금 e의 달러 금액



다시 출발: **활발한** 송신자일수록 자주 ($\pi_u \propto X_u$)

$X_u = \sum_{v\neq u} \max_{e:\,u\to v} \sigma(\Delta t_e)$ · **받는 상대마다 가장 최근 한 번만**

예: v 한 곳에만 세 번 → $X_u = \max(0.8581,\ 0.5,\ 0.1359) = 0.8581$

예시 · 금액·날짜·토큰은 설명용, 무게는 계산

— 허락 · 엔도스랭크

토큰마다 **마지막 허락 하나만**, σ × V

$$w_A(u,v) = \sum_{\text{token}} \sigma\left(\Delta t^{\star}\right) V\left(a^{\star}\right)$$

$a^{\star}$ 마지막 허락의 달러 금액 $\Delta t^{\star}$ 그 허락이 며칠 전인지

다시 출발: 모든 점에 똑같이 ($\pi_u = 1/|V|$)

허락을 많이 해 준 주인에게 몫을 더 주지 않아요

왜 똑같이? 허락을 많이 '해 준' 주인보다, 허락을 '받은' 계약을 재고 싶어서요

예시 Σ 계산

왜 똑같이 했을까요? 허락을 많이 해 준 주인을 높이는 것이 아니라, 허락을 받은 계약을 재려는 것이기 때문이에요. 이 선택은 이 연구가 데이터를 꺼내기 전에 분석 계획에 적어 두었고, AWP식 다시 출발을 쓴 변형도 함께 보고하기로 했어요.

무제한 허락이 줄 전체를 삼키지 않게

C-PR의 두 층은 **V 없이** 달러 그대로 더해요

$$\tilde{w}_A(u,v) = \sum_{\text{token}} \min\big(a^\star, U\big), \qquad \tilde{w}_T(u,v) = \sum_{e:\,u\to v} x_e\,\sigma(\Delta t_e)$$

논문 식 (3.8) · min(a, U) = 둘 중 작은 것: 무제한이면 U, 500달러면 500

예시

결합 점수 C-PR에 쓰는 무게는 조금 달라요. C-PR은 금액에 V를 씌우지 않고 달러를 그대로 더해요.

무제한 허락이 줄 전체를 삼키지 않게

달러 금액 = 기본 단위 × $10^{-\text{소수 자릿수}}$ × 그날 가격 $x_e = n \cdot 10^{-q} \cdot p$

예: 1 USDC **1,000,000** × **10^{-6}** × **1** = **1달러** 예시 · 가격 1달러로 둠

n = 기본 단위의 개수 · q = 소수 자릿수 (USDC는 6) · p = 그날 가격 · 10^{-6} = ÷ 1,000,000

C-PR의 두 층은 **V 없이** 달러 그대로 더해요

$$\tilde{w}_A(u,v) = \sum_{\text{token}} \min\left(a^\star, U\right), \qquad \tilde{w}_T(u,v) = \sum_{e:\, u \to v} x_e\, \sigma(\Delta t_e)$$

논문 식 (3.8) · min(a, U) = 둘 중 작은 것: 무제한이면 U, 500달러면 500

예시

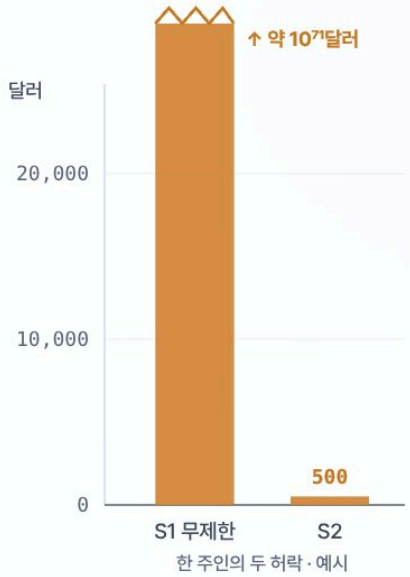
먼저 금액을 달러로 바꿔요. 기본 단위는 토큰의 가장 작은 조각이고, 그 개수를 n이라고 써요. n에 10의 마이너스 소수 자릿수 제곱을 곱하고, 그날 가격을 곱해요. 10의 마이너스 6제곱을 곱한다는 것은 1,000,000으로 나눈다는 뜻이에요. USDC는 소수 자릿수가 6이라서 1,000,000 기본 단위가 1 USDC, 약 1달러예요.

무제한 허락이 줄 전체를 삼키지 않게

달러 금액 = 기본 단위 × $10^{-\text{소수 자릿수}}$ × 그날 가격 $x_e = n \cdot 10^{-q} \cdot p$

예: 1 USDC **1,000,000** × **10^{-6}** × **1** = **1달러** 예시 · 가격 1달러로 둠

n = 기본 단위의 개수 · q = 소수 자릿수 (USDC는 6) · p = 그날 가격 · 10^{-6} = ÷ 1,000,000



한 주인의 두 허락 · 예시

한 주인의 허락 줄 = 100%

(가) 원래 단위 그대로

S1 100%

S2 0.000…%

걷는 사람이 이 주인에게서 S2로 갈 확률 = S2의 몫

C-PR의 두 층은 **V 없이** 달러 그대로 더해요

$$\tilde{w}_A(u,v) = \sum_{\text{token}} \min\left(a^\star, U\right), \qquad \tilde{w}_T(u,v) = \sum_{e:\,u\to v} x_e\,\sigma(\Delta t_e)$$

논문 식 (3.8) · min(a, U) = 둘 중 작은 것: 무제한이면 U, 500달러면 500

예시

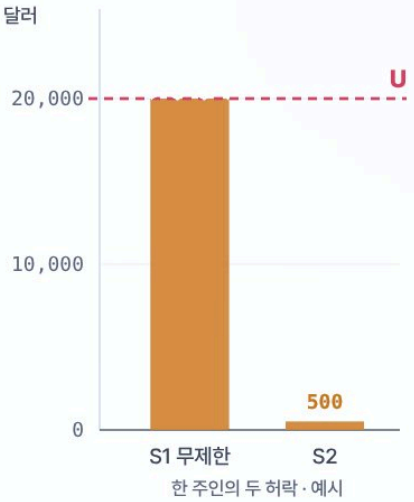
그런데 무제한 허락은 기본 단위로 2의 256제곱에 가까운 엄청난 수라서, 그대로 두면 한 주인의 허락 줄 전체를 혼자 차지해 버려요. 같은 주인의 500달러짜리 허락은 보이지도 않아요.

무제한 허락이 줄 전체를 삼키지 않게

달러 금액 = 기본 단위 × $10^{-\text{소수 자릿수}}$ × 그날 가격 $x_e = n \cdot 10^{-q} \cdot p$

예: 1 USDC **1,000,000** × **10^{-6}** × **1** = **1달러** 예시 · 가격 1달러로 둠

n = 기본 단위의 개수 · q = 소수 자릿수 (USDC는 6) · p = 그날 가격 · 10^{-6} = ÷ 1,000,000



한 주인의 두 허락 · 예시

한 주인의 허락 줄 = 100%

(나) 달러 + 상한 U

걷는 사람이 이 주인에게서 S2로 갈 확률 = S2의 몫

C-PR의 두 층은 **V 없이** 달러 그대로 더해요

$$\tilde{w}_A(u,v) = \sum_{\text{token}} \min\left(a^\star, U\right), \qquad \tilde{w}_T(u,v) = \sum_{e:\,u\to v} x_e\,\sigma(\Delta t_e)$$

논문 식 (3.8) · min(a, U) = 둘 중 작은 것: 무제한이면 U, 500달러면 500

허락 하나는 최대 U = 20,000달러로 세요

U = t_1(3월 31일)까지 송금 한 건 금액의 99번째 백분위 (20,266달러)를 두 자리로 반올림

$$\frac{20{,}000}{20{,}000+500} = 0.976, \qquad \frac{500}{20{,}500} = 0.024$$

예시

그래서 허락 하나는 최대 2만 달러까지만 세도록 상한 U를 두었어요. 둘 중 작은 값을 쓰는 거예요. 그러면 무제한 허락은 2만 달러, 500달러 허락은 500달러로 세서, 줄을 97.6%와 2.4%로 나눠요. 2만 달러는 3월 31일까지 송금 한 건 금액의 99번째 백분위, 20,266달러를 두 자리로 반올림한 값이에요.

무제한 허락이 줄 전체를 삼키지 않게

달러 금액 = 기본 단위 × $10^{-\text{소수 자릿수}}$ × 그날 가격 $x_e = n \cdot 10^{-q} \cdot p$

예: 1 USDC **1,000,000** × **10^{-6}** × **1** = **1달러** 예시 · 가격 1달러로 둠

n = 기본 단위의 개수 · q = 소수 자릿수 (USDC는 6) · p = 그날 가격 · 10^{-6} = ÷ 1,000,000

한 주인의 허락 줄 = 100%

(나) 달러 + 상한 U

S1 97.6%

S2 2.4%

걷는 사람이 이 주인에게서 S2로 갈 확률 = S2의 몫

C-PR의 두 층은 **V 없이** 달러 그대로 더해요

$$\tilde{w}_A(u,v) = \sum_{\text{token}} \min\left(a^\star, U\right), \qquad \tilde{w}_T(u,v) = \sum_{e:\,u\to v} x_e\,\sigma(\Delta t_e)$$

논문 식 (3.8) · min(a, U) = 둘 중 작은 것: 무제한이면 U, 500달러면 500

허락 하나는 최대 U = 20,000달러로 세요

U = t_1(3월 31일)까지 송금 한 건 금액의 99번째 백분위 (20,266달러)를 두 자리로 반올림

$$\frac{20{,}000}{20{,}000+500} = 0.976, \qquad \frac{500}{20{,}500} = 0.024$$

마지막 허락 중 무제한 **45.8%** · 상한 이상 **53.8%** · 무제한과 유한을 함께 가진 주인 **797,852명**

처음 정의 (유한 허락의 99번째 백분위)는 약 **10^{47}달러** → 상한 구실을 못 해서, 수정 점수를 계산하기 전에 고쳤어요 (2705b28)

예시

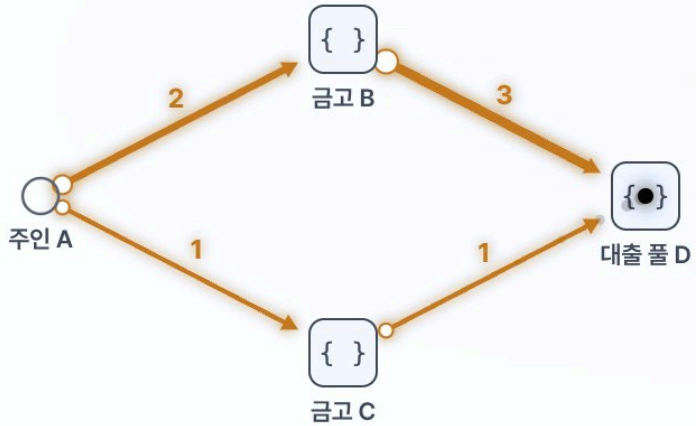
실제로 마지막 허락의 45.8%가 무제한이고, 53.8%가 상한 이상이에요. 무제한과 유한한 허락을 함께 가진 주인도 79만 7,852명이에요. 처음에는 상한을 유한한 허락의 99번째 백분위로 정했는데, 그 값이 10의 47제곱 달러쯤이라 상한 구실을 못 했어요. 그래서 수정 점수를 하나도 계산하기 전에 이 정의를 고쳐서 커밋했어요.

엔도스랭크 = 허락 그래프 위의 페이지랭크

정의 · 논문 3장

$$\mathbf{s}_{\mathrm{ER}} = \mathrm{PageRank}\left(G_{\mathrm{approve}},\ \pi_v = \tfrac{1}{|V|},\ d = 0.85\right)$$

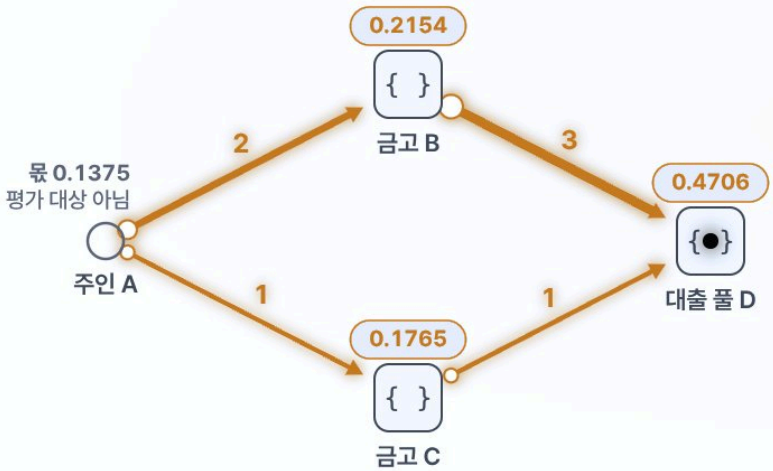
04의 식에 허락 무게 w_A와, 모든 점에 같은 다시 출발을 넣어요



논문 2장 예시

이제 네 가지 점수를 소개할게요. 첫째가 이 논문이 제안한 엔도스랭크예요. 04에서 만든 작은 세계를 다시 가져왔어요. 이번에는 화살표가 모두 허락 화살표라서 호박색이에요. 걷는 사람은 100번 중 85번은 화살표를 따라가고, 15번은 아무 점으로나 순간 이동해요.

엔도스랭크 = 허락 그래프 위의 페이지랭크



정의 · 논문 3장

$$\mathbf{s}_{\mathrm{ER}} = \mathrm{PageRank}\left(G_{\mathrm{approve}},\ \pi_v = \tfrac{1}{|V|},\ d = 0.85\right)$$

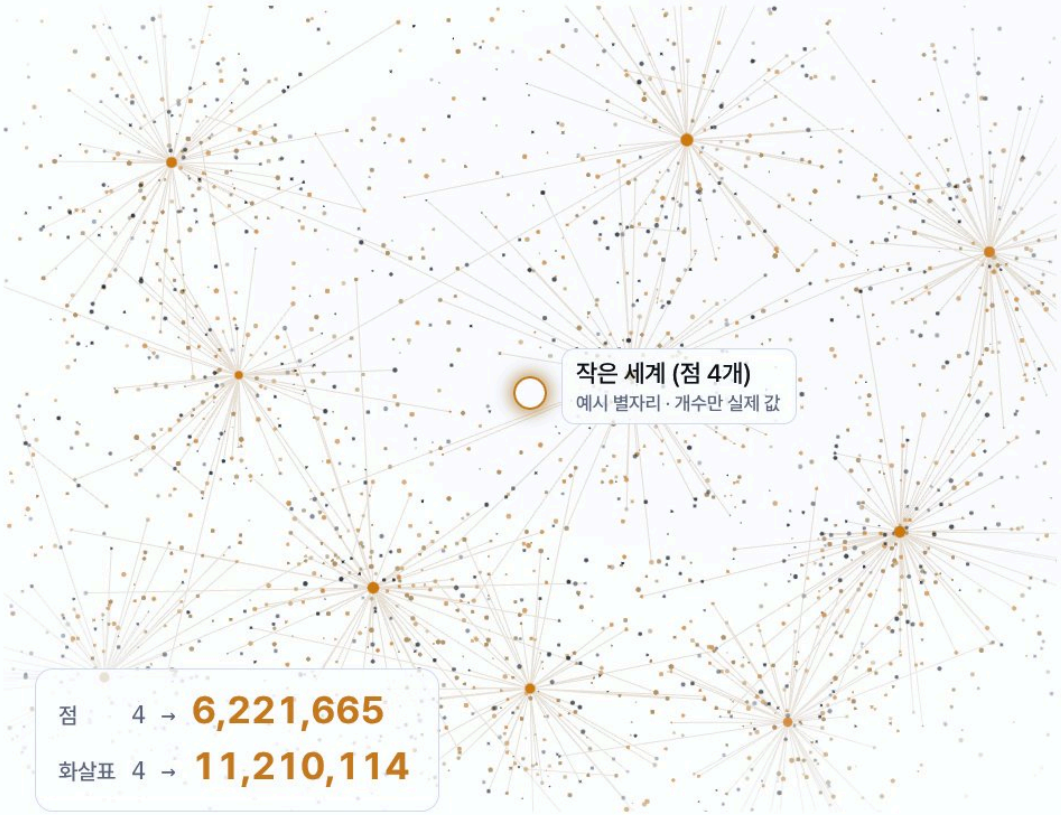
04의 식에 허락 무게 w_A와, 모든 점에 같은 다시 출발을 넣어요

1. **화살표: 주인 → 스펜더 계약**
   토큰마다 마지막 허락 · 다섯 토큰 · 달러
2. **무게: AWP와 같은 σ × V**
   시간 무게 × 금액 무게 (05에서 만든 식)
3. **다시 출발: 모든 점에 똑같이**
   모든 점 v에 $\pi_v = 1/|V|$ · 감쇠 계수 $d = 0.85$
4. **평가 대상: 허락을 받은 계약**
   주인(EOA)도 걷기에서 몫을 갖지만, 평가·보고하지 않아요

논문 2장 예시

엔도스랭크는 허락 그래프 위에서 지금까지 만든 페이지랭크를 그대로 돌린 거예요. 화살표는 주인에서 스펜더 계약으로 가고, 토큰마다 마지막 허락 하나만 써요. 무게는 AWP와 같은 시간 무게 곱하기 금액 무게이고, 다시 출발은 모든 점 v에서 똑같이 1/|V|씩 해요. 평가하는 쪽은 허락을 받은 계약이에요. 주인 A도 걷기에서는 몫을 갖지만(0.1375), 이 연구는 계약의 점수만 평가하고 보고해요. B, C, D 위의 숫자와 A의 몫은 논문 2장의 예에서 나온 값이에요.

엔도스랭크 = 허락 그래프 위의 페이지랭크



정의 · 논문 3장

$$\mathbf{s}_{\mathrm{ER}} = \mathrm{PageRank}\left(G_{\mathrm{approve}},\ \pi_v = \tfrac{1}{|V|},\ d = 0.85\right)$$

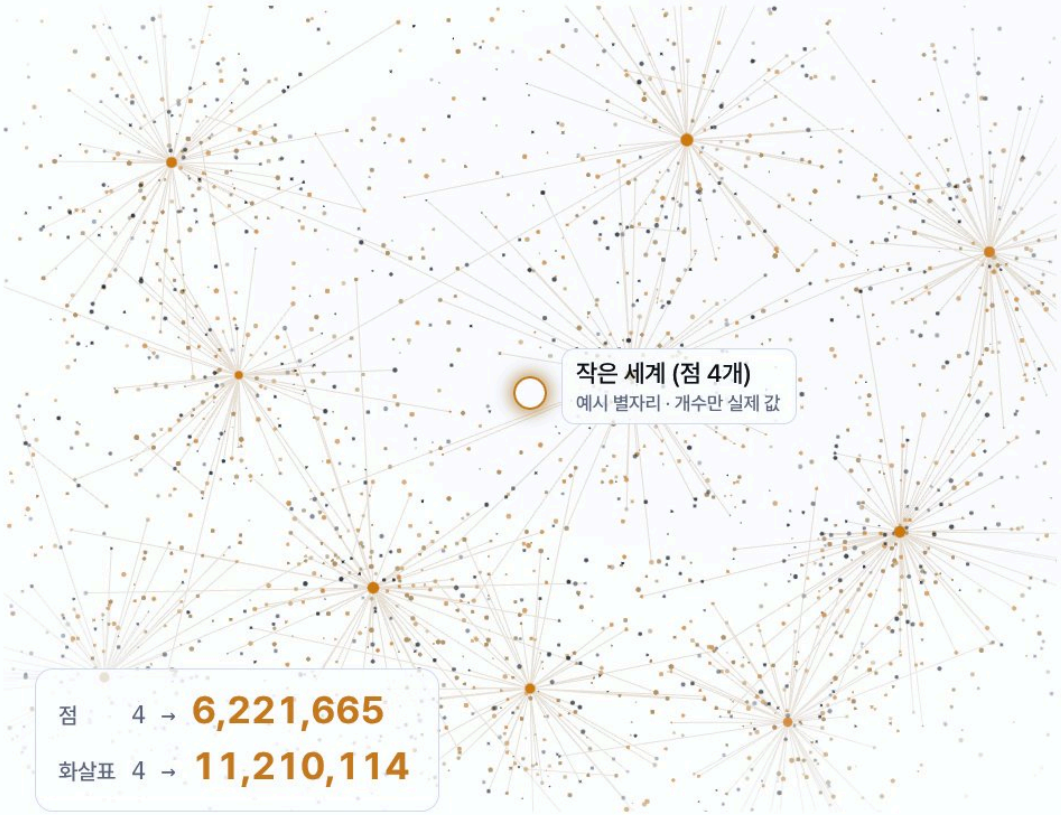
04의 식에 허락 무게 w_A와, 모든 점에 같은 다시 출발을 넣어요

1. **화살표: 주인 → 스펜더 계약**
   토큰마다 마지막 허락 · 다섯 토큰 · 달러
2. **무게: AWP와 같은 σ × V**
   시간 무게 × 금액 무게 (05에서 만든 식)
3. **다시 출발: 모든 점에 똑같이**
   모든 점 v에 $\pi_v = 1/|V|$ · 감쇠 계수 $d = 0.85$
4. **평가 대상: 허락을 받은 계약**
   주인(EOA)도 걷기에서 몫을 갖지만, 평가·보고하지 않아요

논문 2장 예시 | 예시

이제 작은 세계에서 실제 허락 그래프로 물러나 볼게요. 점 네 개짜리 세계가 점점 작아져서, 수많은 점 가운데 하나가 돼요. 실제 허락 그래프에는 점이 6,221,665개, 화살표가 11,210,114개 있어요. 여기 보이는 별자리 모양은 설명을 위한 그림이고, 개수만 실제 값이에요.

엔도스랭크 = 허락 그래프 위의 페이지랭크



정의 · 논문 3장

$$\mathbf{s}_{\mathrm{ER}} = \mathrm{PageRank}\left(G_{\mathrm{approve}},\ \pi_v = \tfrac{1}{|V|},\ d = 0.85\right)$$

04의 식에 허락 무게 w_A와, 모든 점에 같은 다시 출발을 넣어요

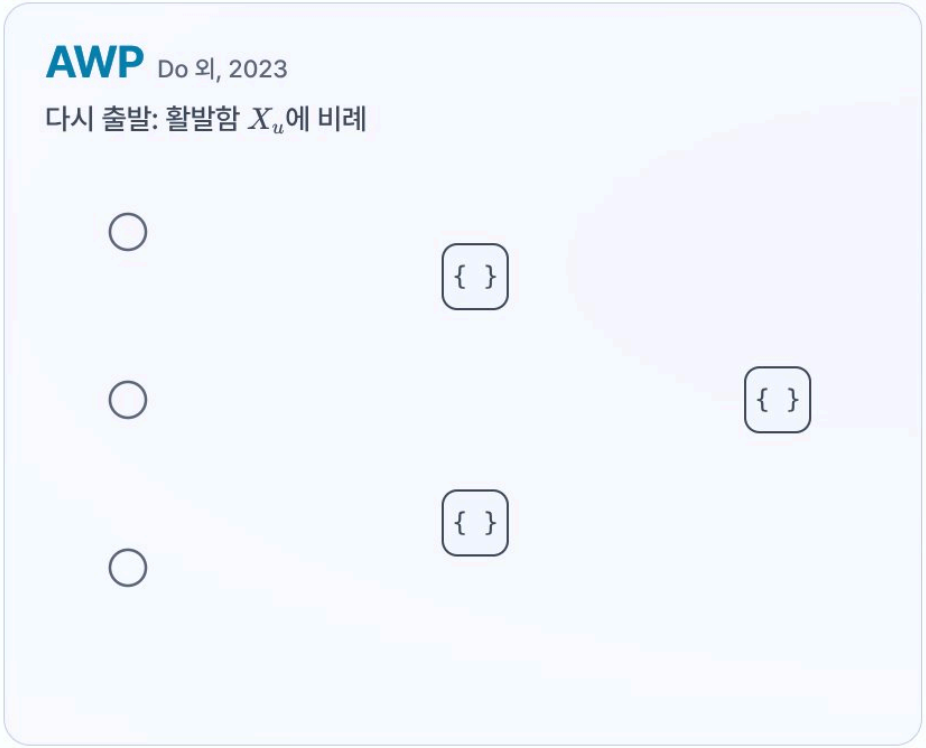
1. **화살표: 주인 → 스펜더 계약**
   토큰마다 마지막 허락 · 다섯 토큰 · 달러
2. **무게: AWP와 같은 σ × V**
   시간 무게 × 금액 무게 (05에서 만든 식)
3. **다시 출발: 모든 점에 똑같이**
   모든 점 v에 $\pi_v = 1/|V|$ · 감쇠 계수 $d = 0.85$
4. **평가 대상: 허락을 받은 계약**
   주인(EOA)도 걷기에서 몫을 갖지만, 평가·보고하지 않아요

⚠ 화살표는 '마지막 허락의 금액과 시점'이에요 — 지금 남은 허락 액수가 아니에요

논문 2장 예시 · 예시

한 가지 조심할 점이 있어요. 화살표가 담는 것은 마지막 허락의 금액과 시점이에요. 그 뒤에 계약이 토큰을 꺼내 써서 줄어든 허락 액수나, 2023년 10월 전에 한 허락은 보이지 않아요.

AWP = 송금 그래프 위의 페이지랭크

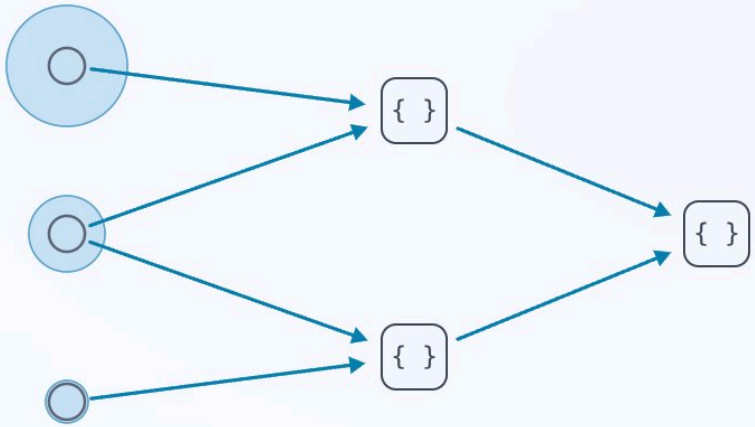


둘째는 비교 대상인 AWP와, 그냥 센 수예요.

AWP = 송금 그래프 위의 페이지랭크

AWP Do 외, 2023

다시 출발: 활발함 X_u에 비례



후광이 클수록 최근에 여러 상대에게 송금했어요
→ 그만큼 더 자주 다시 출발해요 $\pi_u = X_u / \sum_v X_v$

기준선 = 그냥 센 수 원시 차수

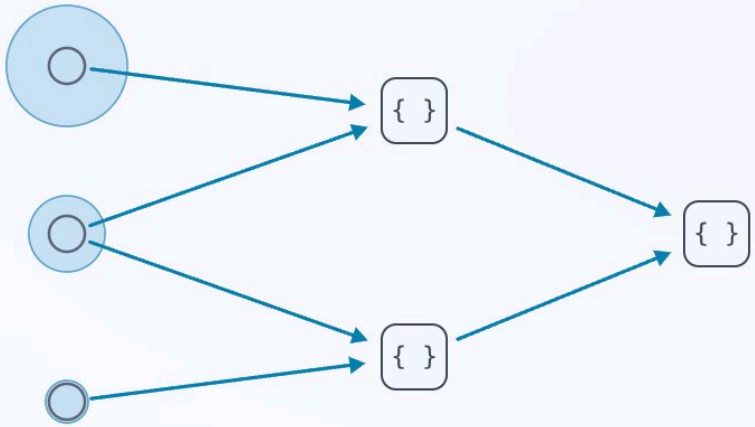
예시

AWP는 송금 그래프 위의 페이지랭크예요. Do와 동료들이 2023년에 만든 점수이고, 화살표는 송금이라서 동전이 흘러가요. 다시 출발하는 곳이 엔도스랭크와 달라요. 최근에 여러 상대에게 송금한 활발한 주소일수록 후광이 크고, 그만큼 더 자주 다시 출발해요. 그래프는 설명용 예시예요.

AWP = 송금 그래프 위의 페이지랭크

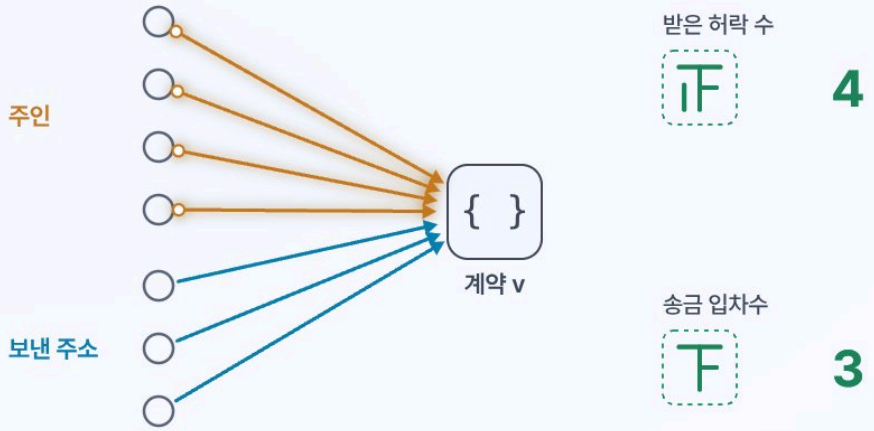
AWP Do 외, 2023

다시 출발: 활발함 X_u에 비례



후광이 클수록 최근에 여러 상대에게 송금했어요
→ 그만큼 더 자주 다시 출발해요 $\pi_u = X_u / \sum_v X_v$

기준선 = 그냥 센 수 원시 차수



받은 허락 수 v에 0보다 큰 마지막 허락을 남긴 **서로 다른 주소** 수

송금 입차수 v에 송금을 보낸 **서로 다른 주소** 수

시험 기간(W0·W1)의 기준선은 자기 자신이 보낸 송금을 빼고 세요 · 논문 3장

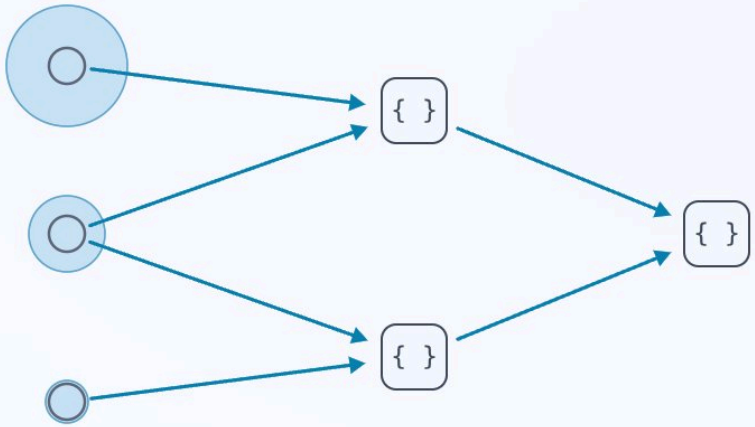
예시

그리고 이 연구에서 아주 중요한 비교 상대가 하나 더 있어요. 바로 화살표를 그냥 센 수예요. 계약을 v라고 부를게요. 허락 쪽은 v에 마지막 허락을 0보다 크게 남긴 서로 다른 주인 수예요. 같은 주인이 두 번 허락해도 한 번만 세요. 송금 쪽은 v에 송금을 보내온 서로 다른 주소 수예요. 시험 기간의 기준선은 자기 자신이 보낸 송금을 빼고 세요.

AWP = 송금 그래프 위의 페이지랭크

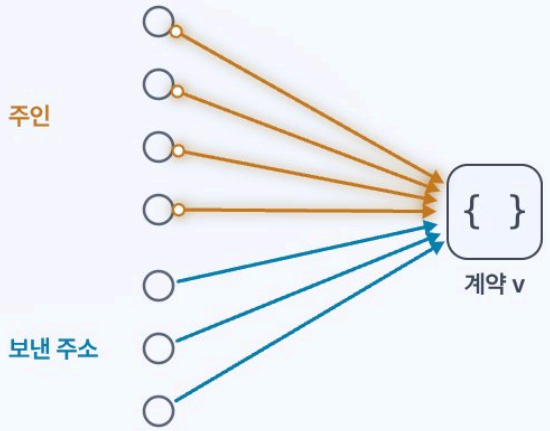
AWP Do 외, 2023

다시 출발: 활발함 X_u에 비례



후광이 클수록 최근에 여러 상대에게 송금했어요
→ 그만큼 더 자주 다시 출발해요 $\pi_u = X_u / \sum_v X_v$

기준선 = 그냥 센 수 원시 차수



받은 허락 수 v에 0보다 큰 마지막 허락을 남긴 **서로 다른 주인** 수

송금 입차수 v에 송금을 보낸 **서로 다른 주소** 수

시험 기간(W0·W1)의 기준선은 자기 자신이 보낸 송금을 빼고 세요 · 논문 3장

페이지랭크는 이 수를 매끄럽게 다듬은 것이에요.
다듬는 것 이상을 하는지가 질문이에요.

엔도스랭크 ↑ AWP ↑

기준선 = 그냥 센 수 넘을 수 있을까?

예시

페이지랭크는 결국 이 수를 매끄럽게 다듬은 값이라서, 그냥 센 수보다 나은 무엇을 주는지를 꼭 따져 봐야 해요. 이 질문은 결과 장에서 그대로 답할게요.

한 점의 줄 = λ × 허락 줄 + (1 − λ) × 송금 줄

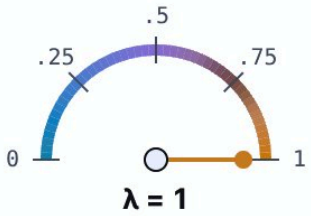
C-PR(결합 페이지랭크) · 두 그래프를 함께 걷는 점수

예시

셋째 점수는 C-PR, 곧 결합 페이지랭크예요. 두 그래프를 함께 걷는 점수예요. 주인 u 하나를 볼게요. u에서는 허락 화살표 둘과 송금 화살표 둘이 나가요.

한 점의 줄 = λ × 허락 줄 + (1 − λ) × 송금 줄

C-PR(결합 페이지랭크) · 두 그래프를 함께 걷는 점수



유도 단계 1 / 5

1 $0.9756 + 0.0244 = 1$

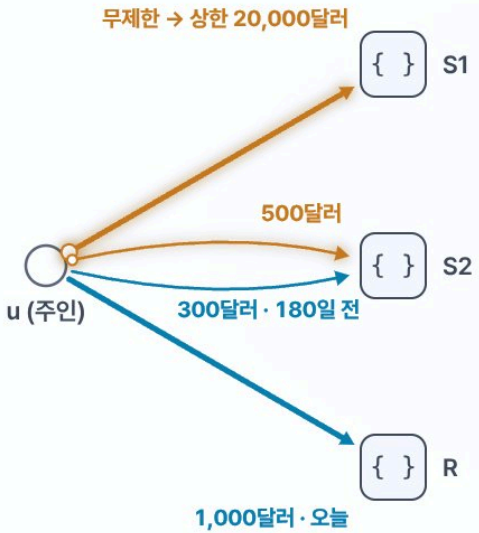
허락 줄: 05의 상한 예 (20,000달러와 500달러)

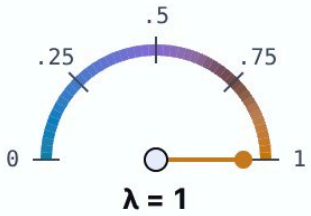
예시

먼저 허락 쪽 갈림길 표의 줄이에요. P 아래의 A는 허락 층, u는 출발점, 마지막 점은 모든 도착점 자리라는 뜻이에요. 05에서 본 상한 예 그대로, 무제한 허락은 2만 달러, 다른 하나는 500달러라서 0.9756과 0.0244로 나뉘어요. 합은 1이에요.

한 점의 줄 = λ × 허락 줄 + (1 − λ) × 송금 줄

C-PR(결합 페이지랭크) · 두 그래프를 함께 걷는 점수





유도 단계 2 / 5

1 $0.9756 + 0.0244 = 1$
허락 줄: 05의 상한 예 (20,000달러와 500달러)

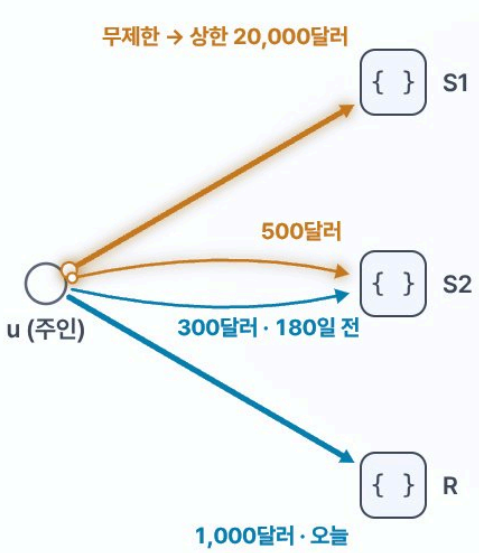
2 $0.1488 + 0.8512 = 1$
송금 줄: 300×0.5 = 150 · 1,000×0.858 = 858

예시

송금 쪽 줄도 만들어요. 오늘 보낸 1,000달러는 시간 무게 0.858을 곱해 858, 180일 전 300달러는 0.5를 곱해 150이에요. 그래서 0.8512와 0.1488이에요. 이것도 합이 1이에요. 금액은 모두 설명용 예시예요.

한 점의 줄 = λ × 허락 줄 + (1 − λ) × 송금 줄

C-PR(결합 페이지랭크) · 두 그래프를 함께 걷는 점수



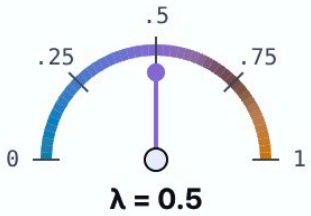
유도 단계 4 / 5

1 $0.9756 + 0.0244 = 1$
허락 줄: 05의 상한 예 (20,000달러와 500달러)

2 $0.1488 + 0.8512 = 1$
송금 줄: 300×0.5 = 150 · 1,000×0.858 = 858

3 $S1 = 0.5 \times 0.9756 = 0.4878$
$S2 = 0.5 \times 0.0244 + 0.5 \times 0.1488 = 0.0866$
$R = 0.5 \times 0.8512 = 0.4256$
λ = 0.5로 섞기: 줄마다 반씩

4 $\lambda \times 1 + (1 - \lambda) \times 1 = 1$
그래서 섞은 줄의 합도 언제나 1



λ
섞는 비율 — 다이얼

예시

이 두 줄을 섞어요. 다이얼 람다가 0.5면 허락 줄을 반으로, 송금 줄도 반으로 줄여서 이어 붙여요. S1은 0.4878, S2는 두 조각을 더해 0.0866, R은 0.4256이에요. 람다 곱하기 1 더하기 1 빼기 람다 곱하기 1은 언제나 1이라서, 섞은 줄의 합도 1이에요.

한 점의 줄 = λ × 허락 줄 + (1 − λ) × 송금 줄

C-PR(결합 페이지랭크) · 두 그래프를 함께 걷는 점수

유도 단계 4 / 5

1 $0.9756 + 0.0244 = 1$
허락 줄: 05의 상한 예 (20,000달러와 500달러)

2 $0.1488 + 0.8512 = 1$
송금 줄: 300×0.5 = 150 · 1,000×0.858 = 858

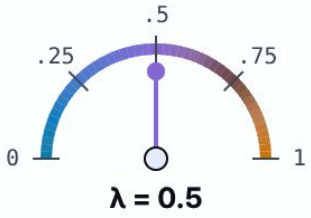
$S1 = 0.5 \times 0.9756 = 0.4878$

3 $S2 = 0.5 \times 0.0244 + 0.5 \times 0.1488 = 0.0866$

$R = 0.5 \times 0.8512 = 0.4256$

λ = 0.5로 섞기: 줄마다 반씩

4 $\lambda \times 1 + (1 - \lambda) \times 1 = 1$
그래서 섞은 줄의 합도 언제나 1



λ
섞는 비율 — 다이얼

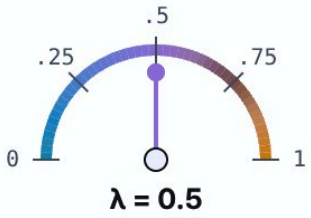
λ = 0.5 (주) · 0.25 · 0.75 (민감도) — 분석 계획이 이 연구의 추출 전에 정했어요

예시 미리 정함(계획)

다이얼을 돌려 볼게요. 람다가 1이면 허락 줄과 똑같아지고, 0이면 송금 줄과 똑같아져요. 주된 값 0.5와 민감도 값 0.25, 0.75는 이 연구가 데이터를 꺼내기 전에 분석 계획에 적어 두었어요.

한 점의 줄 = λ × 허락 줄 + (1 − λ) × 송금 줄

C-PR(결합 페이지랭크) · 두 그래프를 함께 걷는 점수



λ

섞는 비율 — 다이얼

한쪽 길만 있으면 그 길을 100%

λ = 0.5 (주) · 0.25 · 0.75 (민감도) — 분석 계획이 이 연구의 추출 전에 정했어요

유도 단계 5 / 5

1 $0.9756 + 0.0244 = 1$
허락 줄: 05의 상한 예 (20,000달러와 500달러)

2 $0.1488 + 0.8512 = 1$
송금 줄: 300×0.5 = 150 · 1,000×0.858 = 858

3 $\mathrm{S1} = 0.5 \times 0.9756 = 0.4878$
$\mathrm{S2} = 0.5 \times 0.0244 + 0.5 \times 0.1488 = 0.0866$
$\mathrm{R} = 0.5 \times 0.8512 = 0.4256$
λ = 0.5로 섞기: 줄마다 반씩

4 $\lambda \times 1 + (1 - \lambda) \times 1 = 1$
그래서 섞은 줄의 합도 언제나 1

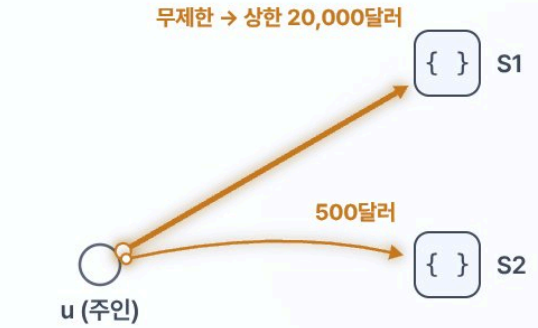
5 $\dfrac{\lambda \times 1 + 0}{\lambda} = 1$
송금 화살표가 없으면 합이 λ뿐 → λ로 나눠요. 이 나눗수가 $D_\lambda(u)$

예시 미리 정함(계획)

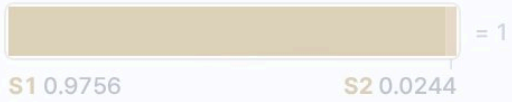
그런데 u에게 송금 화살표가 없으면 어떻게 될까요? 그러면 송금 줄은 비어요. 섞은 줄의 합이 람다, 곧 0.5밖에 안 돼요. 그래서 람다로 나눠 다시 1로 맞춰요. 이 나눗수를 D 람다라고 써요. 결국 그 점은 허락 길을 100% 따라가요.

한 점의 줄 = λ × 허락 줄 + (1 − λ) × 송금 줄

C-PR(결합 페이지랭크) · 두 그래프를 함께 걷는 점수

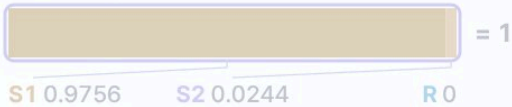


허락 줄 $P_{A,u,\cdot}$ 자리 = 모든 도착점

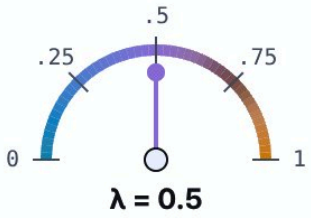


송금 줄 $P_{T,u,\cdot}$

섞은 줄 $P^{(\lambda)}_{u,\cdot}$



한쪽 길만 있으면 그 길을 100%



λ

섞는 비율 — 다이얼

λ = 0.5 (주) · 0.25 · 0.75 (민감도) — 분석 계획이 이 연구의 추출 전에 정했어요

완성 식 · 논문 식 (3.9)

$$P^{(\lambda)}_{u,\cdot} = \alpha_A(u)\, P_{A,u,\cdot} + \alpha_T(u)\, P_{T,u,\cdot}$$

$$\alpha_A(u) = \frac{\lambda\, \mathbf{1}[o_A(u) > 0]}{D_\lambda(u)}, \qquad \alpha_T(u) = \frac{(1-\lambda)\, \mathbf{1}[o_T(u) > 0]}{D_\lambda(u)}$$

$$D_\lambda(u) = \lambda\, \mathbf{1}[o_A(u) > 0] + (1-\lambda)\, \mathbf{1}[o_T(u) > 0]$$

$\mathbf{1}[\text{조건}]$ 조건이 맞으면 1, 아니면 0 — 스위치

$D_\lambda(u)$ 섞은 줄의 합을 다시 1로 맞추는 나눗수 · o_A, o_T 나가는 무게의 합

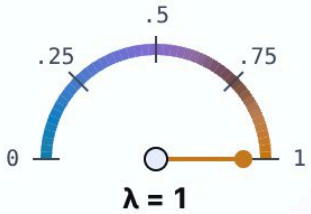
u에서 나가는 화살표	α_A	α_T
허락·송금 둘 다	λ	$1-\lambda$
허락만	$\lambda/\lambda = 1$	0
송금만	0	$(1-\lambda)/(1-\lambda) = 1$
둘 다 없음	매달린 점 → 다시 출발로	

λ = 1이면 허락 층만, λ = 0이면 송금 층만 걸어요 · 다시 출발은 고르게, $d = 0.85$

예시

이것이 논문 3장의 결합 식이에요. 스위치 1은 그 층에 나가는 화살표가 있으면 1, 없으면 0이에요. 표로 정리하면, 둘 다 있으면 람다와 1 빼기 람다, 한쪽만 있으면 그쪽이 1, 둘 다 없으면 매달린 점이라 다시 출발로 가요. 람다가 1이면 허락 층만, 0이면 송금 층만 걷는 것과 같아요. 다시 출발은 고르게, d는 0.85예요.

λ를 돌리면, 점수가 어느 쪽 수를 따라가는지가 바뀌어요

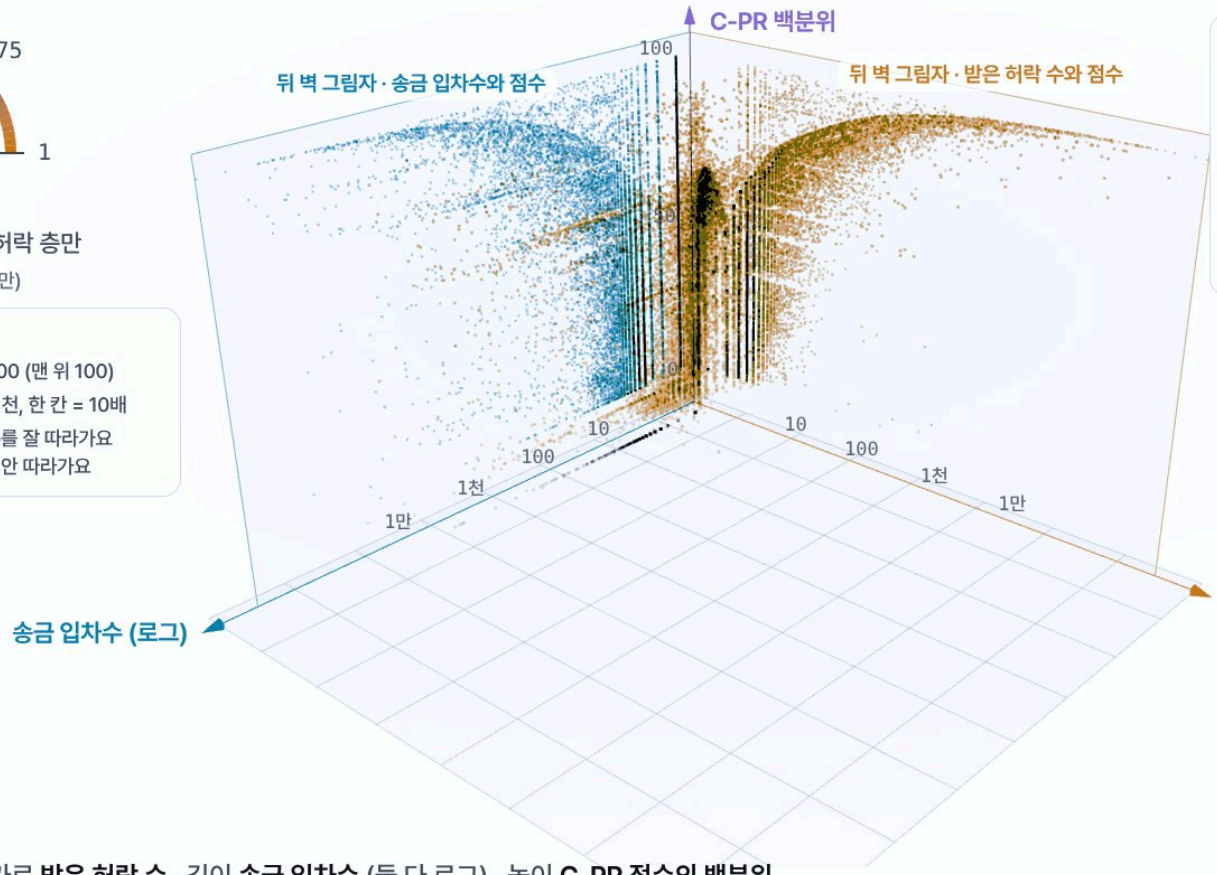


λ = 0 송금 층만 · λ = 1 허락 층만

다이얼을 끌어 보세요 (다섯 값만)

읽는 법

백분위	점수 순위 0~100 (맨 위 100)
로그 눈금	10 → 100 → 1천, 한 칸 = 10배
벽 그림자	가는 띠 = 그 수를 잘 따라가요 퍼진 구름 = 잘 안 따라가요



점수 순서가 이 수와 얼마나 같을까?

받은 허락 수 0.654

송금 입차수 0.183

0 상관없음 1 같은 순서

켄달의 타우 · 재는 법은 07에서

0점이라 바닥판에 있는 계약 **523**개

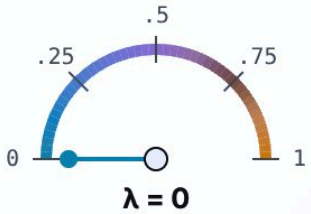
점 하나 = 계약 하나 · 가로 **받은 허락 수** · 깊이 **송금 입차수** (둘 다 로그) · 높이 **C-PR 점수의 백분위**

$$P_{u,\cdot}^{(\lambda)} = \alpha_A(u)\, P_{A,u,\cdot} + \alpha_T(u)\, P_{T,u,\cdot}$$

의도한 구성개념 점검

이 장면이 이 발표의 대표 그림이에요. 실제 계약 15,107개를 모두 올렸어요. 가로는 받은 허락 수, 깊이는 송금 입차수예요. 둘 다 로그 눈금이라서 눈금 한 칸이 10배예요. 높이는 C-PR 점수의 백분위, 곧 점수 순위를 0에서 100으로 바꾼 값이고 맨 위가 100이에요. 순위로 바꾸면 람다마다 점수의 크기가 달라도 같은 눈금으로 비교할 수 있어요. 뒤의 두 벽에는 구름의 그림자를 비췄어요. 오른쪽 벽은 받은 허락 수와 점수, 왼쪽 벽은 송금 입차수와 점수예요. 그림자가 가는 띠면 점수가 그 수를 잘 따라가고, 퍼진 구름이면 잘 따라가지 않아요. 지금 다이얼은 1, 곧 허락 층만 걷는 점수라서 허락 벽의 그림자가 띠에 가까워요. 오른쪽 위 막대는 점수 순서가 각 수와 얼마나 같은지 보여 줘요. 0이면 상관없고 1이면 같은 순서예요. 재는 법은 07에서 설명할게요.

λ를 돌리면, 점수가 어느 쪽 수를 따라가는지가 바뀌어요

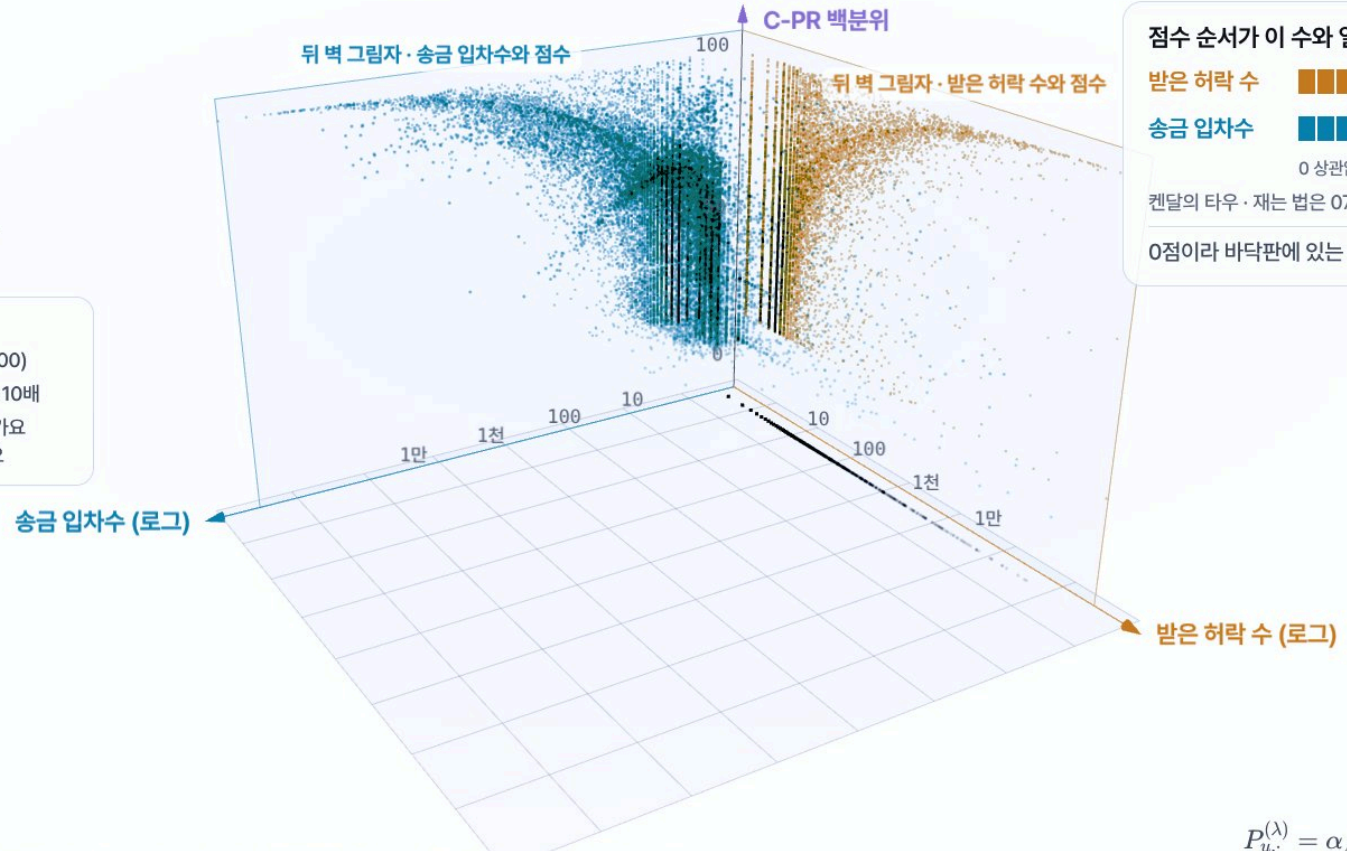


λ = 0 송금 층만 · λ = 1 허락 층만

다이얼을 끌어 보세요 (다섯 값만)

읽는 법

백분위	점수 순위 0~100 (맨 위 100)
로그 눈금	10 → 100 → 1천, 한 칸 = 10배
벽 그림자	가는 띠 = 그 수를 잘 따라가요 퍼진 구름 = 잘 안 따라가요



점수 순서가 이 수와 얼마나 같을까?

받은 허락 수 0.262

송금 입차수 0.689

0 상관없음 1 같은 순서

켄달의 타우 · 재는 법은 07에서

0점이라 바닥판에 있는 계약 **2,670**개

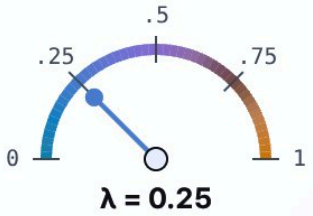
점 하나 = 계약 하나 · 가로 **받은 허락 수** · 깊이 **송금 입차수** (둘 다 로그) · 높이 **C-PR 점수의 백분위**

$$P^{(\lambda)}_{u,\cdot} = \alpha_A(u)\, P_{A,u,\cdot} + \alpha_T(u)\, P_{T,u,\cdot}$$

의도한 구성개념 점검

람다를 0에 두면 송금 층만 걸어요. 이번에는 왼쪽 송금 벽의 그림자가 띠에 가까워지고, 허락 벽의 그림자는 퍼져요. 송금 그래프에 없는 2,670개는 바닥으로 떨어져요. 막대로 보면 송금 입차수와는 0.689, 받은 허락 수와는 0.262예요.

λ를 돌리면, 점수가 어느 쪽 수를 따라가는지가 바뀌어요



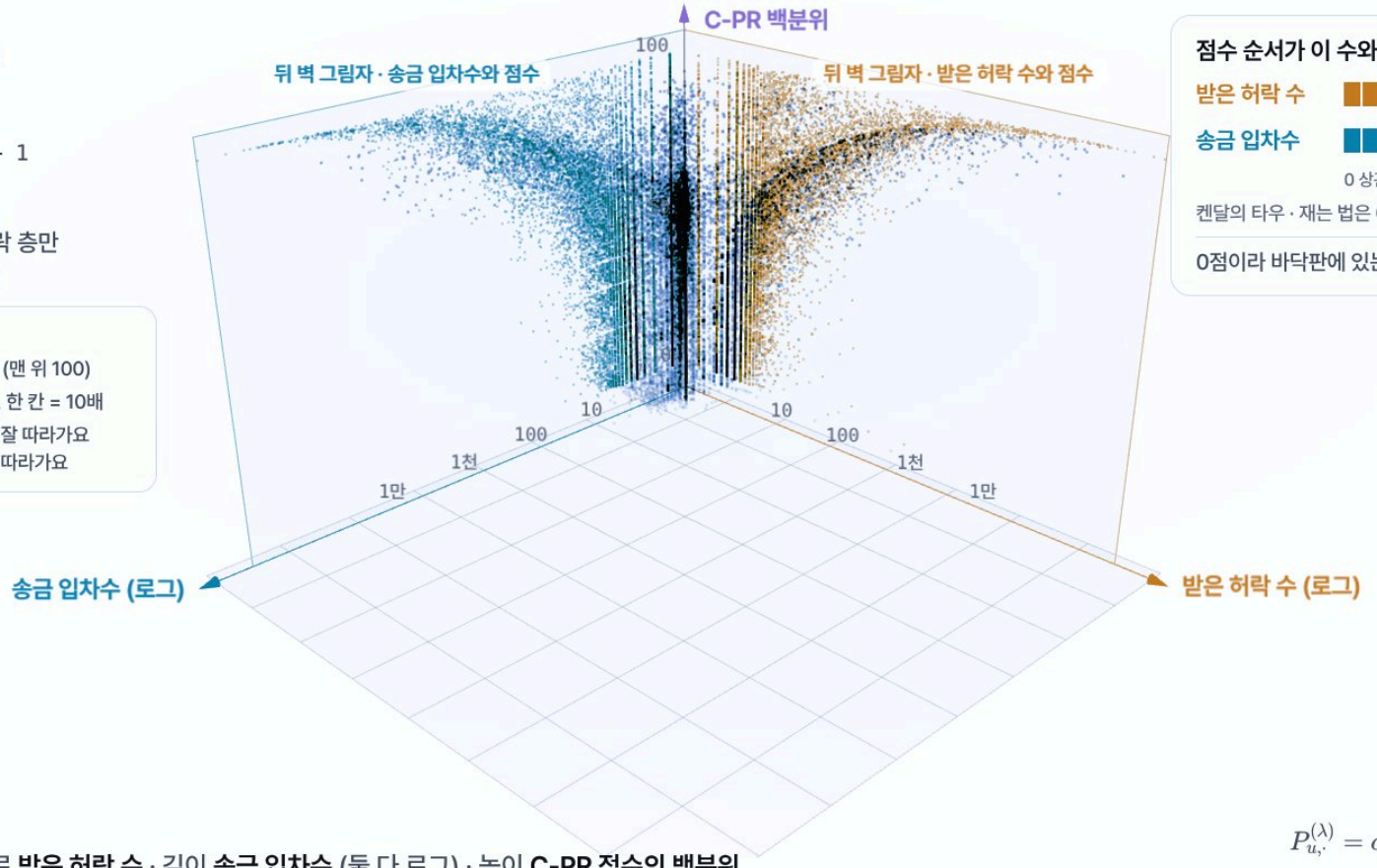
λ = 0.25

λ = 0 송금 층만 · λ = 1 허락 층만

다이얼을 끌어 보세요 (다섯 값만)

읽는 법

백분위	점수 순위 0~100 (맨 위 100)
로그 눈금	10 → 100 → 1천, 한 칸 = 10배
벽 그림자	가는 띠 = 그 수를 잘 따라가요 퍼진 구름 = 잘 안 따라가요



점수 순서가 이 수와 얼마나 같을까?

받은 허락 수 0.495

송금 입차수 0.390

0 상관없음 1 같은 순서

켄달의 타우 · 재는 법은 07에서

0점이라 바닥판에 있는 계약 **80**개

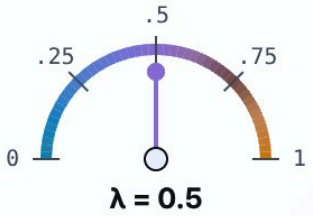
점 하나 = 계약 하나 · 가로 **받은 허락 수** · 깊이 **송금 입차수** (둘 다 로그) · 높이 **C-PR 점수의 백분위**

$$P^{(\lambda)}_{u,\cdot} = \alpha_A(u)\, P_{A,u,\cdot} + \alpha_T(u)\, P_{T,u,\cdot}$$

의도한 구성개념 점검

람다를 0.25로 올리면 크게 바뀌어요. 바닥에 있던 계약 대부분이 솟아오르고, 두 그래프 어디에도 없는 80개만 남아요. 두 벽의 그림자가 모두 반쯤 퍼지고, 두 막대도 중간쯤에서 만나요.

λ를 돌리면, 점수가 어느 쪽 수를 따라가는지가 바뀌어요



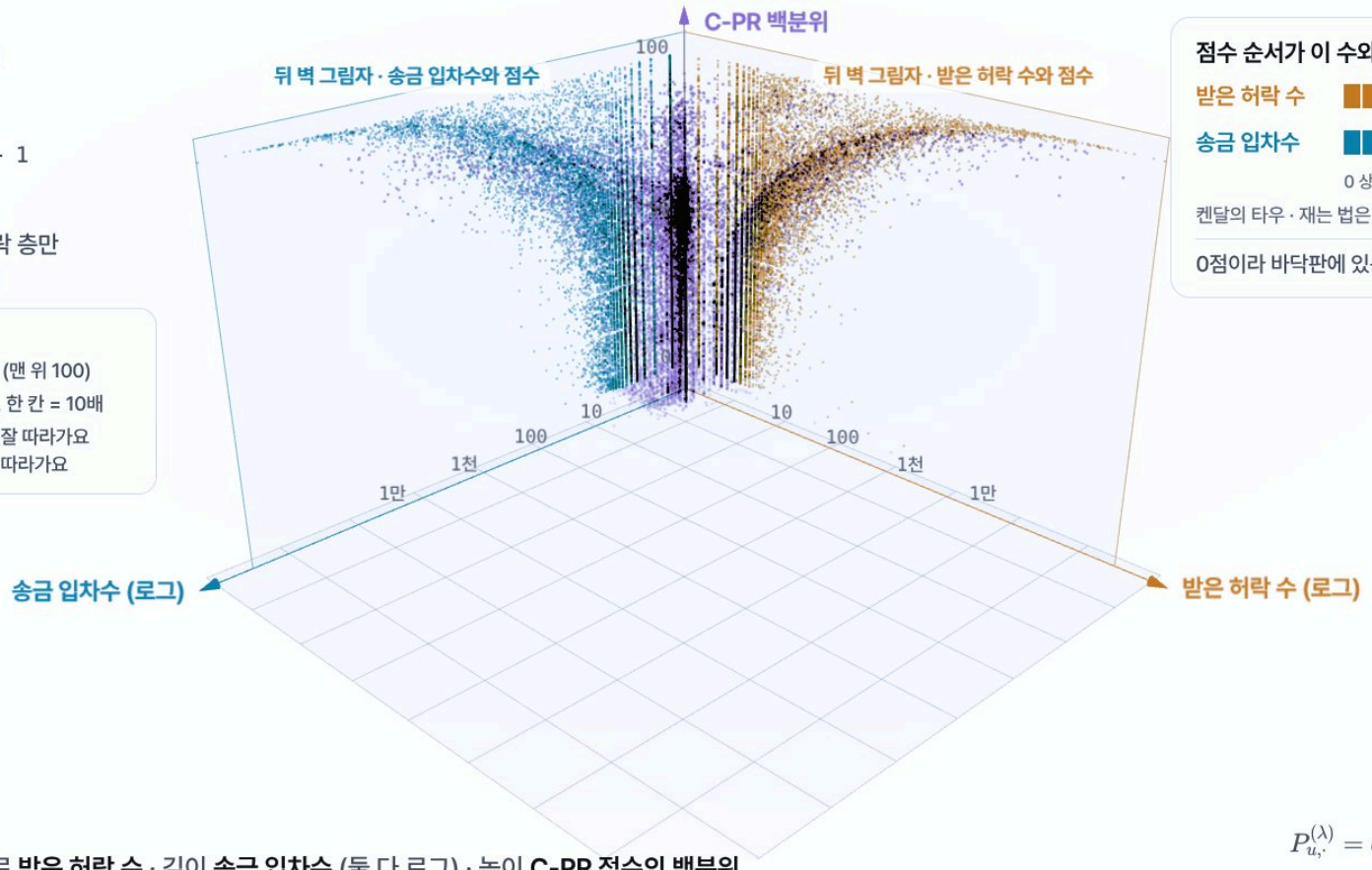
λ = 0.5

λ = 0 송금 층만 · λ = 1 허락 층만

다이얼을 끌어 보세요 (다섯 값만)

읽는 법

백분위	점수 순위 0~100 (맨 위 100)
로그 눈금	10 → 100 → 1천, 한 칸 = 10배
벽 그림자	가는 띠 = 그 수를 잘 따라가요 퍼진 구름 = 잘 안 따라가요



점수 순서가 이 수와 얼마나 같을까?

받은 허락 수 0.511

송금 입차수 0.369

0 상관없음 1 같은 순서

켄달의 타우 · 재는 법은 07에서

0점이라 바닥판에 있는 계약 **80**개

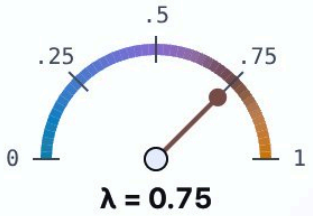
점 하나 = 계약 하나 · 가로 **받은 허락 수** · 깊이 **송금 입차수** (둘 다 로그) · 높이 **C-PR 점수의 백분위**

$$P^{(\lambda)}_{u,\cdot} = \alpha_A(u)\, P_{A,u,\cdot} + \alpha_T(u)\, P_{T,u,\cdot}$$

의도한 구성개념 점검

0.5에서는 거의 움직이지 않아요. 0.25와 비슷해요.

λ를 돌리면, 점수가 어느 쪽 수를 따라가는지가 바뀌어요



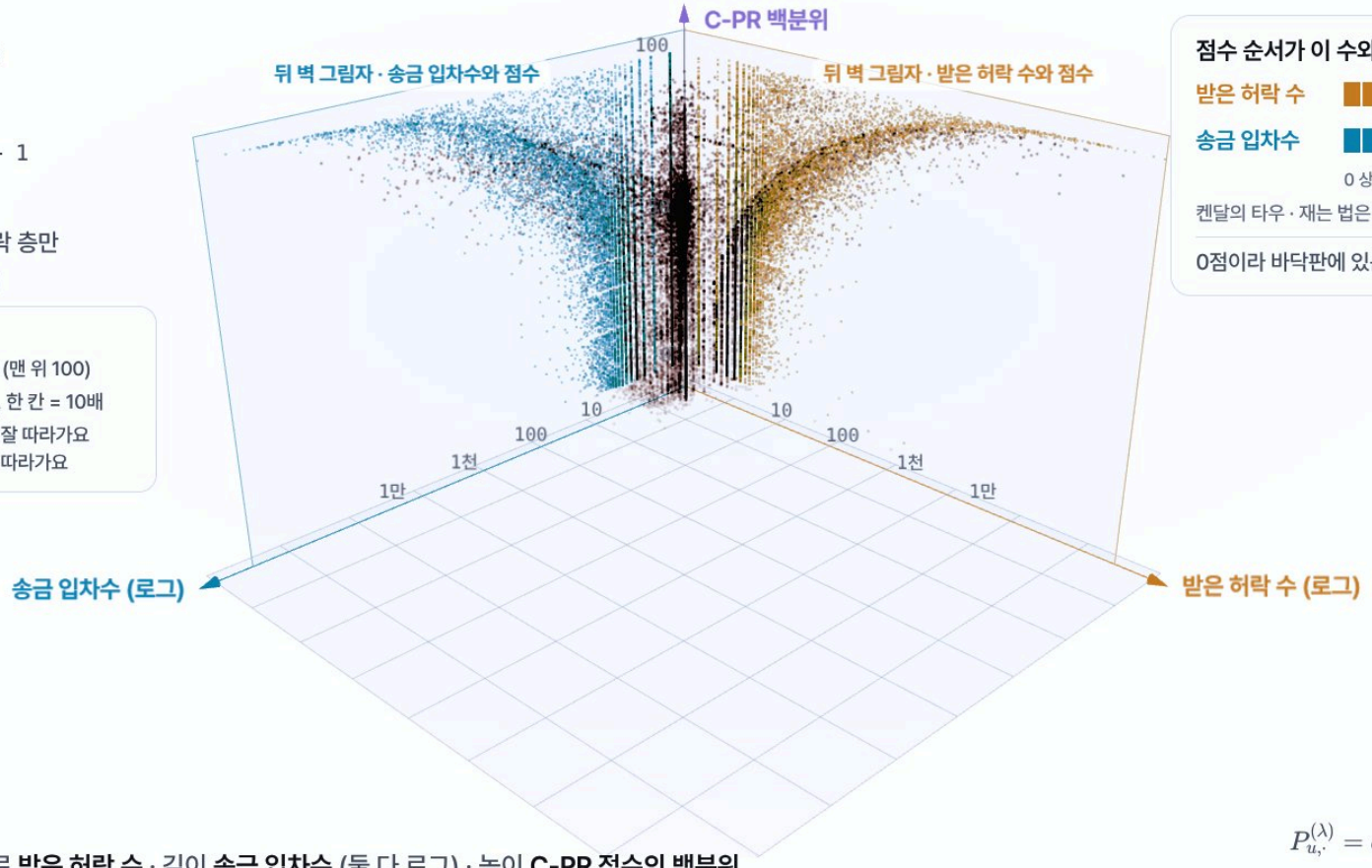
λ = 0.75

λ = 0 송금 층만 · λ = 1 허락 층만

다이얼을 끌어 보세요 (다섯 값만)

읽는 법

백분위	점수 순위 0~100 (맨 위 100)
로그 눈금	10 → 100 → 1천, 한 칸 = 10배
벽 그림자	가는 띠 = 그 수를 잘 따라가요 퍼진 구름 = 잘 안 따라가요



점수 순서가 이 수와 얼마나 같을까?

받은 허락 수 0.523

송금 입차수 0.347

0 상관없음 1 같은 순서

켄달의 타우 · 재는 법은 07에서

0점이라 바닥판에 있는 계약 **80**개

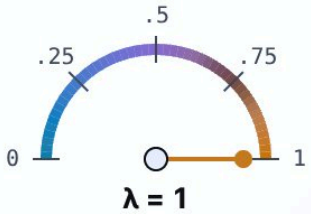
점 하나 = 계약 하나 · 가로 **받은 허락 수** · 깊이 **송금 입차수** (둘 다 로그) · 높이 **C-PR 점수의 백분위**

$$P^{(\lambda)}_{u,\cdot} = \alpha_A(u)\, P_{A,u,\cdot} + \alpha_T(u)\, P_{T,u,\cdot}$$

의도한 구성개념 점검

0.75에서도 조금만 움직여요.

λ를 돌리면, 점수가 어느 쪽 수를 따라가는지가 바뀌어요

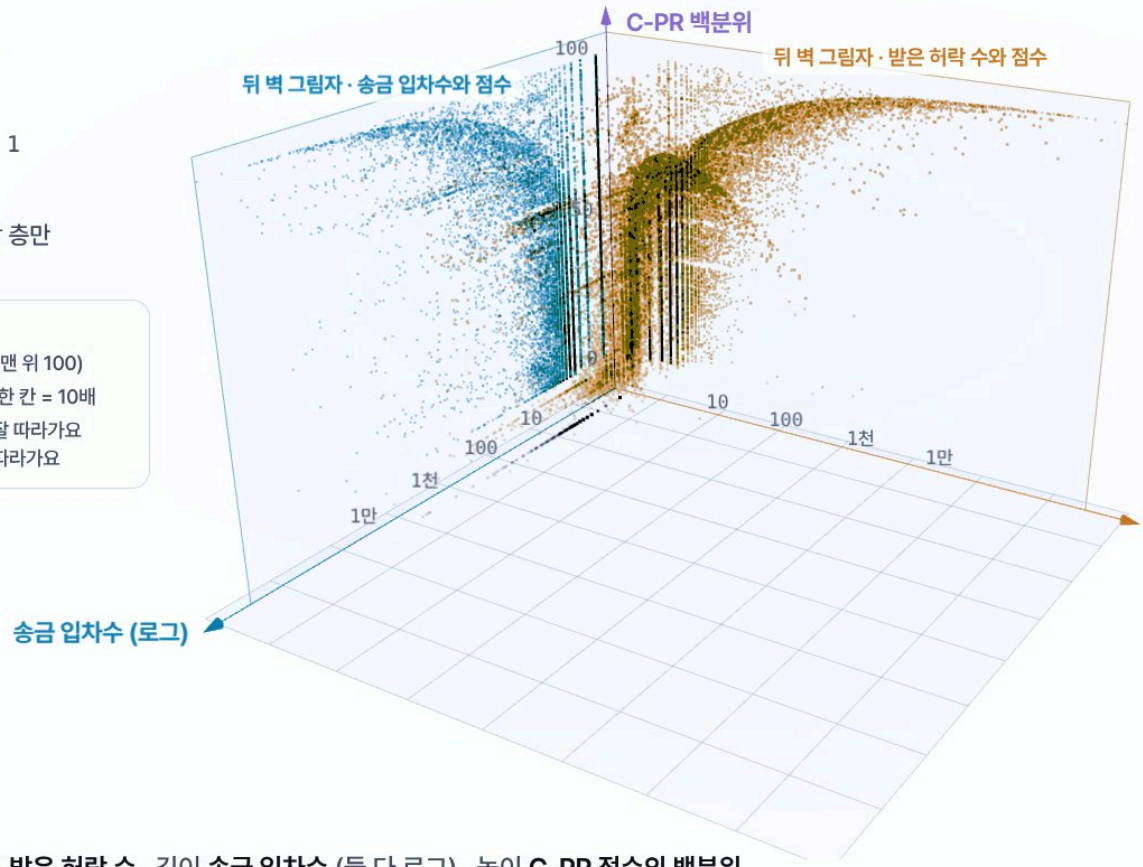


λ = 0 송금 층만 · λ = 1 허락 층만

다이얼을 끌어 보세요 (다섯 값만)

읽는 법

백분위	점수 순위 0~100 (맨 위 100)
로그 눈금	10 → 100 → 1천, 한 칸 = 10배
벽 그림자	가는 띠 = 그 수를 잘 따라가요 퍼진 구름 = 잘 안 따라가요



점수 순서가 이 수와 얼마나 같을까?

받은 허락 수 0.654

송금 입차수 0.183

0 상관없음 1 같은 순서

켄달의 타우 · 재는 법은 07에서

0점이라 바닥판에 있는 계약 **523**개

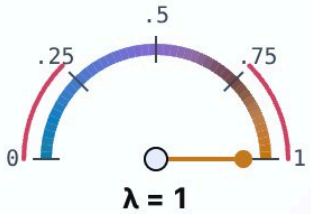
$$P^{(\lambda)}_{u,\cdot} = \alpha_A(u)\, P_{A,u,\cdot} + \alpha_T(u)\, P_{T,u,\cdot}$$

점 하나 = 계약 하나 · 가로 **받은 허락 수** · 깊이 **송금 입차수** (둘 다 로그) · 높이 **C-PR 점수의 백분위**

의도한 구성개념 점검

1에서 다시 크게 뛰어 허락 쪽 수를 따라 서요. 허락 벽의 그림자가 다시 띠에 가까워지고, 받은 허락 수와는 0.654예요. 허락 그래프에 없는 523개가 바닥으로 가요.

λ를 돌리면, 점수가 어느 쪽 수를 따라가는지가 바뀌어요



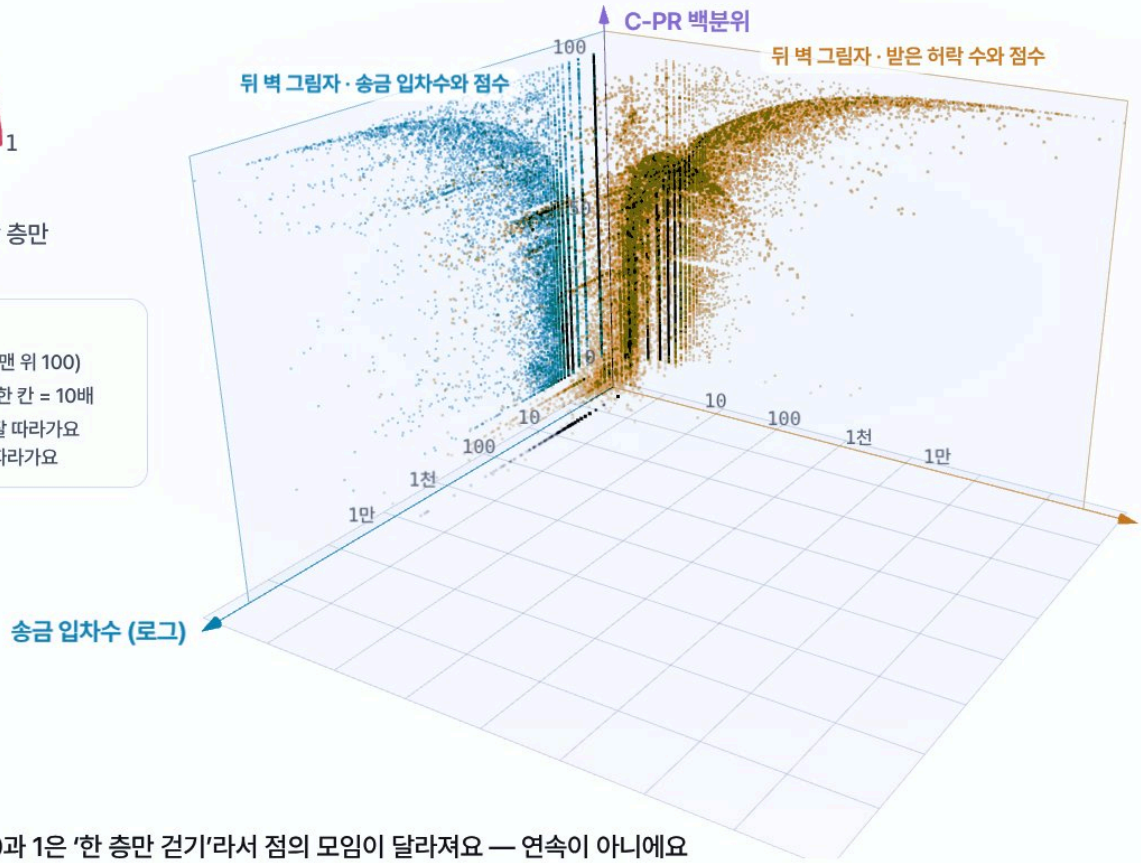
λ = 1

λ = 0 송금 층만 · λ = 1 허락 층만

다이얼을 끌어 보세요 (다섯 값만)

읽는 법

백분위	점수 순위 0~100 (맨 위 100)
로그 눈금	10 → 100 → 1천, 한 칸 = 10배
벽 그림자	가는 띠 = 그 수를 잘 따라가요 퍼진 구름 = 잘 안 따라가요



점수 순서가 이 수와 얼마나 같을까?

받은 허락 수 0.654

송금 입차수 0.183

0 상관없음 1 같은 순서

켄달의 타우 · 재는 법은 07에서

0점이라 바닥판에 있는 계약 **523**개

끝에서 크게 뛰어요: λ = 0과 1은 '한 층만 걷기'라서 점의 모임이 달라져요 — 연속이 아니에요

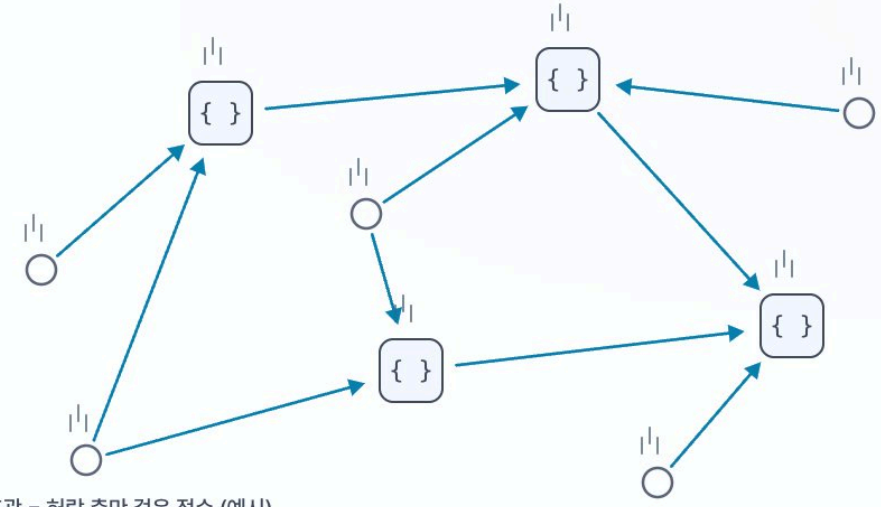
$$P_{u,\cdot}^{(\lambda)} = \alpha_A(u)\, P_{A,u,\cdot} + \alpha_T(u)\, P_{T,u,\cdot}$$

의도한 구성개념 점검

끝에서 크게 뛰는 이유는, 람다가 정확히 0이나 1이면 한 층만 걸어서 점의 모임 자체가 달라지기 때문이에요. 0과 1 사이에서는 한쪽 화살표만 가진 점도 그 길을 100% 따라가니까요. 그래서 이 식은 끝에서 연속이 아니에요. 그리고 이 숫자들은 같은 기간의 점검이라서, 만든 방식 때문에 어느 정도는 저절로 맞는다는 점도 기억해 주세요. 다이얼을 끌면 계산된 다섯 값 사이를 오갈 수 있고, 구름은 끌어서 돌려 볼 수 있어요.

허락은 씨앗, 송금은 퍼지는 길

송금 층을 걷되, 다시 출발할 곳은 허락 점수가 정해요

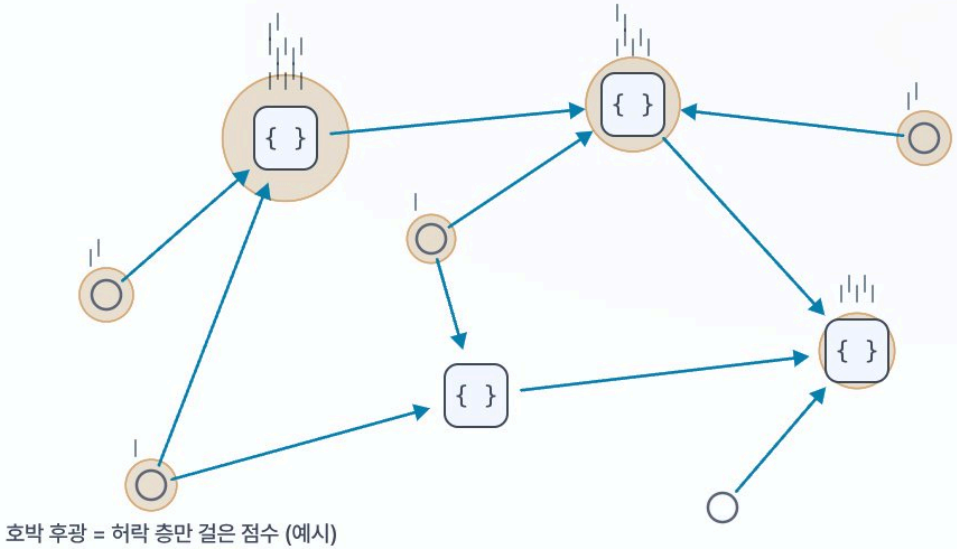


호박 후광 = 허락 층만 걸은 점수 (예시)

예시

넷째는 S-PR, 곧 보증 씨앗 페이지랭크예요. S-PR은 빼 보기 실험이에요. 송금 그래프를 걷는 점수인데, 순간 이동하는 곳이 달라요. 지금은 다시 출발하는 비가 모든 점에 고르게 내려요.

허락은 씨앗, 송금은 퍼지는 길



호박 후광 = 허락 층만 걸은 점수 (예시)

송금 층을 걷되, 다시 출발할 곳은 허락 점수가 정해요

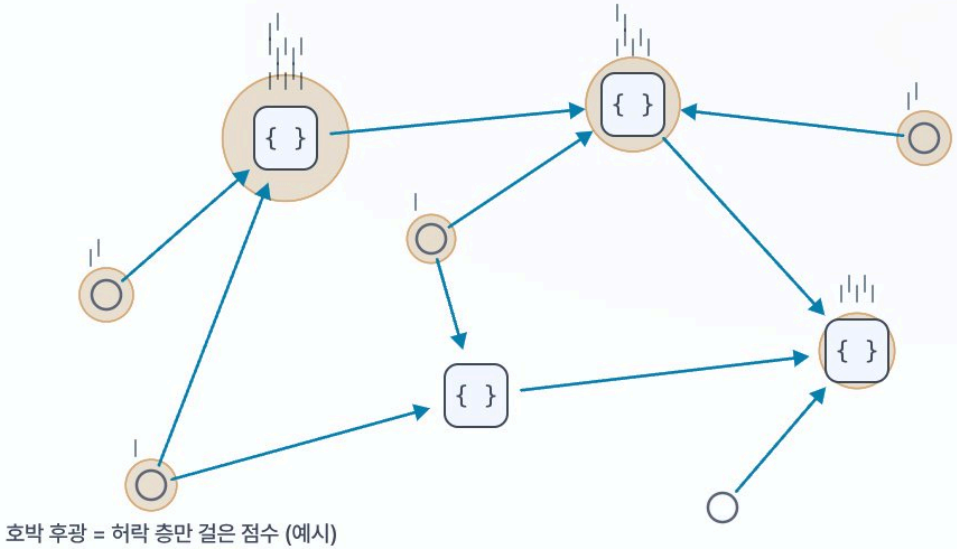
TrustRank와 같은 꼴

사람이 고른 씨앗 대신 허락 층만 걸은 점수를 씨앗으로 써요

예시

이제 비가 허락 점수가 있는 곳, 곧 호박색 후광이 있는 점에만 몰려 내려요. 후광이 클수록 비도 굵어요. 허락 점수가 없는 점에는 비가 내리지 않아요. 웹 스팸을 막는 TrustRank와 같은 꼴인데, 사람이 고른 씨앗 대신 허락 점수를 씨앗으로 써요.

허락은 씨앗, 송금은 퍼지는 길



호박 후광 = 허락 층만 걸은 점수 (예시)

송금 층을 걷되, 다시 출발할 곳은 허락 점수가 정해요

TrustRank와 같은 꼴

사람이 고른 씨앗 대신 허락 층만 걸은 점수를 씨앗으로 써요

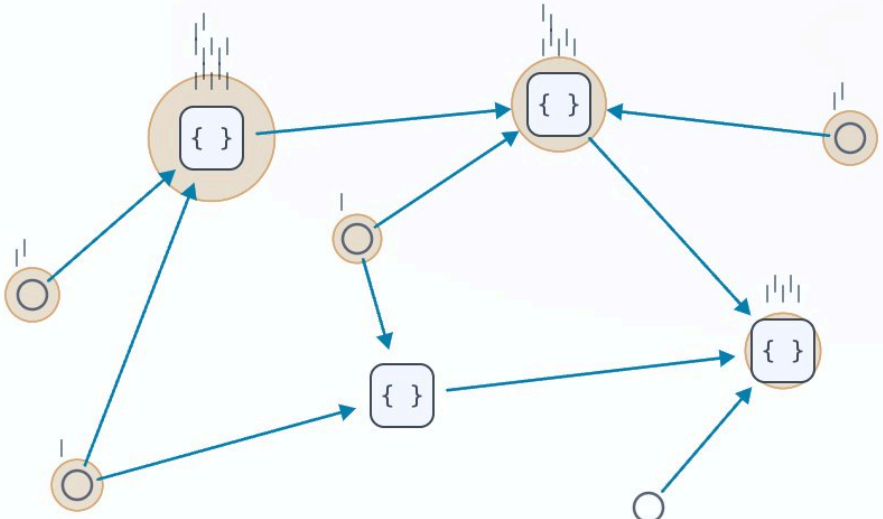
$$\pi_u = \frac{r_{A,u}}{\sum_{v \in V_T} r_{A,v}} \qquad (u \in V_T)$$

송금 그래프의 점들에서, 허락 점수 $\mathbf{r}_A$를 합이 1이 되게 다시 나눈 것 · 허락 그래프에 없는 점은 0

예시

식으로 쓰면, 송금 그래프의 점마다 허락 층만 걸은 점수를 합이 1이 되게 다시 나눈 것이 다시 출발 비율이에요.

허락은 씨앗, 송금은 퍼지는 길



호박 후광 = 허락 층만 걸은 점수 (예시)

송금 층을 걷되, 다시 출발할 곳은 허락 점수가 정해요

TrustRank와 같은 꼴

사람이 고른 씨앗 대신 허락 층만 걸은 점수를 씨앗으로 써요

$$\pi_u = \frac{r_{A,u}}{\sum_{v \in V_T} r_{A,v}} \qquad (u \in V_T)$$

송금 그래프의 점들에서, 허락 점수 $\mathbf{r}_A$를 합이 1이 되게 다시 나눈 것 · 허락 그래프에 없는 점은 0

미리 보기 · W0 · 라벨을 본 뒤 계산한 비교 사후(라벨 본 뒤)

≈ **새 송금자** 송금 층만 걸을 때와 거의 같아요

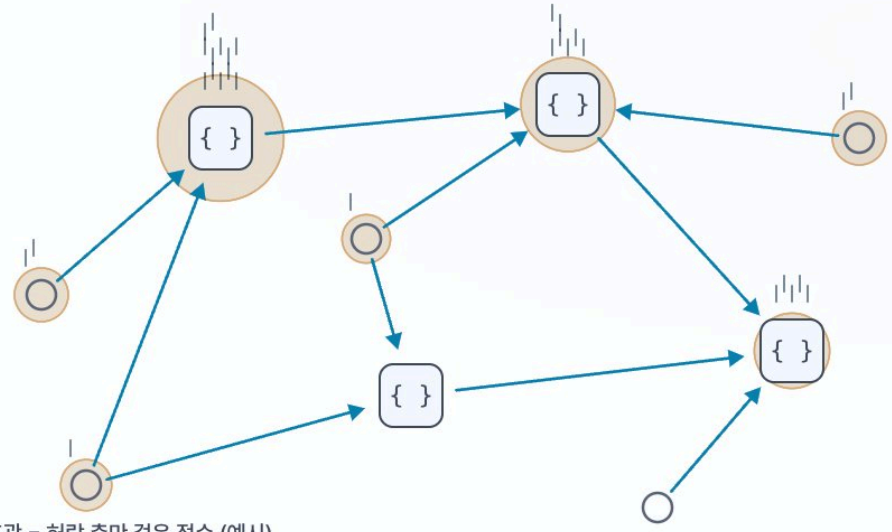
↓ **새 허락 쌍** 허락 층만 걸을 때보다 못해요

차이를 재는 법은 07에서 봐요

예시 사후(라벨 본 뒤)

결과를 조금 미리 보면, W0에서 S-PR은 새 송금자는 송금 층만 걸을 때와 거의 같게 맞혔지만, 새 허락 쌍은 허락 층만 걸을 때보다 못 맞혔어요. 이 두 비교는 라벨을 본 뒤에 계산한 사후 비교예요. 차이를 어떻게 재는지는 07에서 볼게요.

허락은 씨앗, 송금은 퍼지는 길



호박 후광 = 허락 층만 걸은 점수 (예시)

송금 층을 걷되, 다시 출발할 곳은 허락 점수가 정해요

TrustRank와 같은 꼴

사람이 고른 씨앗 대신 허락 층만 걸은 점수를 씨앗으로 써요

$$\pi_u = \frac{r_{A,u}}{\sum_{v \in V_T} r_{A,v}} \qquad (u \in V_T)$$

송금 그래프의 점들에서, 허락 점수 $\mathbf{r}_A$를 합이 1이 되게 다시 나눈 것 · 허락 그래프에 없는 점은 0

미리 보기 · W0 · 라벨을 본 뒤 계산한 비교 사후(라벨 본 뒤)

≈ **새 송금자** 송금 층만 걸을 때와 거의 같아요

↓ **새 허락 쌍** 허락 층만 걸을 때보다 못해요

차이를 재는 법은 07에서 봐요

허락 화살표는 '걸을 때' 도움이 되고, '출발점만 정할 때'는 별 도움이 안 돼요

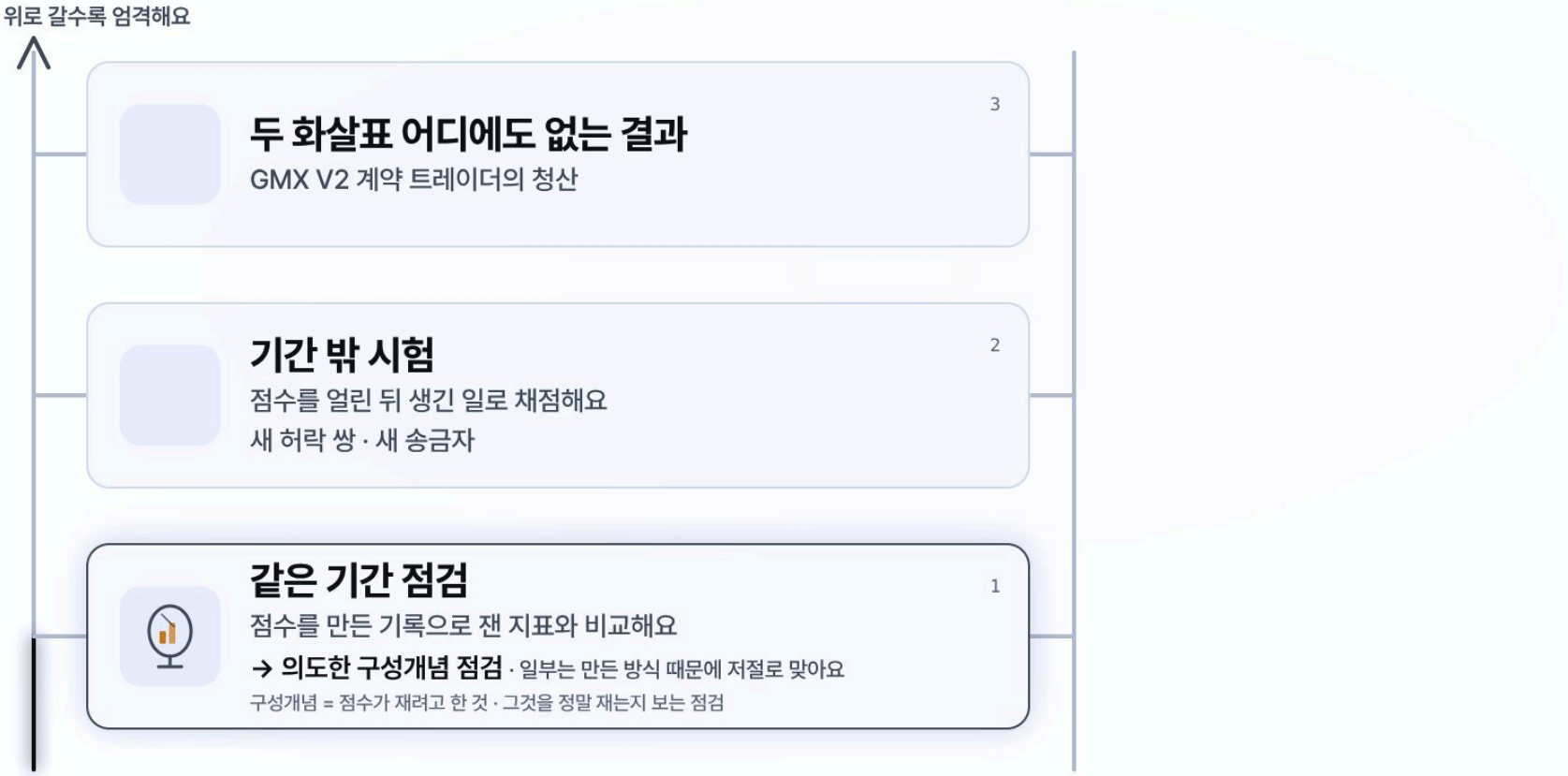
예시 사후(라벨 본 뒤)

그러니까 허락 화살표는 실제로 그 위를 걸을 때 도움이 되고, 출발점만 정할 때는 별 도움이 안 된다는 뜻이에요.

같은 기간 점검은 검증이 아니에요

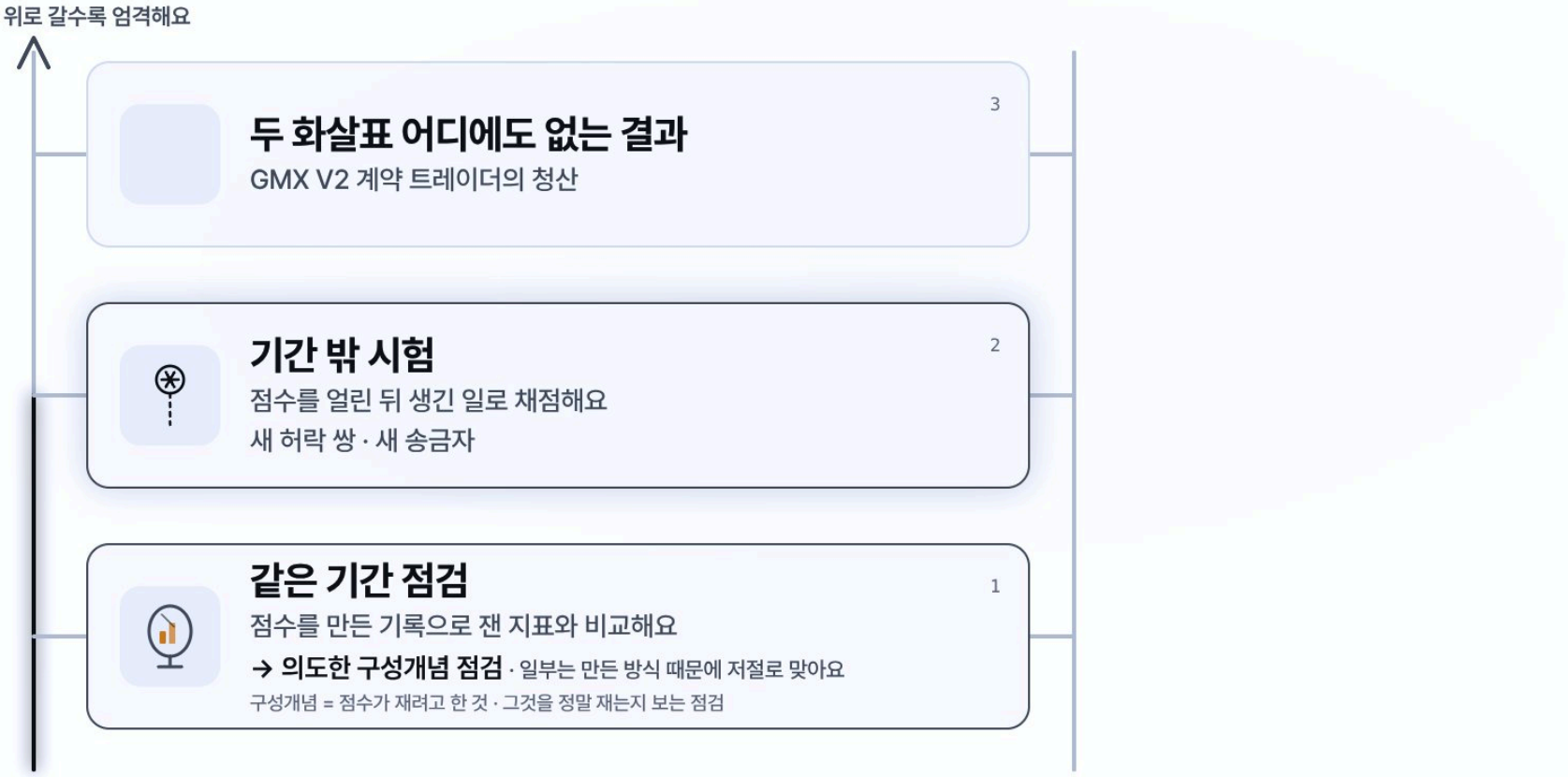
점수가 맞았는지를 재기 전에, 무엇과 견줄지부터 정해야 해요. 사다리는 아래에서 위로 갈수록 엄격한 비교예요.

같은 기간 점검은 검증이 아니에요



가장 쉬운 비교는 같은 기간의 지표와 견주는 거예요. 그런데 이 지표들은 점수를 만든 바로 그 기록으로 계산하기 때문에, 점수가 잘 맞는 것이 어느 정도는 당연해요. 그래서 이것을 검증이라고 부르지 않고 의도한 구성개념 점검이라고 불러요. 구성개념은 점수가 재려고 한 것이에요. 점수가 정말 그것을 재는지 보는 점검이라는 뜻이에요. 점수가 거울 속 자기를 보는 셈이에요.

같은 기간 점검은 검증이 아니에요

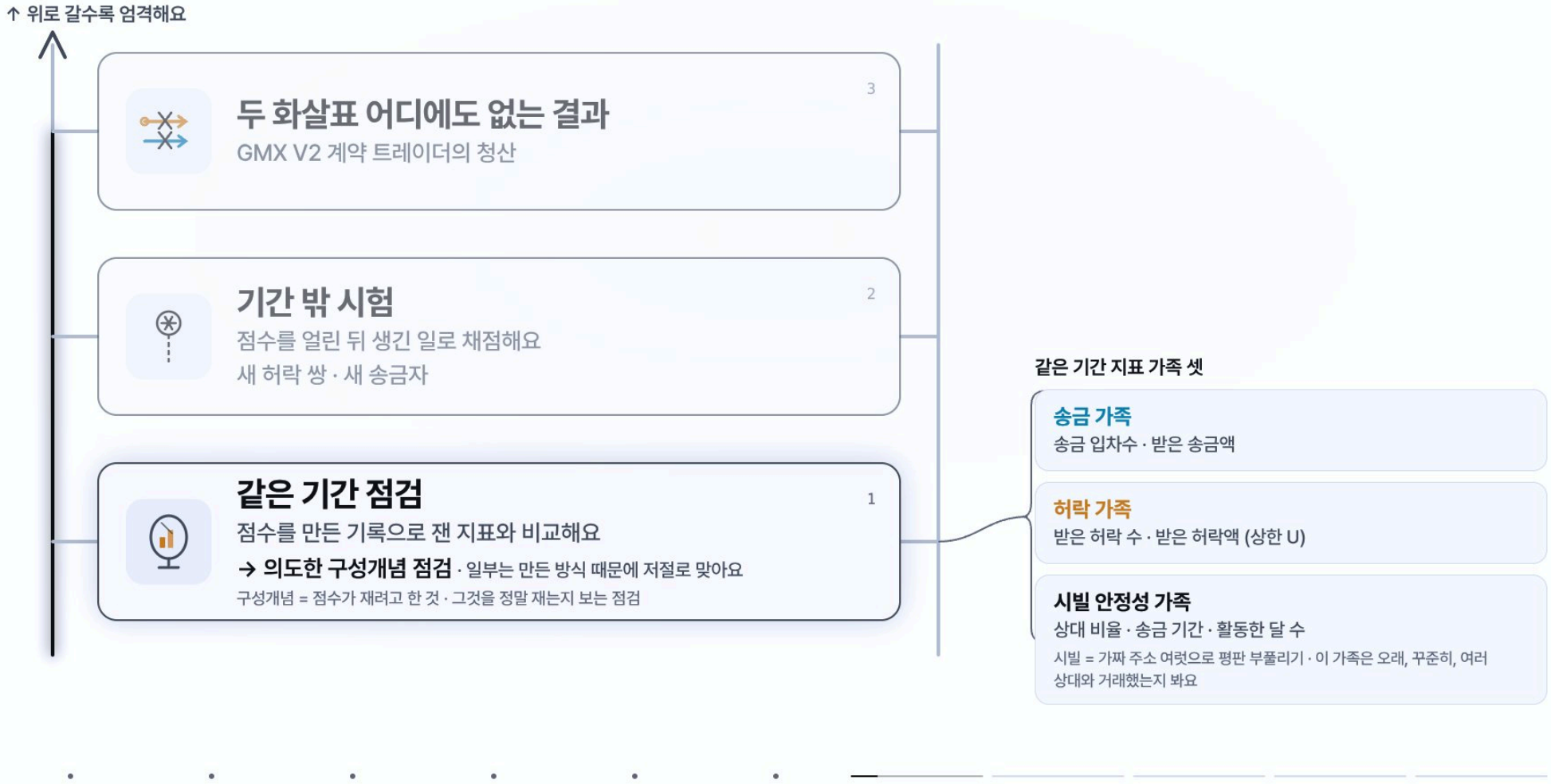


더 엄격한 시험은 점수를 얼려 두고 그 뒤에 생긴 일을 맞히는지 보는 거예요. 새로 생긴 허락 쌍과 새로 송금을 보내온 주소가 그 라벨이에요.

같은 기간 점검은 검증이 아니에요

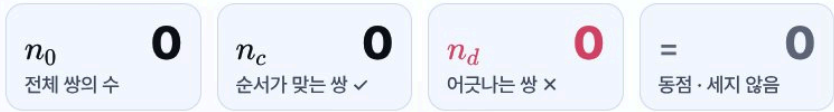
가장 엄격한 것은 두 화살표 어디에도 담기지 않은 결과예요. 이 연구에서는 GMX V2에서 거래하는 계약 트레이더의 청산이에요.

같은 기간 점검은 검증이 아니에요



같은 기간 점검에는 지표 가족이 셋 있어요. 송금 가족, 허락 가족, 그리고 시빌 안정성 가족이에요. 시빌은 가짜 주소를 여럿 만들어 평판을 부풀리는 일이에요. 시빌 안정성 가족은 계약이 오래, 꾸준히, 여러 상대와 거래했는지를 봐요. 이 가족은 약한 점검이라서 어떤 가설도 이것에 기대지 않아요.

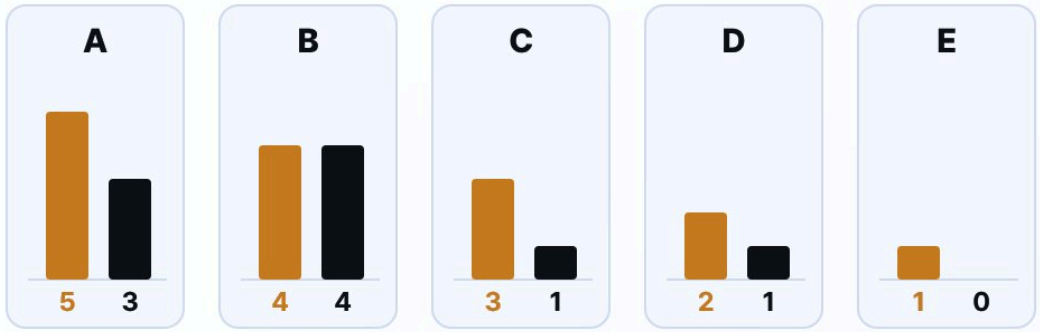
두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서일까?



예시

점수가 나중 결과와 얼마나 맞는지는 켄달의 타우로 재요. 계약 다섯 개로 작은 예를 만들어 볼게요. 호박색 막대는 점수, 흰 막대는 나중에 채점에 쓰는 결과 라벨이에요.

두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서일까?



n_0 **10** 전체 쌍의 수

n_c **0** 순서가 맞는 쌍 ✓

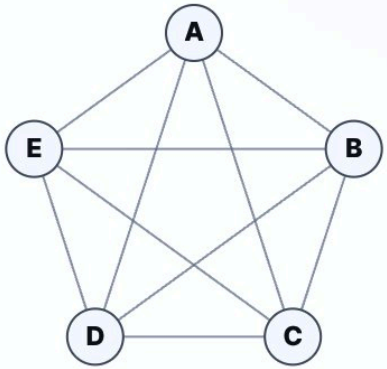
n_d **0** 어긋나는 쌍 ×

= **0** 동점 · 세지 않음

유도 단계 1 / 3

1 $$n_0 = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$$

5명이 4명씩 악수 = 20 · 한 악수를 두 번 셌으니 ÷ 2



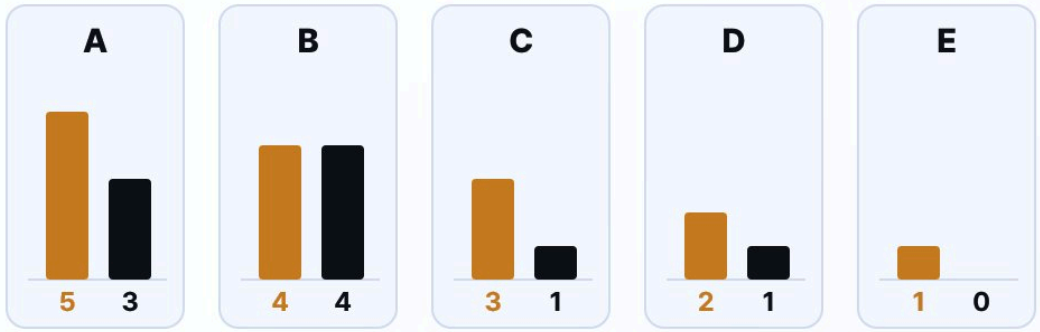
A–B와 B–A는 같은 악수

20 ÷ 2 = 10 쌍

예시

먼저 쌍이 몇 개인지 세요. 계약을 사람이라고 생각하고 서로 한 번씩 악수한다고 해 볼게요. A는 자기를 뺀 4명과 악수해요. 다섯 명이 모두 4명씩 악수하니까 5 곱하기 4는 20이에요. 그런데 A와 B의 악수와 B와 A의 악수는 같은 악수라서 모든 악수를 두 번씩 셌어요. 그래서 2로 나눠 10번이에요. 식으로는 n 곱하기 n 빼기 1을 2로 나눠요.

두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서일까?



n_0 **10** 전체 쌍의 수

n_c **8** 순서가 맞는 쌍 ✓

n_d **1** 어긋나는 쌍 ×

= **1** 동점 · 세지 않음

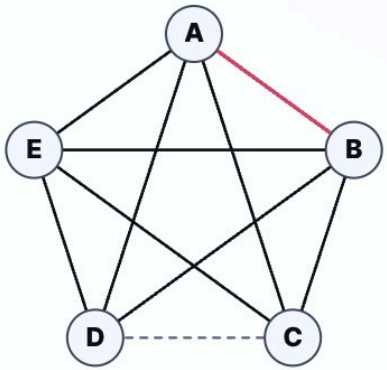
유도 단계 2 / 3

1 $n_0 = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$

5명이 4명씩 악수 = 20 · 한 악수를 두 번 셌으니 ÷ 2

2 $n_c = 8, \quad n_d = 1$

C–D는 라벨이 같아요(동점) → 어느 쪽에도 세지 않아요



10쌍 모두

✓ 맞는 쌍 8

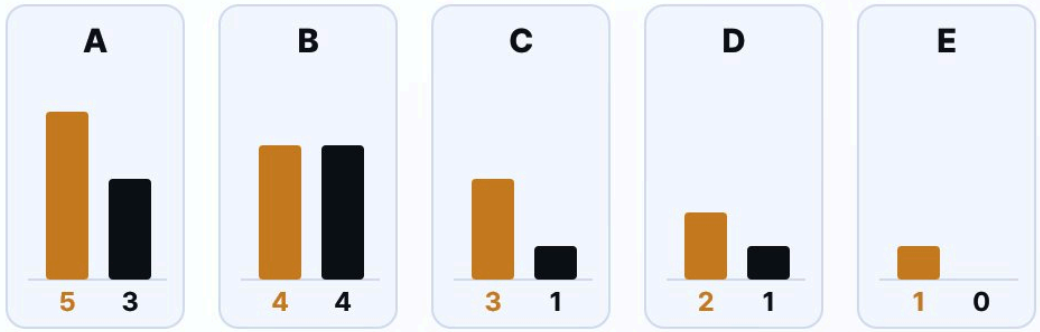
× 어긋나는 쌍 1

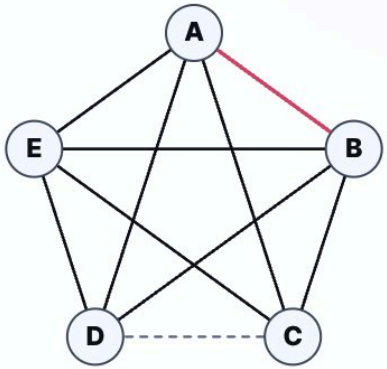
= 동점 1 · 세지 않음

예시

이제 쌍마다 봐요. 점수가 더 높은 쪽이 라벨도 더 높으면 순서가 맞는 쌍, 반대면 어긋나는 쌍이에요. A와 B는 점수는 A가 높은데 라벨은 B가 높아서 어긋나요. A와 C, A와 D, A와 E는 맞아요. 나머지도 세어 보면 맞는 쌍이 여덟, 어긋나는 쌍이 하나예요. C와 D는 라벨이 같아서 어느 쪽에도 세지 않아요.

두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서일까?





10쌍 모두

✓ 맞는 쌍 8

× 어긋나는 쌍 1

= 동점 1 · 세지 않음

n_0 **10** 전체 쌍의 수

n_c **8** 순서가 맞는 쌍 ✓

n_d **1** 어긋나는 쌍 ×

= **1** 동점 · 세지 않음

유도 단계 3 / 3

1 $n_0 = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$

5명이 4명씩 악수 = 20 · 한 악수를 두 번 셌으니 ÷ 2

2 $n_c = 8, \quad n_d = 1$

C–D는 라벨이 같아요(동점) → 어느 쪽에도 세지 않아요

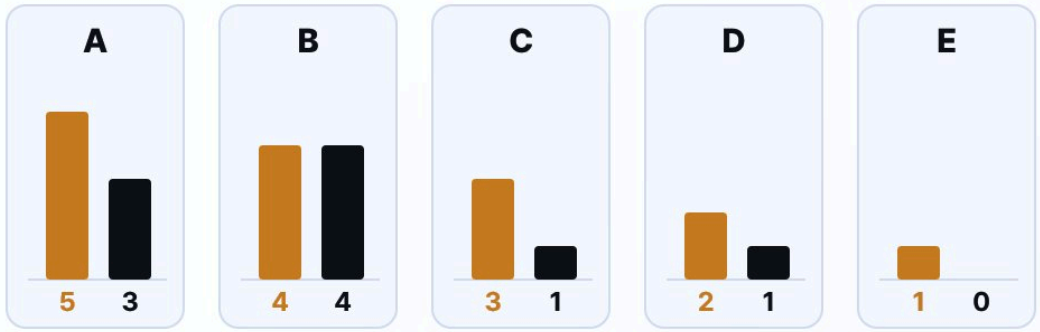
3 $\tau_a = \frac{n_c - n_d}{n_0} = \frac{8-1}{10} = 0.7$

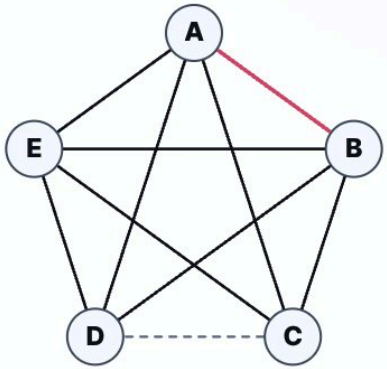
(맞는 쌍 – 어긋나는 쌍) ÷ 전체 쌍 · τ_a = 동점을 따로 다루지 않는 기본 타우

예시

맞는 쌍에서 어긋나는 쌍을 빼고 전체 쌍으로 나누면 0.7이에요. 이것을 타우 a라고 써요. 동점을 따로 다루지 않는 기본 타우예요. 1이면 순서가 완전히 같고, 0이면 상관이 없고, −1이면 완전히 반대예요.

두 줄 세우기가 얼마나 같은 순서일까?





10쌍 모두

✓ 맞는 쌍 8

× 어긋나는 쌍 1

= 동점 1 · 세지 않음

n_0 **10** 전체 쌍의 수

n_c **8** 순서가 맞는 쌍 ✓

n_d **1** 어긋나는 쌍 ×

= **1** 동점 · 세지 않음

유도 단계 3 / 3

1 $n_0 = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$

5명이 4명씩 악수 = 20 · 한 악수를 두 번 셌으니 ÷ 2

2 $n_c = 8, \quad n_d = 1$

C–D는 라벨이 같아요(동점) → 어느 쪽에도 세지 않아요

3 $\tau_a = \frac{n_c - n_d}{n_0} = \frac{8-1}{10} = 0.7$

(맞는 쌍 – 어긋나는 쌍) ÷ 전체 쌍 · τ_a = 동점을 따로 다루지 않는 기본 타우

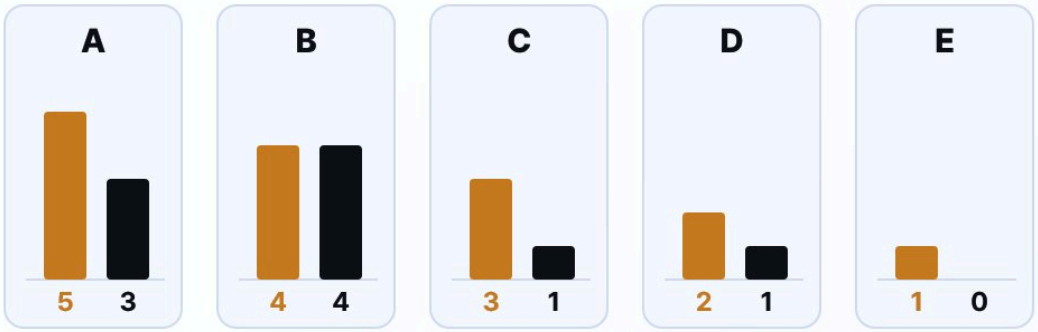
덤: 동점이 없으면 $\frac{1+\tau}{2}$ = 아무 쌍이나 골랐을 때 두 줄의 순서가 같을 확률

실제 매칭 코호트에서는 쌍이 **114,103,171**개예요

예시

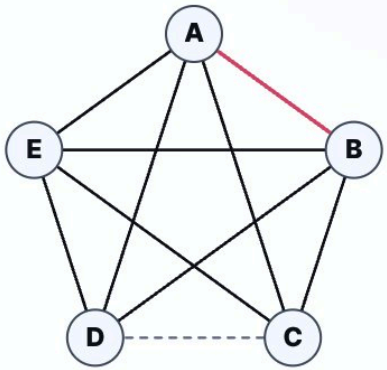
동점이 없을 때는 1 더하기 타우를 2로 나눈 값이, 아무 쌍이나 골랐을 때 두 줄의 순서가 같을 확률이에요. 실제 매칭 코호트에서는 계약 쌍이 1억 1천만 개가 넘어요.

동점은 맞지도 틀리지도 않아요



그래서 나누는 수를 '정말 순서가 정해진 쌍'으로 줄여요

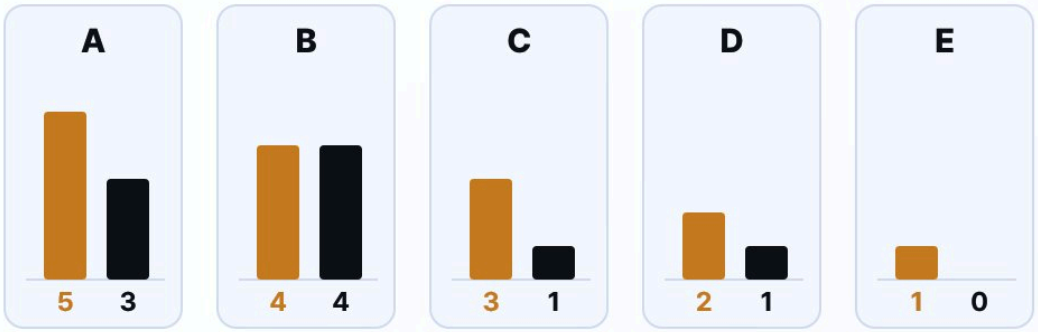
n_1 점수 줄의 동점 쌍	0
n_2 라벨 줄의 동점 쌍	0
t_k 동점 묶음의 크기 (C·D)	2

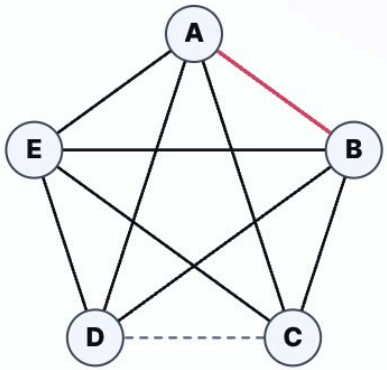


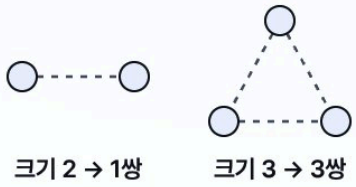
예시

그런데 라벨이 같은 쌍, 곧 동점은 맞다고도 틀리다고도 할 수 없어요. 동점이 많으면 앞의 식으로는 아무리 잘 맞혀도 1에 닿지 못해요.

동점은 맞지도 틀리지도 않아요







묶음 크기가 t이면 쌍은 $\frac{t(t-1)}{2}$개

그래서 나누는 수를 '정말 순서가 정해진 쌍'으로 줄여요

n_1 점수 줄의 동점 쌍	**0**	
n_2 라벨 줄의 동점 쌍	**1**	
t_k 동점 묶음의 크기 (C·D)	**2**	

유도 단계 1 / 3

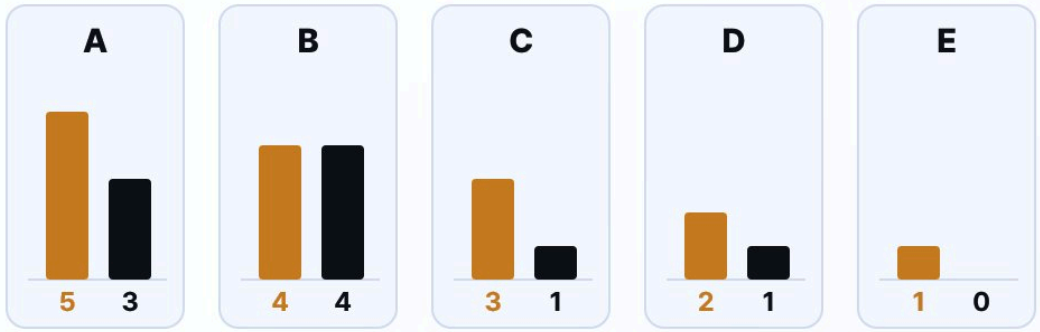
1 $$n_1 = \sum_k \frac{t_k(t_k-1)}{2} = 0, \qquad n_2 = \frac{2\times 1}{2} = 1$$

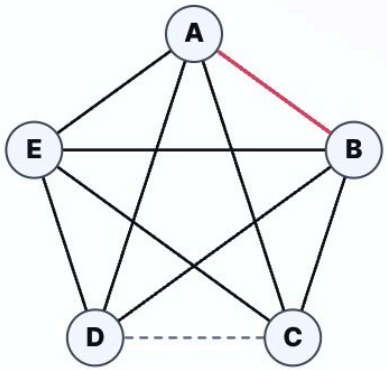
점수에는 동점이 없어요 · 라벨에는 C와 D (크기 2인 묶음 하나)

예시

동점인 쌍부터 세요. 크기 2인 동점 묶음에서는 쌍이 1개, 크기 3인 묶음에서는 3개가 나와요. 그래서 묶음 크기 t로 t 곱하기 t 빼기 1을 2로 나눠요. 이 예에서 점수에는 동점이 없어 n1은 0, 라벨에는 C와 D의 묶음 하나라서 n2는 1이에요.

동점은 맞지도 틀리지도 않아요





두 수 10과 9의 기하 평균

그래서 나누는 수를 '정말 순서가 정해진 쌍'으로 줄여요

n_1 점수 줄의 동점 쌍	0
n_2 라벨 줄의 동점 쌍	1
t_k 동점 묶음의 크기 (C·D)	2

유도 단계 2 / 3

1 $$n_1 = \sum_k \frac{t_k(t_k-1)}{2} = 0, \qquad n_2 = \frac{2\times 1}{2} = 1$$

점수에는 동점이 없어요 · 라벨에는 C와 D (크기 2인 묶음 하나)

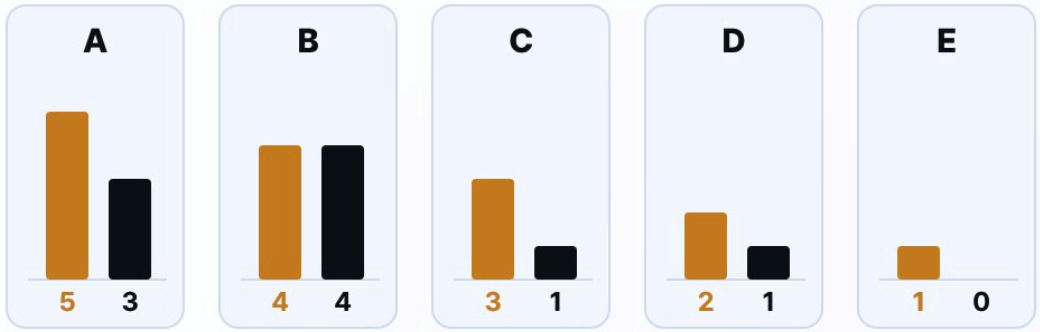
2 $$n_0 - n_1 = 10, \qquad n_0 - n_2 = 9$$

각 줄이 정말 순서를 정한 쌍의 수

예시

그러면 점수 줄이 순서를 정한 쌍은 10개, 라벨 줄이 순서를 정한 쌍은 9개예요. 두 수 가운데 하나만 고르지 않고, 가로 10, 세로 9인 직사각형과 넓이가 같은 정사각형의 한 변을 써요. 이것을 기하 평균이라고 하고, 루트 90, 약 9.487이에요.

동점은 맞지도 틀리지도 않아요



그래서 나누는 수를 '정말 순서가 정해진 쌍'으로 줄여요

n_1	n_2	t_k
0	1	2
점수 줄의 동점 쌍	라벨 줄의 동점 쌍	동점 묶음의 크기 (C·D)

유도 단계 3 / 3

1 $$n_1 = \sum_k \frac{t_k(t_k-1)}{2} = 0, \qquad n_2 = \frac{2\times 1}{2} = 1$$

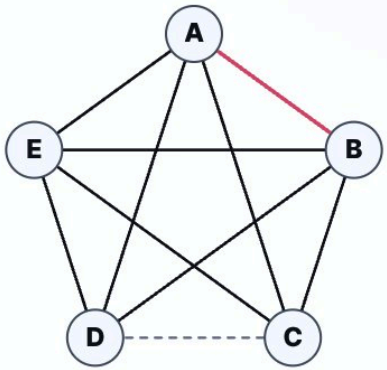
점수에는 동점이 없어요 · 라벨에는 C와 D (크기 2인 묶음 하나)

2 $$n_0 - n_1 = 10, \qquad n_0 - n_2 = 9$$

각 줄이 정말 순서를 정한 쌍의 수

3 $$\tau_b = \frac{n_c - n_d}{\sqrt{(n_0-n_1)(n_0-n_2)}} = \frac{8-1}{\sqrt{10\times 9}} = \frac{7}{9.487} \approx 0.738$$

논문 식 (2.6) · 동점이 없으면 $n_1 = n_2 = 0$이라 $\tau_b = \tau_a$



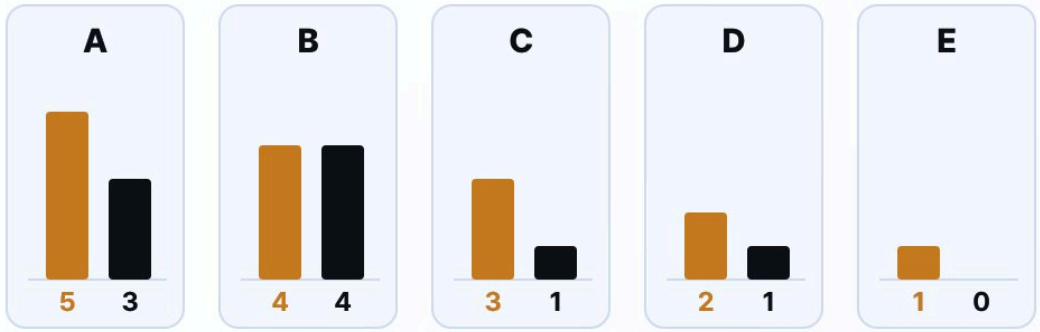
두 수 10과 9의 기하 평균

이 논문의 모든 τ는 τ_b예요 · 원시 차수와 라벨은 동점이 많아요 — 정수이고, 0인 계약이 많으니까요

예시

그래서 τ_b는 7을 9.487로 나눈 0.738이에요. 동점이 없으면 n1과 n2가 0이라서 τ_b는 앞의 τ_a와 같아요. 이 논문의 모든 타우는 τ_b예요. 그냥 센 수나 나중 라벨은 정수이고 0인 계약이 많아서 동점이 아주 많기 때문에 이 보정이 중요해요.

동점은 맞지도 틀리지도 않아요



덤 · 스피어먼의 로 ρ τ와 함께 보고해요

	A	B	C	D	E
점수 순위	5	4	3	2	1
라벨 순위	4	5	2.5	2.5	1
순위 차이	1	−1	0.5	−0.5	0

순위 차이가 작을수록
ρ는 1에 가까워요

이 예: ρ ≈ 0.872

C와 D는 라벨이 같아서 2위와 3위의 가운데인 2.5위를 함께 받아요

그래서 나누는 수를 '정말 순서가 정해진 쌍'으로 줄여요

n_1	n_2	t_k
0	1	2
점수 줄의 동점 쌍	라벨 줄의 동점 쌍	동점 묶음의 크기 (C·D)

유도 단계 3 / 3

1 $$n_1 = \sum_k \frac{t_k(t_k-1)}{2} = 0, \qquad n_2 = \frac{2\times 1}{2} = 1$$
점수에는 동점이 없어요 · 라벨에는 C와 D (크기 2인 묶음 하나)

2 $$n_0 - n_1 = 10, \qquad n_0 - n_2 = 9$$
각 줄이 정말 순서를 정한 쌍의 수

3 $$\tau_b = \frac{n_c - n_d}{\sqrt{(n_0-n_1)(n_0-n_2)}} = \frac{8-1}{\sqrt{10\times 9}} = \frac{7}{9.487} \approx 0.738$$
논문 식 (2.6) · 동점이 없으면 $n_1 = n_2 = 0$이라 $\tau_b = \tau_a$

이 논문의 모든 τ는 τ_b예요 · 원시 차수와 라벨은 동점이 많아요 — 정수이고, 0인 계약이 많으니까요

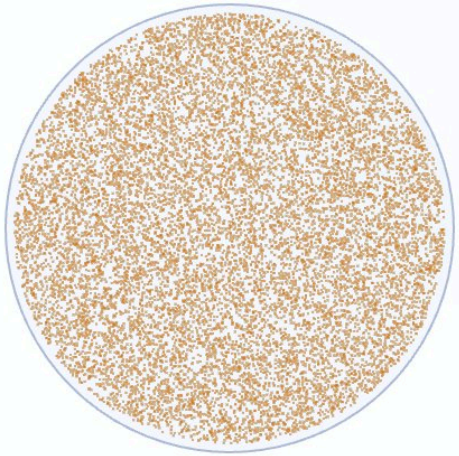
예시

스피어먼의 로도 함께 보고해요. 두 줄의 순위를 나란히 놓고, 순위 차이가 작을수록 1에 가까워지는 값이에요. 이 예에서는 0.872예요. C와 D는 라벨이 같아서 2위와 3위의 가운데인 2.5위를 함께 받아요. 대체로 타우와 같은 이야기를 해요. (고급) 동점이 없을 때의 공식은 로 = 1 − 6 곱하기 차이 제곱의 합을 n 곱하기 n 제곱 빼기 1로 나눈 값이에요. 6은 공식에 들어 있는 상수이고 유도는 생략해요. 이 예에서 차이 제곱의 합은 2.5라서 공식은 0.875를 주지만, 동점이 있으니 논문은 중간 순위끼리의 상관으로 계산하고 그 값이 0.872예요.

같은 주머니에서 다시 뽑아 400번

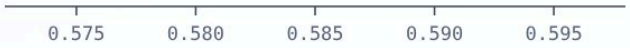
왜? 계약을 다시 모았다면 τ가 얼마나 달라졌을지 — 주머니에서 다시 뽑아 흉내 내요

계약 n개가 든 주머니에서 하나 뽑고 다시 넣기를 n번 → 새 표본 하나



주머니 = 매칭 코호트 **15,107**개 계약

다시 뽑은 표본의 τ · 막대 모양은 예시



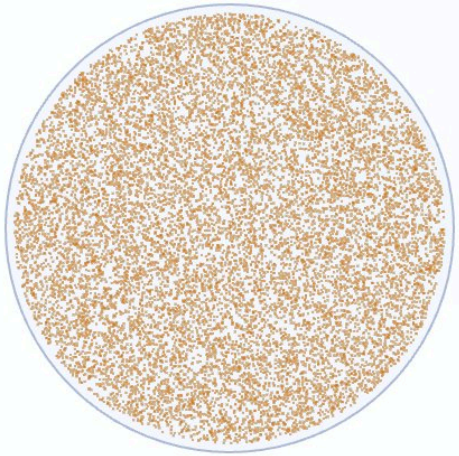
예시

0.585 같은 숫자가 얼마나 믿을 만한지는 부트스트랩, 곧 다시 뽑기로 재요. 우리 손에는 계약 15,107개를 한 번 모은 것밖에 없어요. 계약을 다시 모았다면 타우가 얼마나 달라졌을지 알고 싶은데, 다시 모을 수는 없으니 주머니에서 다시 뽑아서 흉내 내요. 왼쪽 주머니에 매칭 코호트의 계약 15,107개가 들어 있어요.

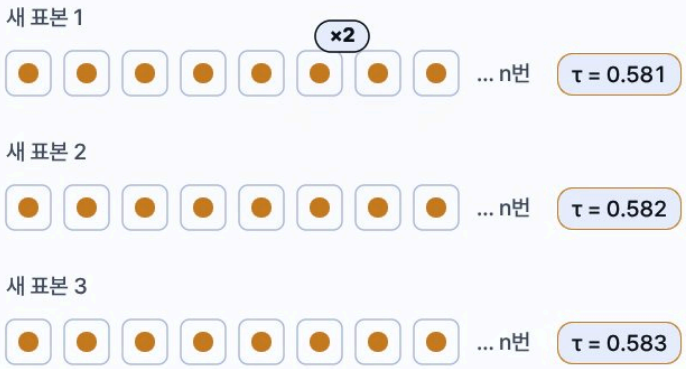
같은 주머니에서 다시 뽑아 400번

왜? 계약을 다시 모았다면 τ가 얼마나 달라졌을지 — 주머니에서 다시 뽑아 흉내 내요

계약 n개가 든 주머니에서 하나 뽑고 다시 넣기를 n번 → 새 표본 하나

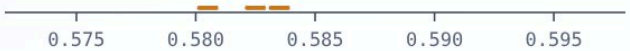


주머니 = 매칭 코호트 **15,107**개 계약



표본 **3** / 400개 · τ 값 쌓기

다시 뽑은 표본의 τ · 막대 모양은 예시



예시

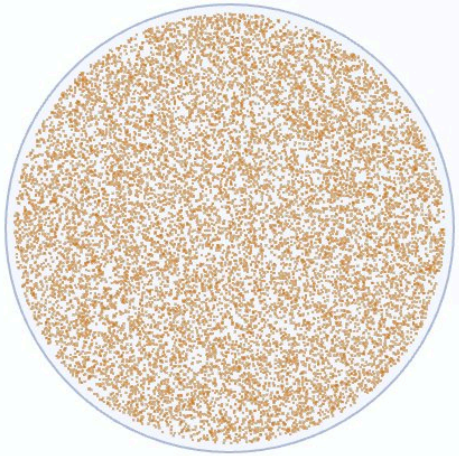
주머니에서 하나를 뽑아 적고 다시 넣어요. 이것을 계약 수만큼 하면, 원래와 크기는 같지만 조금 다른 새 표본이 생겨요. 다시 넣으니까 같은 계약이 두 번 뽑힐 수도 있어요. 새 표본마다 타우를 다시 계산해서 오른쪽에 하나씩 쌓아요. 화면의 막대 모양은 설명용 예시예요.

같은 주머니에서 다시 뽑아 400번

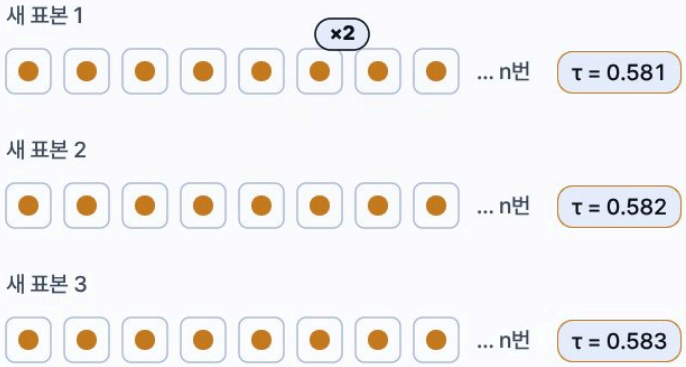
왜? 계약을 다시 모았다면 τ가 얼마나 달라졌을지 — 주머니에서 다시 뽑아 흉내 내요

계약 n개가 든 주머니에서 하나 뽑고 다시 넣기를 n번 → 새 표본 하나

새 표본마다 τ를 다시 계산 → **400번** (시드 42)

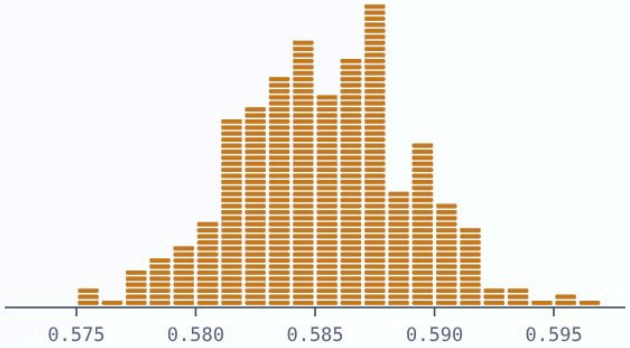


주머니 = 매칭 코호트 **15,107**개 계약



표본 **400** / 400개 · τ 값 쌓기

다시 뽑은 표본의 τ · 막대 모양은 예시



예시

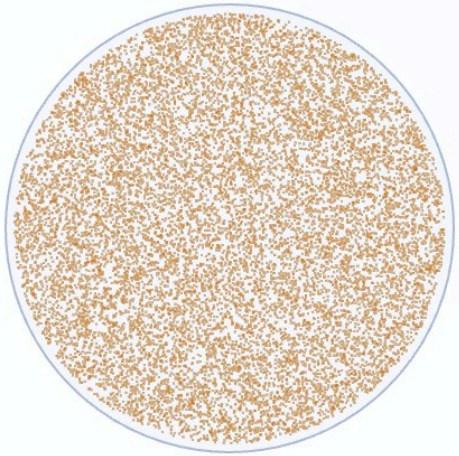
이 일을 400번 해요. 뽑는 순서는 시드 42로 고정해서 누가 다시 해도 같은 결과가 나와요.

같은 주머니에서 다시 뽑아 400번

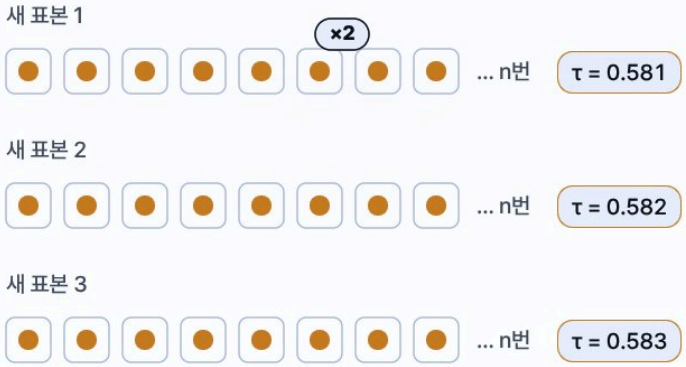
왜? 계약을 다시 모았다면 τ가 얼마나 달라졌을지 — 주머니에서 다시 뽑아 흉내 내요

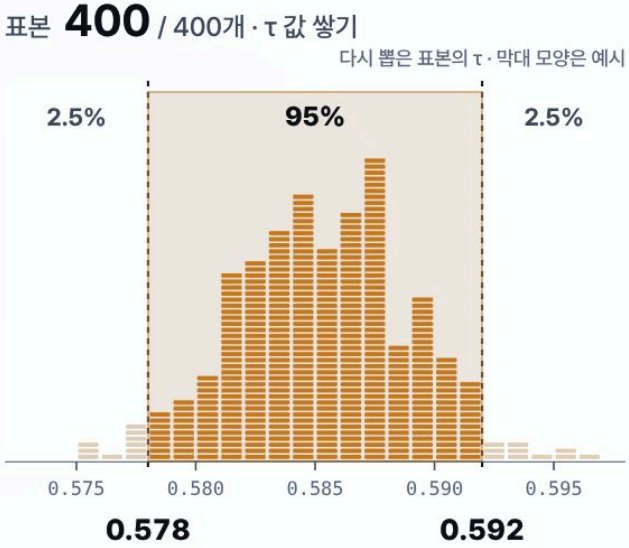
계약 n개가 든 주머니에서 하나 뽑고 다시 넣기를 n번 → 새 표본 하나

새 표본마다 τ를 다시 계산 → **400번** (시드 42)



주머니 = 매칭 코호트 **15,107**개 계약





95% 구간 = 다시 뽑은 τ 400개를 줄 세웠을 때 약 10번째와 390번째 사이

400번이라 시드를 바꿔 다시 하면 구간 끝이 소수 셋째 자리에서 조금 달라질 수 있어요

예시

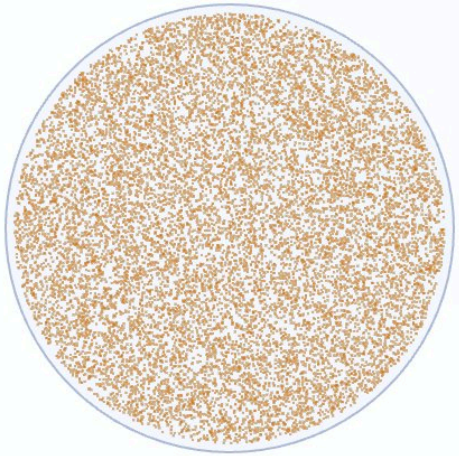
그렇게 얻은 400개 값을 작은 것부터 줄 세우고, 가장 작은 2.5%와 가장 큰 2.5%를 잘라 내면, 남은 가운데 범위가 95% 신뢰구간이에요. 400개 가운데 약 10번째와 390번째 값이에요. 엔도스랭크와 허락 지표 가족이면 0.578에서 0.592예요. 가족의 타우는 가족 안 지표 두 개, 받은 허락 수와 받은 허락액의 타우를 평균한 값이에요. 400번은 많지 않아서 시드를 바꿔 다시 하면 구간 끝이 조금 달라질 수 있어요. (고급) 논문 3장에 따르면 그 흔들림은 부트스트랩 표준오차의 약 0.13배예요.

같은 주머니에서 다시 뽑아 400번

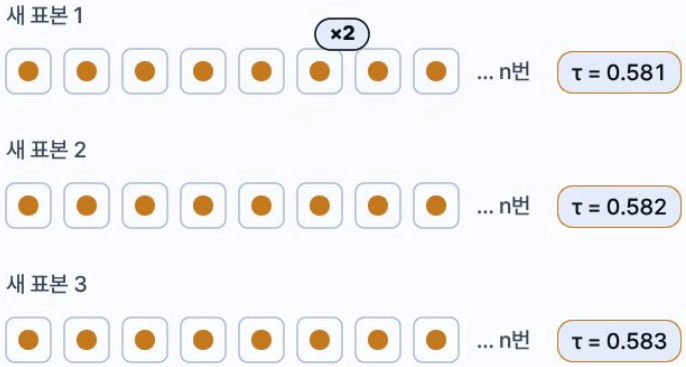
왜? 계약을 다시 모았다면 τ가 얼마나 달라졌을지 — 주머니에서 다시 뽑아 흉내 내요

계약 n개가 든 주머니에서 하나 뽑고 다시 넣기를 n번 → 새 표본 하나

새 표본마다 τ를 다시 계산 → **400번** (시드 42)

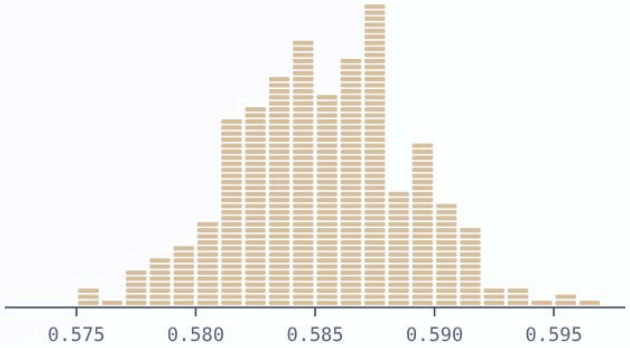


주머니 = 매칭 코호트 **15,107**개 계약



표본 **400** / 400개 · τ 값 쌓기

다시 뽑은 표본의 τ · 막대 모양은 예시



엔도스랭크 × 허락 지표 가족 · 95% 신뢰구간

0.585 [0.578, 0.592]

가족 τ = 가족 안 지표 2개(받은 허락 수 · 받은 허락액)의 τ 평균

95% 구간 = 다시 뽑은 τ 400개를 줄 세웠을 때 약 10번째와 390번째 사이

400번이라 시드를 바꿔 다시 하면 구간 끝이 소수 셋째 자리에서 조금 달라질 수 있어요

모든 점수가 같은 400개 표본을 함께 써요 → 다음 장의 '짝지은 차이'

의도한 구성개념 점검 예시

이 가운데 띠를 납작하게 누르면, 앞으로 모든 결과 그림에 나오는 구간 막대가 돼요. 점은 0.585, 막대는 95% 구간이에요. 그리고 모든 점수가 같은 400개 표본을 함께 쓰는데, 이것이 다음 장의 핵심이에요.

따로 보면 겹쳐도, 짝지어 보면 갈려요

W0 · 새 허락 쌍 · 같은 400개 다시 뽑은 표본 · 켄달의 타우 τ_b

사후(라벨 본 뒤)

두 점수를 비교할 때는 구간 두 개를 따로 보지 않고, 같은 표본에서 차이를 직접 계산해요. 실제 예로, W0에서 새 허락 쌍을 맞히는 데 받은 허락 수와 엔도스랭크를 견줘 볼게요. 이 비교는 라벨을 본 뒤에 계산한 사후 비교예요.

따로 보면 겹쳐도, 짝지어 보면 갈려요

W0 · 새 허락 쌍 · 같은 400개 다시 뽑은 표본 · 켄달의 타우 τ_b

받은 허락 수
원시 차수 · 동결일의 값
0.250 [0.237, 0.262]

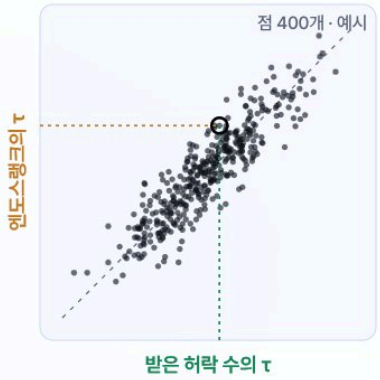
엔도스랭크
고르게 다시 출발
0.231 [0.220, 0.242]

사후(라벨 본 뒤)

받은 허락 수는 0.250, 엔도스랭크는 0.231이에요. 두 구간이 서로 겹쳐서, 따로 보면 차이가 있는지 알기 어려워요.

따로 보면 겹쳐도, 짝지어 보면 갈려요

W0 · 새 허락 쌍 · 같은 400개 다시 뽑은 표본 · 켄달의 타우 τ_b



같은 저울로 잰 두 사람의 몸무게 차이는
저울 오차의 영향을 덜 받아요

예시 숫자 · 다시 뽑은 표본 셋

	받은 허락 수 τ	엔도스랭크 τ	차이
표본 1	0.27	0.25	**−0.02**
표본 2	0.23	0.21	**−0.02**
표본 3	0.25	0.23	**−0.02**

τ는 표본마다 ±0.02씩 흔들려도 차이는 매번 −0.02
→ 함께 오르내리니까 차이는 덜 흔들려요

사후(라벨 본 뒤) 예시

그런데 두 점수는 같은 400개 표본에서 함께 계산돼요. 어떤 표본에서 하나가 높게 나오면 다른 하나도 높게 나오는 식으로 함께 오르내려요. 오른쪽 점들은 그 모양을 보여 주는 예시예요. 아래 표도 예시 숫자예요. 표본 셋에서 두 타우는 0.27, 0.23, 0.25처럼 0.02씩 오르내리지만, 차이는 매번 −0.02로 같아요. 함께 오르내리니까 차이는 덜 흔들려요. 같은 저울로 잰 두 사람의 몸무게 차이가 저울 오차에 덜 흔들리는 것과 같아요. (고급) 식으로는 차이의 분산이 두 분산의 합에서 2 곱하기 공분산을 뺀 값이라서, 함께 오르내리면 그만큼 작아져요.

따로 보면 겹쳐도, 짝지어 보면 갈려요

W0 · 새 허락 쌍 · 같은 400개 다시 뽑은 표본 · 켄달의 타우 τ_b

같은 400개 표본에서 두 점수를 함께 계산 → 차이 Δτ도 400개

차이의 95% 구간이 0을 비켜 가면: 차이가 있다고 봐요

이 예에서는 그냥 센 수(받은 허락 수)가 엔도스랭크보다 조금 더 잘 맞혔어요

같은 저울로 잰 두 사람의 몸무게 차이는
저울 오차의 영향을 덜 받아요

예시 숫자 · 다시 뽑은 표본 셋

	받은 허락 수 τ	엔도스랭크 τ	차이
표본 1	0.27	0.25	**−0.02**
표본 2	0.23	0.21	**−0.02**
표본 3	0.25	0.23	**−0.02**

τ는 표본마다 ±0.02씩 흔들려도 차이는 매번 −0.02
→ 함께 오르내리니까 차이는 덜 흔들려요

사후(라벨 본 뒤) 예시

그래서 같은 400개 표본마다 차이를 계산하면, 그 구간은 −0.026에서 −0.011로 0을 완전히 비켜 가요. 따로 보면 겹쳐도, 짝지어 보면 갈려요. 허락 쪽에서는 그냥 센 수가 엔도스랭크보다 조금 더 잘 맞혔어요.

따로 보면 겹쳐도, 짝지어 보면 갈려요

W0 · 새 허락 쌍 · 같은 400개 다시 뽑은 표본 · 켄달의 타우 τ_b

받은 허락 수
원시 차수 · 동결일의 값
0.250 [0.237, 0.262]

엔도스랭크
고르게 다시 출발
0.231 [0.220, 0.242]

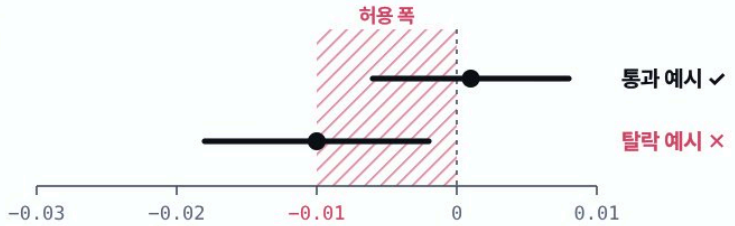
짝지은 차이 Δτ
엔도스랭크 − 받은 허락 수
−0.019 [−0.026, −0.011]

같은 400개 표본에서 두 점수를 함께 계산 → 차이 Δτ도 400개

차이의 95% 구간이 0을 비켜 가면: 차이가 있다고 봐요

이 예에서는 그냥 센 수(받은 허락 수)가 엔도스랭크보다 조금 더 잘 맞혔어요

비열등성 (허용 폭 δ = 0.01)
아래 끝이 −δ보다 위면
'δ보다 더 나쁘지 않음'



같은 저울로 잰 두 사람의 몸무게 차이는
저울 오차의 영향을 덜 받아요

예시 숫자 · 다시 뽑은 표본 셋

	받은 허락 수 τ	엔도스랭크 τ	차이
표본 1	0.27	0.25	**−0.02**
표본 2	0.23	0.21	**−0.02**
표본 3	0.25	0.23	**−0.02**

τ는 표본마다 ±0.02씩 흔들려도 차이는 매번 −0.02
→ 함께 오르내리니까 차이는 덜 흔들려요

사후(라벨 본 뒤) 예시

정한 폭보다 더 나쁘지 않은지만 보는 판정도 있어요. 비열등성이라고 해요. 허용 폭 델타는 0.01이고, 차이 구간의 아래 끝이 −0.01보다 위면 통과예요. 그림의 두 막대는 설명용 예시예요.

따로 보면 겹쳐도, 짝지어 보면 갈려요

W0 · 새 허락 쌍 · 같은 400개 다시 뽑은 표본 · 켄달의 타우 τ_b

받은 허락 수
원시 차수 · 동결일의 값
0.250 [0.237, 0.262]

엔도스랭크
고르게 다시 출발
0.231 [0.220, 0.242]

짝지은 차이 Δτ
엔도스랭크 − 받은 허락 수
−0.019 [−0.026, −0.011]

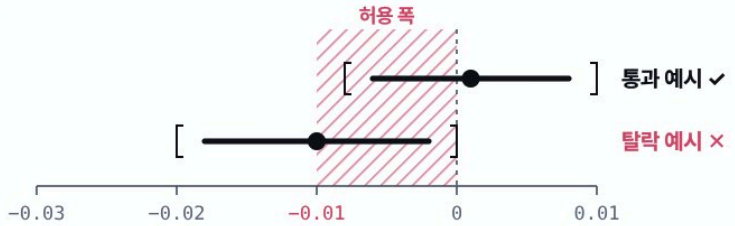
우우 같은 저울로 잰 두 사람의 몸무게 차이는 저울 오차의 영향을 덜 받아요

같은 400개 표본에서 두 점수를 함께 계산 → 차이 Δτ도 400개

차이의 95% 구간이 0을 비켜 가면: 차이가 있다고 봐요

이 예에서는 그냥 센 수(받은 허락 수)가 엔도스랭크보다 조금 더 잘 맞혔어요

비열등성 (허용 폭 δ = 0.01)
아래 끝이 −δ보다 위면
'δ보다 더 나쁘지 않음'



판정 1 · 2.5%
판정 2 · 2.5%

$$1 - \frac{0.05}{2} = 0.975$$

→ 각각 **97.5% 구간**
판정 둘이 실수 허용치 5%를 나눠 가져요 (09에서 P, Q로 나와요) · 이 두 판정은 2,000번 다시 뽑기

사후(라벨 본 뒤) 예시

마지막으로 본페로니예요. 판정을 두 개 함께 하면 어느 하나가 우연히 틀릴 기회가 늘어나요. 이 두 판정은 09에서 P와 Q라는 이름으로 나와요. 그래서 실수 허용치 5%를 둘이 2.5%씩 나눠 가지고, 각각 97.5% 구간을 써요. 이 두 판정은 2,000번 다시 뽑기로 계산했고, 값은 뒤의 규칙 장에서 봐요.

각 점수는 자기 화살표로 만든 지표와 가장 잘 맞아요

의도한 구성개념 점검

이제 결과예요. 먼저 같은 기간의 점검부터 볼게요. 줄은 점수, 칸은 지표 가족이에요. 칸이 진할수록 켄달의 타우가 커요. 가운데 줄은 잠깐 비워 둘게요.

각 점수는 자기 화살표로 만든 지표와 가장 잘 맞아요

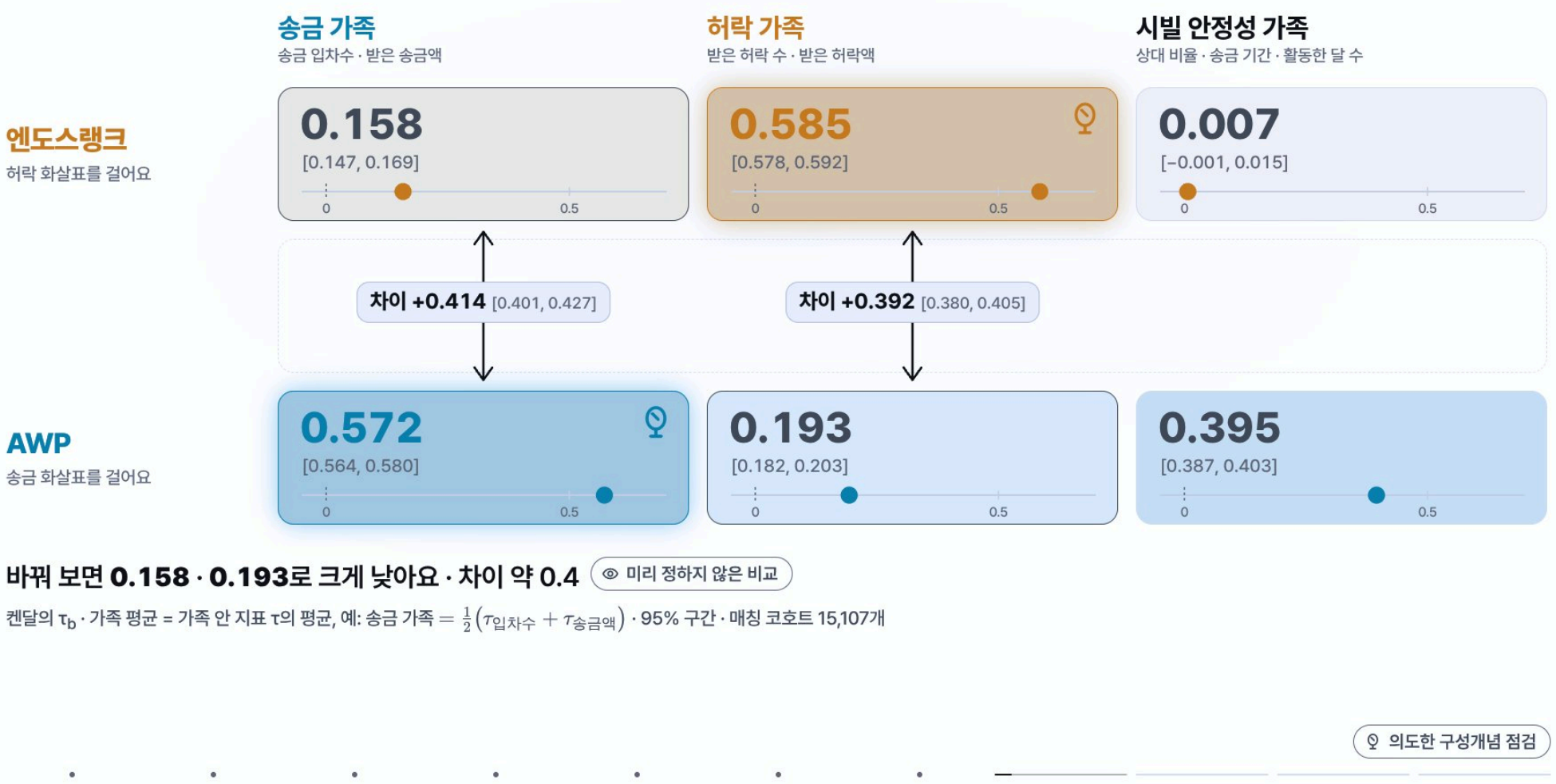
엔도스랭크 × 허락 가족 0.585 · AWP × 송금 가족 0.572 — 자기 가족에서 가장 높아요

켄달의 τ_b · 가족 평균 = 가족 안 지표 τ의 평균, 예: 송금 가족 $= \frac{1}{2}(\tau_{\text{입차수}} + \tau_{\text{송금액}})$ · 95% 구간 · 매칭 코호트 15,107개

의도한 구성개념 점검

엔도스랭크는 허락 쪽 지표와 0.585, AWP는 송금 쪽 지표와 0.572로 가장 잘 맞았어요. 거울 표시가 붙은 두 칸이 각 점수의 '자기 가족'이에요.

각 점수는 자기 화살표로 만든 지표와 가장 잘 맞아요



바꿔 보면 0.158 · 0.193로 크게 낮아요 · 차이 약 0.4 미리 정하지 않은 비교

켄달의 τ_b · 가족 평균 = 가족 안 지표 τ의 평균, 예: 송금 가족 $= \frac{1}{2}(\tau_{\text{입차수}} + \tau_{\text{송금액}})$ · 95% 구간 · 매칭 코호트 15,107개

의도한 구성개념 점검

서로 바꿔 보면 0.158과 0.193으로 크게 낮아요. 같은 지표에서 두 점수를 짝지어 빼면 차이가 0.4쯤이고, 구간도 좁아요. 이 차이는 미리 정한 비교는 아니에요.

각 점수는 자기 화살표로 만든 지표와 가장 잘 맞아요

C-PR(λ = 0.5)은 모든 가족에서 두 줄 사이에 있어요 — 송금 0.365 · 허락 0.477 · 시빌 0.142

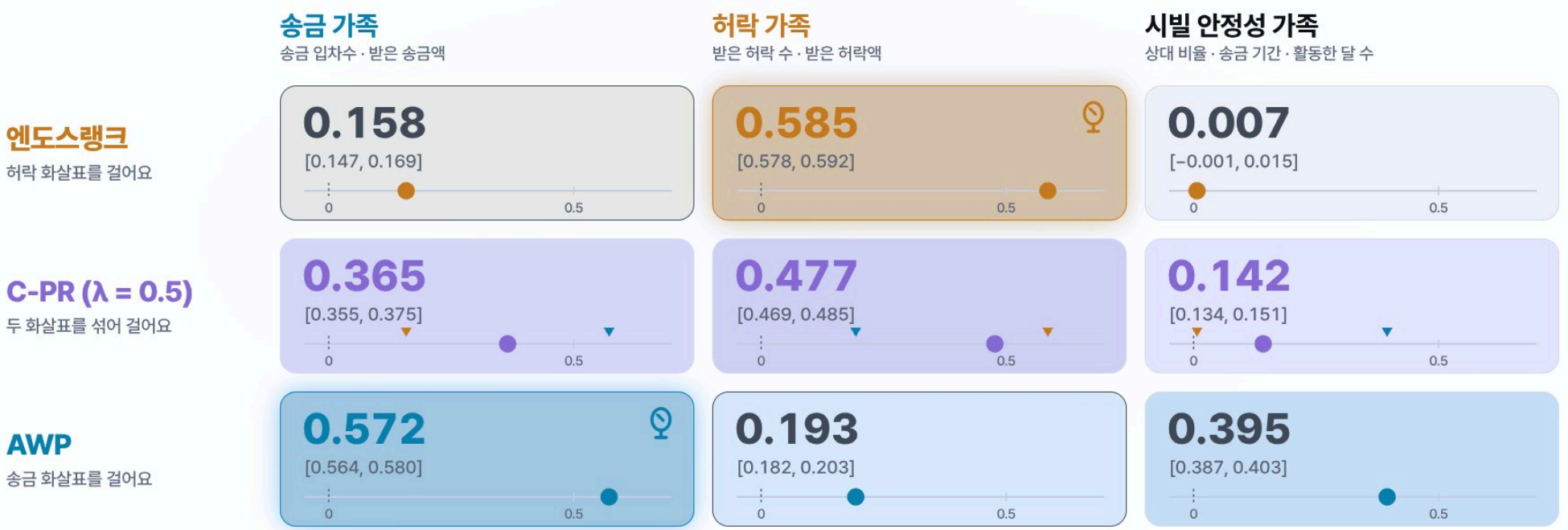
켄달의 τ_b · 가족 평균 = 가족 안 지표 τ의 평균, 예: 송금 가족 $= \frac{1}{2}(\tau_{\text{입차수}} + \tau_{\text{송금액}})$ · 95% 구간 · 매칭 코호트 15,107개

λ = 1 · λ = 0 · S-PR 더 보기

의도한 구성개념 점검

두 화살표를 섞은 C-PR은 λ = 0.5에서 모든 가족에서 두 줄 사이에 있어요. 송금 0.365, 허락 0.477, 시빌 안정성 0.142예요. 칸 아래의 작은 눈금이 엔도스랭크와 AWP의 자리예요. 오른쪽 아래 단추를 누르면 λ = 1, λ = 0, S-PR 값도 볼 수 있어요.

각 점수는 자기 화살표로 만든 지표와 가장 잘 맞아요



C-PR(λ = 0.5)은 모든 가족에서 두 줄 사이에 있어요 — 송금 0.365 · 허락 0.477 · 시빌 0.142

λ = 1 · λ = 0 · S-PR 더 보기

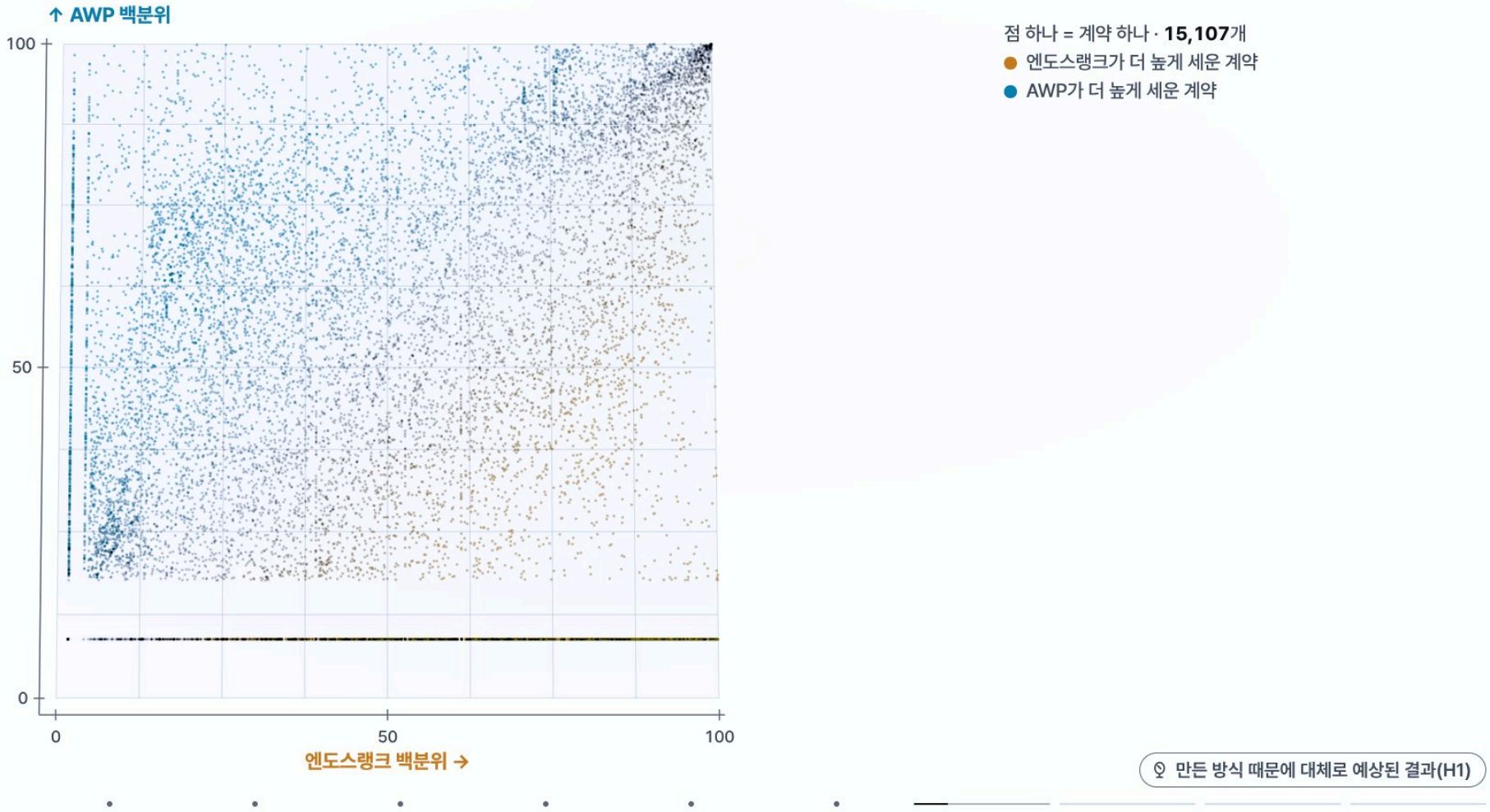
켄달의 τ_b · 가족 평균 = 가족 안 지표 τ의 평균, 예: 송금 가족 $= \frac{1}{2}(\tau_{\text{입차수}} + \tau_{\text{송금액}})$ · 95% 구간 · 매칭 코호트 15,107개

의도한 구성개념 점검 일부는 만든 방식 때문에 저절로 맞아요 — 지표가 점수와 같은 기록에서 나왔으니까요

의도한 구성개념 점검

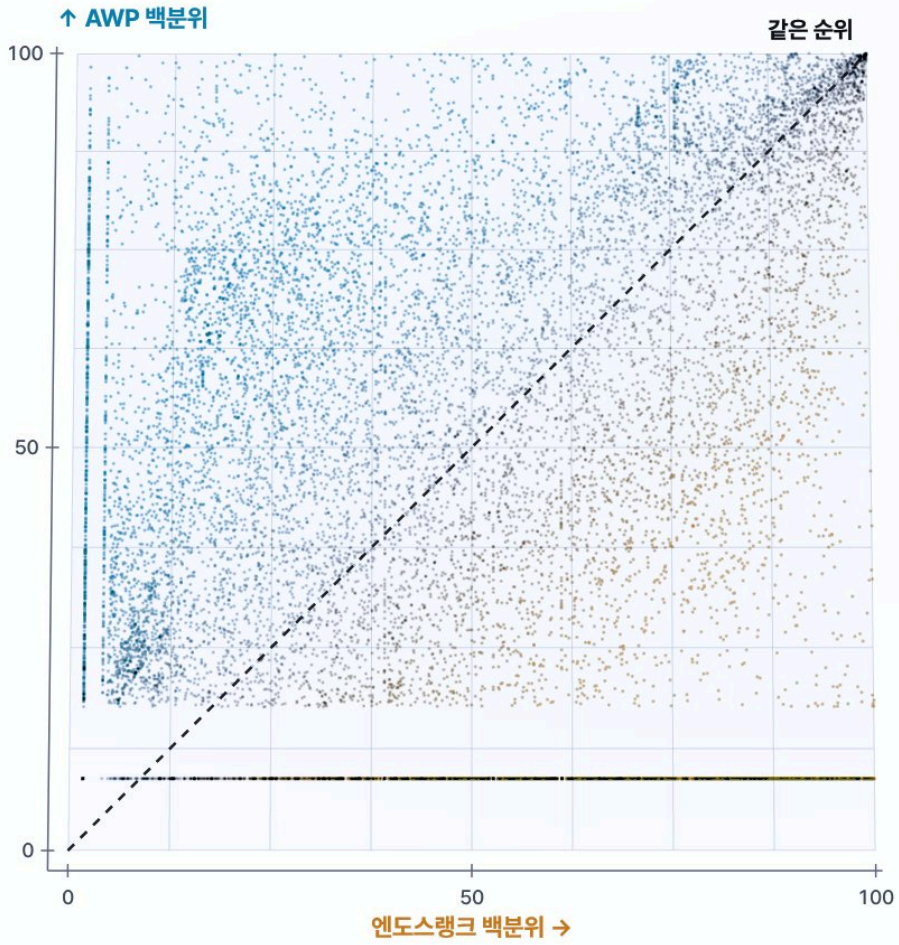
다만 이 결과는 점수를 만든 기록과 같은 기록으로 지표를 만들었기 때문에, 어느 정도는 저절로 맞는 거예요. 그래서 이것은 의도한 대로 만들어졌는지 보는 점검이지 검증이 아니에요.

엔도스랭크와 AWP는 다른 순서로 세워요



두 점수가 같은 계약을 같은 순서로 세우는지 볼게요. 앞 장의 두 줄이 점으로 부서져서 계약 15,107개의 구름이 돼요. 이 구름을 위에서 내려다보면 납작한 그림이 돼요. 가로는 엔도스랭크로 센 순위, 세로는 AWP로 센 순위를 백분위로 바꾼 거예요. 호박색 점은 엔도스랭크가 더 높게 세운 계약, 하늘색 점은 AWP가 더 높게 세운 계약이에요.

엔도스랭크와 AWP는 다른 순서로 세워요

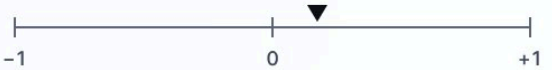


점 하나 = 계약 하나 · **15,107**개

- 엔도스랭크가 더 높게 세운 계약
- AWP가 더 높게 세운 계약

켄달의 τ_b (엔도스랭크 vs AWP)

0.174 [0.163, 0.185]

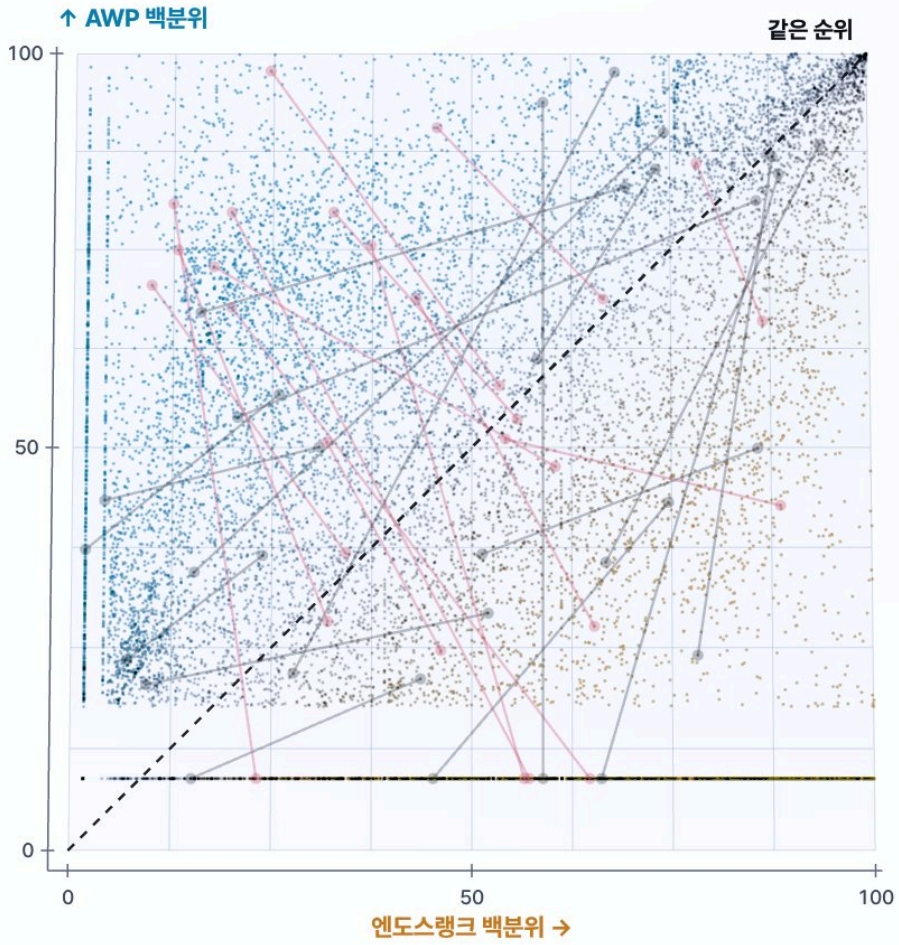


0도 아니고 1도 아니에요

만든 방식 때문에 대체로 예상된 결과(H1)

두 순위가 같다면 점들이 이 대각선 위에 모여야 해요. 그런데 넓게 퍼져 있죠. 켄달의 타우는 0.174예요. 0보다는 분명히 크고 1과는 멀어요. 관련은 있지만 같은 순서는 아니라는 뜻이에요.

엔도스랭크와 AWP는 다른 순서로 세워요



점 하나 = 계약 하나 · **15,107**개

- 엔도스랭크가 더 높게 세운 계약
- AWP가 더 높게 세운 계약

켄달의 τ_b (엔도스랭크 vs AWP)

0.174 [0.163, 0.185]

−1 0 +1

0도 아니고 1도 아니에요

계약 쌍 **114,103,171**개

두 점수가 모두 순서를 정한 쌍 **96.7%**

그중 반대 순서

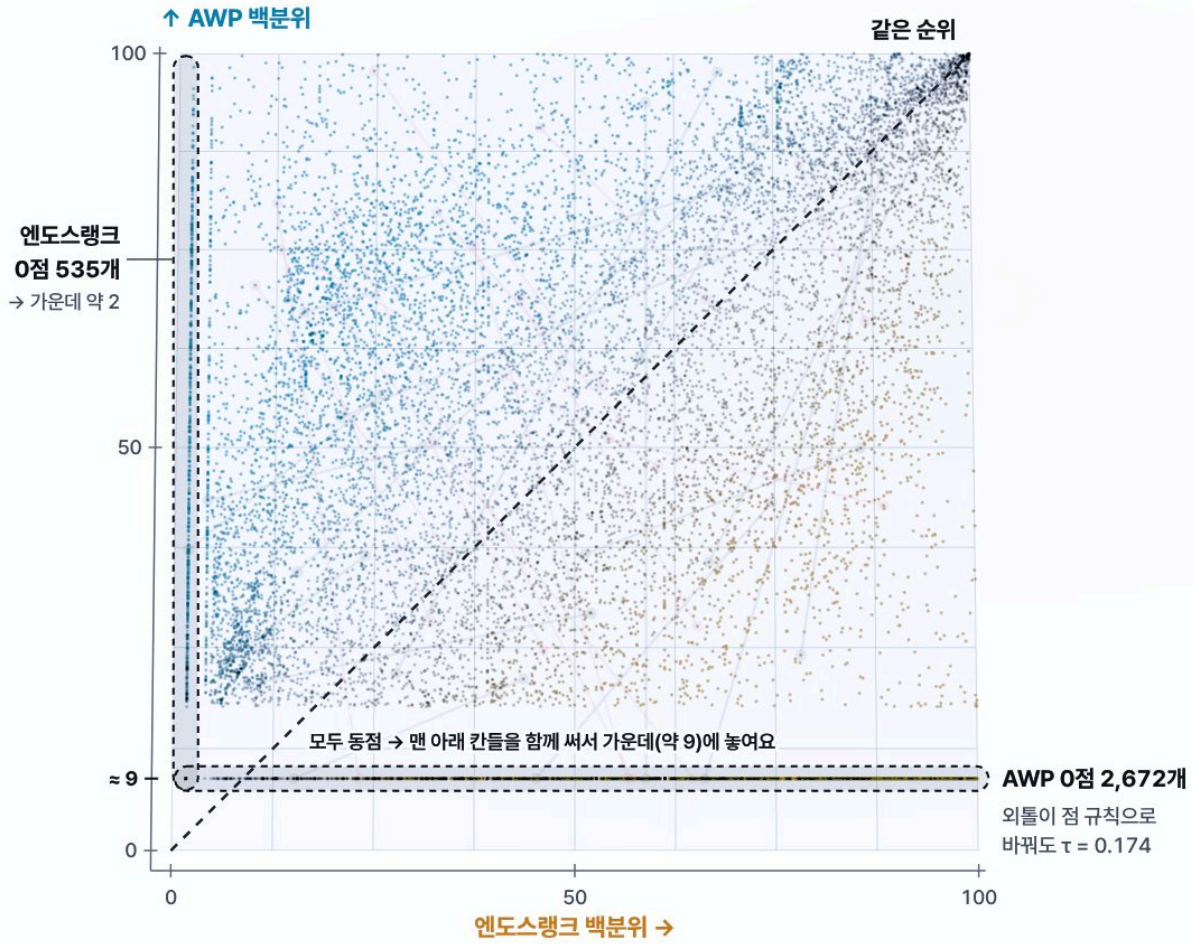
41.2% 멈춘 값 = 1억 1천만 쌍 전체의 결과

관련은 있지만, 바꿔 쓸 수는 없어요

만든 방식 때문에 대체로 예상된 결과(H1)

계약 쌍은 1억 1천만 개가 넘어요. 그중 96.7%는 두 점수가 모두 순서를 정한 쌍인데, 그 가운데 41.2%는 순서가 반대였어요. 지금 번쩍이는 서른 쌍은 설명을 위한 것이고, 멈춘 값이 전체 쌍의 결과예요. 관련은 있지만, 서로 바꿔 쓸 수는 없어요.

엔도스랭크와 AWP는 다른 순서로 세워요



점 하나 = 계약 하나 · **15,107**개

- 엔도스랭크가 더 높게 세운 계약
- AWP가 더 높게 세운 계약

켄달의 τ_b (엔도스랭크 vs AWP)

0.174 [0.163, 0.185]

−1 0 +1

0도 아니고 1도 아니에요

등록 분석 0.217 [0.209, 0.225]

계약 쌍 **114,103,171**개

두 점수가 모두 순서를 정한 쌍 **96.7%**

그중 반대 순서

41.2% 멈춘 값 = 1억 1천만 쌍 전체의 결과

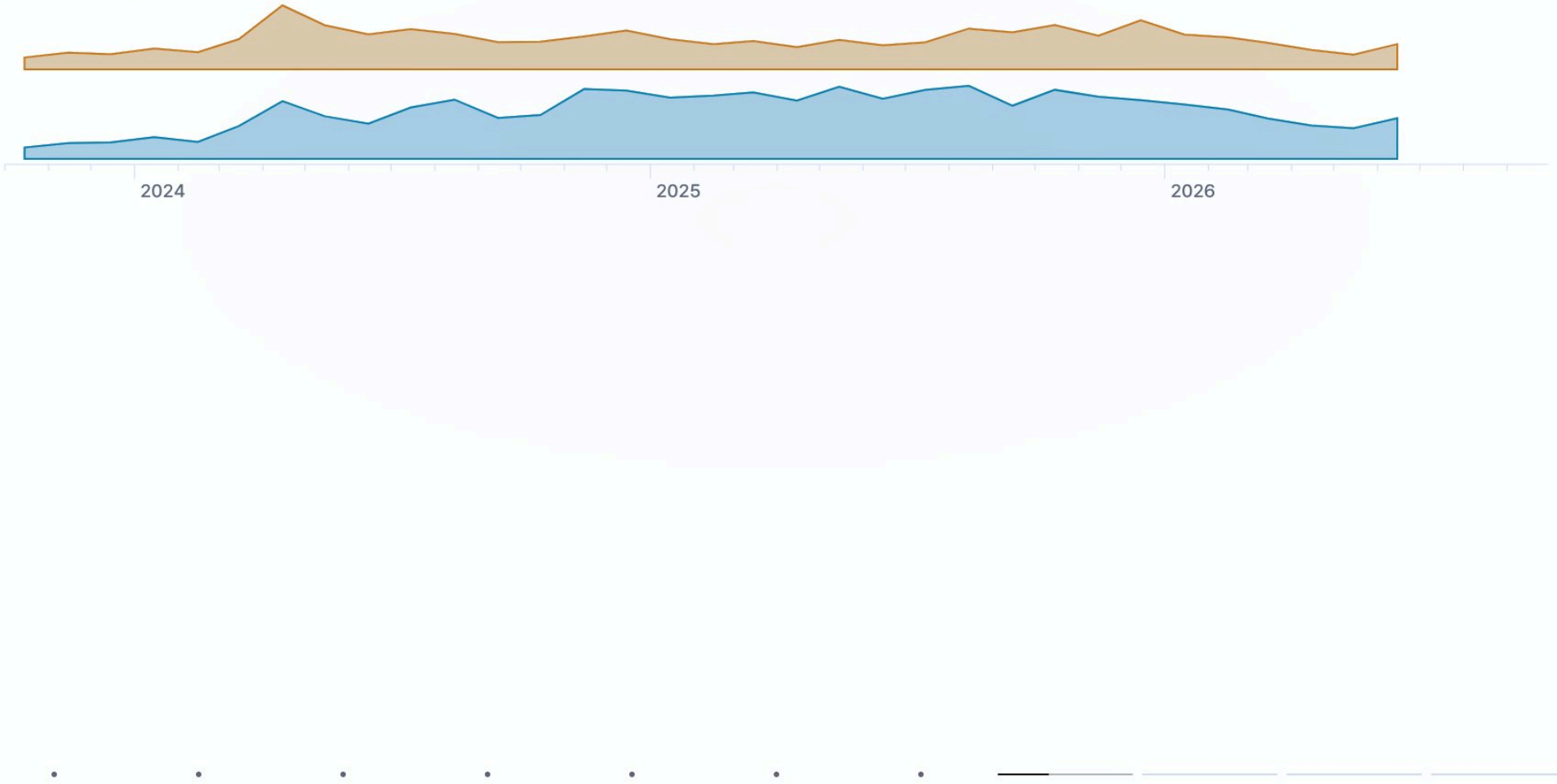
관련은 있지만, 바꿔 쓸 수는 없어요

만든 방식 때문에 대체로 예상된 결과(H1)

왼쪽 끝의 세로줄은 엔도스랭크가 0점인 계약 535개, 아래쪽 가로줄은 AWP가 0점인 계약 2,672개예요. 0점인 계약은 모두 동점이라서, 맨 아래 순위 칸들을 함께 나눠 쓰고 그 가운데에 놓여요. 그래서 AWP 0점 줄은 0이 아니라 약 9에, 엔도스랭크 0점 줄은 약 2에 있어요. 그래프 밖 계약을 외톨이 점으로 두는 규칙으로 바꿔도 타우는 0.174 그대로였어요. 두 그래프를 만든 방식이 다르니 순서가 달라지는 것은 어느 정도 예상된 결과예요. 처음 등록한 분석에서는 0.217이었어요.

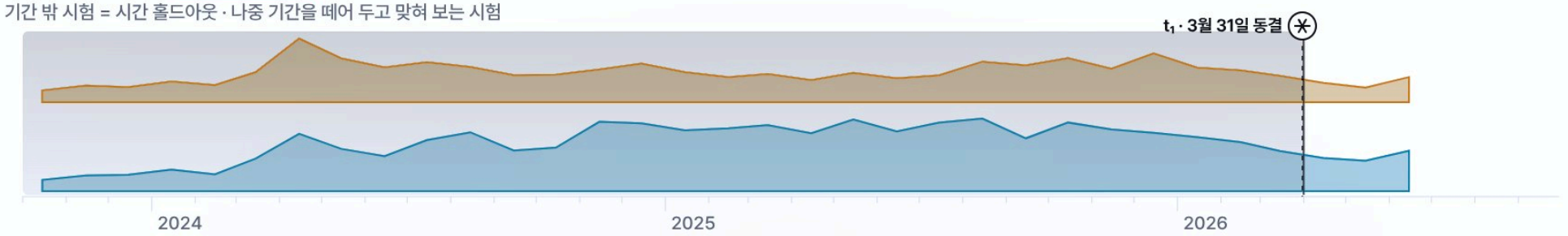
점수를 얼리고, 그 뒤에 생긴 일로 채점해요

기간 밖 시험 = 시간 홀드아웃 · 나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험



이제 진짜 시험, 기간 밖 시험이에요. 논문에서는 시간 홀드아웃이라고 불러요. 3년의 달력이 다시 나왔어요. 호박색 띠는 달마다 생긴 허락 기록, 하늘색 띠는 송금 기록이에요.

점수를 얼리고, 그 뒤에 생긴 일로 채점해요

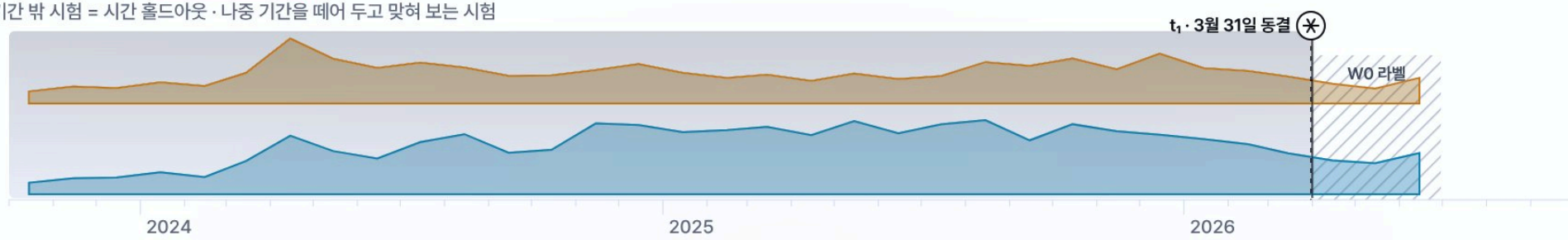


W0 홀드아웃 · 3월 31일 동결 → 4–6월 · 스펜더 계약 17,050개

3월 31일에 점수를 얼려요. 이날까지의 기록만으로 점수를 만들고, 그 뒤로는 손대지 않아요. 나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 이 첫 번째 시간 홀드아웃이 홀드아웃 W0이에요. 이 시험의 스펜더 계약은 17,050개예요.

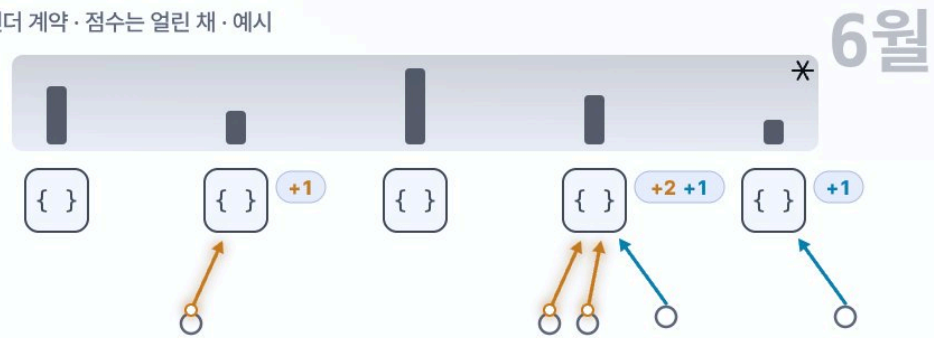
점수를 얼리고, 그 뒤에 생긴 일로 채점해요

기간 밖 시험 = 시간 홀드아웃 · 나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험



W0 홀드아웃 · 3월 31일 동결 → 4–6월 · 스펜더 계약 17,050개

스펜더 계약 · 점수는 얼린 채 · 예시

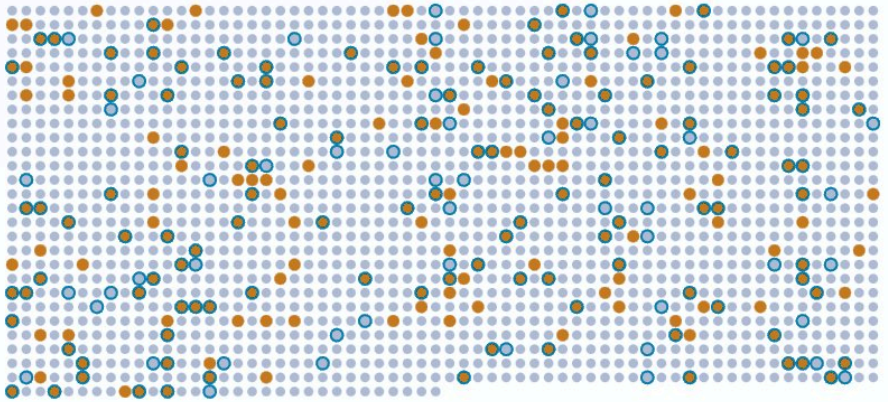


새 허락 쌍 — 동결 때는 없던 주인–스펜더 허락이 새로 생김

새 송금자 — 처음으로 송금을 보내온 주소

W0 스펜더 계약 17,050개 점 하나 = 계약 10개

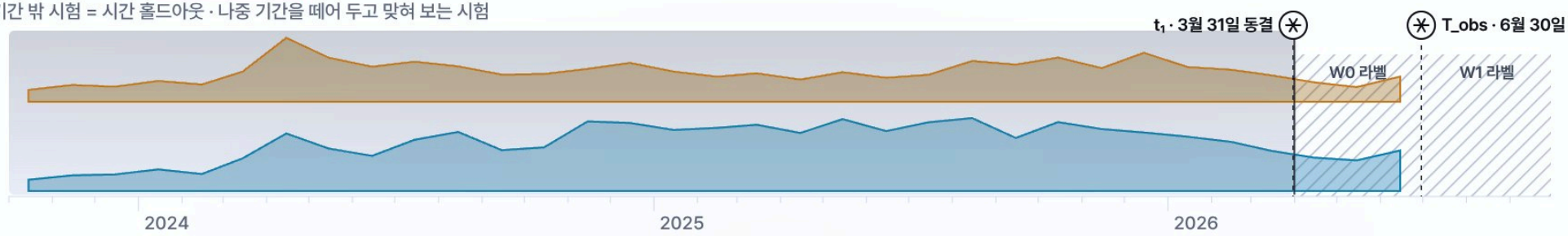
● 새 허락 쌍 **2,070**개 (12.1%) ○ 새 송금자 **1,695**개 (9.9%) ◉ 둘 다



그다음 4월부터 6월 사이에 각 스펜더 계약에 새로 생긴 일로 채점해요. 라벨은 두 가지예요. 하나는 동결일에는 없던 주인과 스펜더 사이의 허락이 새로 생긴 수, 다른 하나는 처음으로 송금을 보내온 주소의 수예요. 새 허락 쌍을 얻은 계약은 2,070개, 12.1%로 호박색 점이고, 새 송금자를 얻은 계약은 1,695개, 9.9%로 하늘색 고리예요. 두 라벨을 모두 얻은 계약도 1,173개로 많아서, 고리를 두른 호박색 점이 많아요. 라벨이 있는 계약은 열에 하나 정도라서, 결과는 이 적은 계약들을 얼마나 잘 위로 세우는지에 크게 달려 있어요.

점수를 얼리고, 그 뒤에 생긴 일로 채점해요

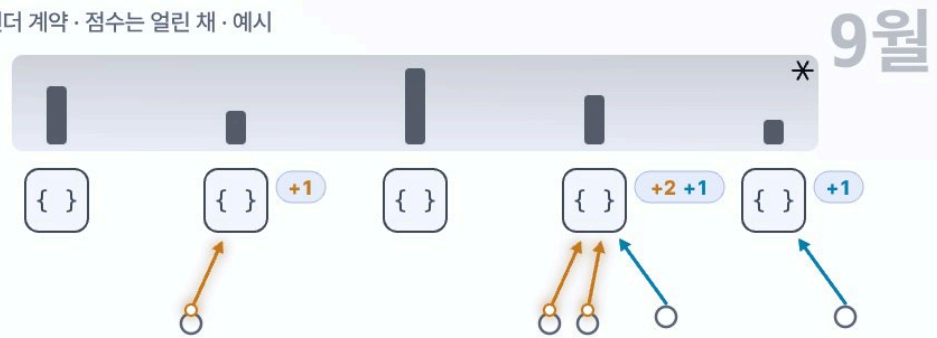
기간 밖 시험 = 시간 홀드아웃 · 나중 기간을 떼어 두고 맞혀 보는 시험



W0 홀드아웃 · 3월 31일 동결 → 4–6월 · 스펜더 계약 **17,050개**

W1 등록 기간 · 6월 30일 동결 → 7–9월 · 스펜더 계약 **18,152개** 등록한 뒤 추출

스펜더 계약 · 점수는 얼린 채 · 예시

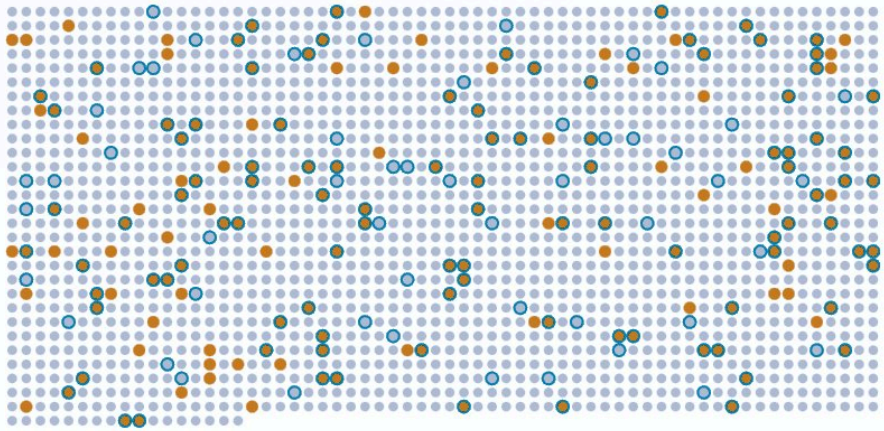


새 허락 쌍 — 동결 때는 없던 주인–스펜더 허락이 새로 생김

새 송금자 — 처음으로 송금을 보내온 주소

W1 스펜더 계약 18,152개 점 하나 ≈ 계약 10개

● 새 허락 쌍 **1,616개** ○ 새 송금자 **1,533개** ◉ 둘 다



같은 시험을 6월 30일에 얼리고 7월부터 9월로 한 번 더 했어요. 이것이 등록 기간 W1이에요. 이 연구는 규칙을 등록한 다음에야 이 석 달의 기록을 꺼냈어요. 스펜더 계약은 18,152개예요.

새 송금자 맞히기: AWP가 센 수를 이겨요

먼저 송금 쪽이에요. 왼쪽 판은 각 점수가 나중 일을 얼마나 잘 맞혔는지, 오른쪽 판은 두 점수를 같은 계약에서 짝지어 뺀 차이예요. 차이가 0 오른쪽이면 걷는 점수가, 왼쪽이면 그냥 센 수가 나은 거예요.

새 송금자 맞히기: AWP가 센 수를 이겨요

나중에 새로 송금을 보내올 주소를 맞히는 데서, W0의 AWP는 0.346, 송금을 보낸 주소를 그냥 센 송금 입차수는 0.303이에요.

새 송금자 맞히기: AWP가 센 수를 이겨요

짝지어 빼면 0.043이고, 구간 전체가 0 오른쪽에 있어요.

새 송금자 맞히기: AWP가 센 수를 이겨요

송금 쪽에서는 걷기(시간·금액 무게, 활동 재시작)가 센 수에 정보를 더했어요

사후(라벨 본 뒤)

W1에서도 AWP가 0.022 높았고, 역시 구간이 0보다 위에 있어요. 송금 쪽에서는 시간과 금액 무게, 그리고 활발한 송신자에서 다시 출발하는 걷기가, 그냥 센 수에 없는 정보를 더한 거예요.

새 송금자 맞히기: AWP가 센 수를 이겨요

송금 쪽에서는 걷기(시간·금액 무게, 활동 재시작)가 센 수에 정보를 더했어요

사후(라벨 본 뒤) 계획에도 등록에도 없던 비교예요 — 라벨을 본 뒤 계산 · 새 송금자 라벨 · 스펜더 W0 17,050개, W1 18,152개

등록 분석 회색 빈 점 = 처음 등록한 분석(원래 단위, 모든 토큰): **+0.038 [0.035, 0.042]** · **+0.020 [0.016, 0.023]** — 방향이 같아요

송금을 받은 적이 있는 계약 14,094개만 따로 봐도 차이가 0.056으로 그대로였어요. 회색 빈 점은 처음 등록한 분석의 값인데 방향이 같아요. 다만 이 비교들은 계획에도 등록에도 없었고, 라벨을 본 뒤에 계산한 것이에요.

새 허락 쌍 맞히기: 그냥 센 수가 이겼어요

이제 허락 쪽이에요. 여기서는 결과를 있는 그대로 말씀드릴게요. 판은 앞 장과 같아요.

새 허락 쌍 맞히기: 그냥 센 수가 이겼어요

나중에 새 허락 쌍을 얻을 계약을 맞히는 데서, W0의 받은 허락 수는 0.250, 엔도스랭크는 0.231이에요.

새 허락 쌍 맞히기: 그냥 센 수가 이겼어요

짝지어 빼면 −0.019, 구간 전체가 0 왼쪽이에요. 엔도스랭크는 그 계약을 허락한 주인 수를 그냥 센 것보다 못했어요.

새 허락 쌍 맞히기: 그냥 센 수가 이겼어요

W1에서도 0.034만큼 낮았고, 역시 0보다 아래예요. 두 기간 모두 그냥 센 수가 이겼어요.

새 허락 쌍 맞히기: 그냥 센 수가 이겼어요

고르게 다시 출발하는 엔도스랭크는 '허락한 주인 수'를 못 이겼어요

주인이 많은 계약이 새 주인도 더 많이 얻어요 — **센 수가 이걸 바로 잡아요**

사후(라벨 본 뒤) 예시

이미 주인이 많은 계약이 새 주인도 더 많이 얻어요. 그냥 센 수가 이 점을 가장 직접 잡기 때문이에요. 왼쪽 그림은 설명을 위한 예시예요.

새 허락 쌍 맞히기: 그냥 센 수가 이겼어요

고르게 다시 출발하는 엔도스랭크는 '허락한 주인 수'를 못 이겼어요

주인이 많은 계약이 새 주인도 더 많이 얻어요 — **센 수가 이걸 바로 잡아요**

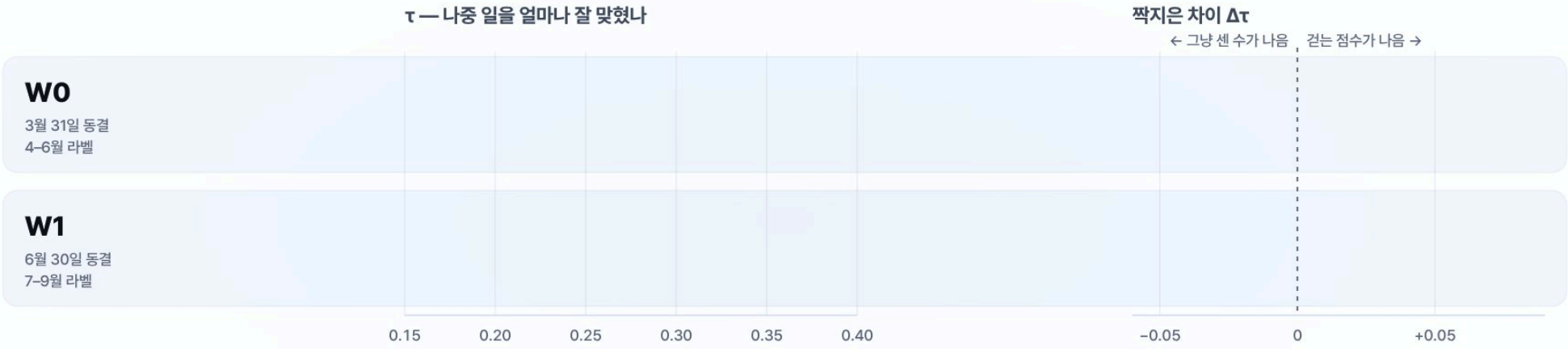
사후(라벨 본 뒤) 받은 쪽만 봐도 **−0.013 [−0.020, −0.006]** · 등록 분석 **−0.011, −0.029** (회색)

그래도 허락 쪽 점수가 새 허락 쌍을 송금 쪽 점수인 AWP보다는 잘 맞혔어요. W0에서 0.035, W1에서 0.065 높아요. 이 비교들도 모두 라벨을 본 뒤에 계산했고, 처음 등록한 분석에서도 방향이 같았어요.

다시 출발을 AWP처럼 바꾸면 센 수를 넘었어요 — 하지만 가설이에요

그렇다면 무엇을 바꾸면 센 수를 넘을까요?

다시 출발을 AWP처럼 바꾸면 센 수를 넘었어요 — 하지만 가설이에요



엔도스랭크(활동 재시작): 허락을 활발하게 하는 주인에서 더 자주 다시 출발해요 · $\pi_u = X_u / \sum_v X_v$

X_u = 주인 u가 허락한 스펜더마다 가장 최근 허락의 시간 무게를 더한 것 (AWP의 활동량을 허락에 적용)

사후(라벨 본 뒤) 예시

다시 출발 규칙만 AWP처럼 바꿔 봤어요. 허락을 활발하게 하는 주인에서 더 자주 다시 출발하게 한 거예요. 주인의 활발함 X_u는 그 주인이 허락한 스펜더마다 가장 최근 허락의 시간 무게를 더한 값이에요. AWP가 송금으로 재는 활동량을 허락에 똑같이 적용한 거예요. 걷는 길은 그대로이고 출발점의 비율만 달라져요. 왼쪽 그림의 비가 순간 이동이에요. 활발한 주인에게 더 굵게 내려요.

다시 출발을 AWP처럼 바꾸면 센 수를 넘었어요 — 하지만 가설이에요

엔도스랭크(활동 재시작): 허락을 활발하게 하는 주인에서 더 자주 다시 출발해요 · $\pi_u = X_u / \sum_v X_v$

X_u = 주인 u가 허락한 스펜더마다 가장 최근 허락의 시간 무게를 더한 것 (AWP의 활동량을 허락에 적용)

사후(라벨 본 뒤) 예시

W0에서 이 변형은 0.308로, 받은 허락 수 0.250을 넘었어요. 차이는 0.059예요. 점선 테두리가 변형 표시이고, 작은 빈 고리가 원래 엔도스랭크 자리예요.

다시 출발을 AWP처럼 바꾸면 센 수를 넘었어요 — 하지만 가설이에요

엔도스랭크(활동 재시작): 허락을 활발하게 하는 주인에서 더 자주 다시 출발해요 · $\pi_u = X_u / \sum_v X_v$

X_u = 주인 u가 허락한 스펜더마다 가장 최근 허락의 시간 무게를 더한 것 (AWP의 활동량을 허락에 적용)

사후(라벨 본 뒤) 예시

W1에서도 0.027만큼 넘었어요.

다시 출발을 AWP처럼 바꾸면 센 수를 넘었어요 — 하지만 가설이에요

엔도스랭크(활동 재시작): 허락을 활발하게 하는 주인에서 더 자주 다시 출발해요 · $\pi_u = X_u / \sum_v X_v$

X_u = 주인 u가 허락한 스펜더마다 가장 최근 허락의 시간 무게를 더한 것 (AWP의 활동량을 허락에 적용)

가설

라벨을 본 뒤에 고른 비교라서 발견이 아니라 가설이에요

→ 다음 등록 시험에서 확인할 일

사후(라벨 본 뒤) 예시

하지만 이 비교는 라벨을 본 다음에 고른 것이라서 발견이라고 할 수 없어요. 그래서 판정 도장이 아니라 '가설' 꼬리표를 붙여요. 다음 연구에서 새 기간을 등록하고 시험해 볼 첫 번째 후보예요.

다시 출발을 AWP처럼 바꾸면 센 수를 넘었어요 — 하지만 가설이에요

엔도스랭크(활동 재시작): 허락을 활발하게 하는 주인에서 더 자주 다시 출발해요 · $\pi_u = X_u / \sum_v X_v$

X_u = 주인 u가 허락한 스펜더마다 가장 최근 허락의 시간 무게를 더한 것 (AWP의 활동량을 허락에 적용)

가설

라벨을 본 뒤에 고른 비교라서 발견이 아니라 가설이에요

→ 다음 등록 시험에서 확인할 일

대신 같은 기간 허락 가족 일치는 **0.585 → 0.426 [0.418, 0.435]**로 낮아져요

분석 계획은 이 변형을 '함께 보고'하라고만 했어요 — 센 수와의 비교는 정하지 않았어요

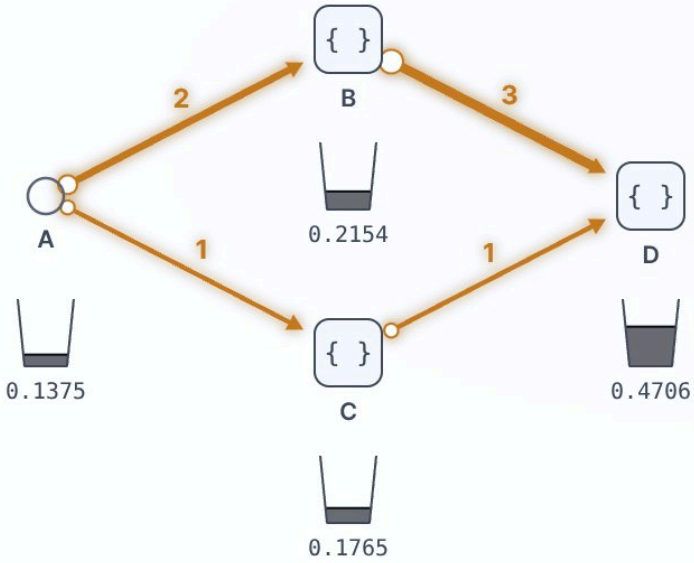
AWP 쪽은 다시 출발 규칙을 바꿔 시험하지 않았어요

사후(라벨 본 뒤) 예시

분석 계획은 이 변형을 함께 보고하라고만 했지, 센 수와 비교하라고 정하지는 않았어요. 게다가 이 변형은 같은 기간의 허락 지표와는 덜 맞아요. 0.585에서 0.426으로 내려가요. 그리고 AWP 쪽은 다시 출발 규칙을 바꿔서 시험해 보지 않았어요.

엔도스랭크 ≈ 나눠 센 허락 수

주인들이 허락을 받지 않는 스펜더(한 단계 스펜더)라면



닫힌 식 만들기 · 논문 5장

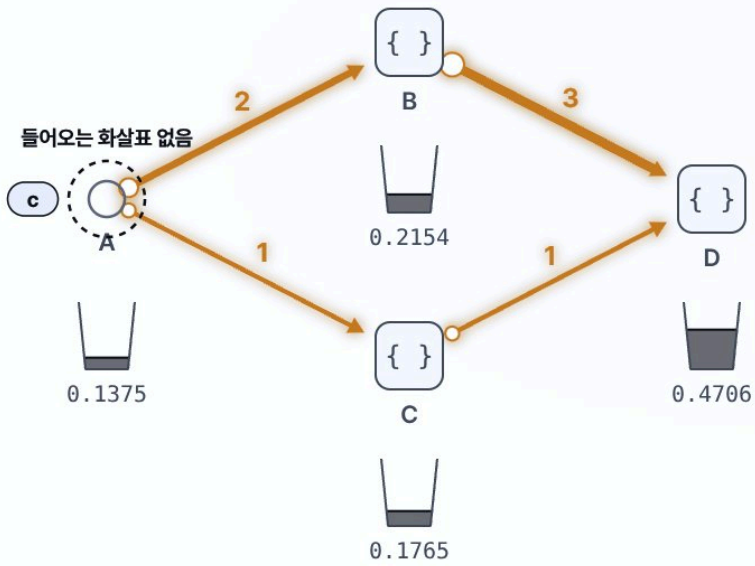
단계 0 / 6

논문 2장 예시

왜 엔도스랭크가 그냥 센 수를 못 이겼는지, 식으로 들여다볼게요. 다시 작은 세계예요. 컵의 물은 오래 걸었을 때 각 점에 머무는 몫이에요.

엔도스랭크 ≈ 나눠 센 허락 수

주인들이 허락을 받지 않는 스펜더(한 단계 스펜더)라면



c

모든 점이 매번 똑같이 받는 몫 · 화살표가 안 들어오는 점의 점수

닫힌 식 만들기 · 논문 5장

단계 1 / 6

1 $$c = \frac{1 - d + d r_D}{|V|}$$

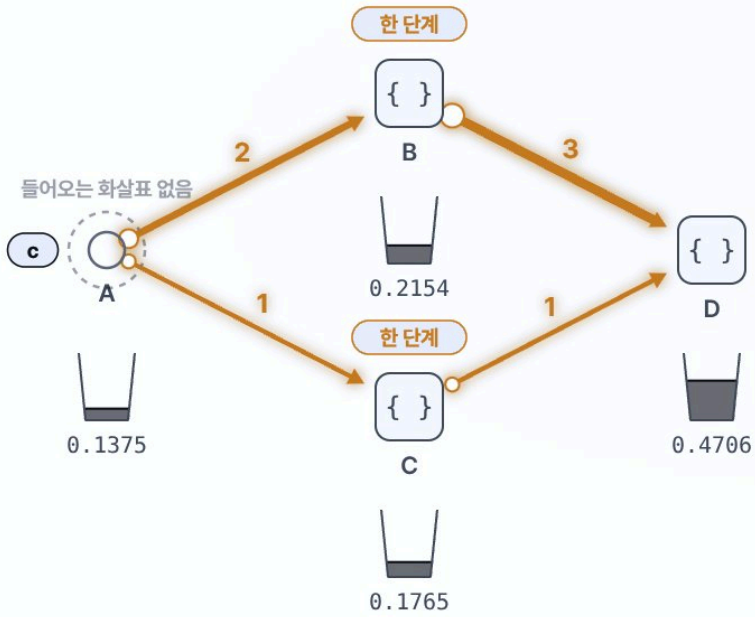
c = 모든 점이 매번 똑같이 받는 몫(다시 출발 몫 + 매달린 점 몫)
들어오는 화살표가 없는 점은 이것만 받아요 → 점수 = c
작은 세계: $c = \frac{0.15+0.85\times0.4706}{4} = 0.1375 = r_A$ ✓

논문 2장 예시

먼저 c부터 정할게요. c는 모든 점이 매번 똑같이 받는 몫이에요. 다시 출발 몫과 매달린 점 몫을 더한 거예요. A처럼 들어오는 화살표가 없는 점은 이것만 받으니까 점수가 바로 c예요. 작은 세계에서 c는 0.15 더하기 0.85 곱하기 0.4706을 4로 나눈 0.1375이고, A의 컵과 같아요.

엔도스랭크 ≈ 나눠 센 허락 수

주인들이 허락을 받지 않는 스펜더(한 단계 스펜더)라면



c

모든 점이 매번 똑같이 받는 몫 · 화살표가 안 들어오는 점의 점수

닫힌 식 만들기 · 논문 5장 단계 2 / 6

1 $$c = \frac{1 - d + d\,r_D}{|V|}$$

c = 모든 점이 매번 똑같이 받는 몫(다시 출발 몫 + 매달린 점 몫)
들어오는 화살표가 없는 점은 이것만 받아요 → 점수 = c
작은 세계: $c = \frac{0.15+0.85\times0.4706}{4} = 0.1375 = r_A$ ✓

2 $$r_v = c + d\sum_u c\,\frac{w(u,v)}{o(u)}$$

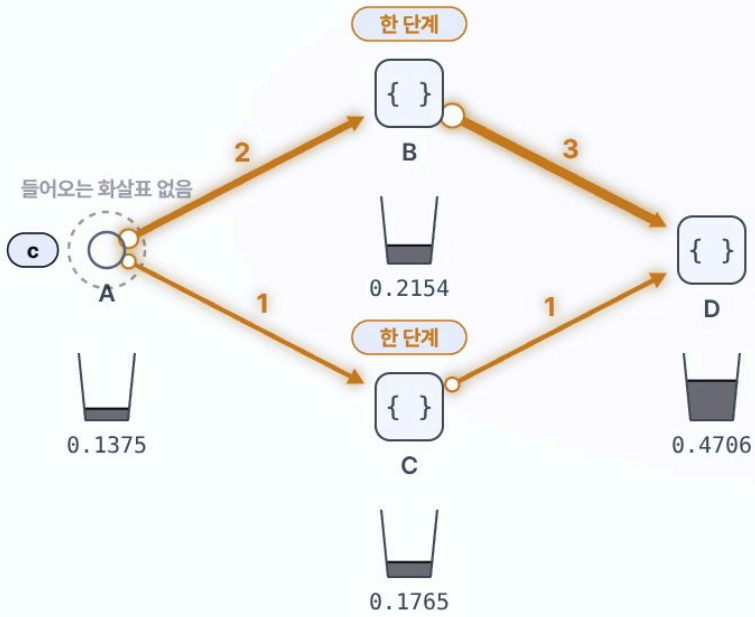
모든 점: c + 화살표로 들어온 몫 · 주인 u가 모두 그런 점이면 r_u 자리에 c를 넣어요

논문 2장 예시

모든 점의 균형식은 c에서 시작하고, 화살표로 들어온 몫을 더해요. 대부분의 스펜더는 허락을 받지 않는 주인들에게서만 허락을 받아요. 그런 주인의 점수는 c니까, 스펜더의 균형식에서 주인 u의 몫 r_u 자리에 c를 넣어요.

엔도스랭크 ≈ 나눠 센 허락 수

주인들이 허락을 받지 않는 스펜더(한 단계 스펜더)라면



c

모든 점이 매번 똑같이 받는 몫 · 화살표가 안 들어오는 점의 점수

$\delta(v)$

주인마다 나눠 준 조각의 합

닫힌 식 만들기 · 논문 5장 단계 4 / 6

1 $c = \dfrac{1 - d + d\,r_D}{|V|}$

c = 모든 점이 매번 똑같이 받는 몫(다시 출발 몫 + 매달린 점 몫)
들어오는 화살표가 없는 점은 이것만 받아요 → 점수 = c
작은 세계: $c = \frac{0.15+0.85\times0.4706}{4} = 0.1375 = r_A$ ✓

2 $r_v = c + d\sum_u c\,\dfrac{w(u,v)}{o(u)}$

모든 점: c + 화살표로 들어온 몫 · 주인 u가 모두 그런 점이면 r_u 자리에 c를 넣어요

3 $r_v = c + c\,d\,\delta(v) = c\,\big(1 + d\,\delta(v)\big)$

c는 모든 u에 같아서 합 밖으로 → 남은 합 $\delta(v) = \sum_u w(u,v)/o(u)$ → c로 묶어요

4 $r_B = 0.1375 \times \big(1 + 0.85 \times \frac{2}{3}\big) = 0.2154$ ✓

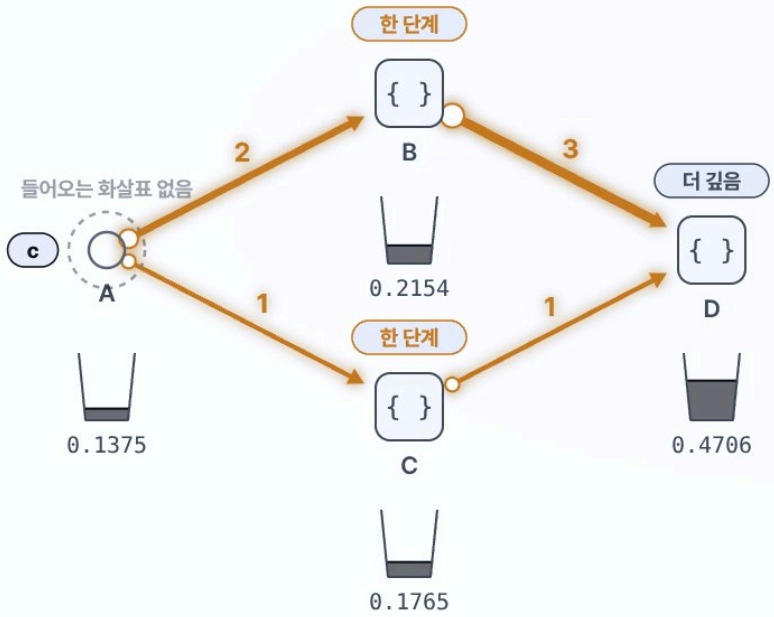
B의 주인은 A 하나: A의 무게 3 가운데 2가 B로

논문 2장 예시

c는 모든 주인에게 같으니까 합 밖으로 꺼낼 수 있어요. 그러면 c 더하기 c 곱하기 d 곱하기 델타가 되고, c로 묶으면 c 곱하기 괄호 1 더하기 d 곱하기 델타라는 짧은 식이 돼요. 델타는 주인마다 자기 허락 무게 가운데 이 스펜더에게 간 조각을 더한 것이에요. B로 확인해 볼게요. A는 무게 3 가운데 2를 B에 줬으니 3분의 2, 그래서 0.2154가 나와요.

엔도스랭크 ≈ 나눠 센 허락 수

주인들이 허락을 받지 않는 스펜더(한 단계 스펜더)라면



c

모든 점이 매번 똑같이 받는 몫 · 화살표가 안 들어오는 점의 점수

$\delta(v)$

주인마다 나눠 준 조각의 합

닫힌 식 만들기 · 논문 5장 단계 5 / 6

1 $c = \dfrac{1 - d + d\,r_D}{|V|}$

c = 모든 점이 매번 똑같이 받는 몫(다시 출발 몫 + 매달린 점 몫)
들어오는 화살표가 없는 점은 이것만 받아요 → 점수 = c
작은 세계: $c = \frac{0.15+0.85\times0.4706}{4} = 0.1375 = r_A$ ✓

2 $r_v = c + d\sum_u c\,\dfrac{w(u,v)}{o(u)}$

모든 점: c + 화살표로 들어온 몫 · 주인 u가 모두 그런 점이면 r_u 자리에 c를 넣어요

3 $r_v = c + c\,d\,\delta(v) = c\,(1 + d\,\delta(v))$

c는 모든 u에 같아서 합 밖으로 → 남은 합 $\delta(v) = \sum_u w(u,v)/o(u)$ → c로 묶어요

4 $r_B = 0.1375 \times \left(1 + 0.85 \times \frac{2}{3}\right) = 0.2154$ ✓

B의 주인은 A 하나: A의 무게 3 가운데 2가 B로

5 $r_C = 0.1375 \times \left(1 + 0.85 \times \frac{1}{3}\right) = 0.1765$ ✓

$r_D = c + d\,(r_B + r_C) = 0.4706$

D는 식이 안 맞아요: 주인 B, C가 허락을 받으니까 → 한 단계 더 퍼진 몫

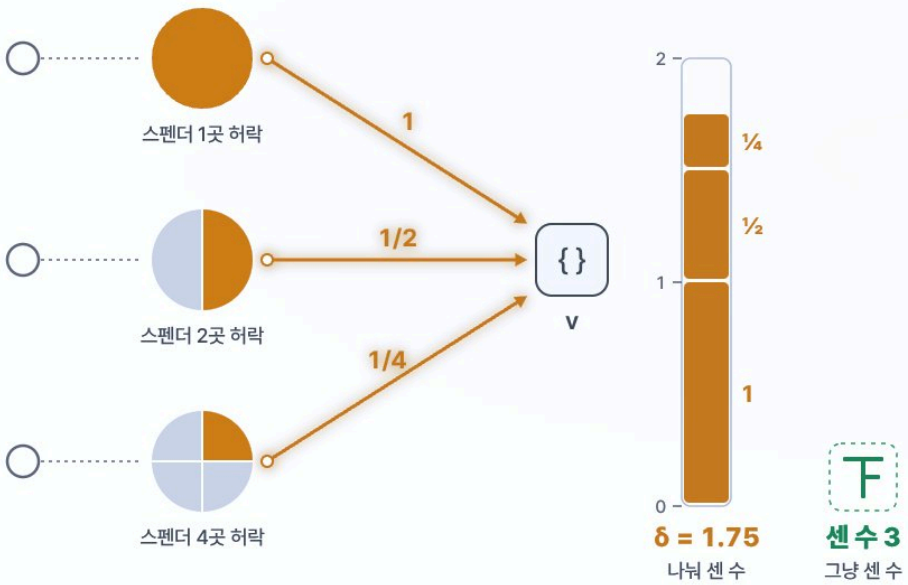
논문 2장 예시

C도 0.1765로 맞아요. 그런데 D는 이 식이 안 맞아요. D의 주인 B와 C가 허락을 받으니까, 한 단계 더 퍼진 몫이 들어와요. 그래서 D는 균형식 그대로 계산해서 0.4706이에요.

엔도스랭크 ≈ 나눠 센 허락 수

주인들이 허락을 받지 않는 스펜더(한 단계 스펜더)라면

예시 · 주인 셋, 스펜더 v



δ = 1.75
나눠 센 수

센 수 3
그냥 센 수

닫힌 식 만들기 · 논문 5장 단계 5 / 6

1 $$c = \frac{1 - d + d\,r_D}{|V|}$$

c = 모든 점이 매번 똑같이 받는 몫(다시 출발 몫 + 매달린 점 몫)
들어오는 화살표가 없는 점은 이것만 받아요 → 점수 = c
작은 세계: $c = \frac{0.15+0.85\times0.4706}{4} = 0.1375 = r_A$ ✓

2 $$r_v = c + d\sum_u c\,\frac{w(u,v)}{o(u)}$$

모든 점: c + 화살표로 들어온 몫 · 주인 u가 모두 그런 점이면 r_u 자리에 c를 넣어요

3 $$r_v = c + c\,d\,\delta(v) = c\,(1 + d\,\delta(v))$$

c는 모든 u에 같아서 합 밖으로 → 남은 합 $\delta(v) = \sum_u w(u,v)/o(u)$ → c로 묶어요

4 $$r_B = 0.1375 \times \left(1 + 0.85 \times \tfrac{2}{3}\right) = 0.2154$$ ✓

B의 주인은 A 하나: A의 무게 3 가운데 2가 B로

5 $$r_C = 0.1375 \times \left(1 + 0.85 \times \tfrac{1}{3}\right) = 0.1765$$ ✓

$$r_D = c + d\,(r_B + r_C) = 0.4706$$

D는 식이 안 맞아요: 주인 B, C가 허락을 받으니까 → 한 단계 더 퍼진 몫

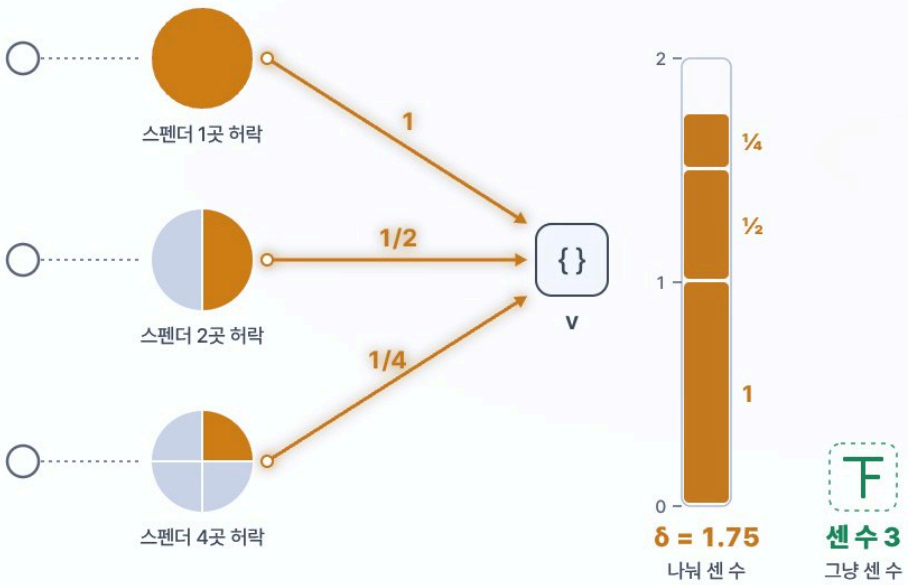
예시

델타를 예로 볼게요. 주인 셋이 각각 스펜더 1곳, 2곳, 4곳을 허락했다면, 그냥 센 수는 3이지만 델타는 1 더하기 2분의 1 더하기 4분의 1, 1.75예요.

엔도스랭크 ≈ 나눠 센 허락 수

주인들이 허락을 받지 않는 스펜더(한 단계 스펜더)라면

예시 · 주인 셋, 스펜더 v



δ = 1.75
나눠 센 수

센 수 3
그냥 센 수

주인이 여러 곳을 허락할수록 한 곳에 가는 몫이 작아져요

→ 센 수와 순서가 달라져요 · 실제 같은 기간 그래프: c = 7.64 × 10^{-8}

닫힌 식 만들기 · 논문 5장 — 단계 6 / 6

1 $c = \dfrac{1 - d + d\,r_D}{|V|}$

c = 모든 점이 매번 똑같이 받는 몫(다시 출발 몫 + 매달린 점 몫)
들어오는 화살표가 없는 점은 이것만 받아요 → 점수 = c
작은 세계: $c = \frac{0.15+0.85\times0.4706}{4} = 0.1375 = r_A$ ✓

2 $r_v = c + d\sum_u c\,\dfrac{w(u,v)}{o(u)}$

모든 점: c + 화살표로 들어온 몫 · 주인 u가 모두 그런 점이면 r_u 자리에 c를 넣어요

3 $r_v = c + c\,d\,\delta(v) = c\,(1 + d\,\delta(v))$

c는 모든 u에 같아서 합 밖으로 → 남은 합 $\delta(v) = \sum_u w(u,v)/o(u)$ → c로 묶어요

4 $r_B = 0.1375 \times \left(1 + 0.85 \times \frac{2}{3}\right) = 0.2154$ ✓

B의 주인은 A 하나: A의 무게 3 가운데 2가 B로

5 $r_C = 0.1375 \times \left(1 + 0.85 \times \frac{1}{3}\right) = 0.1765$ ✓
$r_D = c + d\,(r_B + r_C) = 0.4706$

D는 식이 안 맞아요: 주인 B, C가 허락을 받으니까 → 한 단계 더 퍼진 몫

6 점수 순서 = $\delta(v)$ 순서

c와 d는 모든 한 단계 스펜더에 같아요 → d가 얼마든 순서는 δ가 정해요

논문 2장 예시 · 예시

c와 d는 모든 한 단계 스펜더에 같으니까, 점수의 순서는 델타의 순서와 같아요. d가 얼마든 상관없어요. 그러니까 엔도스랭크는 사실상 주인 수를, 주인이 허락한 곳의 무게로 나눠 센 값이에요. 그런 스펜더에게는 나이와 금액 무게, 그리고 이 나눗셈 말고는 센 수와 다를 것이 거의 없어요. 퍼뜨려서 더할 정보가 없는 셈이에요. 실제 같은 기간 그래프에서 c는 7.64 곱하기 10의 마이너스 8제곱이에요.

한 단계 스펜더는 모두 식대로예요

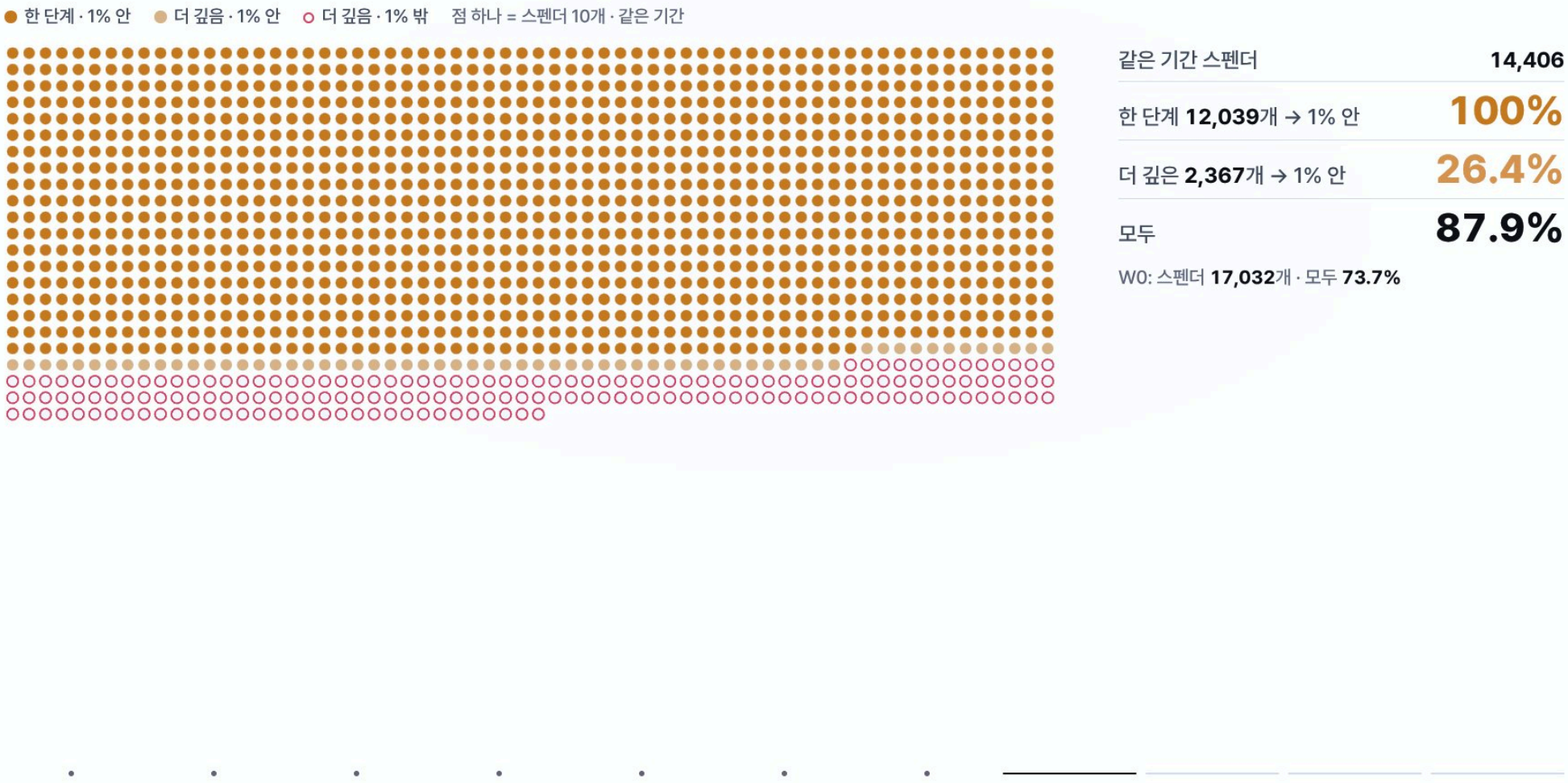
이 식이 실제 그래프에서 얼마나 맞는지 확인했어요. 점 하나가 같은 기간 스펜더 10개예요.

한 단계 스펜더는 모두 식대로예요

같은 기간 스펜더	**14,406**
한 단계 **12,039**개 → 1% 안	**0%**
더 깊은 **2,367**개 → 1% 안	**0%**
모두	**0%**

같은 기간의 스펜더 14,406개 가운데 12,039개가 한 단계 스펜더였어요. 진한 호박색이 한 단계, 옅은 색과 장미색 테두리가 더 깊은 스펜더예요.

한 단계 스펜더는 모두 식대로예요



같은 기간 스펜더	**14,406**
한 단계 **12,039**개 → 1% 안	**100%**
더 깊은 **2,367**개 → 1% 안	**26.4%**
모두	**87.9%**

W0: 스펜더 **17,032**개 · 모두 **73.7%**

한 단계 스펜더는 하나도 빠짐없이 식과 1% 안으로 맞았어요. 나머지 더 깊은 스펜더 2,367개는 26.4%만 맞았는데, 이것은 여러 단계로 퍼지는 몫이 실제로 있다는 뜻이에요. 모두 합치면 87.9%, W0에서는 73.7%예요.

한 단계 스펜더는 모두 식대로예요

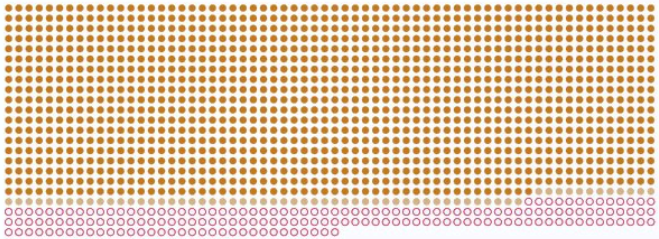
같은 기간 스펜더	**14,406**
한 단계 **12,039**개 → 1% 안	**100%**
더 깊은 **2,367**개 → 1% 안	**26.4%**
모두	**87.9%**

W0: 스펜더 **17,032**개 · 모두 **73.7%**

퍼짐은 있었지만, 엔도스랭크가 센 수를 넘게 해 주지는 못했어요

그런데 그 퍼짐이 있는데도 엔도스랭크는 그냥 센 수를 넘지 못했어요.

한 단계 스펜더는 모두 식대로예요

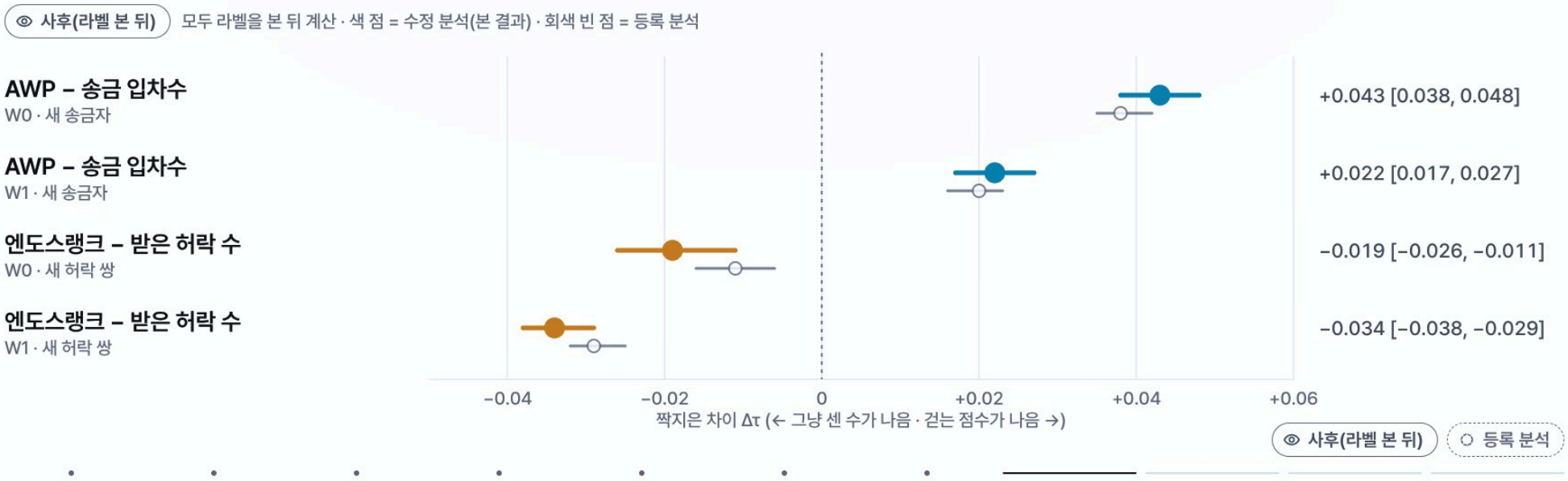


식과 1% 안으로 맞은 스펜더(같은 기간)

한 단계 100% · **더 깊음 26.4%** · **모두 87.9%**

퍼짐은 있었지만, 센 수를 넘게 해 주지는 못했어요

원시 차수와의 비교 넷 — 수정 분석과 등록 분석의 방향이 모두 같아요



아래는 원시 차수와의 비교 네 개를 한 장에 모은 거예요. 송금 쪽은 걷기가 이기고 허락 쪽은 센 수가 이겨요. 처음 등록한 분석의 회색 표식도 네 방향이 모두 같아요. 네 비교 모두 라벨을 본 뒤에 계산했어요.

규칙을 먼저 잠그고, 그다음에 데이터를 꺼냈어요

2026년 10월 9일 · UTC

이 연구에서 가장 신경 쓴 것은 순서예요. 이 줄기는 공개 저장소의 커밋과 데이터 추출을 시간 순서로 놓은 거예요. 물결 표시는 시간을 접은 곳이에요.

규칙을 먼저 잠그고, 그다음에 데이터를 꺼냈어요

10월 9일 13시 41분 27초, 이 연구가 데이터를 하나도 꺼내기 전에 분석 계획을 공개 저장소에 커밋했어요. 자물쇠가 잠기죠. 오른쪽에서 초 단위로 늘려 보면, 정확히 10초 뒤에 첫 추출이 시작됐어요.

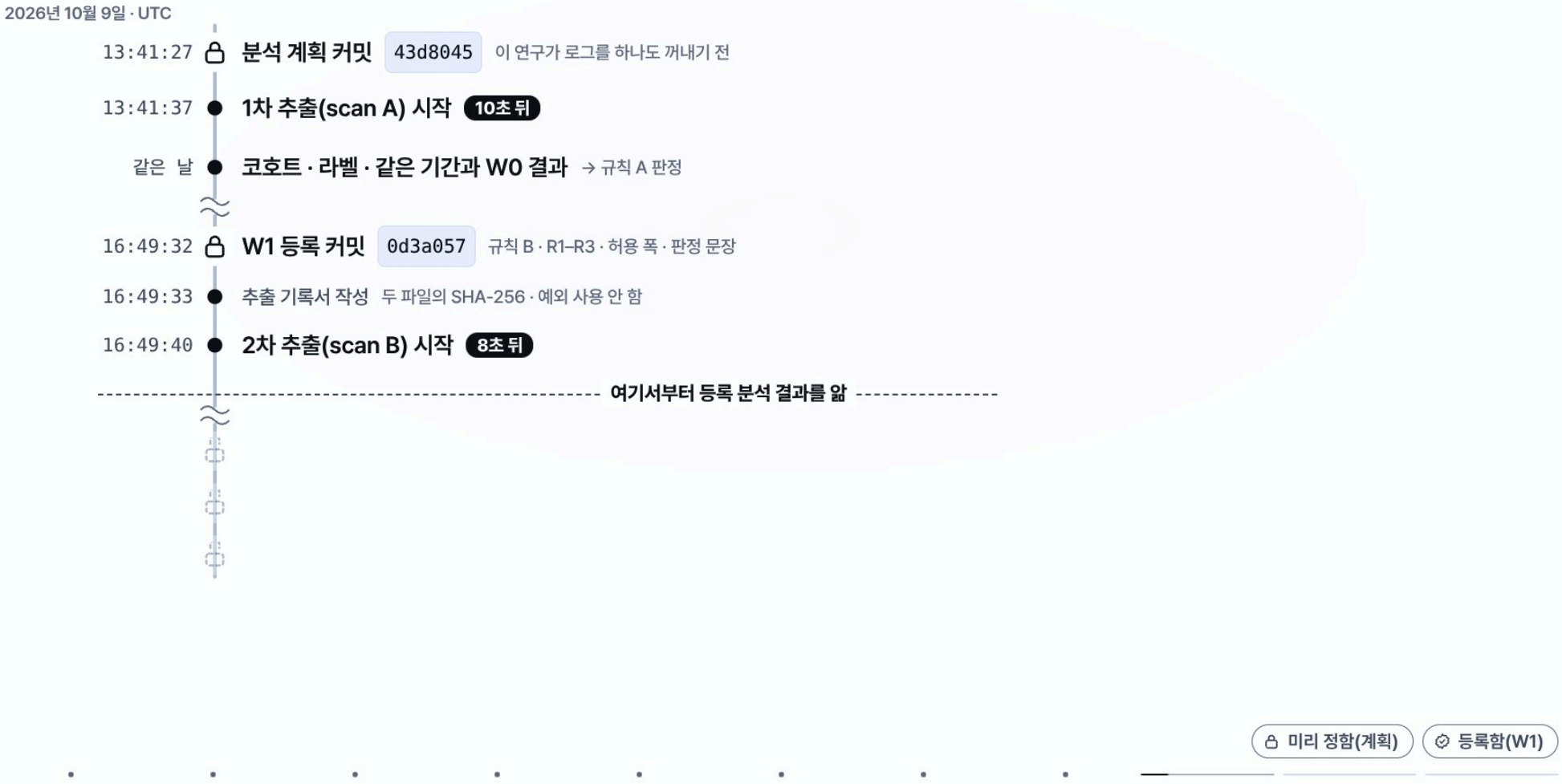
규칙을 먼저 잠그고, 그다음에 데이터를 꺼냈어요

같은 날 코호트와 라벨을 만들고, 같은 기간과 W0 결과를 계산해서 규칙 A를 판정했어요.

규칙을 먼저 잠그고, 그다음에 데이터를 꺼냈어요

그 W0 결과를 본 다음, W1에서 무엇을 시험할지를 등록했어요. 16시 49분 32초 커밋이에요. 1초 뒤에 추출 기록서가 쓰이기 시작했고, 8초 뒤에 7월부터 9월까지의 기록을 꺼냈어요. 추출 스크립트는 등록 커밋이 없으면 돌지 않고, 기록서에는 두 파일의 SHA-256과 예외를 쓰지 않았다는 기록이 남아 있어요.

규칙을 먼저 잠그고, 그다음에 데이터를 꺼냈어요



여기까지가 등록 분석이에요. 이 선 아래부터는 등록 분석의 결과를 알고 있었어요.

규칙을 먼저 잠그고, 그다음에 데이터를 꺼냈어요

다음 날 저는 금액 단위에 문제가 있다는 것을 알고 금액을 달러로 고쳤어요. 이것은 등록 결과를 본 뒤의 변경이에요. 그래서 자물쇠가 속이 비어 있어요. 수정 문서와 다섯 토큰을 커밋하고, 달러 중앙값과 백분위를 계산한 뒤 상한 U의 정의를 고쳐 커밋했어요. 쌍 표·지표·라벨과 수정 점수는 모두 마지막 커밋(11:24:01) 뒤에 만들었어요 — 마지막 커밋 56초 뒤에 첫 쌍 표가 나왔어요.

규칙을 먼저 잠그고, 그다음에 데이터를 꺼냈어요

계획과 등록은 이 연구의 데이터 추출보다 먼저 → 등록 분석 · **수정은 등록 결과를 본 뒤, 하지만 수정 점수 계산 전에 커밋** → 수정 분석(재분석)

추출 스크립트는 등록 커밋이 없으면 돌지 않아요 · 기록서에 두 파일의 SHA-256과 '예외 사용 안 함'이 적혀 있어요 · 커밋 시각은 저장소 기록(git log), 질의 시각은 빅쿼리 장부

미리 정함(계획) 등록함(W1) 재분석

그래서 계획과 등록은 이 연구의 데이터 추출보다 먼저였고, 이것이 등록 분석이에요. 수정은 등록 결과를 본 뒤였지만 수정 점수를 계산하기 전에 커밋했어요. 이것이 수정 분석이고, 여기에 등록 규칙을 적용한 판정은 모두 재분석이라고 불러요.

규칙 A: C-PR(λ = 0.5)이 두 층을 모두 넘을까?

① W0 · 새 허락 쌍
허락 층만 걷기(λ = 1)보다 나쁘지 않을 것
$\Delta\tau = \tau_{\mathrm{CPR}} - \tau_{\lambda=1}$의 95% 구간이 0을 품거나 0보다 위

② W0 · 새 송금자
송금 층만 걷기(λ = 0)보다 나을 것
$\Delta\tau = \tau_{\mathrm{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$의 95% 구간이 0보다 위

③ 같은 기간 부분
송금·허락: 더 나은 층의 95% 구간 안에
시빌 안정성: 두 층보다 위

미리 정함(계획)

규칙 A는 이 연구가 데이터를 꺼내기 전에 분석 계획에 적어 둔 규칙이에요. 두 화살표를 섞은 C-PR이 W0에서 허락 층만 걷는 것보다 나쁘지 않고, 동시에 송금 층만 걷는 것보다 나아야 해요. 같은 기간 부분도 있어요. 화면의 숫자는 수정 점수에 이 규칙을 그대로 적용한 재분석이에요.

규칙 A: C-PR(λ = 0.5)이 두 층을 모두 넘을까?

① W0 · 새 허락 쌍
허락 층만 걷기(λ = 1)보다 나쁘지 않을 것
$\Delta\tau = \tau_{\mathrm{CPR}} - \tau_{\lambda=1}$의 95% 구간이 0을 품거나 0보다 위

② W0 · 새 송금자
송금 층만 걷기(λ = 0)보다 나을 것
$\Delta\tau = \tau_{\mathrm{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$의 95% 구간이 0보다 위

③ 같은 기간 부분
송금·허락: 더 나은 층의 95% 구간 안에
시빌 안정성: 두 층보다 위

짝지은 차이 Δτ (W0) · 수정 분석

+0.029 [0.022, 0.036]

미리 정함(계획) 재분석

첫째 조건이에요. 새 허락 쌍에서 C-PR에서 허락 층만 걷기를 짝지어 빼면 0.029, 구간이 0보다 위라서 맞았어요.

규칙 A: C-PR(λ = 0.5)이 두 층을 모두 넘을까?

① W0 · 새 허락 쌍
허락 층만 걷기(λ = 1)보다 나쁘지 않을 것
$\Delta\tau = \tau_{\mathrm{CPR}} - \tau_{\lambda=1}$의 95% 구간이 0을 품거나 0보다 위

② W0 · 새 송금자
송금 층만 걷기(λ = 0)보다 나을 것
$\Delta\tau = \tau_{\mathrm{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$의 95% 구간이 0보다 위

③ 같은 기간 부분
송금·허락: 더 나은 층의 95% 구간 안에
시빌 안정성: 두 층보다 위

미리 정함(계획) 재분석

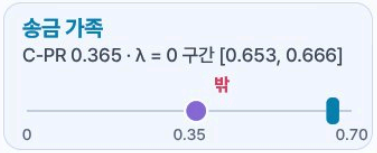
둘째 조건에서는 C-PR이 송금 층보다 오히려 0.034 낮았어요. 구간 전체가 0 왼쪽이라서 맞지 않아요.

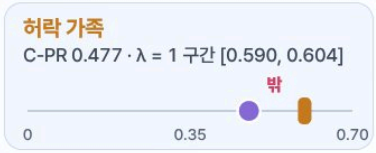
규칙 A: C-PR(λ = 0.5)이 두 층을 모두 넘을까?

① W0 · 새 허락 쌍
허락 층만 걷기(λ = 1)보다 나쁘지 않을 것
$\Delta\tau = \tau_{\mathrm{CPR}} - \tau_{\lambda=1}$의 95% 구간이 0을 품거나 0보다 위

② W0 · 새 송금자
송금 층만 걷기(λ = 0)보다 나을 것
$\Delta\tau = \tau_{\mathrm{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$의 95% 구간이 0보다 위

③ 같은 기간 부분
송금·허락: 더 나은 층의 95% 구간 안에
시빌 안정성: 두 층보다 위





미리 정함(계획) 재분석

같은 기간 부분도 세 가지 모두 맞지 않았어요. 송금 가족과 허락 가족에서 C-PR은 더 나은 층의 구간 안에 들지 못했고, 시빌 안정성에서는 두 층보다 위에 있어야 하는데 송금 층보다 낮았어요.

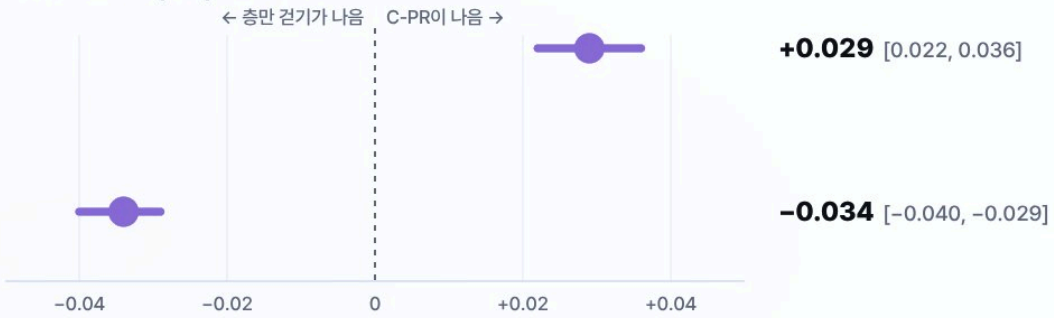
규칙 A: C-PR(λ = 0.5)이 두 층을 모두 넘을까?

① W0 · 새 허락 쌍
허락 층만 걷기(λ = 1)보다 나쁘지 않을 것
$\Delta\tau = \tau_{CPR} - \tau_{\lambda=1}$의 95% 구간이 0을 품거나 0보다 위

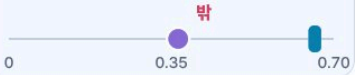
② W0 · 새 송금자
송금 층만 걷기(λ = 0)보다 나을 것
$\Delta\tau = \tau_{CPR} - \tau_{\lambda=0}$의 95% 구간이 0보다 위

③ 같은 기간 부분
송금·허락: 더 나은 층의 95% 구간 안에
시빌 안정성: 두 층보다 위

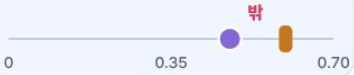
짝지은 차이 Δτ (W0) · 수정 분석



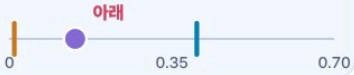
송금 가족
C-PR 0.365 · λ = 0 구간 [0.653, 0.666]



허락 가족
C-PR 0.477 · λ = 1 구간 [0.590, 0.604]



시빌 안정성
C-PR 0.142 · λ = 1 0.011 · λ = 0 0.404



규칙 A 미충족 × 재분석 수정 점수에 미리 정한 규칙을 적용한 판정이에요 — 등록 시험이 아니에요

미리 정함(계획) 재분석

그래서 규칙 A는 미충족이에요. 이 판정은 수정 점수에 미리 정한 규칙을 적용한 재분석이에요.

규칙 A: C-PR(λ = 0.5)이 두 층을 모두 넘을까?

① W0 · 새 허락 쌍
허락 층만 걷기(λ = 1)보다 나쁘지 않을 것
$\Delta\tau = \tau_{CPR} - \tau_{\lambda=1}$의 95% 구간이 0을 품거나 0보다 위

② W0 · 새 송금자
송금 층만 걷기(λ = 0)보다 나을 것
$\Delta\tau = \tau_{CPR} - \tau_{\lambda=0}$의 95% 구간이 0보다 위

③ 같은 기간 부분
송금·허락: 더 나은 층의 95% 구간 안에
시빌 안정성: 두 층보다 위

규칙 A 미충족 × 재분석 수정 점수에 미리 정한 규칙을 적용한 판정이에요 — 등록 시험이 아니에요

등록 분석 등록 분석에서도 미충족: ① **+0.008 [0.003, 0.013]** · ② **−0.030 [−0.034, −0.026]** · 같은 기간 부분도 미충족 (회색 빈 점)

미리 정함(계획) 재분석 등록 분석

처음 등록한 분석에서도 똑같이 미충족이었어요. 회색 빈 점이 그 값이에요.

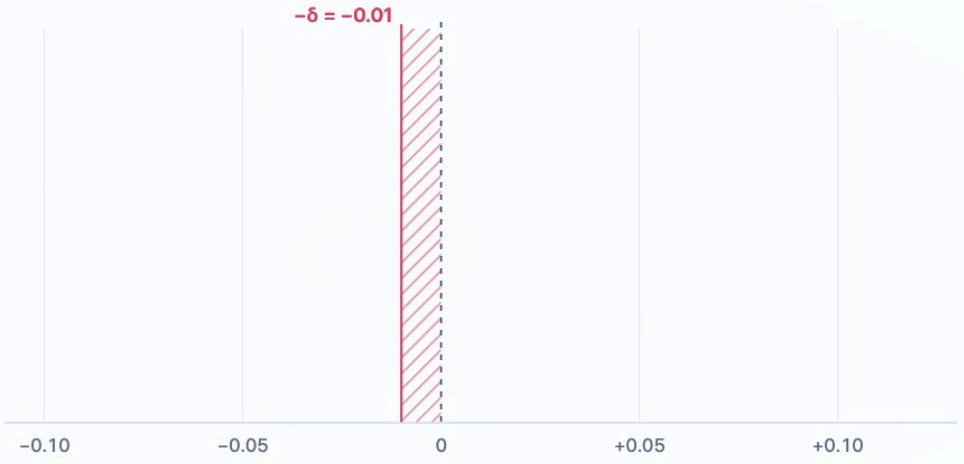
규칙 B: C-PR이 송금 층만 걷기를 개선할까?

세 줄 모두 $\Delta\tau = \tau_{\mathrm{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$ · 우월성 = 0보다 확실히 위 · 비열등성 = 뒤지더라도 $\delta = 0.01$ 안쪽 · 셋 다 맞아야 해요

F1 · 새 허락 쌍
스펜더 18,152개 · 구간이 0보다 위(우월성)

F2 · 새 송금자
스펜더 · 아래 끝 > −0.01(비열등성)

F3 · 청산 없이 닫은 비율
계약 트레이더 70개 · 아래 끝 > −0.01



등록함(W1)

규칙 B는 W0 결과를 본 뒤, 이 연구가 W1 기록을 꺼내기 전에 등록한 규칙이에요. C-PR이 송금 층만 걷는 것을 개선했다고 말하려면 세 가지가 모두 맞아야 해요. 세 줄 모두 C-PR에서 송금 층만 걷기를 짝지어 뺀 값이에요. 장미색 빗금이 허용 폭 0.01이에요. 숫자는 수정 분석의 값이고, 등록한 규칙을 그대로 적용한 재분석이에요.

규칙 B: C-PR이 송금 층만 걷기를 개선할까?

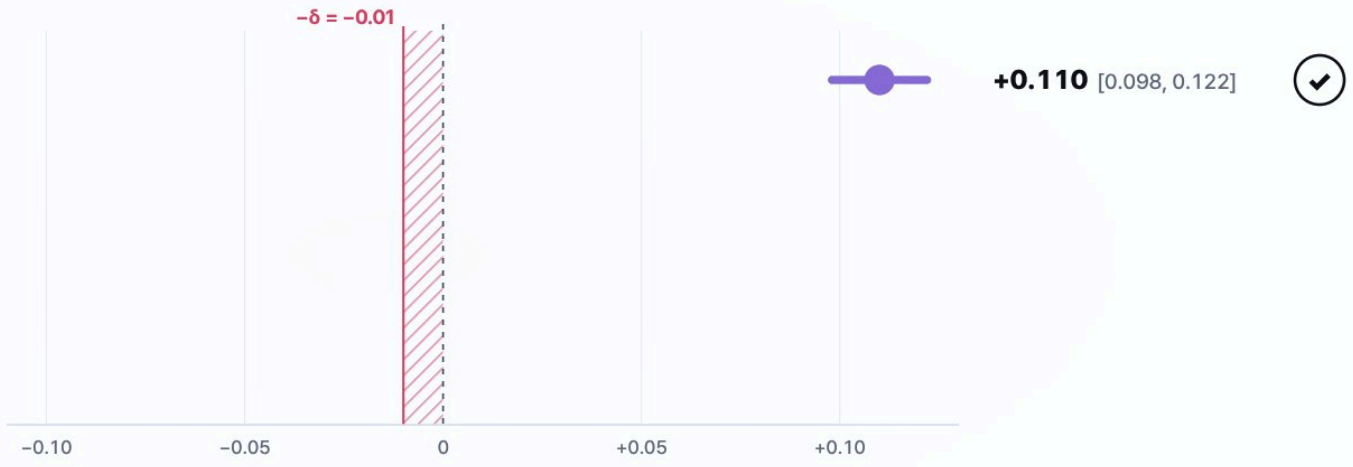
세 줄 모두 $\Delta\tau = \tau_{\mathrm{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$ · 우월성 = 0보다 확실히 위 · 비열등성 = 뒤지더라도 $\delta = 0.01$ 안쪽 · 셋 다 맞아야 해요

색 막대 = 수정 분석(재분석) · 규칙과 허용 폭은 등록 그대로

F1 · 새 허락 쌍
스펜더 18,152개 · 구간이 0보다 위(우월성)

F2 · 새 송금자
스펜더 · 아래 끝 > −0.01(비열등성)

F3 · 청산 없이 닫은 비율
계약 트레이더 70개 · 아래 끝 > −0.01



등록함(W1) 재분석

새 허락 쌍에서는 분명히 나았어요. 0.110이고 구간이 0보다 훨씬 위예요. W0에서 본 이득이 새 기간에서도 다시 나타난 거예요.

규칙 B: C-PR이 송금 층만 걷기를 개선할까?

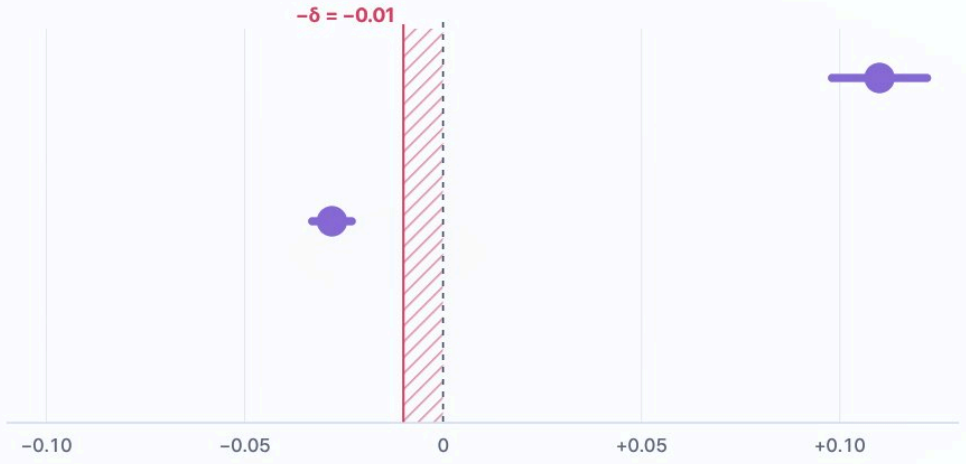
세 줄 모두 $\Delta\tau = \tau_{\mathrm{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$ · 우월성 = 0보다 확실히 위 · 비열등성 = 뒤지더라도 $\delta = 0.01$ 안쪽 · 셋 다 맞아야 해요

색 막대 = 수정 분석(재분석) · 규칙과 허용 폭은 등록 그대로

F1 · 새 허락 쌍
스펜더 18,152개 · 구간이 0보다 위(우월성)

F2 · 새 송금자
스펜더 · 아래 끝 > −0.01(비열등성)

F3 · 청산 없이 닫은 비율
계약 트레이더 70개 · 아래 끝 > −0.01



+0.110 [0.098, 0.122]

−0.028 [−0.033, −0.023]

등록함(W1) 재분석

새 송금자에서는 −0.028로, 허용 폭 0.01보다 더 많이 뒤졌어요. 구간 전체가 빗금보다 왼쪽이에요.

규칙 B: C-PR이 송금 층만 걷기를 개선할까?

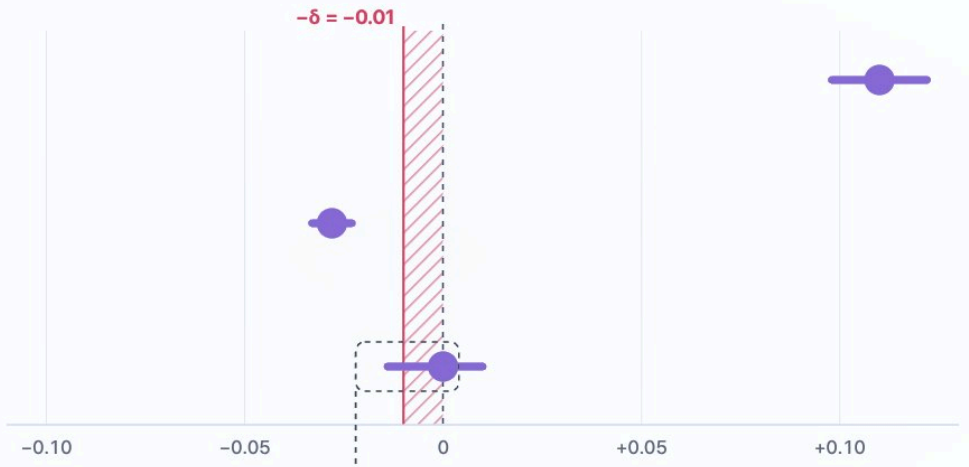
세 줄 모두 $\Delta\tau = \tau_{\mathrm{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$ · 우월성 = 0보다 확실히 위 · 비열등성 = 뒤지더라도 $\delta = 0.01$ 안쪽 · 셋 다 맞아야 해요

색 막대 = 수정 분석(재분석) · 규칙과 허용 폭은 등록 그대로

F1 · 새 허락 쌍
스펜더 18,152개 · 구간이 0보다 위(우월성)

F2 · 새 송금자
스펜더 · 아래 끝 > −0.01(비열등성)

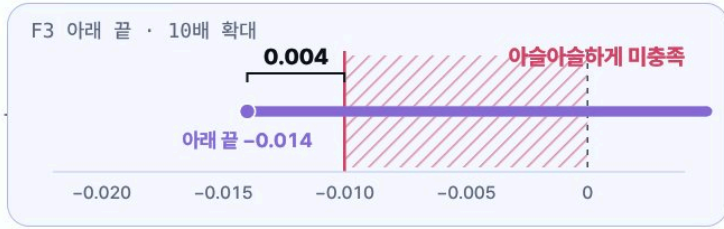
F3 · 청산 없이 닫은 비율
계약 트레이더 70개 · 아래 끝 > −0.01



+0.110 [0.098, 0.122]

−0.028 [−0.033, −0.023]

+0.000 [−0.014, 0.010]



등록함(W1) 재분석

트레이더의 청산 없이 닫은 비율에서는 두 점수가 똑같았어요. 가운데 값이 0이에요. 그런데 구간의 아래 끝을 크게 늘려 보면 −0.014로, 허용 폭 −0.010을 0.004만큼 넘었어요. 아슬아슬하게 미충족이에요.

규칙 B: C-PR이 송금 층만 걷기를 개선할까?

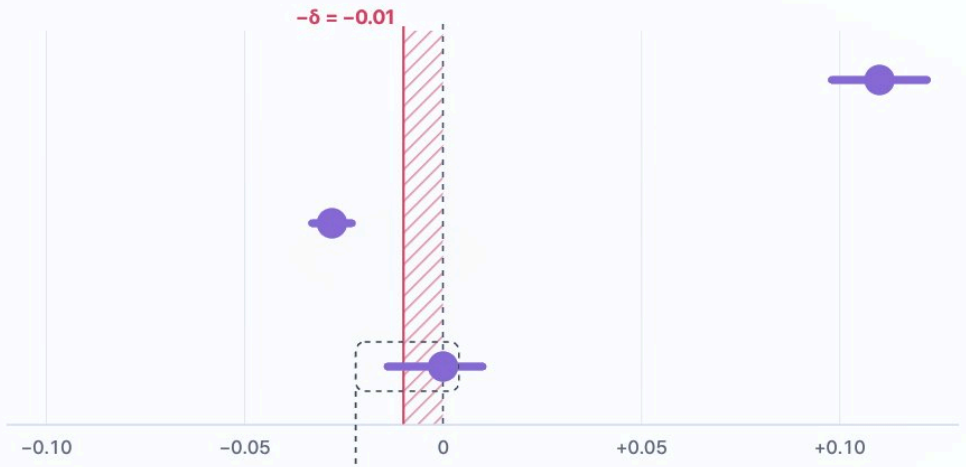
세 줄 모두 $\Delta\tau = \tau_{\mathrm{CPR}} - \tau_{\lambda=0}$ · 우월성 = 0보다 확실히 위 · 비열등성 = 뒤지더라도 $\delta = 0.01$ 안쪽 · 셋 다 맞아야 해요

색 막대 = 수정 분석(재분석) · 규칙과 허용 폭은 등록 그대로

F1 · 새 허락 쌍
스펜더 18,152개 · 구간이 0보다 위(우월성)

F2 · 새 송금자
스펜더 · 아래 끝 > −0.01(비열등성)

F3 · 청산 없이 닫은 비율
계약 트레이더 70개 · 아래 끝 > −0.01



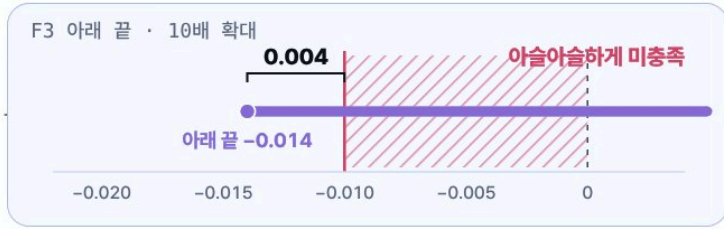
+0.110 [0.098, 0.122]

−0.028 [−0.033, −0.023]

+0.000 [−0.014, 0.010]

규칙 B 미충족 ×

재분석



등록함(W1)

재분석

그래서 규칙 B도 미충족이에요. 이 역시 수정 점수에 등록 규칙을 적용한 재분석이에요.

규칙 B: C-PR이 송금 층만 걷기를 개선할까?

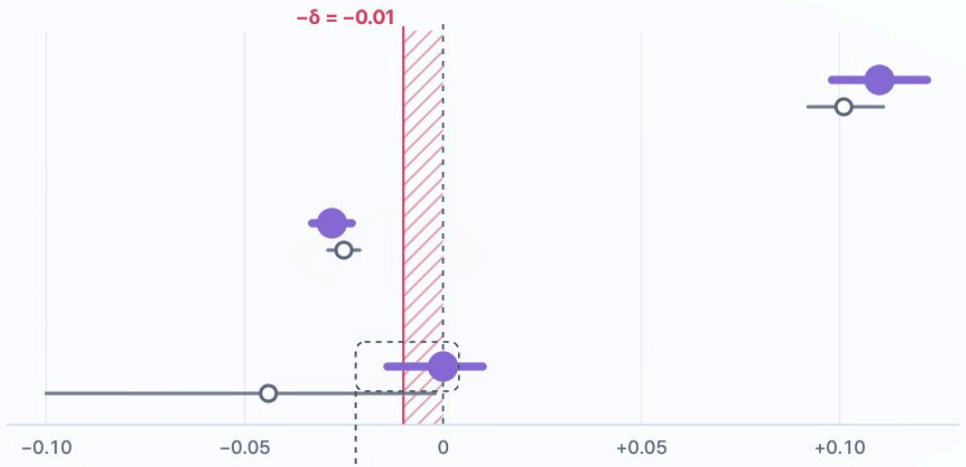
세 줄 모두 $\Delta\tau = \tau_{CPR} - \tau_{\lambda=0}$ · 우월성 = 0보다 확실히 위 · 비열등성 = 뒤지더라도 $\delta = 0.01$ 안쪽 · 셋 다 맞아야 해요

색 막대 = 수정 분석(재분석) · 규칙과 허용 폭은 등록 그대로

F1 · 새 허락 쌍
스펜더 18,152개 · 구간이 0보다 위(우월성)

F2 · 새 송금자
스펜더 · 아래 끝 > −0.01(비열등성)

F3 · 청산 없이 닫은 비율
계약 트레이더 70개 · 아래 끝 > −0.01



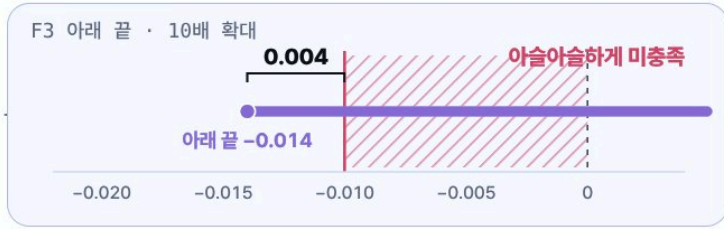
+0.110 [0.098, 0.122]

−0.028 [−0.033, −0.023]

+0.000 [−0.014, 0.010]

규칙 B 미충족 × 재분석

등록 분석 등록 분석에서도 미충족: F1 **+0.101** · F2 **−0.025** · F3 **−0.044** (회색 빈 점)



등록함(W1) 재분석 등록 분석

허용 폭 0.01은 등록 분석 W0의 같은 비교 구간의 반폭 0.0040을 두 자리로 올린 값이에요. 비교 대상을 AWP로 바꾼 민감도 분석에서도 F2는 −0.067로 미충족이었고, F3에서 두 점수는 모두 0.350이었어요. 처음 등록한 분석에서도 규칙 B는 미충족이었어요.

두 분석, 같은 판정

그래서 이 논문에는 분석이 두 개 있어요.

두 분석, 같은 판정

등록 분석은 미리 정한 그대로, 토큰의 원래 단위와 모든 토큰을 쓴 분석이에요. 수정 분석은 등록 결과를 본 뒤에 금액을 달러로, 토큰을 다섯 개로 고친 분석이고, 논문 본문의 결과는 이쪽이에요.

두 분석, 같은 판정

고친 이유 셋 (등록 결과를 본 뒤 알게 됨)

① 원래 단위에서는 거의 모든 금액의 무게가 1 → 금액이 역할을 못 했어요

등록 분석: 허락 99.78% · 송금 99.52%가 10단위 이상 → 무게 ≈ 1

② C-PR이 단위가 12자리 다른 토큰을 그냥 더했고, 무제한 허락이 줄을 통째로 차지했어요

USDC 1개 = 10^6 단위 · WETH 1개 = 10^{18} 단위 · 무제한 = $2^{256} - 1$

③ 아무 토큰이나 다른 주소 이름으로 기록을 남길 수 있었어요

스팸 토큰의 기록은 그 주인이 허락했다는 증거가 아니에요

등록 분석

미리 정한 그대로 · 원래 단위 · 모든 토큰 · b = 1

수정 분석

등록 결과를 본 뒤 정함 · 달러 · 다섯 토큰 · b = ln 3 / m · 상한 U

○ 등록 분석 ↻ 재분석

고친 이유는 세 가지였어요. 원래 단위에서는 금액 무게가 거의 다 1이었어요. 결합 점수는 USDC 1개가 10의 6제곱 단위, WETH 1개가 10의 18제곱 단위인데도 그냥 더했고, 무제한 허락이 줄을 통째로 차지했어요. 그리고 스팸 토큰은 아무 주소의 이름으로나 기록을 남길 수 있었어요.

두 분석, 같은 판정

고친 이유 셋 (등록 결과를 본 뒤 알게 됨)

① 원래 단위에서는 거의 모든 금액의 무게가 1 → 금액이 역할을 못 했어요

등록 분석: 허락 99.78% · 송금 99.52%가 10단위 이상 → 무게 ≈ 1

② C-PR이 단위가 12자리 다른 토큰을 그냥 더했고, 무제한 허락이 줄을 통째로 차지했어요

USDC 1개 = 10^6 단위 · WETH 1개 = 10^{18} 단위 · 무제한 = $2^{256} - 1$

③ 아무 토큰이나 다른 주소 이름으로 기록을 남길 수 있었어요

스팸 토큰의 기록은 그 주인이 허락했다는 증거가 아니에요

	등록 분석 미리 정한 그대로 · 원래 단위 · 모든 토큰 · b = 1		수정 분석 등록 결과를 본 뒤 정함 · 달러 · 다섯 토큰 · b = ln 3 / m · 상한 U
매칭 코호트(계약)	27,844	→	**15,107**
W0 스펜더 코호트	33,101	→	**17,050**
W1 스펜더 코호트	34,587	→	**18,152**
엔도스랭크 vs AWP τ	0.217	→	**0.174**
규칙 A	미충족	=	**미충족**
규칙 B	미충족	=	**미충족**
R1 (개수 수준 우위)	미충족	=	**미충족**
R2 (페이지랭크 수준 우위)	미충족	=	**미충족**
R3 (특정성)	해당	=	**해당**

○ 등록 분석 ↻ 재분석

중요한 것은 두 분석의 판정이 모두 같았다는 점이에요. 코호트의 크기는 거의 절반으로 줄었지만, 규칙 A, 규칙 B, R1부터 R3까지 판정은 하나도 바뀌지 않았어요.

두 분석, 같은 판정

고친 이유 셋 (등록 결과를 본 뒤 알게 됨)

① 원래 단위에서는 거의 모든 금액의 무게가 1 → 금액이 역할을 못 했어요

등록 분석: 허락 99.78% · 송금 99.52%가 10단위 이상 → 무게 ≈ 1

② C-PR이 단위가 12자리 다른 토큰을 그냥 더했고, 무제한 허락이 줄을 통째로 차지했어요

USDC 1개 = 10^6 단위 · WETH 1개 = 10^{18} 단위 · 무제한 = $2^{256} - 1$

③ 아무 토큰이나 다른 주소 이름으로 기록을 남길 수 있었어요

스팸 토큰의 기록은 그 주인이 허락했다는 증거가 아니에요

	등록 분석 미리 정한 그대로 · 원래 단위 · 모든 토큰 · b = 1		수정 분석 등록 결과를 본 뒤 정함 · 달러 · 다섯 토큰 · b = ln 3 / m · 상한 U
매칭 코호트(계약)	27,844	→	**15,107**
W0 스펜더 코호트	33,101	→	**17,050**
W1 스펜더 코호트	34,587	→	**18,152**
엔도스랭크 vs AWP τ	0.217	→	**0.174**
규칙 A	미충족	=	**미충족**
규칙 B	미충족	=	**미충족**
R1 (개수 수준 우위)	미충족	=	**미충족**
R2 (페이지랭크 수준 우위)	미충족	=	**미충족**
R3 (특정성)	해당	=	**해당**

논문 본문 = 수정 분석 · 수정 분석의 판정은 재분석이에요 — 등록 시험이 아니에요

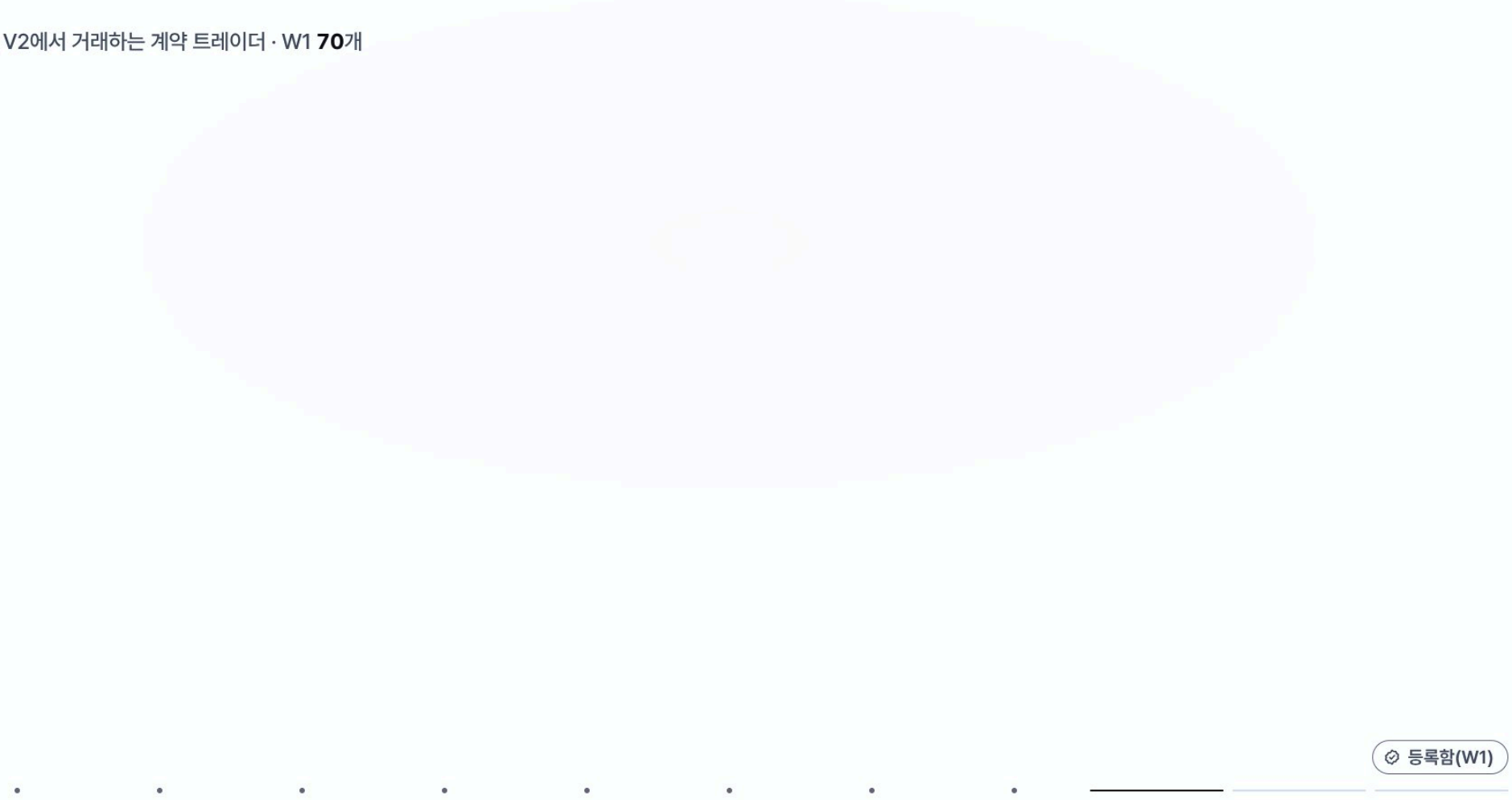
두 분석은 같은 규칙과 같은 기준값을 썼어요 · 등록 분석의 결과는 그대로 공개해 두었어요

○ 등록 분석 ↻ 재분석

그래도 수정 분석의 판정은 재분석이지 등록 시험이 아니라는 점은 분명히 해 둘게요.

청산에서는 허락 쪽이 앞선다는 증거가 없어요

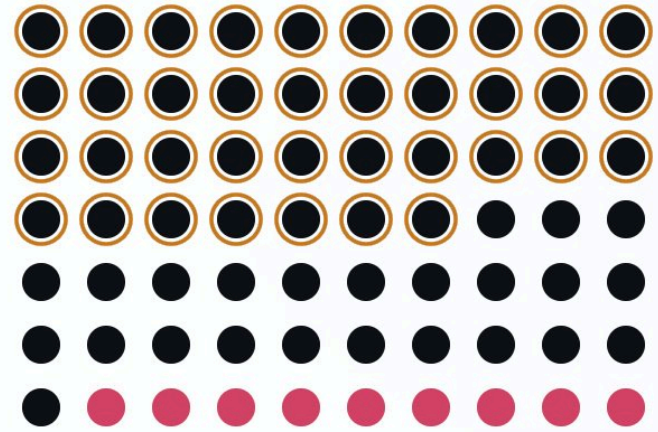
GMX V2에서 거래하는 계약 트레이더 · W1 **70**개



마지막 규칙은 두 화살표 어디에도 담기지 않은 결과에서의 비교예요. GMX V2에서 거래하는 계약 트레이더가 다음 석 달 동안 어떻게 포지션을 닫았는지 봤어요.

청산에서는 허락 쪽이 앞선다는 증거가 없어요

GMX V2에서 거래하는 계약 트레이더 · W1 **70**개



허락을 받은 트레이더 **37** · 모두 청산 없음

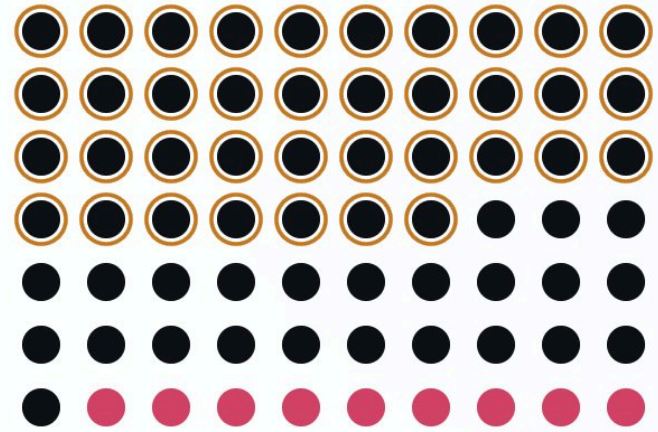
나머지 33 · 청산 없음 **24** 청산 있음 **9**

등록함(W1)

W1의 트레이더는 70개예요. 호박색 고리는 동결일까지 허락을 받은 37개이고, 장미색은 석 달 동안 한 번이라도 청산된 9개예요.

청산에서는 허락 쪽이 앞선다는 증거가 없어요

GMX V2에서 거래하는 계약 트레이더 · W1 **70**개



허락을 받은 트레이더 **37** · 모두 청산 없음

나머지 33 · 청산 없음 **24** 청산 있음 **9**

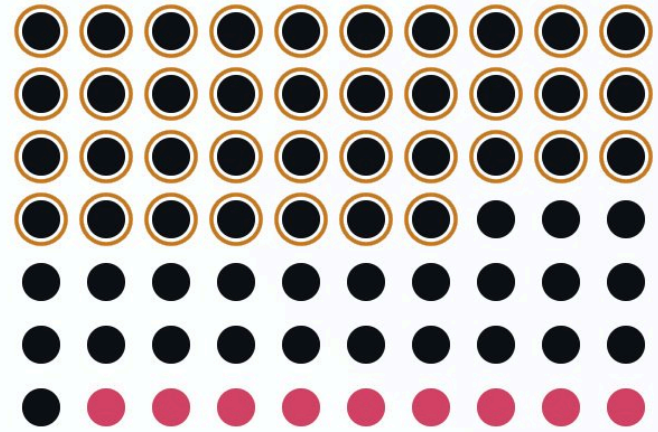
결과 · 청산 없이 닫은 비율 $= 1 - \frac{\text{청산으로 끝난 닫기 수}}{\text{모든 닫기 수}}$ 거래를 많이 해도 저절로 높아지지 않아요

등록함(W1)

결과는 청산 없이 닫은 비율이에요. 1에서 청산으로 끝난 닫기의 비율을 뺀 값이라서, 많이 거래한다고 저절로 높아지지 않아요.

청산에서는 허락 쪽이 앞선다는 증거가 없어요

GMX V2에서 거래하는 계약 트레이더 · W1 **70**개



허락을 받은 트레이더 **37** · 모두 청산 없음

나머지 33 · 청산 없음 **24** 청산 있음 **9**

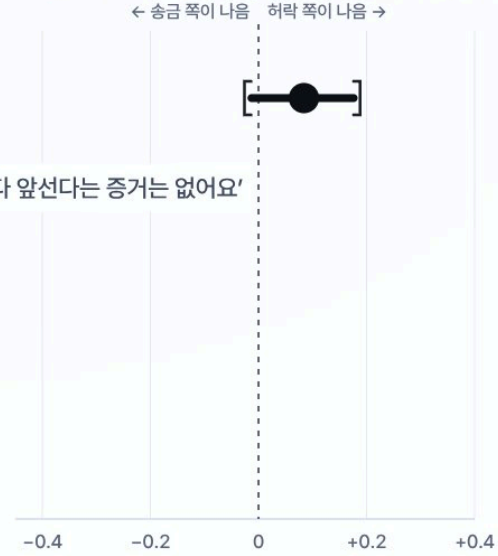
결과 · 청산 없이 닫은 비율 $= 1 - \frac{\text{청산으로 끝난 닫기 수}}{\text{모든 닫기 수}}$ 거래를 많이 해도 저절로 높아지지 않아요

짝지은 차이 Δτ · 95% 막대, 97.5% 괄호 (본페로니)

← 송금 쪽이 나음 허락 쪽이 나음 →

P = 받은 허락 수 − 송금 입차수

W1 · 개수 수준



+0.084

97.5% [−0.026, 0.188]

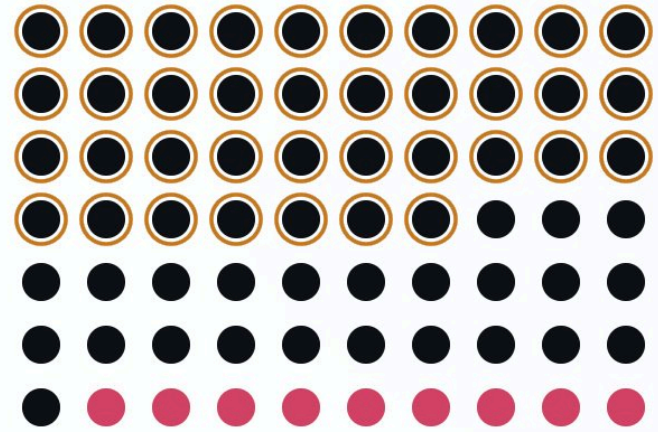
R1 미충족 '개수 수준에서 허락이 송금보다 앞선다는 증거는 없어요'

등록함(W1) 재분석

허락한 주인 수에서 송금 입차수를 뺀 차이 P는 W1에서 0.084였지만, 97.5% 구간이 0을 품어요. 규칙에는 W0에서 P가 0보다 클 것도 들어 있었고, W0의 P는 0.182로 그 조건은 맞았어요. 하지만 W1 조건이 맞지 않아서, 미리 등록한 문장 그대로, 개수 수준에서 허락이 송금보다 앞선다는 증거는 없다는 결론이 나와요.

청산에서는 허락 쪽이 앞선다는 증거가 없어요

GMX V2에서 거래하는 계약 트레이더 · W1 **70**개



허락을 받은 트레이더 **37** · 모두 청산 없음

나머지 33 · 청산 없음 **24** 청산 있음 **9**

결과 · 청산 없이 닫은 비율 $= 1 - \frac{\text{청산으로 끝난 닫기 수}}{\text{모든 닫기 수}}$ 거래를 많이 해도 저절로 높아지지 않아요

짝지은 차이 Δτ · 95% 막대, 97.5% 괄호 (본페로니)

← 송금 쪽이 나음 허락 쪽이 나음 →

P = 받은 허락 수 − 송금 입차수

W1 · 개수 수준

+0.084

97.5% [−0.026, 0.188]

R1 미충족 '개수 수준에서 허락이 송금보다 앞선다는 증거는 없어요'

Q = 엔도스랭크(활동 재시작) − AWP

W1 · 페이지랭크 수준

−0.041

97.5% [−0.148, 0.064]

R2 미충족 '페이지랭크끼리는 가려지지 않아요'

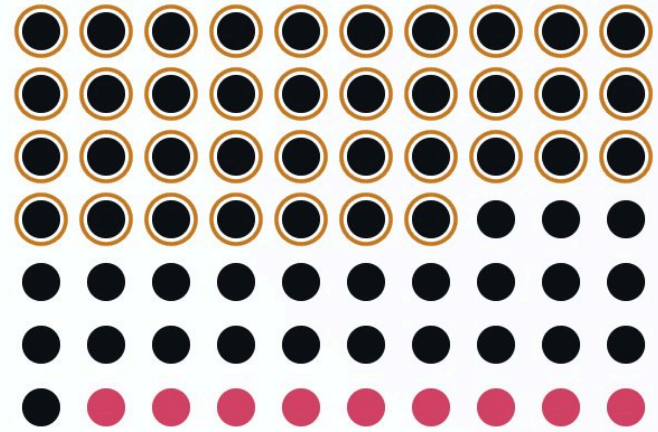
−0.4 −0.2 0 +0.2 +0.4

등록함(W1) 재분석

페이지랭크끼리의 비교 Q도 W1에서 −0.041로 구간이 0을 품어서 가려지지 않았어요. W0에서도 Q는 −0.014였어요.

청산에서는 허락 쪽이 앞선다는 증거가 없어요

GMX V2에서 거래하는 계약 트레이더 · W1 **70**개



허락을 받은 트레이더 **37** · 모두 청산 없음

나머지 33 · 청산 없음 **24** 청산 있음 **9**

결과 · 청산 없이 닫은 비율 $= 1 - \frac{\text{청산으로 끝난 닫기 수}}{\text{모든 닫기 수}}$ 거래를 많이 해도 저절로 높아지지 않아요

짝지은 차이 Δτ · 95% 막대, 97.5% 괄호 (본페로니)

← 송금 쪽이 나음 허락 쪽이 나음 →

P = 받은 허락 수 − 송금 입차수

W1 · 개수 수준

+0.084

97.5% [−0.026, 0.188]

R1 미충족 '개수 수준에서 허락이 송금보다 앞선다는 증거는 없어요'

Q = 엔도스랭크(활동 재시작) − AWP

W1 · 페이지랭크 수준

−0.041

97.5% [−0.148, 0.064]

R2 미충족 '페이지랭크끼리는 가려지지 않아요'

P · 이익 낸 닫기 비율 −0.196 [−0.364, −0.046]

P · 손실 아닌 닫기 비율 −0.252 [−0.391, −0.120]

−0.4 −0.2 0 +0.2 +0.4

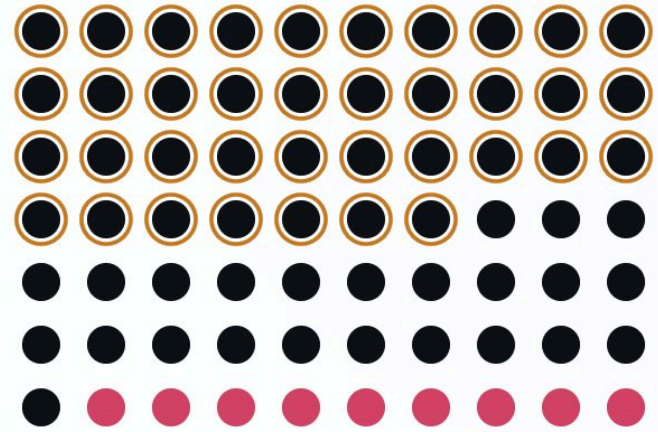
R3 해당 '신호가 있다면 강제 청산 피하기에 관한 것이지, 거래 실력이 아니에요'

등록함(W1) 재분석

R3은 해당해요. 이익을 낸 비율이나 손실이 아닌 비율에서는 허락 쪽이 오히려 낮았어요. 그러니 신호가 있다면 그것은 강제 청산을 피하는 것에 관한 것이지 거래 실력이 아니에요.

청산에서는 허락 쪽이 앞선다는 증거가 없어요

GMX V2에서 거래하는 계약 트레이더 · W1 **70**개



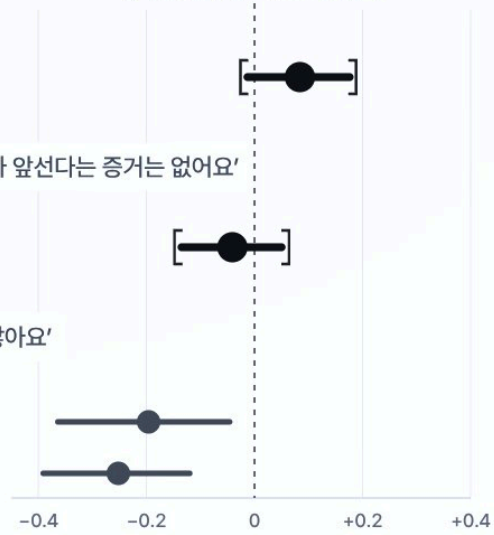
● 허락을 받은 트레이더 **37** · 모두 청산 없음
● 나머지 33 · 청산 없음 **24** ● 청산 있음 **9**

허락을 받은 트레이더 37개가 모두 청산되지 않은 것은 눈에 띄지만, 표본이 작고 송금 입차수도 이 결과를 **0.310**으로 맞혀요 — 여기서 더 말할 수 없어요

○ 등록 분석 등록 분석에서도 같은 판정이에요

결과 · 청산 없이 닫은 비율 $= 1 - \frac{\text{청산으로 끝난 닫기 수}}{\text{모든 닫기 수}}$ 거래를 많이 해도 저절로 높아지지 않아요

짝지은 차이 Δτ · 95% 막대, 97.5% 괄호 (본페로니)



R1 미충족 '개수 수준에서 허락이 송금보다 앞선다는 증거는 없어요'

R2 미충족 '페이지랭크끼리는 가려지지 않아요'

R3 해당 '신호가 있다면 강제 청산 피하기에 관한 것이지, 거래 실력이 아니에요'

✓ 등록함(W1) ↻ 재분석 ○ 등록 분석

허락을 받은 트레이더는 W1에서 37개 모두, W0에서도 40개 모두 한 번도 청산되지 않았어요. 나머지 트레이더는 72.7%와 75.0%만 청산이 없었어요. 눈에 띄지만, 표본이 70개와 88개뿐이고 송금 입차수도 이 결과를 0.310으로 꽤 맞혀서, 여기서 더 말할 수는 없어요. 이 판정들도 재분석이고, 처음 등록한 분석에서도 같았어요.

서로만 허락하는 가짜 주소는 몫을 3.17배 모아요

시빌 공격: 가짜 주소를 많이 만들어 평판을 부풀리기
허락은 잔고가 없어도 할 수 있어요 → 드는 돈은 거의 **가스(수수료)**뿐

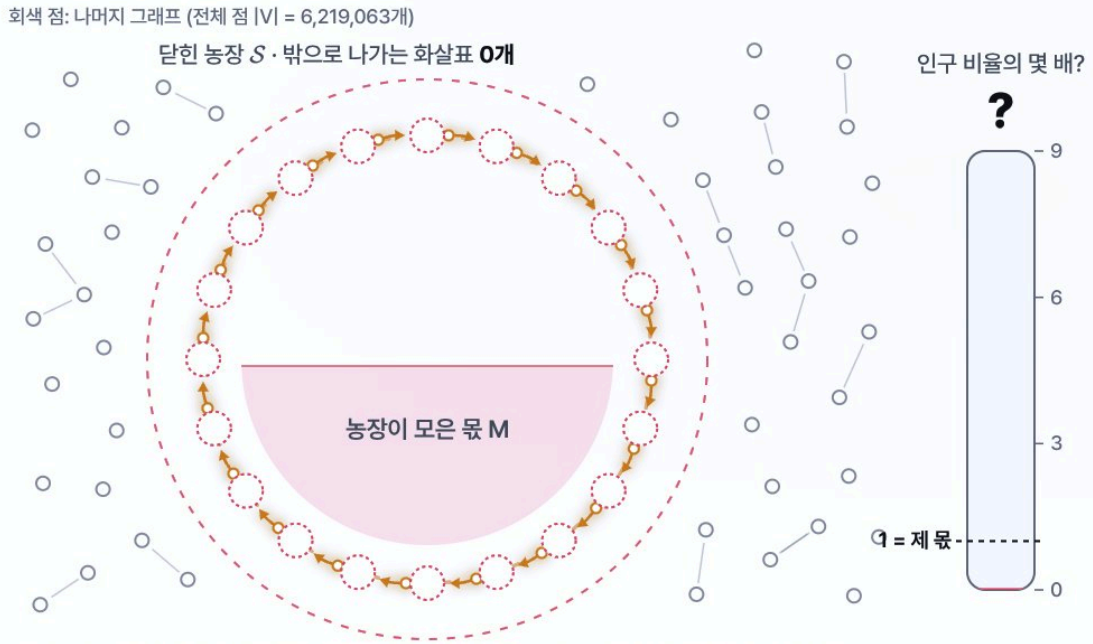
유도 · 닫힌 농장 단계 0 / 5

Σ 계산

이제 이 점수를 속이는 데 얼마가 드는지 볼게요. 가짜 주소를 많이 만들어 평판을 부풀리는 것을 시빌 공격이라고 해요. 허락은 그 토큰을 하나도 갖고 있지 않아도 할 수 있어서, 드는 돈은 거의 수수료뿐이에요. 앞의 04, 페이지랭크 유도에서 본 '서로만 가리키는 두 점'의 함정이 바로 이 농장의 씨앗이에요. 가짜 주소 20개가 다음 주소를 하나씩 허락해서 고리를 만들었어요.

서로만 허락하는 가짜 주소는 몫을 3.17배 모아요

시빌 공격: 가짜 주소를 많이 만들어 평판을 부풀리기
허락은 잔고가 없어도 할 수 있어요 → 드는 돈은 거의 **가스(수수료)**뿐



유도 · 닫힌 농장 단계 0 / 5

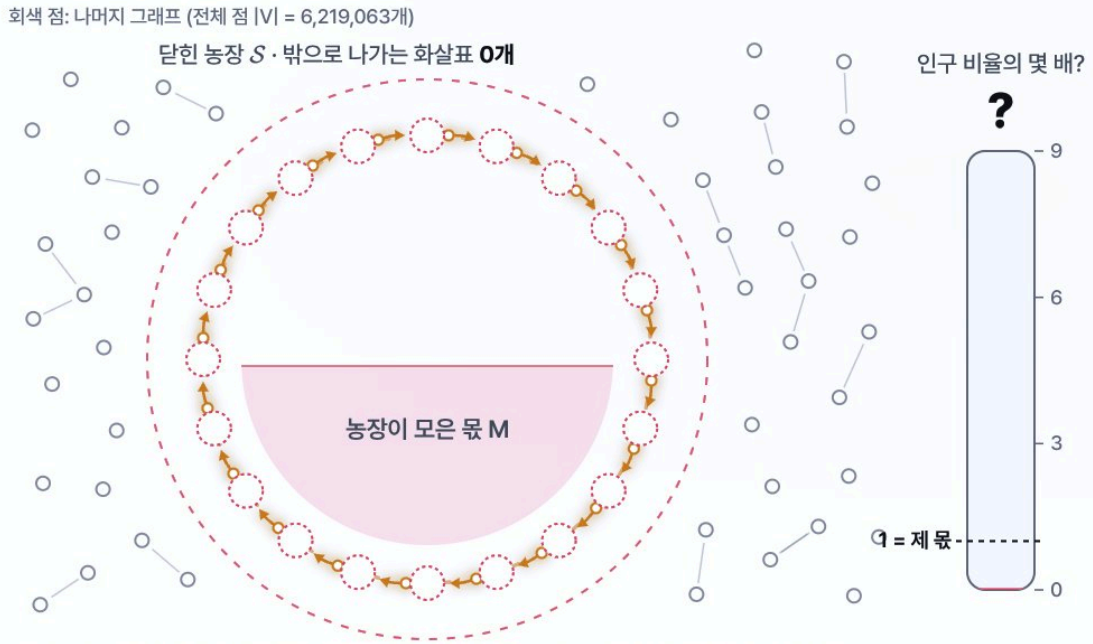
닫힌 농장: 다시 출발 몫과 매달린 점 몫이 계속 들어오고, 화살표로는 나가지 않아요

Σ 계산

농장 위로 비가 내려요. 모든 점은 매번 다시 출발 몫과, 매달린 점에서 고르게 나눠 주는 몫을 똑같이 받아요. 농장에 들어온 몫은 화살표를 따라 고리를 돌기만 하고, 밖으로 나가는 화살표가 없어서 화살표로는 새지 않아요. 이것을 닫힌 농장이라고 불러요.

서로만 허락하는 가짜 주소는 몫을 3.17배 모아요

시빌 공격: 가짜 주소를 많이 만들어 평판을 부풀리기
허락은 잔고가 없어도 할 수 있어요 → 드는 돈은 거의 **가스(수수료)**뿐



닫힌 농장: 다시 출발 몫과 매달린 점 몫이 계속 들어오고, 화살표로는 나가지 않아요

유도 · 닫힌 농장 단계 1 / 5

1 $$c = \frac{1 - d + d\, r_{\text{dang}}}{|V|}$$

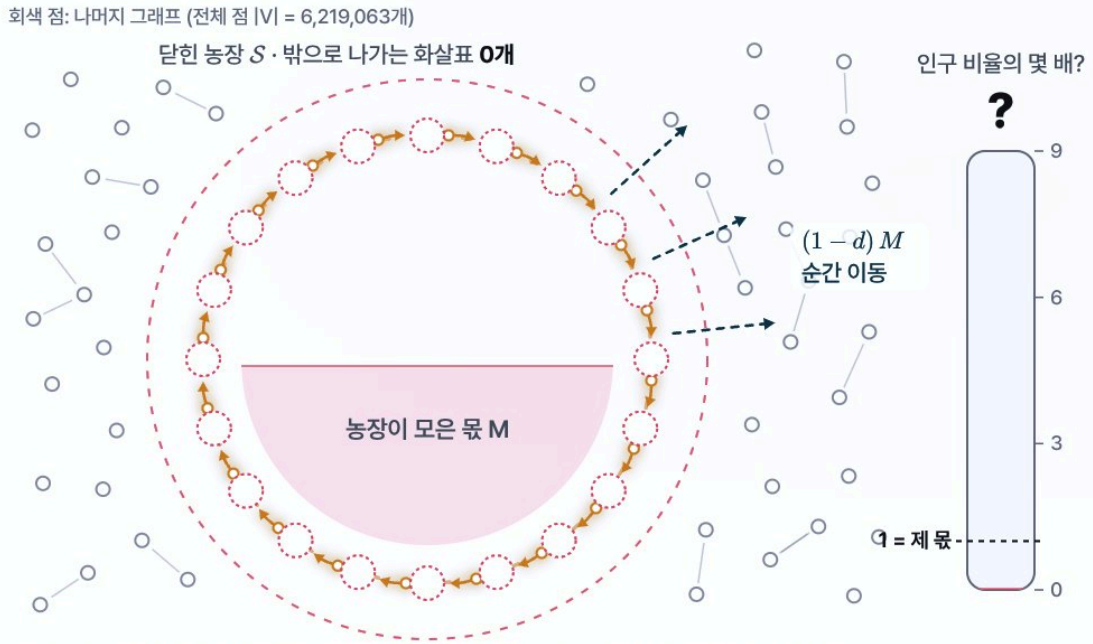
비 한 방울: 모든 점이 매번 똑같이 받는 몫
$r_{\text{dang}} = \sum_{\text{매달린 } u} r_u$: 매달린 점들의 몫의 합 (04의 조각 ③에서 모은 물)

Σ 계산

식으로 따라가 볼게요. 점 하나가 매번 똑같이 받는 몫을 c라고 해요. 다시 출발 몫 1 빼기 d에, 매달린 점들이 가진 몫을 모두 더한 값 r_dang을 d만큼 곱해 더하고, 점의 개수 |V|로 나눈 값이에요. r_dang은 04의 셋째 조각에서 매달린 점들에게서 모아 다시 나눠 준 물이에요. 그 작은 세계에서는 매달린 점이 D 하나뿐이라 r_D와 같았지만, 실제 그래프에는 매달린 점이 아주 많아서 그 몫을 모두 더해요. 비 한 방울이라고 생각하면 돼요.

서로만 허락하는 가짜 주소는 몫을 3.17배 모아요

시빌 공격: 가짜 주소를 많이 만들어 평판을 부풀리기
허락은 잔고가 없어도 할 수 있어요 → 드는 돈은 거의 **가스(수수료)**뿐



닫힌 농장: 다시 출발 몫과 매달린 점 몫이 계속 들어오고, 화살표로는 나가지 않아요

유도 · 닫힌 농장 단계 2 / 5

1 $$c = \frac{1 - d + d\,r_{\text{dang}}}{|V|}$$

비 한 방울: 모든 점이 매번 똑같이 받는 몫
$r_{\text{dang}} = \sum_{\text{매달린 } u} r_u$: 매달린 점들의 몫의 합 (04의 조각 ③에서 모은 물)

2 $$\text{들어옴} = \underbrace{|\mathcal{S}|\,c}_{\text{새 비}} + \underbrace{d\,M}_{\text{고리에 남은 몫}}$$

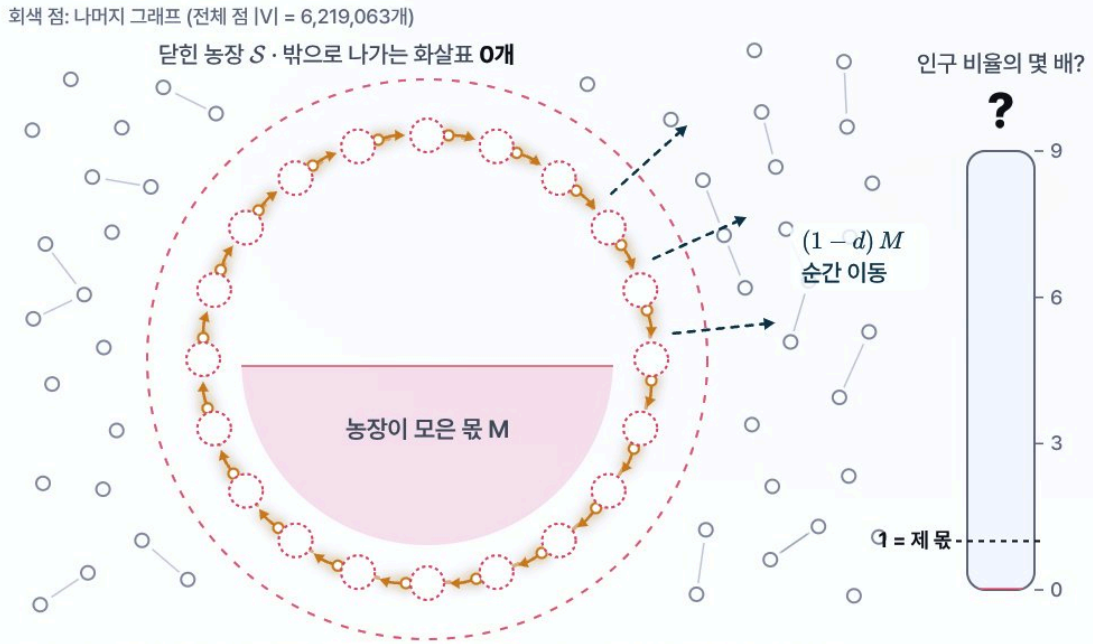
$M = \sum_{i \in \mathcal{S}} r_i$: 농장 전체의 몫 · 화살표로 나가는 몫은 0
나머지 $(1-d)\,M$은 순간 이동으로 밖에 나가요

Σ 계산

농장 전체가 가진 몫을 M이라고 해요. 한 번 돌 때 농장에 들어오는 것은 두 가지예요. 주소마다 내리는 비, 곧 |S| 곱하기 c, 그리고 화살표를 따라 고리 안에 남은 d 곱하기 M이에요. 화살표로 밖에 나가는 몫은 없어요. 그러면 나머지 1 빼기 d 곱하기 M은 어디로 갈까요? 걷는 사람이 순간 이동하는 몫이라서, 그래프의 모든 점으로 고르게 흩어져요. 농장에서 나가는 길은 이 순간 이동 하나뿐이에요. 농장으로 되돌아오는 몫은 비에 이미 들어 있어요.

서로만 허락하는 가짜 주소는 몫을 3.17배 모아요

시빌 공격: 가짜 주소를 많이 만들어 평판을 부풀리기
허락은 잔고가 없어도 할 수 있어요 → 드는 돈은 거의 **가스(수수료)**뿐



닫힌 농장: 다시 출발 몫과 매달린 점 몫이 계속 들어오고, 화살표로는 나가지 않아요

유도 · 닫힌 농장 단계 3 / 5

1 $c = \dfrac{1-d+d\,r_{\text{dang}}}{|V|}$

비 한 방울: 모든 점이 매번 똑같이 받는 몫
$r_{\text{dang}} = \sum_{\text{매달린 } u} r_u$: 매달린 점들의 몫의 합 (04의 조각 ③에서 모은 물)

2 들어옴 $= \underbrace{|\mathcal{S}|\,c}_{\text{새 비}} + \underbrace{d\,M}_{\text{고리에 남은 몫}}$

$M = \sum_{i\in\mathcal{S}} r_i$: 농장 전체의 몫 · 화살표로 나가는 몫은 0
나머지 $(1-d)\,M$은 순간 이동으로 밖에 나가요

3 $M = d\,M + |\mathcal{S}|\,c \;\Rightarrow\; \underbrace{(1-d)\,M}_{\text{나감}} = \underbrace{|\mathcal{S}|\,c}_{\text{들어옴}}$

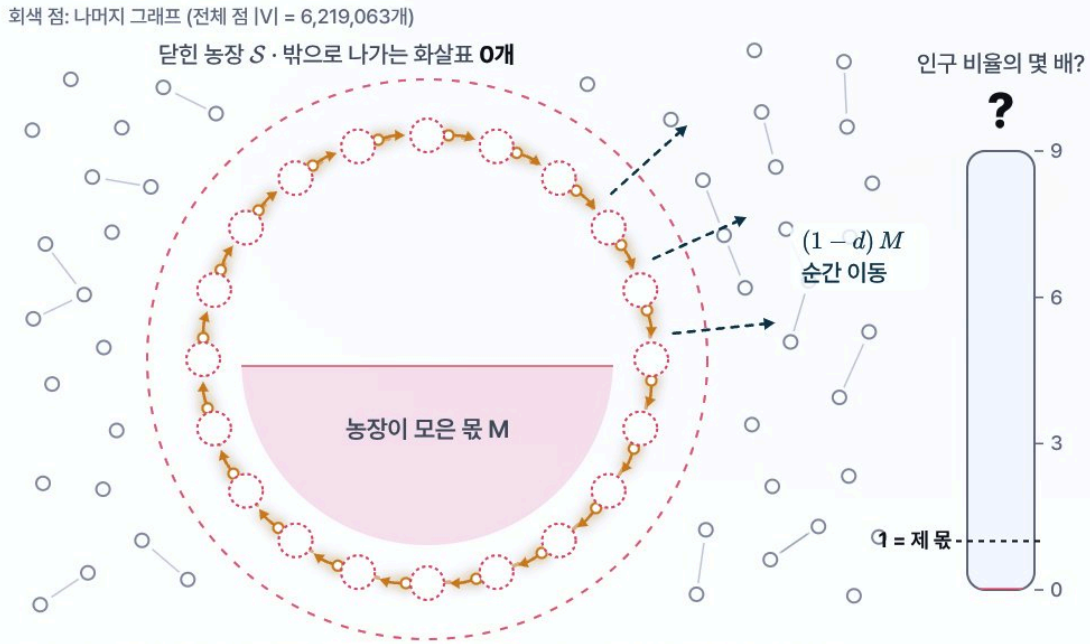
멈춘 상태: 순간 이동으로 나가는 몫 = 새로 내리는 비

Σ 계산

값이 멈춘 상태에서는 나가는 만큼 들어와요. 순간 이동으로 나가는 1 빼기 d 곱하기 M이, 새로 내리는 비 |S| 곱하기 c와 같아요. 식으로 쓰면 M은 d M 더하기 |S| c이고, 양쪽에서 d M을 빼면 1 빼기 d 곱하기 M이 |S| c가 돼요.

서로만 허락하는 가짜 주소는 몫을 3.17배 모아요

시빌 공격: 가짜 주소를 많이 만들어 평판을 부풀리기
허락은 잔고가 없어도 할 수 있어요 → 드는 돈은 거의 **가스(수수료)**뿐



닫힌 농장: 다시 출발 몫과 매달린 점 몫이 계속 들어오고, 화살표로는 나가지 않아요

유도 · 닫힌 농장 단계 4 / 5

1 $$c = \frac{1 - d + d\,r_{\text{dang}}}{|V|}$$

비 한 방울: 모든 점이 매번 똑같이 받는 몫
$r_{\text{dang}} = \sum_{\text{매달린 } u} r_u$: 매달린 점들의 몫의 합 (04의 조각 ③에서 모은 물)

2 $$\text{들어옴} = \underbrace{|\mathcal{S}|\,c}_{\text{새 비}} + \underbrace{d\,M}_{\text{고리에 남은 몫}}$$

$M = \sum_{i \in \mathcal{S}} r_i$: 농장 전체의 몫 · 화살표로 나가는 몫은 0
나머지 $(1-d)\,M$은 순간 이동으로 밖에 나가요

3 $$M = d\,M + |\mathcal{S}|\,c \;\Rightarrow\; \underbrace{(1-d)\,M}_{\text{나감}} = \underbrace{|\mathcal{S}|\,c}_{\text{들어옴}}$$

멈춘 상태: 순간 이동으로 나가는 몫 = 새로 내리는 비

4 $$\sum_{i \in \mathcal{S}} r_i = \frac{|\mathcal{S}|}{|V|} \cdot \frac{1 - d + d\,r_{\text{dang}}}{1 - d}$$

인구 비율 × 몇 배 · 논문 식 (5.6)

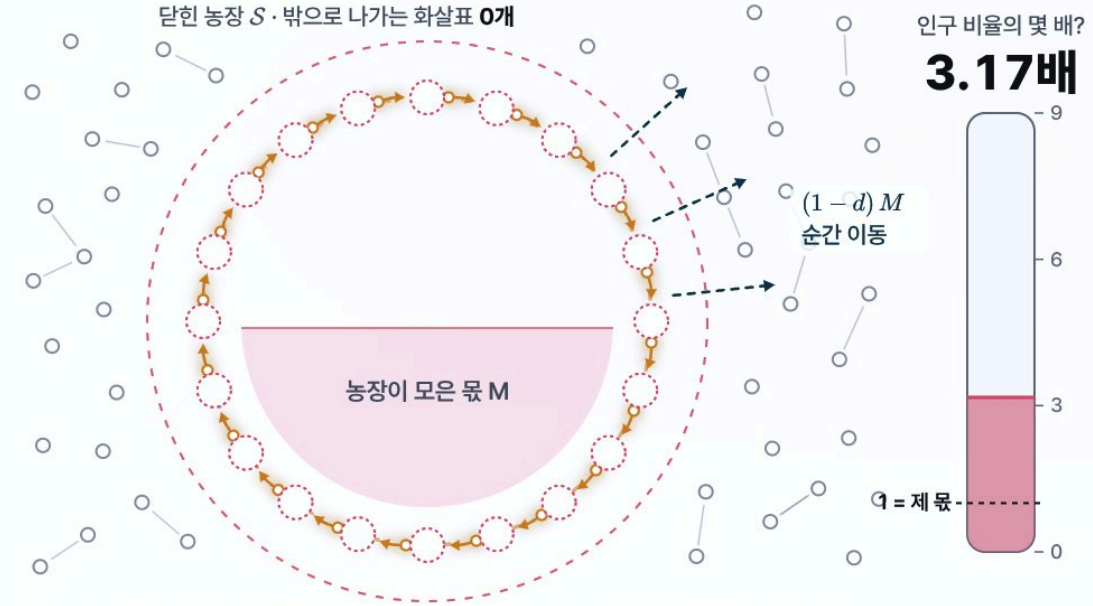
Σ 계산

양쪽을 1 빼기 d로 나누고 c를 풀어 쓰면 논문 5장의 식이 나와요. 앞의 분수 |S| 나누기 |V|는 농장의 인구 비율, 곧 공평하게 나누면 받을 몫이고, 뒤의 분수는 농장이 그 몇 배를 모으는지예요. 매달린 점이 없으면 뒤의 분수는 1이에요.

서로만 허락하는 가짜 주소는 몫을 3.17배 모아요

시빌 공격: 가짜 주소를 많이 만들어 평판을 부풀리기
허락은 잔고가 없어도 할 수 있어요 → 드는 돈은 거의 **가스(수수료)**뿐

회색 점: 나머지 그래프 (전체 점 |V| = 6,219,063개)



닫힌 농장: 다시 출발 몫과 매달린 점 몫이 계속 들어오고, 화살표로는 나가지 않아요

d = 0.75 → **2.06배** | d = 0.85 → **3.17배** | d = 0.95 → **8.68배**

실제 그래프에 주소 20개짜리 고리를 넣어 확인해도 **3.17배**
수정 분석의 엔도스랭크 풀이 그래프 · 점 6,219,063개 · 화살표 11,210,114개

유도 · 닫힌 농장 단계 5 / 5

1 $c = \dfrac{1-d+d\,r_{\text{dang}}}{|V|}$

비 한 방울: 모든 점이 매번 똑같이 받는 몫
$r_{\text{dang}} = \sum_{\text{매달린 } u} r_u$: 매달린 점들의 몫의 합 (04의 조각 ③에서 모은 물)

2 들어옴 $= \underbrace{|\mathcal{S}|\,c}_{\text{새 비}} + \underbrace{d\,M}_{\text{고리에 남은 몫}}$

$M = \sum_{i\in\mathcal{S}} r_i$: 농장 전체의 몫 · 화살표로 나가는 몫은 0
나머지 $(1-d)\,M$은 순간 이동으로 밖에 나가요

3 $M = d\,M + |\mathcal{S}|\,c \;\Rightarrow\; \underbrace{(1-d)\,M}_{\text{나감}} = \underbrace{|\mathcal{S}|\,c}_{\text{들어옴}}$

멈춘 상태: 순간 이동으로 나가는 몫 = 새로 내리는 비

4 $\displaystyle\sum_{i\in\mathcal{S}} r_i = \frac{|\mathcal{S}|}{|V|}\cdot\frac{1-d+d\,r_{\text{dang}}}{1-d}$

인구 비율 × 몇 배 · 논문 식 (5.6)

5 $\dfrac{0.15+0.85\times 0.382}{0.15} = 3.17$

$d = 0.85$, $r_{\text{dang}} = 0.382$ (실제 그래프의 매달린 점들이 가진 몫의 합)

점 6,219,063개: 03의 허락 그래프(6,221,665개)에서 금액 무게가 0인 아주 작은 금액만 가진 주소 **2,602개**를 뺀 풀이 그래프예요

Σ 계산

실제 허락 그래프에서 매달린 점들이 가진 몫을 모두 더한 r_dang은 0.382예요. 넣어 보면 0.15 더하기 0.85 곱하기 0.382를 0.15로 나눠서 3.17배가 나와요. d가 0.75면 2.06배, 0.95면 8.68배예요. 아래 단추를 누르면 계기가 바뀌어요. 주소 20개짜리 고리를 실제 그래프에 넣고 같은 코드로 계산해도 3.17배였어요. 모두 수정 분석의 그래프에서 계산한 값이에요. 이 계산에 쓴 풀이 그래프의 점은 6,219,063개로, 03에서 본 허락 그래프의 6,221,665개보다 2,602개 적어요. 금액이 아주 작아서 금액 무게가 0이 되는 쌍만 가진 주소는 풀이 그래프에서 빼기 때문이에요.

가짜 주소 f개가 목표 계약 하나에 몰아줘요

가짜 주소는 목표만 허락하고, 목표도 가짜 주소들을 허락해요

f = **0** · 허락 **0** 번 / 기간

c: 모든 주소에 내리는 비 (앞 장) · $d = 0.85$ · 화살표는 모두 허락

유도 · 별 모양 농장 단계 0 / 6

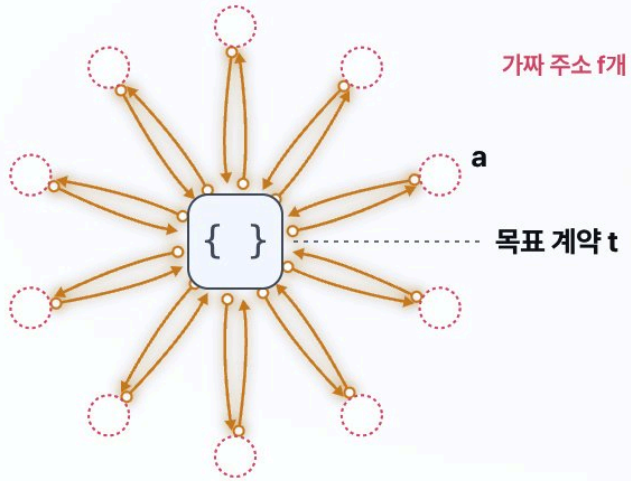
Σ 계산

농장의 몫을 한 계약에 몰아줄 수도 있어요. 가운데가 점수를 올리고 싶은 목표 계약이에요. 가짜 주소 f개가 목표 계약만 허락하고, 목표도 이 주소들을 허락하는 별 모양을 만들어요.

가짜 주소 f개가 목표 계약 하나에 몰아줘요

가짜 주소는 목표만 허락하고, 목표도 가짜 주소들을 허락해요

f = **10** · 허락 **20** 번 / 기간



c: 모든 주소에 내리는 비 (앞 장) · $d = 0.85$ · 화살표는 모두 허락

유도 · 별 모양 농장 단계 0 / 6

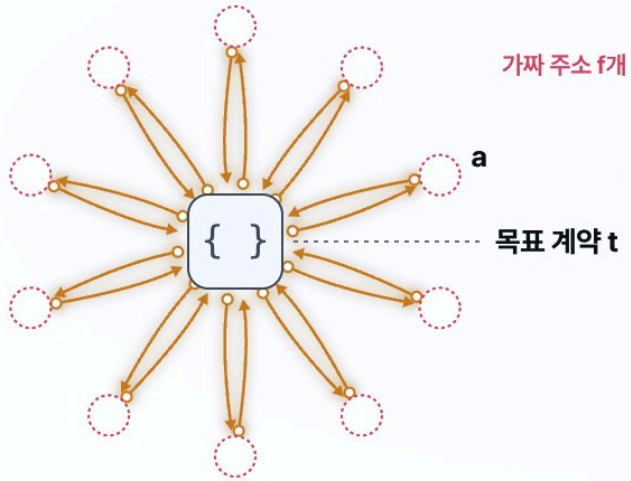
Σ 계산

가짜 주소가 하나씩 생겨요. 주소마다 허락이 두 번이에요. 가짜 주소가 목표를 허락하고, 목표가 가짜 주소를 허락해요. 열 개면 주소 열한 개에 허락 스무 번이에요.

가짜 주소 f개가 목표 계약 하나에 몰아줘요

가짜 주소는 목표만 허락하고, 목표도 가짜 주소들을 허락해요

f = **10** · 허락 **20**번 / 기간



c: 모든 주소에 내리는 비 (앞 장) · $d = 0.85$ · 화살표는 모두 허락

유도 · 별 모양 농장 단계 1 / 6

1 $P_{a,t} = 1$

가짜 주소 a는 목표 t만 허락 → 나가는 길이 하나뿐

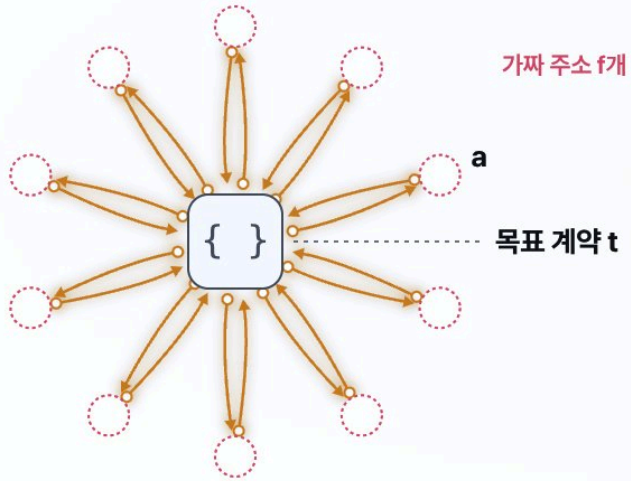
Σ 계산

가짜 주소 a는 목표 t 하나만 허락해요. 나가는 길이 하나뿐이니까, 걷는 사람이 a에서 화살표를 따라가면 언제나 t로 가요. 그래서 P_{a,t}는 1이에요.

가짜 주소 f개가 목표 계약 하나에 몰아줘요

가짜 주소는 목표만 허락하고, 목표도 가짜 주소들을 허락해요

f = **10** · 허락 **20**번 / 기간



c: 모든 주소에 내리는 비 (앞 장) · $d = 0.85$ · 화살표는 모두 허락

유도 · 별 모양 농장 단계 2 / 6

1 $P_{a,t} = 1$
가짜 주소 a는 목표 t만 허락 → 나가는 길이 하나뿐

2 $r_a = c + d\, r_t\, P_{t,a}$
a의 몫 = 비 + 목표가 a에게 나눠 준 몫

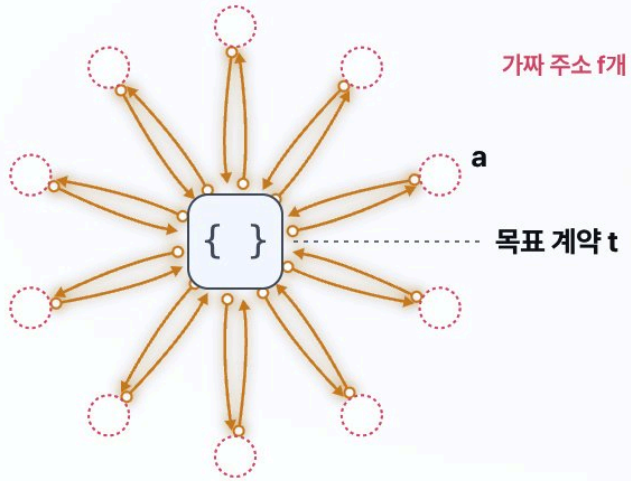
Σ 계산

a의 몫은 두 가지를 더한 거예요. 모두에게 내리는 비 c, 그리고 목표가 a에게 나눠 준 몫 d 곱하기 r_t 곱하기 P_{t,a}예요.

가짜 주소 f개가 목표 계약 하나에 몰아줘요

가짜 주소는 목표만 허락하고, 목표도 가짜 주소들을 허락해요

f = **10** · 허락 **20**번 / 기간



c: 모든 주소에 내리는 비 (앞 장) · $d = 0.85$ · 화살표는 모두 허락

유도 · 별 모양 농장 단계 3 / 6

1 $P_{a,t} = 1$
가짜 주소 a는 목표 t만 허락 → 나가는 길이 하나뿐

2 $r_a = c + d\, r_t\, P_{t,a}$
a의 몫 = 비 + 목표가 a에게 나눠 준 몫

3 $r_t = c + d \sum_a r_a$
목표의 몫 = 비 + 가짜 주소 f개가 보낸 몫

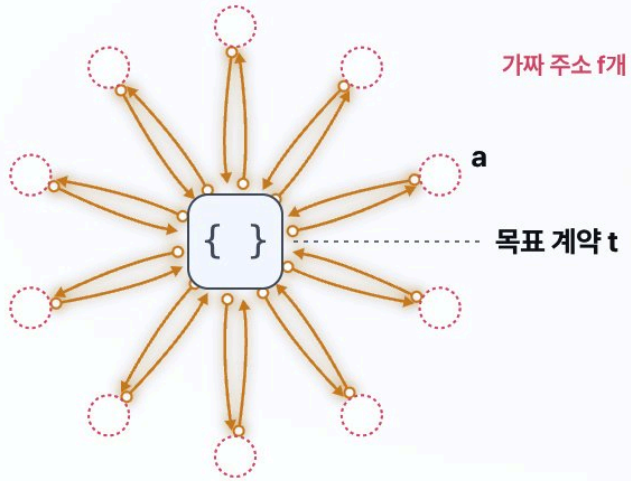
Σ 계산

목표의 몫도 같아요. 비 c에, 가짜 주소들이 보낸 몫을 모두 더하고 d를 곱해요. P_{a,t}가 1이니까 r_a를 그대로 더하면 돼요.

가짜 주소 f개가 목표 계약 하나에 몰아줘요

가짜 주소는 목표만 허락하고, 목표도 가짜 주소들을 허락해요

f = **10** · 허락 **20**번 / 기간



c: 모든 주소에 내리는 비 (앞 장) · $d = 0.85$ · 화살표는 모두 허락

유도 · 별 모양 농장 단계 4 / 6

1 $P_{a,t} = 1$
가짜 주소 a는 목표 t만 허락 → 나가는 길이 하나뿐

2 $r_a = c + d\, r_t\, P_{t,a}$
a의 몫 = 비 + 목표가 a에게 나눠 준 몫

3 $r_t = c + d \sum_a r_a$
목표의 몫 = 비 + 가짜 주소 f개가 보낸 몫

4 $r_t = c + d \sum_a (c + d\, r_t P_{t,a})$
$= c + d\, f\, c + d^2 r_t \sum_a P_{t,a}$
2를 3에 넣어요 · 목표의 줄 합 $\sum_a P_{t,a} = 1$

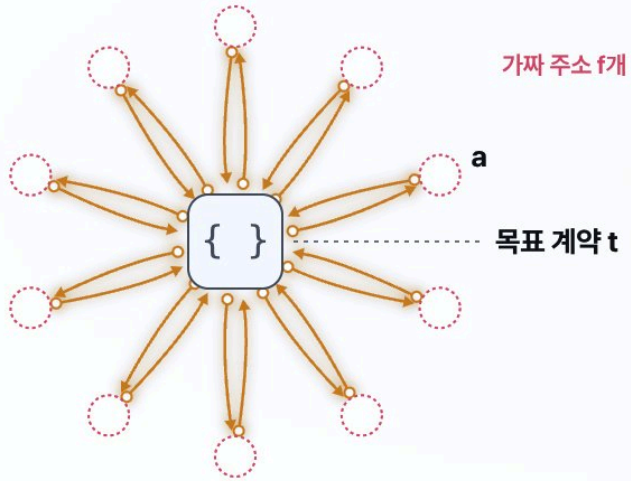
Σ 계산

둘째 식을 셋째 식에 넣어요. 괄호를 풀면 c가 f번 더해지고, d 제곱 곱하기 r_t 곱하기 P_{t,a}의 합이 남아요. 목표가 나눠 주는 몫은 가짜 주소들에게 모두 가니까, 그 합은 1이에요.

가짜 주소 f개가 목표 계약 하나에 몰아줘요

가짜 주소는 목표만 허락하고, 목표도 가짜 주소들을 허락해요

f = **10** · 허락 **20**번 / 기간



c: 모든 주소에 내리는 비 (앞 장) · $d = 0.85$ · 화살표는 모두 허락

유도 · 별 모양 농장 단계 5 / 6

1 $P_{a,t} = 1$
가짜 주소 a는 목표 t만 허락 → 나가는 길이 하나뿐

2 $r_a = c + d\, r_t\, P_{t,a}$
a의 몫 = 비 + 목표가 a에게 나눠 준 몫

3 $r_t = c + d \sum_a r_a$
목표의 몫 = 비 + 가짜 주소 f개가 보낸 몫

4 $r_t = c + d \sum_a (c + d\, r_t P_{t,a})$
$= c + d\, f\, c + d^2 r_t \sum_a P_{t,a}$
2를 3에 넣어요 · 목표의 줄 합 $\sum_a P_{t,a} = 1$

5 $r_t - d^2 r_t = c(1 + df)$
$\Rightarrow\ r_t = \dfrac{c(1+df)}{1-d^2}$
하나 더할 때마다 $+\dfrac{d\,c}{1-d^2}$ · 허락 2번

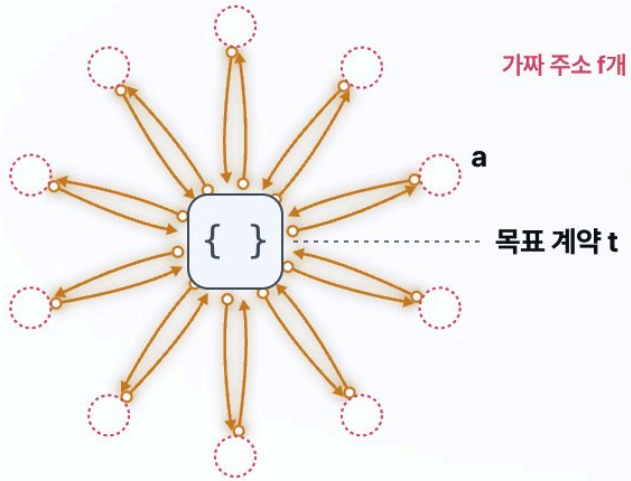
Σ 계산

r_t를 왼쪽으로 모으면 r_t 곱하기 1 빼기 d 제곱이 c 곱하기 1 더하기 d f예요. 나누면 주인공 식이 나와요. 가짜 주소를 하나 늘릴 때마다 점수가 d c 나누기 1 빼기 d 제곱만큼 일정하게 늘고, 한 기간에 허락 두 번이면 돼요.

가짜 주소 f개가 목표 계약 하나에 몰아줘요

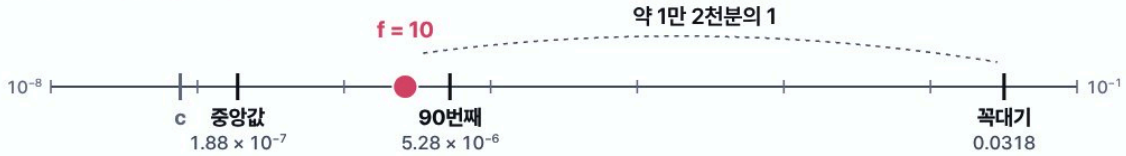
가짜 주소는 목표만 허락하고, 목표도 가짜 주소들을 허락해요

f = **10** · 허락 **20**번 / 기간



c: 모든 주소에 내리는 비 (앞 장) · $d = 0.85$ · 화살표는 모두 허락

f = 10 → 2.62 × 10⁻⁶ : 중앙값보다 높고, 90번째 백분위의 절반쯤, 꼭대기의 약 1만 2천분의 1



유도 · 별 모양 농장 단계 6 / 6

1 $P_{a,t} = 1$
가짜 주소 a는 목표 t만 허락 → 나가는 길이 하나뿐

2 $r_a = c + d\, r_t\, P_{t,a}$
a의 몫 = 비 + 목표가 a에게 나눠 준 몫

3 $r_t = c + d \sum_a r_a$
목표의 몫 = 비 + 가짜 주소 f개가 보낸 몫

4 $r_t = c + d \sum_a (c + d\, r_t P_{t,a})$
$= c + d\, f\, c + d^2 r_t \sum_a P_{t,a}$
2를 3에 넣어요 · 목표의 줄 합 $\sum_a P_{t,a} = 1$

5 $r_t - d^2 r_t = c(1 + df)$
$\Rightarrow\ r_t = \dfrac{c(1+df)}{1-d^2}$
하나 더할 때마다 $+\dfrac{d\,c}{1-d^2}$ · 허락 2번

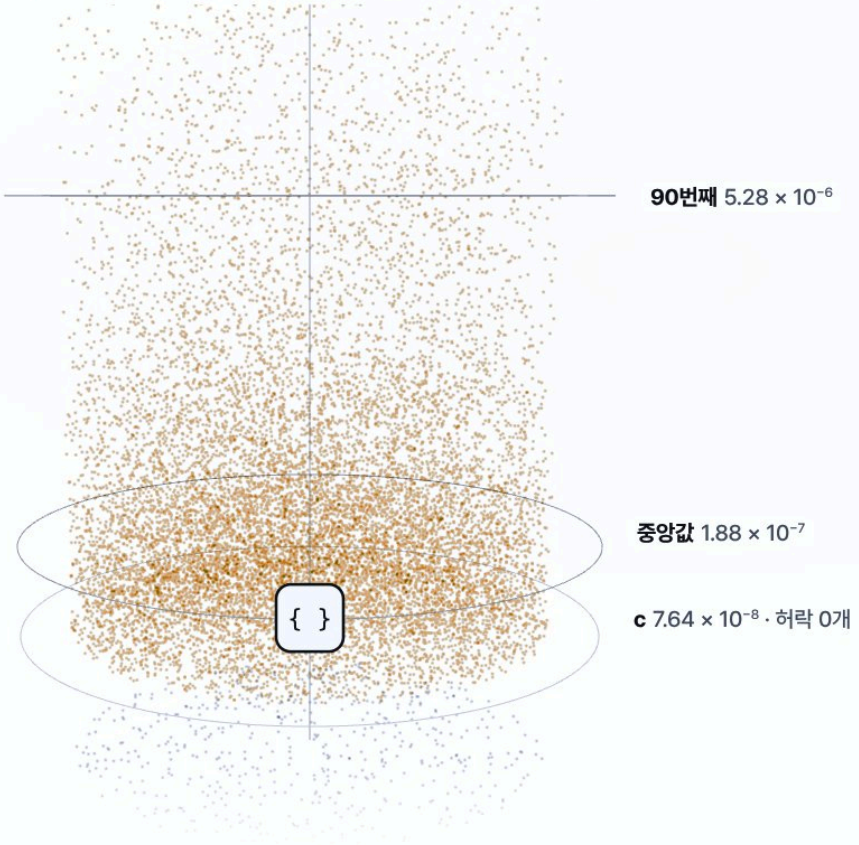
6 $1 - d^2 = 1 - 0.7225 = 0.2775$
$r_t = \dfrac{7.64 \times 10^{-8} \times (1 + 8.5)}{0.2775} = 2.62 \times 10^{-6}$
$f = 10$ · 실제 그래프에 별을 넣어 계산한 값과 같아요

Σ 계산

숫자를 넣어 볼게요. 1 빼기 0.85의 제곱은 0.2775예요. c가 7.64 곱하기 10의 마이너스 8제곱이고 f가 10이면, 목표의 점수는 2.62 곱하기 10의 마이너스 6제곱이에요. 실제 그래프에 별을 넣고 계산해도 같은 값이었어요. 아래 눈금에서 보면 코호트의 중앙값을 넘고, 90번째 백분위의 절반쯤에 이르지만, 꼭대기에 비하면 1만 2천분의 1 정도예요.

평범해 보이기는 싸고, 꼭대기는 비싸요

● 계약 하나 (매칭 코호트 15,107개) ● 가짜 주소 5개 · 높이 = 엔도스랭크 (로그 눈금, 한 칸 위 = 10배)



필요한 가짜 주소 (식으로 푼 f를 올림 · 중앙값은 짝 1개)

0 개

기간마다 허락 **0**번 (주소마다 2번)

꼭대기	약 135,895개
99번째 백분위	2,074개
90번째 백분위	22개
중앙값	짝 1개

목표와 짝 1개가 서로 허락 (허락 2번) · 식의 답은 $f \le 0$, 곧 농장 없이

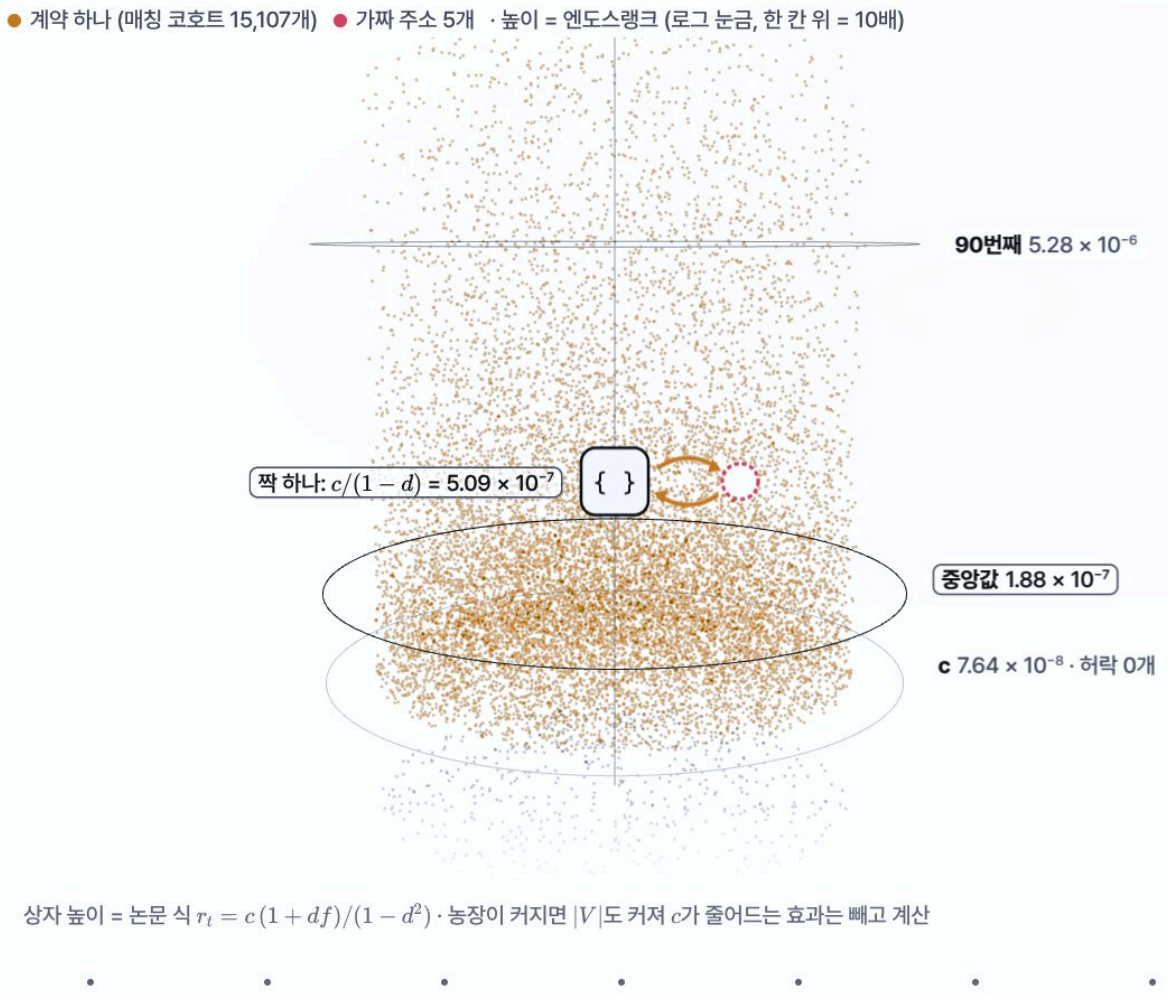
$f = 1$: $c(1+d)/(1-d^2) = c/(1-d) = 5.09 \times 10^{-7}$

상자 높이 = 논문 식 $r_t = c\,(1+df)/(1-d^2)$ · 농장이 커지면 $|V|$도 커져 c가 줄어드는 효과는 빼고 계산

Σ 계산

그러면 이 사다리를 오르는 데 가짜 주소가 몇 개 필요할까요? 왼쪽 탑의 점 하나하나가 매칭 코호트의 계약 하나예요. 높이는 엔도스랭크 점수이고, 로그 눈금이라 한 칸 오를 때마다 점수가 열 배씩 커져요. 대부분의 계약이 바닥 가까이에 몰려 있어요. 가운데 상자가 점수를 올리려는 목표 계약이에요. 처음에는 아무도 허락하지 않은 주소의 점수 c에 있어요.

평범해 보이기는 싸고, 꼭대기는 비싸요



필요한 가짜 주소 (식으로 푼 f를 올림 · 중앙값은 짝 1개)

1 개

기간마다 허락 **2**번 (주소마다 2번)

꼭대기	약 135,895개
99번째 백분위	2,074개
90번째 백분위	22개
중앙값	**짝 1개**

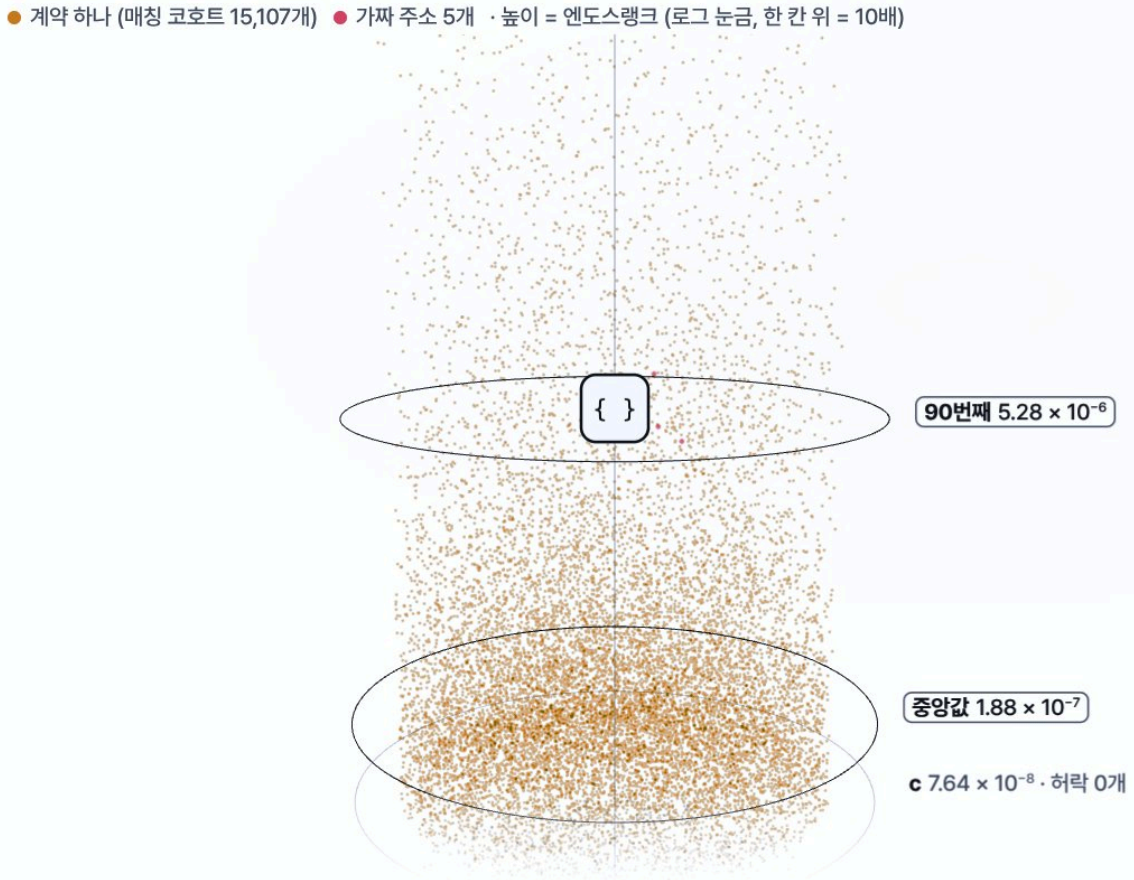
목표와 짝 1개가 서로 허락 (허락 2번) · 식의 답은 $f \le 0$, 곧 농장 없이
$f = 1$: $c(1+d)/(1-d^2) = c/(1-d)$ = 5.09 × 10⁻⁷

상자 높이 = 논문 식 $r_t = c\,(1+df)/(1-d^2)$ · 농장이 커지면 $|V|$도 커져 c가 줄어드는 효과는 빼고 계산

Σ 계산

중앙값은 아주 싸요. 목표 계약과 가짜 주소 하나, 이렇게 두 주소가 서로 허락하기만 하면 돼요. 그림의 분홍 점선 동그라미가 그 짝이고, 허락은 두 번이에요. 별 모양 식에 f = 1을 넣으면 c 곱하기 1 더하기 d를 1 빼기 d 제곱으로 나눈 값이에요. 1 빼기 d 제곱은 1 빼기 d 곱하기 1 더하기 d라서, 약분하면 c 나누기 1 빼기 d, 곧 5.09 곱하기 10의 마이너스 7제곱이에요. 중앙값보다 높아요. 식을 f에 대해 풀면 f가 0 이하로 나와서, 논문은 농장이 없어도 된다고 써요. 하지만 서로 허락할 짝은 하나 있어야 하니까, 실제로 만드는 가짜 주소는 1개예요.

평범해 보이기는 싸고, 꼭대기는 비싸요



필요한 가짜 주소 (식으로 푼 f를 올림 · 중앙값은 짝 1개)

22 개

기간마다 허락 **44**번 (주소마다 2번)

꼭대기	약 135,895개
99번째 백분위	2,074개
90번째 백분위	**22개**
중앙값	**짝 1개**

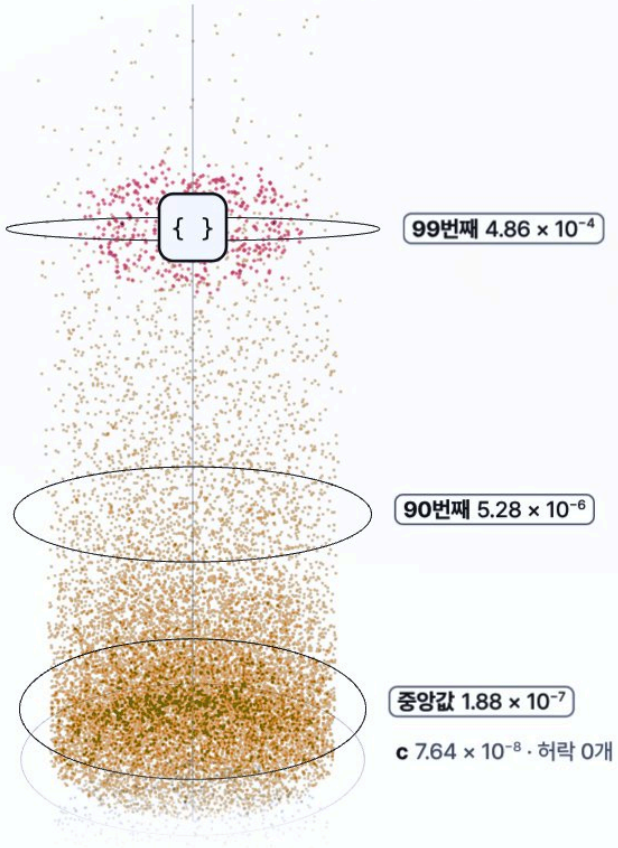
목표와 짝 1개가 서로 허락 (허락 2번) · 식의 답은 $f \le 0$, 곧 농장 없이
$f = 1$: $c(1+d)/(1-d^2) = c/(1-d) = 5.09 \times 10^{-7}$

Σ 계산

90번째 백분위는 가짜 주소 22개면 넘어요. 한 기간에 허락 44번이에요.

평범해 보이기는 싸고, 꼭대기는 비싸요

● 계약 하나 (매칭 코호트 15,107개) ● 가짜 주소 5개 · 높이 = 엔도스랭크 (로그 눈금, 한 칸 위 = 10배)



상자 높이 = 논문 식 $r_t = c\,(1 + df)/(1 - d^2)$ · 농장이 커지면 $|V|$도 커져 c가 줄어드는 효과는 빼고 계산

필요한 가짜 주소 (식으로 푼 f를 올림 · 중앙값은 짝 1개)

2,074 개

기간마다 허락 **4,148**번 (주소마다 2번)

○ 꼭대기	약 135,895개
✓ 99번째 백분위	2,074개
✓ 90번째 백분위	22개
✓ 중앙값	짝 1개

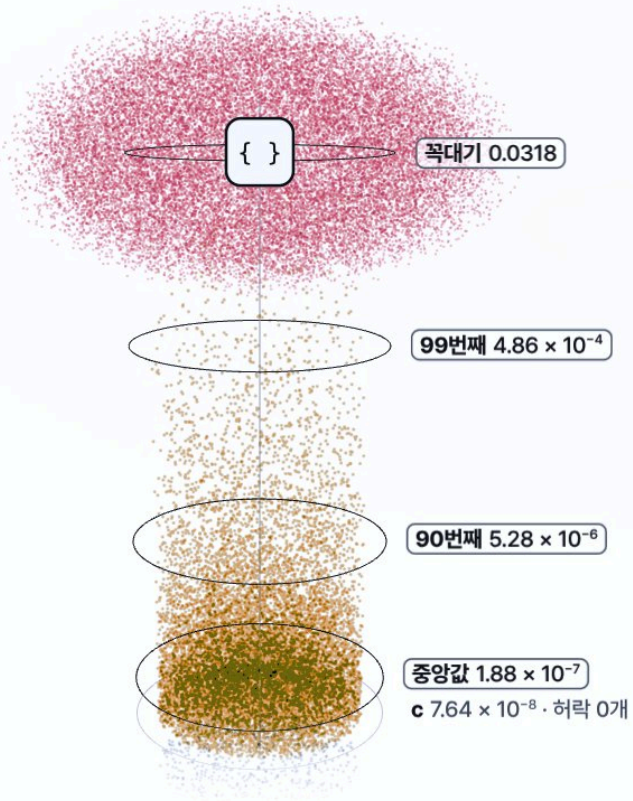
목표와 짝 1개가 서로 허락 (허락 2번) · 식의 답은 $f \le 0$, 곧 농장 없이
$f = 1$: $c(1 + d)/(1 - d^2) = c/(1 - d) = 5.09 \times 10^{-7}$

Σ 계산

99번째 백분위는 2,074개예요. 숫자가 빨리 커지기 시작해요.

평범해 보이기는 싸고, 꼭대기는 비싸요

● 계약 하나 (매칭 코호트 15,107개) ● 가짜 주소 5개 · 높이 = 엔도스랭크 (로그 눈금, 한 칸 위 = 10배)



필요한 가짜 주소 (식으로 푼 f를 올림 · 중앙값은 짝 1개)

약 135,895 개

기간마다 허락 **271,790**번 (주소마다 2번)

꼭대기	약 135,895개
99번째 백분위	2,074개
90번째 백분위	22개
중앙값	짝 1개

목표와 짝 1개가 서로 허락 (허락 2번) · 식의 답은 $f \le 0$, 곧 농장 없이
$f = 1$: $c(1+d)/(1-d^2) = c/(1-d) = 5.09 \times 10^{-7}$

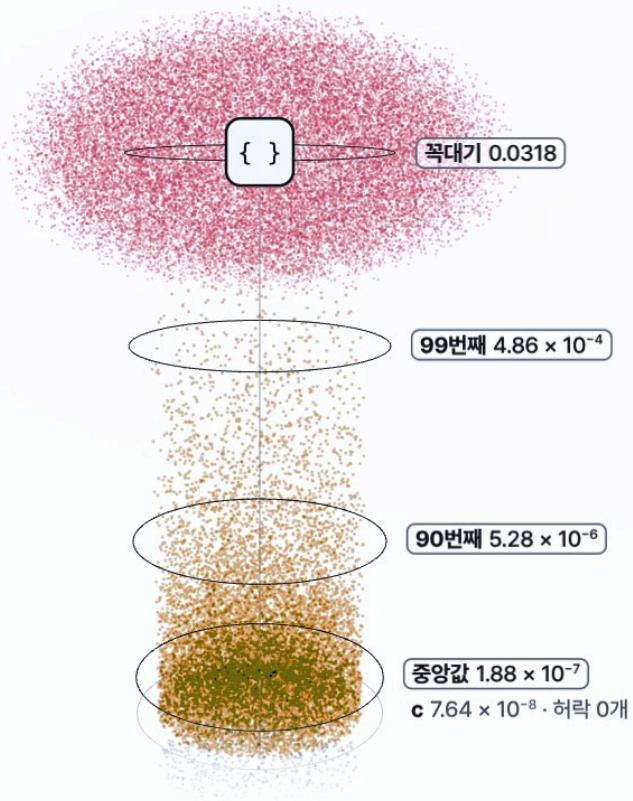
상자 높이 = 논문 식 $r_t = c\,(1+df)/(1-d^2)$ · 농장이 커지면 $|V|$도 커져 c가 줄어드는 효과는 빼고 계산

Σ 계산

꼭대기까지 가려면 13만 개가 넘게, 약 135,895개가 필요해요. 한 기간에 허락이 27만 번이 넘어요. 탑을 덮은 분홍 안개의 점 하나가 가짜 주소 다섯 개예요. 다만 이 계산은 농장이 이만큼 커지면 전체 점 수도 커져서 c가 줄어드는 효과를 빼고 한 거예요.

평범해 보이기는 싸고, 꼭대기는 비싸요

● 계약 하나 (매칭 코호트 15,107개) ● 가짜 주소 5개 · 높이 = 엔도스랭크 (로그 눈금, 한 칸 위 = 10배)



상자 높이 = 논문 식 $r_t = c\,(1 + df)/(1 - d^2)$ · 농장이 커지면 $|V|$도 커져 c가 줄어드는 효과는 빼고 계산

필요한 가짜 주소 (식으로 푼 f를 올림 · 중앙값은 짝 1개)

약 135,895 개

기간마다 허락 **271,790**번 (주소마다 2번)

직접 해 보기: f — f = 135,895

꼭대기	**약 135,895개**
99번째 백분위	**2,074개**
90번째 백분위	**22개**
중앙값	**짝 1개**

목표와 짝 1개가 서로 허락 (허락 2번) · 식의 답은 $f \le 0$, 곧 농장 없이

$f = 1$: $c(1+d)/(1-d^2) = c/(1-d) = 5.09 \times 10^{-7}$

꼭대기 계약은 전체 몫의 **약 3%**를 가져요 — c의 **40만 배**가 넘어요

그래서 어떤 점수도 혼자서 경고나 보상을 정하면 안 돼요

다섯 토큰으로 줄여도 공격 비용은 그대로예요

Σ 계산

꼭대기가 이렇게 비싼 까닭은 보증이 몰려 있기 때문이에요. 꼭대기 계약이 그래프 전체 몫의 3% 정도를 가지는데, 이것은 c의 40만 배가 넘어요. 정리하면, 평범해 보이기는 싸고 꼭대기는 비싸요. 그래서 이 연구의 어떤 점수도 혼자서 경고를 띄우거나 보상을 정하는 데 쓰면 안 된다고 결론지었어요. 토큰을 다섯 개로 줄였어도, 공격하는 쪽은 그 토큰을 허락하는 데 돈이 더 들지 않으니 공격 비용은 그대로예요. 오른쪽의 막대를 끌면 f에 따라 상자 높이와 분홍 점의 수가 식대로 바뀌어요.

빠른 건 알고리즘이 아니라 화살표 수 덕분이에요

수정 분석 · 같은 계약 · 같은 풀이 프로그램 · 준비 실행 1번 뒤 시간 잰 실행 5번의 평균

화살표 수 $|E|$

실제 시간 **0.00** 초

엔도스랭크

점 6,219,063 · 반복 69번 · 메모리 879.7 MB

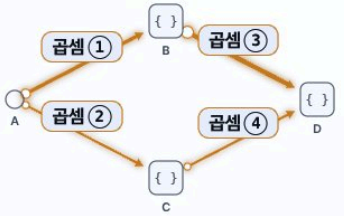
AWP

점 7,882,356 · 반복 92번 · 메모리 1,712.6 MB

0초 10초 20초 30초 40초

엔도스랭크 AWP

작은 화살표 1개 = 화살표 5만 개



반복 한 번 =
화살표마다
곱하기 한 번
이 작은 세계: **4번**
①–④는 곱셈 차례예요
(화살표 무게가 아니에요)

유도 · 시간과 화살표 수 단계 1 / 3

1 $r_v^{\text{새}} \leftarrow r_v^{\text{새}} + d\, r_u\, P_{u,v}$

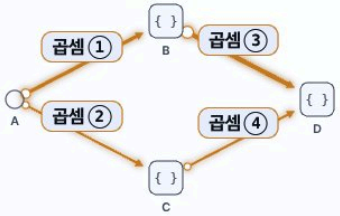
화살표 $(u \to v)$마다 곱하기 한 번 → 한 번 돌 때 $|E|$번

점 수: 풀이 그래프는 금액 무게가 0인 아주 작은 금액만 가진 주소(허락 2,602개, 송금 2,246개)를 빼서 6,219,063개 / 7,882,356개예요 (03의 6,221,665개 / 7,884,602개와의 차이)

계산 속도도 봤어요. 앞의 04에서 말씀드린 것처럼, 페이지랭크를 한 번 되풀이할 때는 화살표 하나마다 곱하기를 한 번 해요. 이 작은 세계라면 화살표가 네 개니까 곱셈 1번부터 4번까지, 네 번이에요. 동그라미 숫자는 곱셈의 차례이고, 화살표의 무게가 아니에요.

빠른 건 알고리즘이 아니라 화살표 수 덕분이에요

수정 분석 · 같은 계약 · 같은 풀이 프로그램 · 준비 실행 1번 뒤 시간 잰 실행 5번의 평균



반복 한 번 =
화살표마다
곱하기 한 번
이 작은 세계: **4번**
①–④는 곱셈 차례예요
(화살표 무게가 아니에요)

유도 · 시간과 화살표 수 단계 2 / 3

1 $r_v^{새} \leftarrow r_v^{새} + d\, r_u\, P_{u,v}$
화살표 $(u \to v)$마다 곱하기 한 번 → 한 번 돌 때 $|E|$번

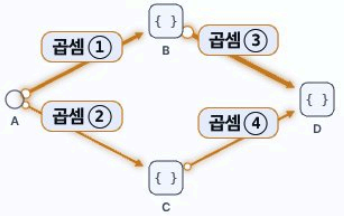
2 $T \approx \underbrace{\text{행렬 만들기}}_{\text{화살표 수에 비례}} + I \times \underbrace{\text{한 번 돌기}}_{\text{화살표 수에 비례}}$
I: 반복 횟수 · 비례 = 화살표가 두 배면 일도 두 배

점 수: 풀이 그래프는 금액 무게가 0인 아주 작은 금액만 가진 주소(허락 2,602개, 송금 2,246개)를 빼서 6,219,063개 / 7,882,356개예요 (03의 6,221,665개 / 7,884,602개와의 차이)

그러면 두 그래프의 화살표 수부터 볼게요. 같은 계약을 두고 허락 그래프에는 화살표가 11,210,114개, 송금 그래프에는 25,001,216개 있어요. 송금 쪽이 2.23배 많아요. 행렬을 만드는 일도 화살표마다 한 번씩이라, 일의 양은 화살표 수에 비례해요. 비례한다는 것은 화살표가 두 배면 일도 두 배라는 뜻이에요. 아래 작은 글씨처럼, 풀이 그래프의 점 수는 03에서 본 그래프 크기보다 조금 적어요. 금액 무게가 0이 되는 아주 작은 금액만 가진 주소, 허락 쪽 2,602개와 송금 쪽 2,246개를 풀이 프로그램이 빼기 때문이에요.

빠른 건 알고리즘이 아니라 화살표 수 덕분이에요

수정 분석 · 같은 계약 · 같은 풀이 프로그램 · 준비 실행 1번 뒤 시간 잰 실행 5번의 평균



반복 한 번 =
화살표마다
곱하기 한 번
이 작은 세계: **4번**
①–④는 곱셈 차례예요
(화살표 무게가 아니에요)

유도 · 시간과 화살표 수 단계 2 / 3

1 $r_v^{\text{새}} \leftarrow r_v^{\text{새}} + d\, r_u\, P_{u,v}$
화살표 $(u \to v)$마다 곱하기 한 번 → 한 번 돌 때 $|E|$번

2 $T \approx \underbrace{\text{행렬 만들기}}_{\text{화살표 수에 비례}} + I \times \underbrace{\text{한 번 돌기}}_{\text{화살표 수에 비례}}$
I: 반복 횟수 · 비례 = 화살표가 두 배면 일도 두 배

점 수: 풀이 그래프는 금액 무게가 0인 아주 작은 금액만 가진 주소(허락 2,602개, 송금 2,246개)를 빼서 6,219,063개 / 7,882,356개예요 (03의 6,221,665개 / 7,884,602개와의 차이)

이제 두 계산을 같은 풀이 프로그램으로 동시에 출발시켜요. 화면은 실제보다 4배 빠르게 보여 드리고, 시계는 실제 초를 보여 줘요. 준비 실행을 한 번 하고, 시간을 잰 실행 다섯 번의 평균이에요. 엔도스랭크는 10.29초, AWP는 22.37초에 끝났어요.

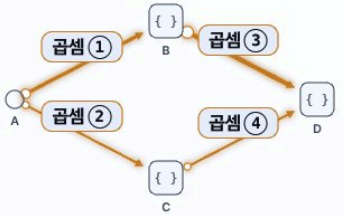
빠른 건 알고리즘이 아니라 화살표 수 덕분이에요

수정 분석 · 같은 계약 · 같은 풀이 프로그램 · 준비 실행 1번 뒤 시간 잰 실행 5번의 평균

작은 화살표 1개 = 화살표 5만 개

시간 2.17배 ≈ 화살표 2.23배

$$\frac{22.37\text{초}}{10.29\text{초}} = 2.17 \approx \frac{25{,}001{,}216}{11{,}210{,}114} = 2.23$$



반복 한 번 =
화살표마다
곱하기 한 번
이 작은 세계: **4번**
①–④는 곱셈 차례예요
(화살표 무게가 아니에요)

유도 · 시간과 화살표 수 단계 3 / 3

1 $r_v^{\text{새}} \leftarrow r_v^{\text{새}} + d\, r_u\, P_{u,v}$
화살표 $(u \to v)$마다 곱하기 한 번 → 한 번 돌 때 $|E|$번

2 $T \approx \underbrace{\text{행렬 만들기}}_{\text{화살표 수에 비례}} + I \times \underbrace{\text{한 번 돌기}}_{\text{화살표 수에 비례}}$
I: 반복 횟수 · 비례 = 화살표가 두 배면 일도 두 배

3 $\dfrac{T_{\text{AWP}}}{T_{\text{ER}}} \approx \dfrac{|E|_{\text{AWP}}}{|E|_{\text{ER}}}$
같은 풀이 프로그램이니까 · 측정: 2.17 ≈ 2.23

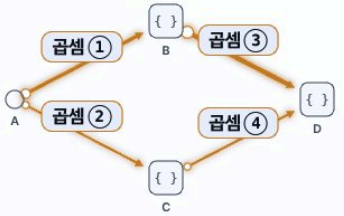
점 수: 풀이 그래프는 금액 무게가 0인 아주 작은 금액만 가진 주소(허락 2,602개, 송금 2,246개)를 빼서 6,219,063개 / 7,882,356개예요 (03의 6,221,665개 / 7,884,602개와의 차이)

AWP가 2.17배 오래 걸렸는데, 화살표는 2.23배 많아요. 반복 횟수는 69번과 92번으로 조금 다르지만, 시간 비가 화살표 비에 거의 붙어 있어요. 그러니 엔도스랭크가 빠른 것은 알고리즘이 좋아서가 아니라 허락 그래프가 듬성듬성하기 때문이에요.

빠른 건 알고리즘이 아니라 화살표 수 덕분이에요

수정 분석 · 같은 계약 · 같은 풀이 프로그램 · 준비 실행 1번 뒤 시간 잰 실행 5번의 평균

작은 화살표 1개 = 화살표 5만 개



반복 한 번 =
화살표마다
곱하기 한 번
이 작은 세계: **4번**
①–④는 곱셈 차례예요
(화살표 무게가 아니에요)

시간 2.17배 ≈ 화살표 2.23배

$$\frac{22.37\text{초}}{10.29\text{초}} = 2.17 \approx \frac{25{,}001{,}216}{11{,}210{,}114} = 2.23$$

유도 · 시간과 화살표 수 단계 3 / 3

1 $r_v^{\text{새}} \leftarrow r_v^{\text{새}} + d\,r_u\,P_{u,v}$
화살표 $(u \to v)$마다 곱하기 한 번 → 한 번 돌 때 $|E|$번

2 $T \approx \underbrace{\text{행렬 만들기}}_{\text{화살표 수에 비례}} + I \times \underbrace{\text{한 번 돌기}}_{\text{화살표 수에 비례}}$
I: 반복 횟수 · 비례 = 화살표가 두 배면 일도 두 배

3 $\frac{T_{\text{AWP}}}{T_{\text{ER}}} \approx \frac{|E|_{\text{AWP}}}{|E|_{\text{ER}}}$
같은 풀이 프로그램이니까 · 측정: 2.17 ≈ 2.23

C-PR 36.16초 (화살표 31,552,359개) · S-PR 34.42초 — 송금 층을 걸으면 그 화살표 값을 치러요

점 수: 풀이 그래프는 금액 무게가 0인 아주 작은 금액만 가진 주소(허락 2,602개, 송금 2,246개)를 빼서 6,219,063개 / 7,882,356개예요 (03의 6,221,665개 / 7,884,602개와의 차이)

송금 층도 함께 걷는 C-PR과 S-PR은 AWP보다도 오래 걸렸어요. C-PR은 두 그래프를 합친 화살표 31,552,359개를 걷고, S-PR은 허락 걷기로 출발점을 정한 뒤 송금 그래프를 다시 걸어요.

빠른 건 알고리즘이 아니라 화살표 수 덕분이에요

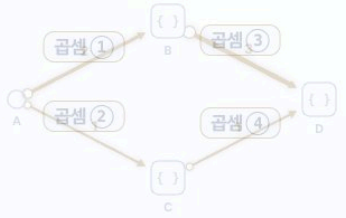
수정 분석 · 같은 계약 · 같은 풀이 프로그램 · 준비 실행 1번 뒤 시간 잰 실행 5번의 평균

시간 2.17배 ≈ 화살표 2.23배

$\frac{22.37초}{10.29초} = 2.17 \approx \frac{25{,}001{,}216}{11{,}210{,}114} = 2.23$

C-PR 36.16초 (화살표 31,552,359개) · S-PR 34.42초 — 송금 층을 걸으면 그 화살표 값을 치러요

점 수: 풀이 그래프는 금액 무게가 0인 아주 작은 금액만 가진 주소(허락 2,602개, 송금 2,246개)를 빼서 6,219,063개 / 7,882,356개예요 (03의 6,221,665개 / 7,884,602개와의 차이)



반복 한 번 =
화살표마다
곱하기 한 번
이 작은 세계: 4번
①–④는 곱셈 차례예요
(화살표 무게가 아니에요)

유도 · 시간과 화살표 수 단계 3 / 3

1 $r_v^{\text{새}} \leftarrow r_v^{\text{새}} + d\,r_u\,P_{u,v}$
화살표 $(u \to v)$마다 곱하기 한 번 → 한 번 돌 때 $|E|$번

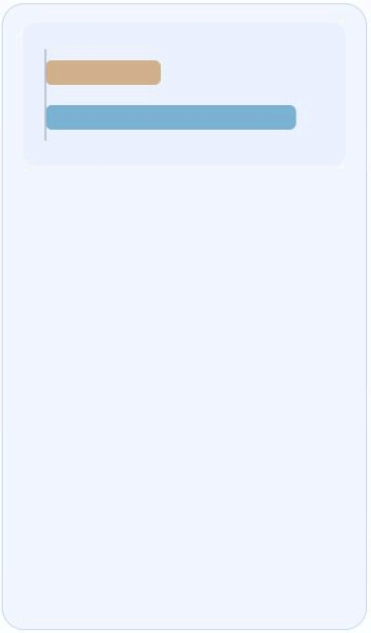
2 $T \approx \underbrace{\text{행렬 만들기}}_{\text{화살표 수에 비례}} + I \times \underbrace{\text{한 번 돌기}}_{\text{화살표 수에 비례}}$
I: 반복 횟수 · 비례 = 화살표가 두 배면 일도 두 배

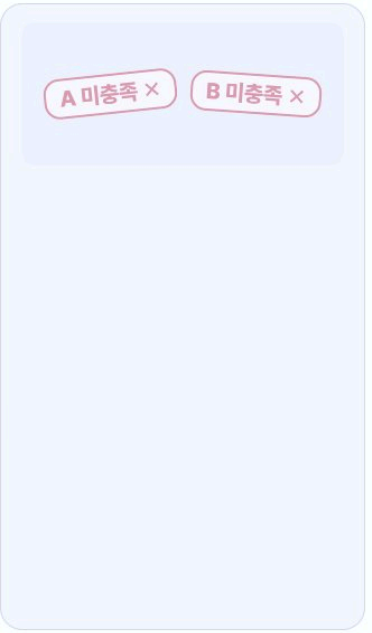
3 $\frac{T_{\text{AWP}}}{T_{\text{ER}}} \approx \frac{|E|_{\text{AWP}}}{|E|_{\text{ER}}}$
같은 풀이 프로그램이니까 · 측정: 2.17 ≈ 2.23

작은 표본에서는 시간 비가 화살표 비를 잘 안 따라요
큰 두 단계(계약 1만 개 이상)에서만 가까워요 · 단계별 비는 계산

마지막으로 한계도 함께 말씀드려요. 코호트에서 계약을 1,000개, 2,000개, 5,000개, 1만 개만 뽑은 작은 표본에서도 시간을 쟀어요. 실선이 시간 비, 점선이 화살표 비예요. 작은 표본에서는 두 선이 꽤 떨어져 있어서, 시간 비가 화살표 비를 잘 따르지 않았어요. 계약 1만 개 이상의 큰 두 단계, 곧 상자 안에서만 두 선이 가까웠어요. 이 단계들은 한 코호트의 부분 표본이라, 그보다 큰 그래프에 대해서는 말하지 않아요.

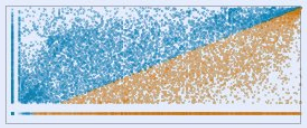
다섯 질문, 다섯 답





다섯 질문에 답해 볼게요. 지금까지 본 대표 그림들이 작은 타일로 돌아왔어요. 각 질문에는 같은 번호의 목표가 하나씩 짝지어져 있어요.

다섯 질문, 다섯 답

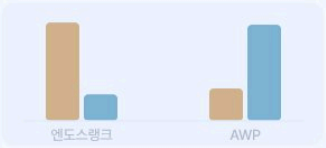


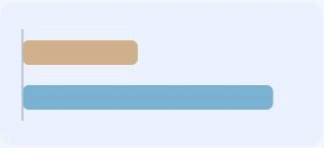
RQ1 두 점수는 순서가 다를까?

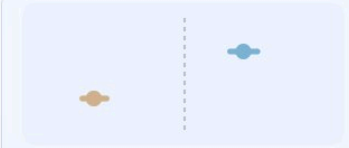
네 — τ = 0.174

같은 계약을 꽤 다른 순서로 세워요 (0도 1도 아니에요)

만든 방식 때문에 대체로 저절로

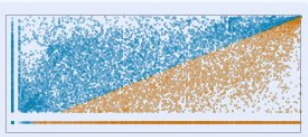






첫째, 엔도스랭크와 AWP는 계약을 다른 순서로 세워요. 켄달의 타우가 0.174로, 0도 1도 아니에요. 다만 서로 다른 그래프를 다른 방식으로 걸으니, 만든 방식 때문에 어느 정도 저절로 나오는 결과예요.

다섯 질문, 다섯 답



RQ1 두 점수는 순서가 다를까?

네 — τ = 0.174

같은 계약을 꽤 다른 순서로 세워요 (0도 1도 아니에요)

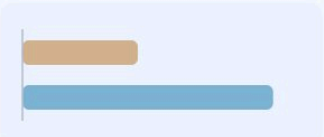
만든 방식 때문에 대체로 저절로

RQ2 무엇과 맞을까?

각자 자기 화살표의 지표와

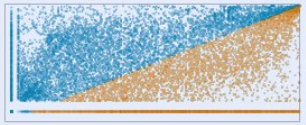
엔도스랭크 × 허락 **0.585**
AWP × 송금 **0.572**

의도한 구성개념 점검



둘째, 각 점수는 자기 화살표로 만든 지표와 가장 잘 맞아요. 엔도스랭크는 허락 지표와 0.585, AWP는 송금 지표와 0.572예요. 이것은 의도한 구성개념 점검이고, 지표가 같은 기록에서 나와서 일부는 저절로 맞아요.

다섯 질문, 다섯 답

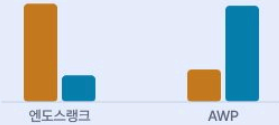


RQ1 두 점수는 순서가 다를까?

네 — τ = 0.174

같은 계약을 꽤 다른 순서로 세워요
(0도 1도 아니에요)

만든 방식 때문에 대체로 저절로

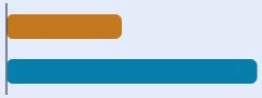


RQ2 무엇과 맞을까?

각자 자기 화살표의 지표와

엔도스랭크 × 허락 **0.585**
AWP × 송금 **0.572**

의도한 구성개념 점검



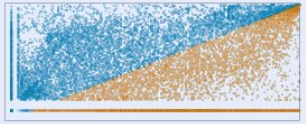
RQ3 얼마나 걸릴까?

시간은 화살표 수를 따라가요

시간 **2.17배** ≈ 화살표 **2.23배**
같은 풀이 프로그램

셋째, 계산 시간은 화살표 수를 따라가요. 시간 2.17배, 화살표 2.23배예요. 같은 풀이 프로그램이라 빠른 것은 그래프 덕분이에요.

다섯 질문, 다섯 답

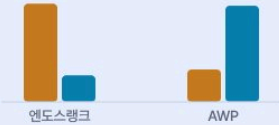


RQ1 두 점수는 순서가 다를까?

네 — τ = 0.174

같은 계약을 꽤 다른 순서로 세워요 (0도 1도 아니에요)

만든 방식 때문에 대체로 저절로



RQ2 무엇과 맞을까?

각자 자기 화살표의 지표와

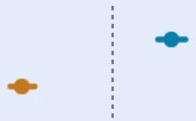
엔도스랭크 × 허락 **0.585**
AWP × 송금 **0.572**

의도한 구성개념 점검

RQ3 얼마나 걸릴까?

시간은 화살표 수를 따라가요

시간 **2.17배** ≈ 화살표 **2.23배**
같은 풀이 프로그램



RQ4 나중 일을 맞힐까? 센 수보다 나을까?

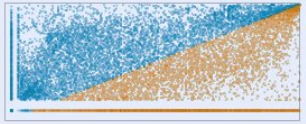
모든 점수가 맞혀요

송금 쪽은 AWP가 센 수를 이기고, 허락 쪽은 **센 수가 엔도스랭크를 이겨요**

사후(라벨 본 뒤)

넷째, 나중 일은 모든 점수가 어느 정도 맞혔어요. 그런데 송금 쪽에서는 걷기, 곧 AWP가 그냥 센 수를 이겼고, 허락 쪽에서는 그냥 센 수가 엔도스랭크를 이겼어요. 이 비교들은 라벨을 본 뒤에 한 사후 비교예요.

다섯 질문, 다섯 답

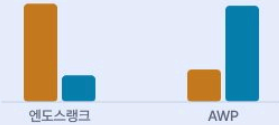


RQ1 두 점수는 순서가 다를까?

네 — τ = 0.174

같은 계약을 꽤 다른 순서로 세워요
(0도 1도 아니에요)

만든 방식 때문에 대체로 저절로



RQ2 무엇과 맞을까?

각자 자기 화살표의 지표와

엔도스랭크 × 허락 **0.585**
AWP × 송금 **0.572**

의도한 구성개념 점검

RQ3 얼마나 걸릴까?

시간은 화살표 수를 따라가요

시간 **2.17배** ≈ 화살표 **2.23배**
같은 풀이 프로그램

RQ4 나중 일을 맞힐까? 센 수보다 나을까?

모든 점수가 맞혀요

송금 쪽은 AWP가 센 수를 이기고, 허락 쪽은 **센 수가 엔도스랭크를 이겨요**

사후(라벨 본 뒤)

RQ5 두 화살표를 섞으면 나을까?

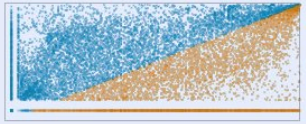
아니요

규칙 A, B 모두 미충족
등록 분석도 같아요

재분석

다섯째, 두 화살표를 섞은 C-PR은 미리 정한 두 규칙 A와 B를 모두 채우지 못했어요. 수정 점수에 규칙을 적용한 재분석이고, 등록 분석에서도 판정이 같았어요.

다섯 질문, 다섯 답

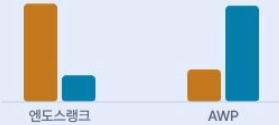


RQ1 두 점수는 순서가 다를까?

네 — τ = 0.174

같은 계약을 꽤 다른 순서로 세워요 (0도 1도 아니에요)

만든 방식 때문에 대체로 저절로



RQ2 무엇과 맞을까?

각자 자기 화살표의 지표와

엔도스랭크 × 허락 **0.585**
AWP × 송금 **0.572**

의도한 구성개념 점검

RQ3 얼마나 걸릴까?

시간은 화살표 수를 따라가요

시간 **2.17배** ≈ 화살표 **2.23배**
같은 풀이 프로그램

RQ4 나중 일을 맞힐까? 센 수보다 나을까?

모든 점수가 맞혀요

송금 쪽은 AWP가 센 수를 이기고, 허락 쪽은 **센 수가 엔도스랭크를 이겨요**

사후(라벨 본 뒤)

RQ5 두 화살표를 섞으면 나을까?

아니요

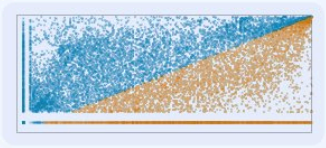
규칙 A, B 모두 미충족 등록 분석도 같아요

재분석

두 화살표 어디에도 없는 결과(청산 피하기): 허락 쪽이 앞선다는 증거 없음 · 페이지랭크 쌍은 가려지지 않음 재분석

덧붙여, 청산을 피했는지처럼 두 화살표 어디에도 없는 결과에서는 허락 쪽이 앞선다는 증거가 없었고, 페이지랭크끼리의 비교는 가려지지 않았어요. 이것도 수정 점수에 등록한 규칙을 적용한 재분석이에요.

다섯 질문, 다섯 답



RQ1 두 점수는 순서가 다를까?

네 — τ = 0.174

같은 계약을 꽤 다른 순서로 세워요 (0도 1도 아니에요)

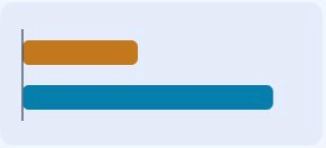
만든 방식 때문에 대체로 저절로

RQ2 무엇과 맞을까?

각자 자기 화살표의 지표와

엔도스랭크 × 허락 **0.585**
AWP × 송금 **0.572**

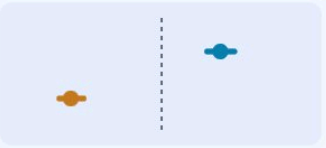
의도한 구성개념 점검



RQ3 얼마나 걸릴까?

시간은 화살표 수를 따라가요

시간 **2.17배** ≈ 화살표 **2.23배**
같은 풀이 프로그램



RQ4 나중 일을 맞힐까? 센 수보다 나을까?

모든 점수가 맞혀요

송금 쪽은 AWP가 센 수를 이기고, 허락 쪽은 **센 수가 엔도스랭크를 이겨요**

사후(라벨 본 뒤)

RQ5 두 화살표를 섞으면 나을까?

아니요

규칙 A, B 모두 미충족
등록 분석도 같아요

재분석

01 충족

02 충족

03 충족

셋 다 만든 방식 때문에 대체로 저절로

04 일부 충족 예측은 충족, 센 수 개선은 AWP만

05 미충족 규칙 A·B 모두, 등록 분석에서도

두 화살표 어디에도 없는 결과(청산 피하기): 허락 쪽이 앞선다는 증거 없음 · 페이지랭크 쌍은 가려지지 않음 재분석

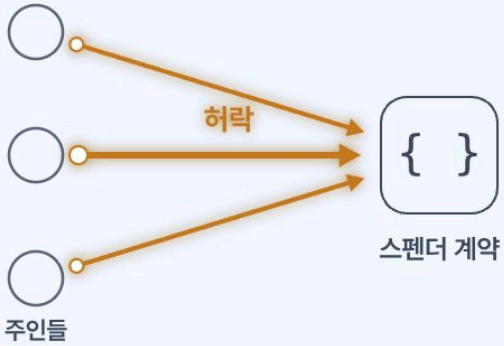
목표로 보면, 첫째부터 셋째까지는 이뤘지만 셋 다 만든 방식 때문에 대체로 저절로예요. 넷째는 일부만 이뤘어요. 예측은 충족했지만 센 수보다 나은 것은 AWP뿐이었어요. 다섯째는 이루지 못했고, 등록 분석에서도 같았어요.

새로 보탠 다섯 가지

이 연구가 새로 보탠 것은 다섯 가지예요.

새로 보탠 다섯 가지

① 엔도스랭크



허락을 계약 평판의 화살표로

주인이 계약에게 맡긴 허락이 곧 보증이에요

② 正 正

같은 기간 W0 W1

모든 점수를 다듬기 전의 센 수와 견줌

같은 기간 · 두 기간 밖(W0, W1)

③

$$r_v = c\left(1 + d\,\delta(v)\right)$$

닫힌 식: 한 단계 스펜더에서 엔도스랭크 = 나눠 센 허락 수

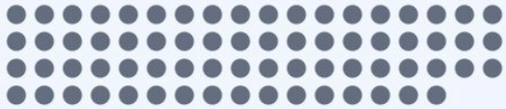
④

규칙 A·B 미충족

λ = 0.5

두 화살표를 섞는 C-PR과 미리 정한 규칙으로 한 시험 (미충족)

⑤



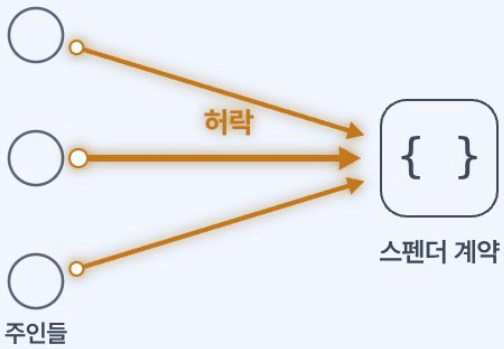
점 하나 = W1 트레이더 계약 하나 (70개)

두 화살표 어디에도 없는 결과에서 등록한 비교

GMX V2 계약 트레이더의 청산 피하기

첫째, 허락을 계약 평판의 화살표로 쓴 것, 곧 엔도스랭크예요. 둘째, 모든 점수를 다듬기 전의 센 수와, 같은 기간과 두 기간 밖에서 견준 평가 설계예요. 셋째, 엔도스랭크가 한 단계 스펜더에서 실제로 무엇을 계산하는지 보여 주는 닫힌 식이에요. 넷째, 두 화살표를 섞는 C-PR과 미리 정한 규칙으로 한 시험인데, 결과는 미충족이었어요. 다섯째, 어느 화살표에도 없는 결과에서 미리 등록한 비교예요.

새로 보탠 다섯 가지

① 

엔도스랭크

허락을 계약 평판의 화살표로

주인이 계약에게 맡긴 허락이 곧 보증이에요

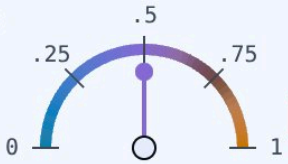
② 正 正 같은 기간 W0 W1

모든 점수를 다듬기 전의 센 수와 견줌

같은 기간 · 두 기간 밖(W0, W1)

③ $$r_v = c\left(1 + d\,\delta(v)\right)$$

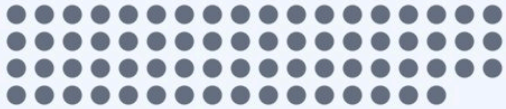
닫힌 식: 한 단계 스펜더에서 엔도스랭크 = 나눠 센 허락 수

④ 

규칙 A·B 미충족

λ = 0.5

두 화살표를 섞는 C-PR과 미리 정한 규칙으로 한 시험 (미충족)

⑤ 

점 하나 = W1 트레이더 계약 하나 (70개)

두 화살표 어디에도 없는 결과에서 등록한 비교

GMX V2 계약 트레이더의 청산 피하기

알고리즘(페이지랭크)과 무게(AWP)는 **빌려 왔어요** — 새것은 **화살표**와 **시험 방법**이에요

페이지랭크 알고리즘과 AWP의 무게는 빌려 온 것이고, 새것은 화살표의 종류와 그것을 시험한 방법이에요.

이 연구가 말하지 않는 것

한계도 분명히 말씀드릴게요.

이 연구가 말하지 않는 것

- **가격과 토큰 목록 말고는 블록체인 밖 정보가 없어요 —** 허락한 주인들이 서로 다른 사람인지 몰라요
- **계약의 평판일 뿐,** 코드가 안전한지는 말하지 않아요
- **점수를 받은 것은 계약뿐이에요 —** EOA에 대해서는 말하지 않아요
- **수정 분석은 등록 분석의 결과를 본 뒤 정했어요 →** 판정은 재분석

이 점수는 하루 가격과 토큰 목록 말고는 블록체인 밖 정보를 쓰지 않아서, 허락한 주인들이 정말 서로 다른 사람인지 알 수 없어요. 계약의 평판일 뿐 코드가 안전한지는 말하지 않아요. 점수를 받은 것은 계약뿐이라서, EOA에 대해서는 아무것도 말하지 않아요. 본문의 수정 분석은 등록 분석의 결과를 본 뒤에 정했으니, 그 판정은 재분석이에요.

이 연구가 말하지 않는 것

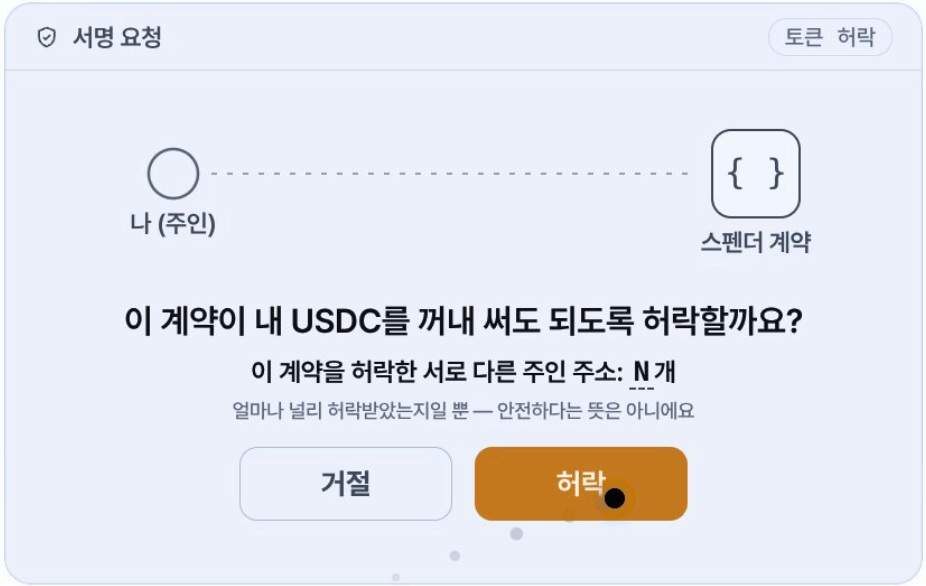
- 가격과 토큰 목록 말고는 블록체인 밖 정보가 없어요 — 허락한 주인들이 서로 다른 사람인지 몰라요
- 계약의 평판일 뿐, 코드가 안전한지는 말하지 않아요
- 점수를 받은 것은 계약뿐이에요 — EOA에 대해서는 말하지 않아요
- 수정 분석은 등록 분석의 결과를 본 뒤 정했어요 → 판정은 재분석
- 센 수와의 비교, 활발함 변형은 사후예요
- 에고 네트워크(코호트에 닿는 화살표만) · 다섯 토큰 · 아비트럼 원 · 이 기간만
- 트레이더 표본이 작아요 (W1 70개 · W0 88개)
- 고르게 다시 출발하면 닫힌 농장에 약해요

센 수와의 비교와 활발함 다시 출발 변형은 라벨을 본 뒤에 한 비교예요. 그리고 코호트에 닿는 화살표만 모은 에고 네트워크, 다섯 토큰, 아비트럼 원 한 체인, 이 기간만 본 결과예요. 트레이더 표본은 W1 70개, W0 88개로 작고, 고르게 다시 출발하는 점수는 닫힌 농장에 약해요.

그 창에 보여 줄 수 있는 것

그러면 처음의 그 창에는 무엇을 보여 줄 수 있을까요?

그 창에 보여 줄 수 있는 것



처음에 본 창이 다시 열려요. 이번에는 한 줄이 더 있어요. 이 계약을 허락한 서로 다른 주인 주소의 수예요. 주인은 사람이 아니라 주소라서, 몇 명이 아니라 몇 개라고 세요. 이 연구의 결과로 보면, 이 수는 어떤 서비스든 페이지랭크 없이 계산할 수 있는 공개 신호이고, 엔도스랭크도 기간 밖에서 이 수를 넘지 못했어요. 화면의 N은 자리 표시이고 특정 계약을 가리키지 않아요.

그 창에 보여 줄 수 있는 것

N은 자리 표시예요 — 특정 계약을 가리키지 않아요

낮은 수 = 더 살펴볼 이유

높은 수 ≠ 서명할 이유

다만 이 수는 얼마나 널리 허락받았는지일 뿐이에요. 낮으면 더 살펴볼 이유가 되지만, 높다고 서명할 이유가 되지는 않아요. 그래서 커서는 허락 버튼 위에 머물기만 해요.

그 창에 보여 줄 수 있는 것

N은 자리 표시예요 — 특정 계약을 가리키지 않아요

낮은 수 = 더 살펴볼 이유

높은 수 ≠ 서명할 이유

다음 일

가설 · 사후

1. **활발함 다시 출발 변형을 새 기간에 등록하고 센 수와 시험**
   한 단계 스펜더와 더 깊은 스펜더를 따로
2. **수정 분석 자체를 등록 시험**
   예: 2026년 10–12월의 로그를 뽑기 전에 등록
3. **믿을 만한 씨앗에서만 다시 출발 — 농장 막기**
   고르게 다시 출발하면 닫힌 농장이 몫을 모아요
4. **계약 위험 라벨(드레이너, 러그풀)과 비교**
   활동량과 따로, 위험을 말해 주는지 보기

다음 연구로는 네 가지를 생각하고 있어요. 활발함 다시 출발 변형을 새 기간에 미리 등록하고 센 수와 시험하는 것, 이것은 아직 가설이에요. 수정 분석 자체를 등록 시험으로 다시 하는 것, 믿을 만한 씨앗에서만 다시 출발하게 해서 농장을 막는 것, 그리고 실제 계약 위험 라벨과 견주는 것이에요.

(작은 세계의 네 점이 별자리처럼 떠요.)

감사합니다

질문을 받을게요

들어 주셔서 감사합니다. 이제 질문을 받을게요.

감사합니다

질문을 받을게요

지도교수 **Prof. Ernest Mnkandla** · 공동 지도교수 **Prof. Donatien Koulla Moulla, Dr. David Sena Attipoe** · University of South Africa

코드·결과: github.com/abitocodes/phd_works · 결과 digest: experiments/data/3-published-results-for-thesis/revised-usd/

지도해 주신 Mnkandla 교수님, Moulla 교수님, Attipoe 박사님께 감사드려요. 이 연구의 코드와 모든 결과 숫자는 공개 저장소에 있고, 이 발표의 숫자마다 어느 파일의 어느 값에서 왔는지 적어 두었어요.